

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR  
VAZIRLIGI**

**TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA  
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

**SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUNI**



**TASDIQLAYMAN"**

Shayxontohir tuman  
politeknikumi direktori

G.Q.Yusupova

2025 yil

**30711401 Yonilg'i ta'minlash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish va  
ta'mirlash fanidan**

**O'QITISH MATERIALLARI**

**Tayyorlov yo'nalishi:** 30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va  
ularga xizmat ko'rsatish fanidan.

**Kasb nomi:** Avtomobil dvigatellarini tashxislash va  
ta'mirlash chilangari.

O'qitish materiallari Shayxontohir tuman politeknikumi Pedagogik  
kengashinin 2025- yil 29-avgustdagi 1-sonli yig'ilishida o'quv  
jarayoniga qo'llash uchun tavsiyaetildi.

O'qitish materiallari to'plamini Maxsus fanlar  
kafedrasining 2025-yil 28-avgustdagi 1-sonli yig'ilishida  
muhokama etildi va ma'qullandi.

**Kafedra mudiri:**

**Komiljonov A.**

**O'qtuvchi:**

**Saytov U.A.**

Toshkent shahar Kashiya ta'limi rivojlanishi va muvofiqlashtirish xalqaro boshqarmasi  
Shayxontohur tuman politexnikumi



ISHCHI O'QUV REJA

| Tayyorlov yo'nalishi      | Kash nomi                                                     | Kvalifikatsiya nomi                                                                                                 | O'qish muddati |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 711600-Mexanika mexanizmi | 10711601-Avtomobilarni ta'mirlash va sharga xizmat ko'rsatish | 1. Avtomobil dregajlarini tashkil etish va ta'mirlash chiqargari.<br>2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi | 2 yil          |

I. O'quv jarayoni jadvali

| kurs | O'quv yili haftalari tartib raqami |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|      | sentabr                            |   |   |   | oktabr |   |   |   | noyabr |    |    |    | dekabr |    |    |    | yanvar |    |    |    | fevral |    |    |    | Mart |    |    |    | aprel |    |    |    | may |    |    |    | iyun |    |    |    | iyul |    |    |    | avgust |    |    |    |    |    |    |    |
|      | 1                                  | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25   | 26 | 27 | 28 | 29    | 30 | 31 | 32 | 33  | 34 | 35 | 36 | 37   | 38 | 39 | 40 | 41   | 42 | 43 | 44 | 45     | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| I    |                                    |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        | T  | T  |    |        |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| II   |                                    |   |   |   |        |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |        | T  | T  |    |        |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |

|  |                               |   |                                |   |                           |   |                                |   |        |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------|
|  | Auditoriya<br>mash'g'ulotlari | I | Silohat chiqarish<br>amaliyoti | D | Diplom chizi<br>amaliyoti | A | Yakuniy darslar<br>atmosferasi | T | Ta'lim |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|--------|



II. O'quv jarayonining tarkibiy qismlari

| № | O'quv jarayoni tarkibiy qismlari                                        | Saatlar miqdori | % da |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | Umumta'lim fanlar                                                       | 1440            | 22   |
| 2 | Umumkasbiy va maxsus fanlar (ta'lim maqsadlari istisnoligida saqlanadi) | 792             | 27   |
| 3 | O'quv amaliyoti                                                         | 420             | 20   |
| 4 | Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti                               | 384             | 29   |
| 5 | Davlat attestatsiyasi                                                   | 60              | 2    |
| 6 | J A M I                                                                 | 3096            | 100  |

III. O'QUV REJA

| №    | Fanlarning nomi                            | O'quvchilarning umumiy yuklamasi saati |    |                  |         |                   |                   |         |           | mustaqil ta'lim | Semestrning kurs, semestr va taftalar |       |      |        |       |             |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------|------|--------|-------|-------------|
|      |                                            | Umumiy o'quv yuklama                   |    | Auditoriya saati |         |                   |                   |         |           |                 | 1-kurs                                |       |      | 2-kurs |       |             |
|      |                                            | Soat                                   | %  | Jami             | Nazariy | Amaliy mashg'ulot | Laboratoriya ishi | Seminar | Kurs ishi |                 | Semestr va taftalar saati             |       |      |        |       |             |
|      |                                            |                                        |    |                  |         |                   |                   |         |           |                 | 1-sem                                 | 2-sem | ICHA | 3-sem  | 4-sem | ICHA va DOA |
|      |                                            |                                        |    |                  |         |                   |                   |         |           |                 |                                       |       |      |        |       |             |
| 1    | 2                                          | 3                                      | 4  | 5                | 6       | 7                 | 8                 | 9       | 10        | 11              | 12                                    | 13    | 14   | 15     | 16    | 17          |
|      | 1-BLOK                                     |                                        |    |                  |         |                   |                   |         |           |                 |                                       |       |      |        |       |             |
| 1.00 | Umumta'lim fanlar                          | 1944                                   | 22 | 1440             | 647     | 759               | 34                | 0       | 0         | 504             | 400                                   | 480   | 0    | 420    | 140   | 0           |
| 1    | Ona tili va adabiyot                       | 216                                    |    | 160              | 82      | 78                |                   |         |           | 56              | 40                                    | 60    |      | 60/3   |       |             |
| 2    | Rus (o'zbek) tili                          | 162                                    |    | 120              |         | 120               |                   |         |           | 42              | 40                                    | 40    |      | 40/2   |       |             |
| 3    | Chet tili (ingliz tili)                    | 244                                    |    | 180              |         | 180               |                   |         |           | 63              | 40                                    | 80    |      | 60/3   |       |             |
| 4    | Tarix                                      | 162                                    |    | 120              | 114     | 6                 |                   |         |           | 42              |                                       | 40    |      | 40/2   | 40/5  |             |
| 5    | Davlat va xalq an'analari                  | 54                                     |    | 40               | 28      | 12                |                   |         |           | 14              |                                       |       |      | 20/1   | 20/2  |             |
| 6    | Tarbiya                                    | 81                                     |    | 60               | 47      | 13                |                   |         |           | 21              | 40                                    | 20    |      |        |       |             |
| 7    | Matematika                                 | 297                                    |    | 220              | 110     | 110               |                   |         |           | 77              | 60                                    | 80    |      | 80/4   |       |             |
| 8    | Informatika va axborot texnologiyalari     | 162                                    |    | 120              | 6       | 114               |                   |         |           | 42              | 40                                    | 40    |      | 40/2   |       |             |
| 9    | Fizika va astronomiya                      | 189                                    |    | 140              | 118     | 6                 | 16                |         |           | 49              | 40                                    | 40    |      | 40/2   | 20/2  |             |
| 10   | Kimyo                                      | 82                                     |    | 60               | 44      | 6                 | 10                |         |           | 21              | 40                                    | 20    |      |        |       |             |
| 11   | Biologiya                                  | 81                                     |    | 60               | 50      | 2                 | 8                 |         |           | 21              | 40                                    | 20    |      |        |       |             |
| 12   | Geografiya                                 | 27                                     |    | 20               | 16      | 4                 |                   |         |           | 7               |                                       | 20    |      |        |       |             |
| 13   | Jumhuriy tarbiya                           | 108                                    |    | 80               |         | 80                |                   |         |           | 28              | 20                                    | 20    |      | 20/1   | 20/2  |             |
| 14   | Chaqiravga qadar boshlang'ich tayyorgarlik | 81                                     |    | 60               | 32      | 28                |                   |         |           | 21              |                                       |       |      | 20/1   | 40/5  |             |
|      | 2-BLOK                                     |                                        |    |                  |         |                   |                   |         |           |                 |                                       |       |      |        |       |             |
| 2.00 | Umumkasbiy fanlar                          | 297                                    | 3  | 220              | 128     | 92                |                   |         |           | 77              | 240                                   | 100   | 0    | 60     | 0     | 0           |
| 2.01 | Texnikaviy chizuvchilik                    | 54                                     |    | 40               | 16      | 24                |                   |         |           | 14              | 40                                    |       |      |        |       |             |
| 2.02 | Mehnat mahsulotini va texnika savfiyotligi | 54                                     |    | 40               | 36      | 4                 |                   |         |           | 14              | 40                                    |       |      |        |       |             |
| 2.03 | Avtomobilarni tuzilishi                    | 108                                    |    | 80               | 56      | 24                |                   |         |           | 28              | 40                                    | 40    |      |        |       |             |
| 2.04 | Brans an'analari                           | 81                                     |    | 60               | 20      | 40                |                   |         |           | 21              |                                       |       |      | 60/3   |       |             |
|      | O'quv amaliyoti                            | 243                                    | 3  | 180              |         | 180               |                   |         |           | 63              |                                       |       |      |        |       |             |
| 2.05 | Avtomobilarni tuzilishi                    | 162                                    |    | 120              |         | 120               |                   |         |           | 42              | 60                                    | 60    |      |        |       |             |
| 2.06 | Chilangarlik ishlari                       | 81                                     |    | 60               |         | 60                |                   |         |           | 21              | 60                                    |       |      |        |       |             |



|            |                                                                                                |      |     |      |      |      |    |  |      |     |     |   |      |      |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|----|--|------|-----|-----|---|------|------|-----|
| 3 - BLOK   |                                                                                                |      |     |      |      |      |    |  |      |     |     |   |      |      |     |
| 3.00.      | Kvalifikatsiyalar:                                                                             | 1540 | 70  | 1140 | 362  | 774  | 4  |  | 400  |     |     |   |      |      |     |
| 3.1- BLOK  |                                                                                                |      |     |      |      |      |    |  |      |     |     |   |      |      |     |
| 3.1.       | Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash chilangari kvalifikatsiyasi bo'yicha:       | 1102 | 12  | 816  | 116  | 696  | 4  |  | 286  | 60  | 100 | 0 | 180  | 80   | 396 |
|            | Maxsus fan:                                                                                    | 243  |     | 180  | 116  | 60   | 4  |  | 63   |     |     |   |      |      |     |
| 3.2.1.     | Elektrotehnika va elektronika asoslari                                                         | 81   |     | 60   | 44   | 12   | 4  |  | 21   | 60  |     |   |      |      |     |
| 3.2.2.     | Avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash                                | 81   |     | 60   | 36   | 24   |    |  | 21   |     | 40  |   | 20/1 |      |     |
| 3.2.3.     | Yengilgi ta'mirlash xizmati servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash                             | 81   |     | 60   | 36   | 24   |    |  | 21   |     |     |   | 40/2 | 20/2 |     |
|            | O'quv amaliyoti:                                                                               | 324  |     | 240  |      | 240  |    |  | 84   |     |     |   |      |      |     |
| 3.2.4.     | Avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishleri                        | 162  |     | 120  |      | 120  |    |  | 42   |     | 60  |   | 60/3 |      |     |
| 3.2.5.     | Yengilgi ta'mirlash servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishleri                             | 162  |     | 120  |      | 120  |    |  | 42   |     |     |   | 60/3 | 60/7 |     |
| 3.2.6.     | Ishlab chiqarish amaliyoti                                                                     | 292  |     | 216  |      | 216  |    |  | 76   |     |     |   |      |      | 216 |
| 3.2.7.     | Diplom oldi amaliyoti                                                                          | 327  |     | 168  |      | 168  |    |  | 59   |     |     |   |      |      | 168 |
| 3.2.8.     | Davlat attestatsiyasi                                                                          | 16   |     | 12   |      | 12   |    |  | 4    |     |     |   |      |      | 12  |
| 3.3 - BLOK |                                                                                                |      |     |      |      |      |    |  |      |     |     |   |      |      |     |
| 3.3.       | "BC" toifali avtomobil haydovchisi                                                             | 438  | 5   | 324  | 246  | 78   |    |  | 114  | 60  | 60  | 0 | 100  | 52   | 0   |
|            | Maxsus fanlar:                                                                                 | 422  |     | 312  | 246  | 66   |    |  | 110  |     |     |   |      |      |     |
| 3.3.1.     | Yo'l xarakati qoidalarini va xarakat savfiyligi                                                | 284  |     | 210  | 156  | 54   |    |  | 74   | 60  | 60  |   | 60/3 | 30/4 |     |
| 3.3.2.     | "B" va "C" toifadagi avtotransport vositalarining tuzilishi va ularga servis xizmat ko'rsatish | 108  |     | 80   | 68   | 12   |    |  | 28   |     |     |   | 40/2 | 40/5 |     |
| 3.3.3.     | Tarbiyalarni tashkil etish                                                                     | 30   |     | 22   | 22   |      |    |  | 8    |     |     |   |      | 22/3 |     |
| 3.3.4.     | Davlat attestatsiyasi                                                                          | 16   |     | 12   |      | 12   |    |  | 4    |     |     |   |      |      | 12  |
| 4-BLOK     |                                                                                                |      |     |      |      |      |    |  |      |     |     |   |      |      |     |
| 4.00.      | Ta'lim muassasasi istiqbolidagi soat                                                           | 108  | 1   | 80   | 80   |      |    |  | 28   | 20  | 20  |   | 20/1 | 20/2 |     |
| 5.00.      | Yakuniy davlat attestatsiyasi                                                                  | 49   | 1   | 36   | 36   |      |    |  | 13   |     |     |   |      |      | 36  |
|            | Jami                                                                                           | 4181 | 100 | 3096 | 1217 | 1841 | 38 |  | 1085 | 780 | 760 |   | 780  | 332  | 444 |
|            | Xaflalik yuklama                                                                               |      |     |      |      |      |    |  |      | 39  | 38  |   | 39   | 39   | 37  |

#### IV. TUSHUNTIRISH XATI

- Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 2 sentabrda boshlanib, keyingi yilning iyun oyi oxirida tugaydi.
- Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar yigit yoki qiz bo'lganda) darslar 2 guruhga bo'lib o'qitiladi.
- 30711601-"Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish" ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida tanlab olingan "Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash chilangari", "BC" toifali avtomobil haydovchisi kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishchi o'quv rejasini ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
  - fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan etib belgilandi;
  - Umumta'lim fanlariga ajratilgan 1440 soat dars umumta'lim maktablarining tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
- O'quv jarayoni grafigi 20/20 va 20/8/12 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'tkazish davri, hududning o'ziga xosligi va shahdagi mavsumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish beruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
- Mexanik transmisiya bilan jihozlangan "BC" toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqarishga ajratilgan mashg'ulotlar o'quv vaqtidan tashqari 72 soat hajmida o'tkaziladi: ulardan 6 soati trenajerdagi va 66 soat avtotransport vositalarida o'tkaziladi.

Shayxontohur tuman politexnikumining 2024-yil 28 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishida tasdiqlandi

Shayxontohur tuman politexnikumi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Z.B. Baymurotova

Shayxontohur tuman politexnikumi ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosari

M.A. Xasanov

"D.A. Erxommedov" Yati direktori

D.A. Erxommedov

## To'plamning muallifi to'g'risida ma'lumot



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| O'qituvchining F.I.SH: | Saytov Ulug'bek Abatbay og'li    |
| Ma'lumoti:             | Oliy.                            |
| Mutaxassisligi:        | Muhandis-mexanik.                |
| Pedagogik ish staji:   | 5 yil.                           |
| Ish joyi:              | Shayxontohir tuman politexnikumi |
| Elektronpochtamanzili: | abatbaysaytov@gmail.com          |
| Telefonraqami:         | +998900050497                    |



### O'qitish materiallari to'plam tarkibi

| <b>№</b> | <b>To'plam tarkibi</b>       | <b>Shakli</b>     |
|----------|------------------------------|-------------------|
| 1        | Taqvim mavzular rejasi       | Jadval            |
| 2        | Fanning ta'lim texnologiyasi | Nusha (PDF)       |
| 3        | Mavzular to'plami            | Yozma + (CD Word) |
| 4        | Baholash vositalari          | Matn, jadval      |
| 5        | Vizual-didaktik resurslar    |                   |

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR  
VAZIRLIGI**

**TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA  
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

**SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEXNIKUNI**



**"TASDIQLAYMAN"**

Shayxontohir tuman  
politehnikumi direktori

G.Q.Yusupova

2025 yil

**30711601-Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat  
ko'rsatish kasb bo'yicha**

**Yonilg'i ta'minlash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish va  
ta'mirlash fanidan**

**ISHCHI O'QUV DASTURI**

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kvalifikatsiya(lar) nomi:</b>     | <b>1. Avtomobil dvigatellarini<br/>tashxislash va ta'mirlash chilangari.</b> |
| <b>O'quv rejadagi tartib raqami:</b> | <b>3.2.3</b>                                                                 |
| <b>Ajratilgan soat:</b>              | <b>81</b>                                                                    |

  
 "Tasdiqlayman"  
 Shayxontohur tuman politexnikumi  
 O'IBD/o' A.E.Ashurov  
 "29" avgust 2025- yil

Shayxontohur tuman politexnikumi o'qituvchisi  
**Saytov Ulug'bek Abatbay uli**  
 "Yonilg'i ta'minlash tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" fanidan II bosqich uchun

### TAQVIMIIY MAVZULAR REJASI

| T/R | Kasb va guruhlar | Umumiy ajratilgan vaqt (soat) |                |         |        |              |           |         |              |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|
|     |                  | Hammasi                       | AUDITORIYADAGI |         |        |              |           |         | Mustaqil ish |
|     |                  |                               | Jami           | Nazariy | Amaliy | Labaratoriya | Kurs ishi | Seminar |              |
| 1   | 27-24            |                               | 60             | 36      | 24     |              |           |         | 21           |
| 2   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
| 3   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
| 4   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
|     | Jami:            |                               |                |         |        |              |           |         |              |

Ushbu taqvimiy mavzular rejasi «Maxsus fanlar» fanlar kafedrasining  
 2025 yil "28" avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda muhokama etilib, ma'qullandi.

Kafedra mudiri:  Komiljonov A.




 "Tasdiqlayman"  
 Shayxontohur tumani politexnikumi  
 O'IBD o'  A.E. Ashurov  
 "29" avgust 2025- yil

Shayxontohur tumani politexnikumi o'qituvchisi  
**Saytov Ulug'bek Abatbay uli**  
 "Yonilg'i ta'minlash tizimiga servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" fanidan II bosqich uchun

### TAQVIMIIY MAVZULAR REJASI

| T/R | Kasb va guruhlar | Umumiy ajratilgan vaqt (soat) |                |         |        |              |           |         |              |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|
|     |                  | Hammasi                       | AUDITORIYADAGI |         |        |              |           |         | Mustaqil ish |
|     |                  |                               | Jami           | Nazariy | Amaliy | Labaratoriya | Kurs ishi | Seminar |              |
| 1   | 28-24            |                               | 60             | 36      | 24     |              |           |         | 21           |
| 2   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
| 3   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
| 4   |                  |                               |                |         |        |              |           |         |              |
|     | Jami:            |                               |                |         |        |              |           |         |              |

Ushbu taqvimiy mavzular rejasi «Maxsus fanlar» fanlar kafedrasining  
 2025 yil "28" avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda muhokama etilib, ma'qullandi.

Kafedra mudiri:  Komiljonov A.

**“Yonilg‘i ta‘minlash tizimini servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash” fanidan taqvimiy mavzular rejasi**

| <b>T/R</b> | <b>Mavzular nomi</b>                                                                                                                   | <b>Jami</b> | <b>O‘qitishning tashkiliy shakli</b> | <b>Mustaqil ta‘lim</b>                                                         | <b>O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash</b>         | <b>Guruhi ar va sana</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1          | Kirish. Benzinli dvigatellarning yonilg‘i purkash asboblari kunda xizmat ko‘rsatish.                                                   | 2           | Nazariy                              | Kunda xizmat ko‘rsatish (1-soat.)                                              | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |                          |
| 2          | Kunda xizmat ko‘rsatishning vazifasi va uni o‘tkazish texnologiyasi.                                                                   | 2           | Nazariy                              | Servis xizmat ko‘rsatishning vazifasi va uni o‘tkazish texnologiyasi (1-soat.) | Mavzu yuzasidan og‘zaki savol-javob, T- jadval asosiy           |                          |
| 3          | Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi.                                                                                          | 2           | Nazariy                              |                                                                                | Og‘zaki savol-javob, T- jadval asosida, amaliy topshiriq        |                          |
| 4          | “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi tuzilishi                                                                                         | 2           | Nazariy                              |                                                                                | Mavzu yuzasidan, amaliy topshiriq                               |                          |
| 5          | “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari. | 2           | Amaliy                               | Xizmat ko‘rsatish ishlari (1-soat.)                                            | Mavzu yuzasidan o‘g‘zaki savol-javob, T- jadval asosida         |                          |
| 6          | “LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi                                                                                      | 2           | Nazariy                              |                                                                                | O‘g‘zaki savol-javob, yozma, test                               |                          |
| 7          | “Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi ishlash prinsipi va ularga servis              | 2           | Amaliy                               | Servis xizmat ko‘rsatish (1-soat.)                                             | O‘g‘zaki savol-javob, yozma, amaliy topshiriq                   |                          |

|    |                                                                                                                          |   |         |                                                             |                                                                 |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|    | xizmat ko'rsatish                                                                                                        |   |         |                                                             |                                                                 |  |
| 8  | Bir nuqtali "Mon- Jetronik" purkash tizimi                                                                               | 2 | Nazariy |                                                             | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 9  | Bir nuqtali "Mon-Jetronk" purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblari asosiy nosozliklari                              | 2 | Nazariy | "Mon-Jetronk" (1-soat.)                                     | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 10 | "Mon-Jetronik" purkash tizimiga servis xizmat ko'rsatish                                                                 | 2 | Amaliy  | Purkash tizimiga servis xizmat ko'rsatish (1-soat.)         | Mavzu yuzasidan o'g'zaki savol-javob, T- jadval asosida         |  |
| 11 | Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar.                                                 | 2 | Nazariy | O't oldirish jarayonlari (1-soat.)                          | O'g'zaki savol-javob, T- jadval asosida, amaliy topshiriq       |  |
| 12 | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari                                                                         | 2 | Nazariy | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari (1-soat.)  | Mavzu yuzasidan, amaliy topshiriq                               |  |
| 13 | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish                          | 2 | Amaliy  |                                                             | Mavzu yuzasidan o'g'zaki savol-javob, T- jadval asosida         |  |
| 14 | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi                                                                            | 2 | Nazariy | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi (1-soat.)     | O'g'zaki savol-javob, yozma, test                               |  |
| 15 | Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari, tashxislash va servis xizmat ko'rsatish | 2 | Amaliy  | Purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari (1-soat.) | O'g'zaki savol-javob, yozma, amaliy topshiriq                   |  |

|    |                                                                                                                     |   |         |                                                                     |                                                                 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 16 | Yonilg'i purkash tizimlarida ishlatiladigan datchik va ijrochi mexanizmlar.                                         | 2 | Nazariy | Datchik va ijrochi mexanizmlar (1-soat.)                            | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 17 | Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish.                                              | 2 | Amaliy  |                                                                     | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 18 | Dizel dvigatelida yonilg'i uzatish asboblari kundalik servis xizmat ko'rsatish.                                     | 2 | Amaliy  | Yonilg'i uzatish (1-soat.)                                          | Aqliy hujum, T jadval, blits so'rov                             |  |
| 19 | Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi.                                                                       | 2 | Nazariy | Atrof-muhit muhofazasi (1-soat.)                                    | O'g'zaki savol-javob, T-jadval asosida, amaliy topshiriq        |  |
| 20 | Mexanik purkash tizimlari.                                                                                          | 2 | Nazariy |                                                                     | Mavzu yuzasidan, amaliy topshiriq                               |  |
| 21 | Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish. Plunjer juftliklarini tashxislash | 2 | Amaliy  | Plunjer juftliklarini tashxislash (1-soat.)                         | Mavzu yuzasidan o'g'zaki savol-javob, T-jadval asosida          |  |
| 22 | "Common Rail" purkash tizimi.                                                                                       | 2 | Nazariy | "Common Rail" (1-soat.)                                             | O'g'zaki savol-javob, yozma, test                               |  |
| 23 | "Common Rail" purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblari                                                         | 2 | Nazariy |                                                                     | O'g'zaki savol-javob, yozma, amaliy topshiriq                   |  |
| 24 | "Common Rail" purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblari tashxislash, servis xizmat ko'rsatish                   | 2 | Amaliy  | Purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblari tashxislash (1-soat.) | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 25 | "Common Rail" tizimi komponentlarining tuzilishi                                                                    | 2 | Nazariy | Tizimi komponentlarining tuzilishi (1-soat.)                        | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |



|      |                                                                                                                                                 |           |              |                                                                    |                                                                 |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 26   | Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash                                                                             | 2         | Amaliy       | Klapanini tashxislash (1-soat.)                                    | Aqliy hujum asosida, tarqatma materiallardagi savollarga javobi |  |
| 27   | Forsunkani tashxislash.                                                                                                                         | 2         | Amaliy       |                                                                    | Aqliy hujum, T jadval, blits so'rov                             |  |
| 28   | Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi                                                                                  | 2         | Nazariy      | Asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi (1-soat.)                 | O'g'zaki savol-javob, T-jadval asosida, amaliy topshiriq        |  |
| 29   | Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish. | 2         | Amaliy       |                                                                    | Mavzu yuzasidan, amaliy topshiriq                               |  |
| 30   | Yonilg'i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash, servis xizmat ko'rsatish.                         | 2         | Nazariy      | Val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash (1-soat.) | Mavzu yuzasidan o'g'zaki savol-javob, T-jadval asosida          |  |
| Jami |                                                                                                                                                 | <b>60</b> | <b>36/24</b> | <b>21</b>                                                          |                                                                 |  |

**1.Mavzu: Kirish. Benzinli dvigatellarning yonilg'i purkash asboblariga kundalik servis xizmat ko'rsatish**

**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaqt:80 daqiqa                                                                                                                                                                                                                                                                               | O'quvchilar soni: <u>25-30</u> nafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>O'quv mashg'ulotining shakl va turi</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Nazariy-Mavzuga doir bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>O'quv mashg'ulotining rejasi</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.Yonilg'i purkash tizimining vazifasi va turlari<br>2.Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatish<br>3.Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish                                                                                                                                               |
| O'quv mashg'ulotining maqsadi: Avtomobillar zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylangan bo'lib texnologiyasi haqida yangi bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yonilg'i purkash tizimining vazifasi va turlari.Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatish. Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                                            |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Yonilg'i purkash tizimining vazifasi va turlari haqida ma'lumot berish<br>2.Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatish haqida ma'lumot berish<br>3.Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish haqida ma'lumot berish | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Yonilg'i purkash tizimining vazifasi va turlari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatishni aytib beradilar;<br>3.Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish haqida ma'lumotga ega bo'ladilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatma materiallar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Qaytar aloqaning usul vositalari</i> va                                                                                                                                                                                                                                                   | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                      |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-bosqich.<br>Kirish-qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinci o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                       | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                              |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyangan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                     |

## Baholash mezonlari

**1-ilova**

| <b>T/r</b> | <b>Mezonlar</b>                                                                                        | <b>Baho</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1</b>   | O'quvchi o'tilgan mavzuni bir-biri bilan bog'lay oladigan, mustaqil ish va vazifalarni to'liq bajargan | <b>5</b>    |
| <b>2</b>   | O'quv ko'rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini to'g'ri tushungan                  | <b>4</b>    |
| <b>3</b>   | Darslarda qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o'quv qurollari to'liq bo'lgan                           | <b>3</b>    |
| <b>4</b>   | Ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarni 55% dan kam o'zlashtirgan o'quvchilar         | <b>2</b>    |

**2-ilova**

### Tezkor savol-javob

Tez javob ber

Savol: Yonilg'i purkash tizimining vazifasi nima

Javob: Yonilg'ini aniq miqdorda va bosimda silindrlarga yetkazish

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Dvigatel titraydi, quvvat pasaygan Datchik nosoz

Ko'p yonilg'i sarflaydi Injektor tiqilib qolgan

Muammoni hal qil

Savol: Avtomobil yonilg'i sarfini oshirib yubordi, nima qilish kerak

Javob: Filtr va injektorlarni tekshirish, datchiklarni nazorat qilish

**Aqliy hujum****Quyida "Aqliy hujum" metodidan foydalanib tuzilgan jadval:**

| Tartib raqami | Savol                                                                                 | Javob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Yonilg'i purkash tizimining vazifasi nima va u qanday turlarga bo'linadi?             | Yonilg'i purkash tizimi dvigatelga optimal miqdorda yonilg'ini yetkazib berish va yonish jarayonini samarali amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Ularning turlari: mexanik purkash tizimi, elektron purkash tizimi, "Common Rail" tizimi va bevosita purkash tizimi.                                                                      |
| 2             | Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatish qanday amalga oshiriladi? | Kundalik texnik xizmat ko'rsatishda yonilg'i filtrlarini tekshirish va tozalash, purkagichlar (forsunkalar) holatini diagnostika qilish, nasos bosimini tekshirish, yonilg'i bakini tozalash va tizimdagi ehtimoliy havo tiqilmalarini bartaraf etish ishlari amalga oshiriladi.                                                           |
| 3             | Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini qanday aniqlash va bartaraf etish mumkin?      | Nosozliklarni aniqlashda kompyuter diagnostikasi, vizual tekshiruv, bosim o'lchash va purkagichlarni maxsus stendda sinash usullari qo'llaniladi. Nosozliklarni bartaraf etishda filtrlarni almashtirish, purkagichlarni tozalash yoki almashtirish, nasosni ta'mirlash yoki boshqaruv blokini dasturiy sozlash kabi usullar qo'llaniladi. |



# YONILG'I PURKASH TIZIMI

| 1. YONILG'I PURKASH TIZIMINING VAZIFASI VA TURLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vazifasi:</b> Dvigatelga kerakli miqdorda yonilg'ini yuqori bosimda purkab, yonish jarayonini samarali tashkil etish</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mexanik (an'anaviy) purkash tizimi</li> <li>Elektromexanik purkash tizimi</li> <li>Elektron boshqaruvli (EFI/ECU)</li> <li>To'g'ridan-to'g'ri purkash (GDI, DFI)</li> </ul> | <br>    |
| 2. YONILG'I PURKASH TIZIMIGA KUNDALIK TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| <p>Yonilgar filtrini tekshirish va almashtirish</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Injektorlarni tozalash (maxsus vosiralar bilan)</li> <li>Nasos bosimini tekshirish</li> <li>Sensorlar (MAP, TPS, O2) holatini nazorat qilish</li> </ul>                                                                                                |                                                                                           |
| 3. NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Belgilar:</b> dvigatel silkinishi, yoqig'i sarfining ortishi, ishlamay qolish</p> <p><b>Aniqlash:</b> diagnostika skaneri orqali (OBD2)</p>                                                                                                                                                                                                 | <br> |

1-rasm

### Uyga vazifa.

1.Yonilg'i purkash tizimida keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari qanday?

## **1.Kirish. Benzinli dvigatellarning yonilg'i purkash asboblari kundalik servis xizmat ko'rsatish**

### **Reja:**

- 1.Yonilg'i purkash tizimining vazifasi va turlari
- 2.Yonilg'i purkash tizimiga kundalik texnik xizmat ko'rsatish
- 3.Yonilg'i purkash tizimi nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish

Kirish. Benzinli dvigatellarning yonilg'i purkash tizimi zamonaviy avtomobillarning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tizim dvigatelning samaradorligi, ekologik talablarga muvofiqligi va texnik ishlash ko'rsatkichlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun yonilg'i purkash tizimiga muntazam servis xizmat ko'rsatish dvigatelning barqaror va samarali ishlashi uchun zarurdir. **Yonilg'i purkash tizimining tuzilishi va ishlash prinsipi.** Yonilg'i purkash tizimi avtomobil dvigatelining ishlash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizim yonilg'ini aniq miqdorda, belgilangan bosim ostida silindrlarga yetkazib berishni ta'minlaydi. Tizim quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan:

**Yonilg'i nasosi** – yonilg'ini bakdan tortib tizimga yetkazib beradi.

**Yonilg'i filtri** – yonilg'ini mayda zarrachalardan tozalaydi.

**Yonilg'i purkagich (injektor)** – yonilg'ini silindrlarga purkashni amalga oshiradi.

**Elektron boshqaruv bloki (ECU)** – yonilg'i miqdorini va purkash vaqtini boshqaradi.

Yonilg'i purkash tizimi ichki yonuv jarayonining samaradorligini oshirish uchun mo'ljallangan. ECU har bir silindrda yonilg'i-havo aralashmasining optimal nisbatini ta'minlab, dvigatelning maksimal quvvat bilan ishlashiga yordam beradi.

**Yonilg'i purkash tizimiga kundalik servis xizmat ko'rsatish amaliyoti.** Yonilg'i purkash tizimining uzoq muddat samarali ishlashi uchun muntazam ravishda texnik xizmat ko'rsatish zarur. Quyidagi amaliyotlar bu borada muhim hisoblanadi: **Tizimni vizual tekshirish:** Har kuni tizimda suyuqlik oqishlari yoki mexanik zararlanishlar bor-yo'qligini tekshirish kerak.

**Yonilg'i filtrining holatini nazorat qilish:** Filtrni muntazam almashtirish yoki tozalash tizimga zarar yetkazadigan qattiq zarrachalarni oldini olishga yordam beradi. **Injektorlarning tozaligi:** Injektorlar ifloslangan bo'lsa, yonilg'i purkash sifati yomonlashadi va bu dvigatelning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maxsus tozalovchi vositalardan foydalanish orqali ularni muntazam tozalash muhim.

**Yonilg'i bosimini nazorat qilish:** Bosim talab qilingan darajada bo'lishi kerak. Kam yoki ortiqcha bosim tizim ishlashiga zarar yetkazishi mumkin. Yonilg'i purkash tizimining nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish

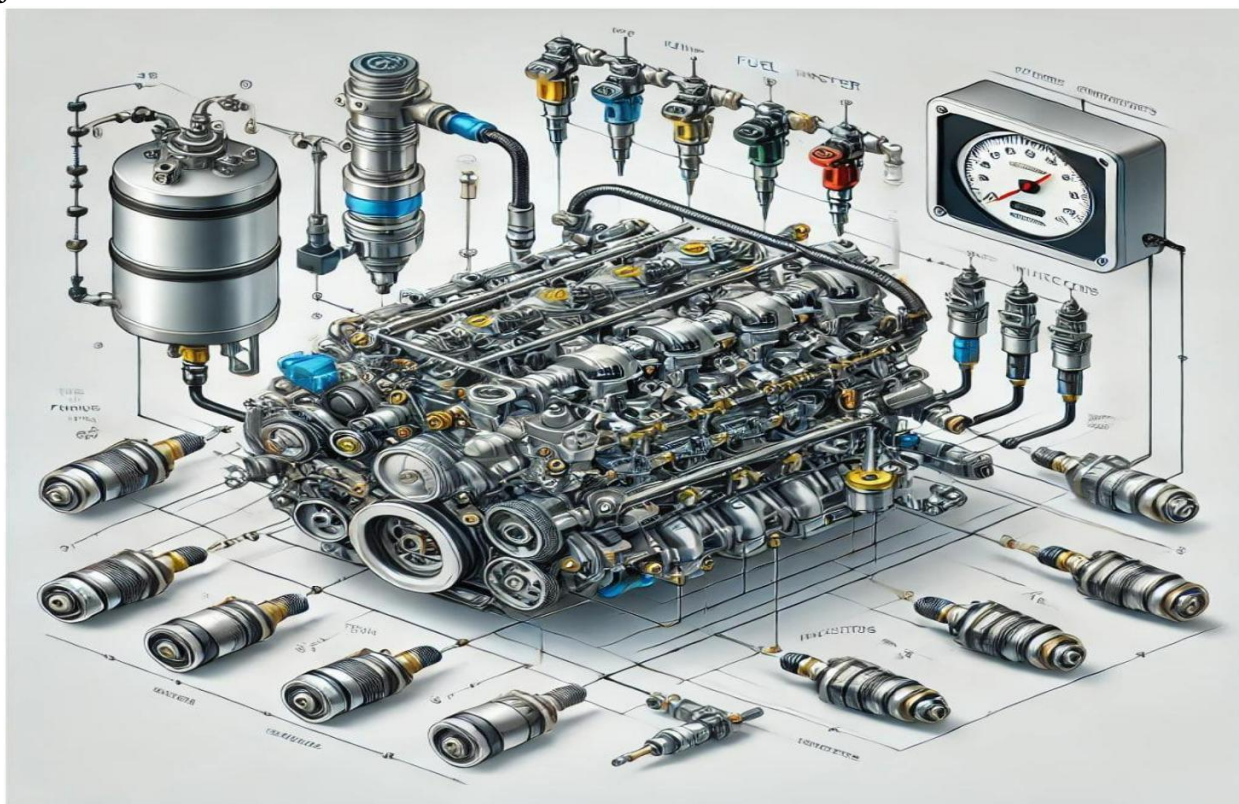
Yonilg'i purkash tizimining samarali ishlashi uchun uning nosozliklarini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish zarur. Eng keng tarqalgan nosozliklar quyidagilardan iborat:

**Injektorlarning tiqilib qolishi:** Bu dvigatelning ishga tushmasligiga yoki notekis ishlashiga olib kelishi mumkin. Bunday holatda ultratovushli tozalash uskunalaridan foydalanish tavsiya etiladi. **Yonilg'i bosimi pasayishi: Nasos** yoki

regulyator nosoz bo'lsa, bosim pasayishi mumkin. Nasosni tekshirish va zarur bo'lsa almashtirish lozim.

Elektron boshqaruv tizimi muammolari: Sensorlarning noto'g'ri ishlashi yoki dasturiy ta'minotdagi nosozliklar tizimga xalaqit beradi. Diagnostika qurilmasi yordamida bunday muammolarni aniqlash va bartaraf etish mumkin.

Nosozliklarni bartaraf etishda quyidagi uskunalardan foydalaniladi: Diagnostika skaneri. Ultratovushli tozalash moslamasi. Yonilg'i bosimi o'lchagich. Yakun benzinli dvigatellarning yonilg'i purkash tizimiga muntazam servis xizmat ko'rsatish avtomobilning uzoq muddatli va samarali ishlashi uchun juda muhim.



2-rasm

Texnik xizmat ko'rsatishda yuqorida keltirilgan rejalarga amal qilish orqali tizimdagi muammolarni o'z vaqtida aniqlab, bartaraf etish mumkin. Bu nafaqat texnik muammolarni kamaytiradi, balki yonilg'i tejamkorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

### Nazorat savollari:

1. Yonilg'i purkash tizimining asosiy elementlari qaysilar?
2. Elektron boshqaruv tizimining yonilg'i purkash tizimidagi roli nima?
3. Yonilg'i purkash tizimiga qanday diagnostika usullari mavjud?
4. Injektorlarning tozaligi dvigatel ishlashiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
5. Yonilg'i purkash tizimida keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari qanday?
6. Tizimdagi bosim va purkash sifati qanday nazorat qilinadi?
7. Servis xizmat ko'rsatishda qanday uskunalar qo'llaniladi?

## 2 Mavzu: Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.

### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaqt:80 daqiqa                                                                                                                                                                                                                                                                          | O'quvchilar soni:25-30 nafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                     | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi<br>3.Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish                                                                                                                                                              |
| O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarda Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati.Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi.Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish bilim, ko'nikma yoki kompetensiya bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                                 |
| Pedagog vazifalari:<br>1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati ta'siri haqida tushuncha berish;<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish haqida ma'lumot berish | O'quv faoliyatining natijalari:<br>Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati ta'siri haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish haqida tushunchalarni izohlaydilar; |
| O'qitish                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                                                                                                                                                                                                               | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'qitish vositalari                                                                                                                                                                                                                                                                     | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O'qitish shart-sharoiti                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                                                                                                                                                                                                     | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                    |



### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                      | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar.<br/>Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyangan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar.<br/>Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                             |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | ragʻbatlantiradi. |  |
|--|-------------------|--|

### Baholash mezonlari

#### Ogʻzaki soʻrov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu toʻliq, asosiy fikr va tushunchalar toʻla qonli oʻzlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa      | 4      |
| 3   | Mavzu qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning baʼzi elementlarini oʻzlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning oʻzlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida boʻlmasa                 | 1      |

Ilova-№2

### Tezkor savol-javob

Tez javob ber

Savol: Kundalik servis xizmatining asosiy vazifasi nima?

Javob: Transport vositalarining xavfsiz va uzluksiz ishlashini taʼminlash.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Shinalar bosimini tekshirish xavfsizlikni taʼminlash

Moy darajasini nazorat qilish dvigatelning toʻgʻri ishlashi

Muammoni hal qil

Savol: Agar avtomobilning tormoz tizimi sust ishlasa, nima qilish kerak?

Javob: Tormoz suyuqligi va kolodkalarini tekshirish, nosozlik boʻlsa, taʼmirlash.

Ilova-№3

### Aqliy hujum

#### Quyida kundalik servis xizmat koʻrsatish mavzusi boʻyicha "Aqliy hujum" metodidan foydalanilgan jadval:

| Tartib raqami | Savol                                                                       | Javob                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Kundalik servis xizmat koʻrsatishning vazifasi va ahamiyati nimadan iborat? | Kundalik servis xizmatining asosiy vazifasi avtomobil tizimlarining doimiy ishlashini taʼminlash, ehtimoliy nosozliklarni oldindan aniqlash va ularning oldini olishdir. Bu dvigatel, uzatma qutisi, tormoz tizimi va boshqa muhim qismlarning ishlash muddatini uzaytiradi va xavfsizlikni taʼminlaydi. |



| Tartib raqami | Savol                                                                                  | Javob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi qanday amalga oshiriladi?              | Texnologiya avtomobilning umumiy texnik holatini baholash, muhim tizim va datchiklarni diagnostika qilish, moy va filtrlarni almashtirish, suyuqlik darajalarini tekshirish va zarur ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z ichiga oladi. Bu ishlar servis markazlarida yoki mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin.                 |
| 3             | Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? | Samarali tashkil etish uchun reja asosida xizmat ko'rsatish, diagnostika vositalaridan to'g'ri foydalanish, malakali mutaxassislarni jalb qilish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, servis xizmatlari uchun kerakli ehtiyot qismlar va sarf materiallari zaxirasini doimiy nazorat qilish lozim. |

Ilova-№4

### Uyga vazifa:

Yonilg'i purkash tizimining asosiy elementlarini chizib, ularning vazifalarini yozib keling.

Kundalik servis xizmat ko'rsatish jarayonida qo'llaniladigan asosiy uskunani aniqlang va ularning har biri haqida qisqacha ma'lumot yozing.

Darsda o'rgangan diagnostika bosqichlarini avtomobilingiz (yoki tanlagan model) uchun amaliy qo'llash rejasini tuzing.



3-rasm

## 2-mavzu: Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.

### Reja:

- 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati
- 2.Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi
- 3.Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish

Kundalik servis xizmat ko'rsatish avtomobillarning texnik holatini uzluksiz va barqaror saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, benzinli dvigatellarning samaradorligi, ekologik talablarga muvofiqligi va uzoq muddat ishlashi to'g'ridan-to'g'ri muntazam xizmat ko'rsatishga bog'liq. Ushbu xizmat texnologiyasi avtomobil egalariga ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va avtomobilning ishlash muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

**Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va ahamiyati.** Kundalik servis xizmat ko'rsatishning asosiy vazifasi avtomobil tizimlarini barqaror ishlash holatida saqlash va nosozliklarni oldini olishdan iborat. Bu quyidagi



maqsadlarga xizmat qiladi:

4-rasm

**Ishlash samaradorligini oshirish:** Muntazam xizmat dvigatelning quvvatini optimal darajada saqlash va yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi.

**Xavfsizlikni ta'minlash:** Tormoz tizimi, rul boshqaruvi va boshqa xavfsizlikka doir komponentlarning holatini muntazam nazorat qilish yo'l-transport hodisalarini kamaytiradi.

**Ekologik talablarni bajarish:** Yonilg'i purkash tizimi va dvigatelning to'g'ri ishlashi zararli chiqindilarni kamaytiradi.

Shuningdek, kundalik servis xizmat ko'rsatish orqali avtomobil egasi kutilmagan nosozliklar va ortiqcha xarajatlardan himoyalanaadi. Kundalik servis xizmat ko'rsatish texnologiyasi. Kundalik servis xizmatini o'tkazish texnologiyasi avtomobilning har bir tizimiga mos ravishda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: 2.1. Tizimni diagnostika qilish

**Vizual tekshiruv:** Tizimda mexanik zararlanish, suyuqlik oqishi yoki boshqa ko'zga ko'rinadigan nosozliklar bor-yo'qligini aniqlash.

**Diagnostika uskunalari yordamida tekshiruv:** Skaner qurilmalari yordamida elektron boshqaruv bloklari va sensorlarni tekshirish. 2.2. Asosiy komponentlarni nazorat qilish

**Yonilg'i purkash tizimi:** Yonilg'i bosimi, purkash sifati va injektorlarning holatini nazorat qilish.

**Havo filtri va egzoz tizimi:** Filtrlarning ifloslanishi va egzoz gaz chiqindilarining holatini tekshirish.

**Tormoz tizimi:** Tormoz suyuqligi darajasi va tormoz kolodkalari holatini ko'rib chiqish. 2.3. Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish

Nosoz komponentlarni almashtirish.

Elektron boshqaruv blokidagi xatoliklarni tuzatish.

Zarur sozlash ishlarini amalga oshirish. Kundalik servis xizmatini samarali tashkil etish. Servis xizmatini samarali tashkil etish avtomobil texnik holatini saqlash va xizmat ko'rsatish jarayonini tezkor amalga oshirish uchun zarurdir. Bunda quyidagilarga e'tibor beriladi:



5-rasm

**Zamonaviy uskunalar:** Diagnostika va texnik xizmat ko'rsatish uchun yuqori aniqlikdagi skanerlar, ultratovushli tozalash moslamalari va

boshqa jihozlardan foydalanish. **Xavfsizlik texnikasi:** Har bir texnik jarayon xavfsizlik talablariga mos ravishda amalga oshirilishi kerak.

**Rejalashtirish va hujjatlashtirish:** Xizmat ko'rsatish jadvallarini tuzish va bajarilgan ishlarni hujjatlashtirish avtomobil texnik holatini kuzatib borish imkonini beradi. Kundalik servis xizmat ko'rsatish avtomobil texnik holatini nazorat qilishda asosiy vositalardan biri bo'lib, nosozliklarni oldini olish va samaradorlikni ta'minlash uchun xizmat qiladi. Bu jarayonni samarali amalga oshirish orqali avtomobilning ishlash muddatini uzaytirish va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash mumkin.

**Nazorat savollari:**

- 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
- 2.Diagnostika bosqichida qanday usullar qo'llaniladi?
- 3.Yonilg'i purkash tizimini tekshirishda qaysi jihatlarga e'tibor qaratiladi?
- 4.Asosiy komponentlarni nazorat qilish jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
- 5.Xizmat ko'rsatishni samarali tashkil etishda zamonaviy uskunalarning o'rni qanday?

**3-mavzu: Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi.  
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                 | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                     |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                        | 1.Mehnat muhofazasi<br>2.Yong'in va elektr xavfsizligi qoidalari<br>3.Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari                                                                                                                                 |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                  | Mehnat muhofazasi.Yong'in va elektr xavfsizligi qoidalari.Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari. Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                          |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Mehnat muhofazasi haqida tushuncha berish;<br>2.Yong'in va elektr xavfsizligi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari bilan tanishtirish;   | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Mehnat muhofazasi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Yong'in va elektr xavfsizligi haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari o'rganadilar |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                     | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                    | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                          | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                      | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                          | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat Savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                               |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                      | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.</p> <p>Yozib oladilar. Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyangan holda o'ylaydi, javob beradi.</p> <p>Savollarga javob beradilar</p> <p>Yozib oladilar.</p> <p>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.</p> <p>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar</p> <p>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)</p> <p>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.</p> <p>Eshitadi, aniqlashtiradi.</p> <p>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                                  |

#### Baholash mezonlari

**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**



| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

### Tezkor savol-javob

#### Tez javob ber

Savol: Mehnat muhofazasining asosiy maqsadi nima?

Javob: Ishchilarning xavfsizligini ta'minlash va baxtsiz hodisalarning oldini olish.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Elektr simlarining izolyatsiyasini tekshirish Elektr xavfsizligini ta'minlash

O't o'chirish vositalarini tekshirish Yong'in xavfsizligini ta'minlash Muammoni hal qil

Savol: Agar avtoservisda elektr simlari shikastlangan bo'lsa, nima qilish kerak?

Javob: Zudlik bilan elektr ta'minotini uzib, mutaxassis chaqirish.

Ilova-№3

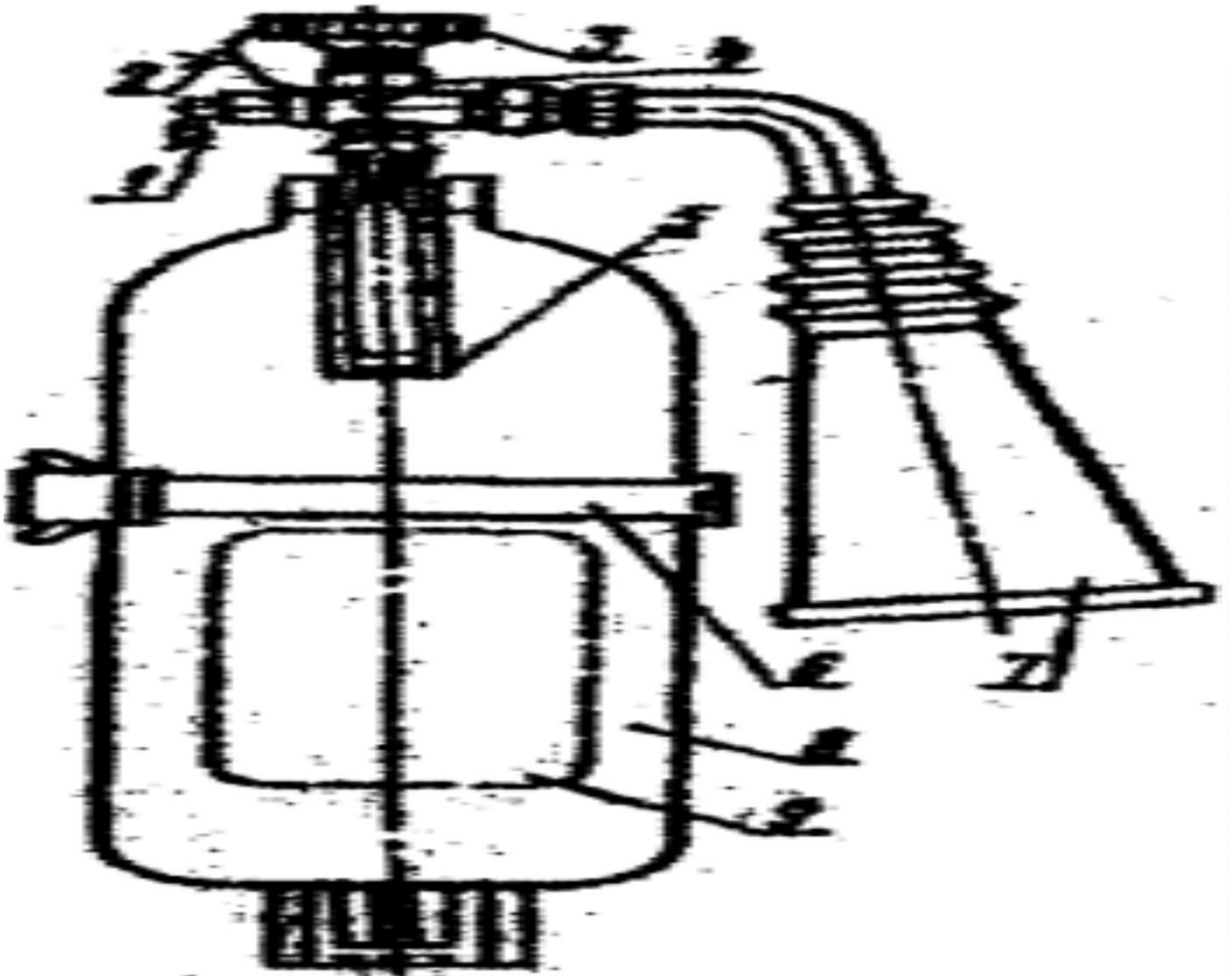
### Aqliy hujum

#### Quyida mehnat muhofazasi mavzusi bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalanilgan jadval:

| Tartib raqami | Savol                                                                        | Javob                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Mehnat muhofazasi deganda nima tushuniladi?                                  | Mehnat muhofazasi — bu xodimlarning sog'lig'i va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitariya-gigiyena va profilaktik chora-tadbirlar tizimidir. |
| 2             | Yong'in va elektr xavfsizligi qoidalariga rioya qilishning ahamiyati nimada? | Bu qoidalarga rioya qilish yong'in va elektr urishi xavfini kamaytiradi, inson hayoti va mulk xavfsizligini ta'minlaydi hamda favqulodda vaziyatlarning oldini oladi.                                |

| Tartib raqami | Savol                                                                               | Javob                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etishda nimalarga e'tibor berish lozim? | Avtoservislarda xavfsizlik texnikasiga rioya qilish, maxsus kiyim va himoya vositalaridan foydalanish, ventilyatsiya tizimini nazorat qilish, yong'inga qarshi vositalarni tayyor holatda saqlash hamda ish joyida tozalikni ta'minlash muhim hisoblanadi. |

Ilova-№4



6-rasm

Ilova-№5

#### Uyga vazifa.

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.

### **3.mavzu: Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi.**

#### **Reja**

1.Mehnat muhofazasi

2.Yong'in va elektr xavfsizligi qoidalari

3.Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari

Mehnat muhofazasi — inson ning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi va ish qobiliyatining saqlanishiga qaratilgan tadbirlar. Qonun hujjatlarida mehnat jarayonida qo'llaniladigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitariya-gigiyena, davolash-profilaktika chora tadbirlari belgilab qo'yiladi. Mehnat qiluvchi shaxs xavfsizligi, salomatligi, mehnat qilish qobiliyatini himoyalash, sog'lom mehnat sharoitlari yaratish, kasb kasalliklari yuz berish xavfini oldini olish, ishlab chiqarishda jarohatlanishlarga yo'l qo'ymaslik kabilar mehnat muhofazasi oldidagi vazifalar hisoblanadi.

O'zRda xavfsiz va qulay mehnat sharoitida ishlash yuzasidan fuqarolarning huquqlari Konstitutsiyada (37-modda) mustahkamlanib qo'yilgan. Ushbu konstitutsiyaviy kafolatni amalda ro'yobga chiqarilishiga qaratilgan aniq chora tadbirlar O'zbekiston Respublikasi ning Mehnat kodeksida, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun (1993-yil 6-may)da, boshqa bir qator qonunlar va qonun osti normativ hujjatlarida belgilangan. O'zbekistonda Mehnat muhofazasi uchun katta moliyaviy mablag'lar ajratiladi va o'zlashtiriladi. Sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitida mehnat qilish huquqi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining eng asosiy mehnat huquqlaridan bo'lib hisoblanadi. Mehnat muhofazasiga oid talablar va standartlar Mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun talablari asosida ishlab chiqariladigan korxona va tashkilotlarning ichki mehnat tartibi qoidalari, jamoa shartnomalari, tarmoq yoki mintaqaviy jamoa kelishuvlari, korxonalarining boshqa ichki normativ huquqiy hujjatlarida, muayyan soha, kasb, ish joylariga oid bo'lgan Mehnat muhofazasi standartlarida belgilab qo'yiladi. Mulkchilik shakli va xo'jalik yuritish usulidan qat'iy nazar barcha korxona,

muassasa, tashkilotlar o'z xodimlari uchun sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratishi, xavfsizlik texnikasi choralarini ko'rish, mehnatni muhofaza qilish xizmatlarini tashkil etishi, boshqa tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirishi shart.

Mehnat muhofazasi qoidalariga rioya etilishi maxsus davlat organlari va jamoatchilik tomonidan nazorat qilib boriladi. Qonunlarga, shu jumladan, Mehnat muhofazasiga oid qonunlarga rioya etilishi ustidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar umumiy nazorat olib boradi. Mehnat muhofazasi haqidagi qonun talablarini buzgan korxonalarga moliyaviy-iqtisodiy jazo choralari, ularning mansabdor shaxslariga nisbatan esa intizomiy?, ma'muriy-huquqiy, jinoiy javobgarliklar qo'llanishi, ular aybi bilan yetkazilgan moddiy zararlar qoplantirilishi mumkin.

**Yong'in xavfsizligi.** Avtokorxonalarda yong'inni keltirib chiqaradigan sabablar: isitish pechlarini qurish yoki ishlatish qoidalarining buzilishi, ishlab chiqarishda yoki xonada olovni ehtiyotsizlik bilan ishlatish, kerosinda ishlaydigan yoritish va qizdirish asboblari noto'g'ri o'rnatish yoki ulardan foydalanish qoidalarini buzish, yashin yoki statik elektr zaryadlar, mashinalar va ishlab

chiqarish jihozlarining nosozligi hamda ularni ishlatish qoidalariga rioya qilmaslik (ichki yonuv dvigatellaridan chiqadigan uchqunlar, elektr qurilmalaridagi qisqa tutashuvlar yoki yerga ulanib qolishi, elektr simlarida yuqori yuklanishni ortib ketishi, tutashuvlar nosoz bo'lgan joylarning qizib ketishi va ulardan uchqun chiqishi, bug' qozonlarining portlashi;) qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yoki yonilg'ining o'z-o'zidan yonib ketishiga sabab bo'ladi.

**Yong'inning oldini olish tadbirlari:** tashkiliy (ko'ngilli o't o'chiruvchi navbatchilik yoki yong'indan muhofazalash navbatchilar guruhini tuzish, ommasida tushuntirish ishlarini olib borish). **Texnikaviy tadbirlarga quyidagilar kiradi:** yong'in yoki portlash jihatidan xavfli xonalarga alohida konstruksiyali elektr jihozlar o'rnatish, nosoz pechlar, mashinalar, elektr jihozlardan, shuningdek, oson alangalanadigan suyuqliklar saqlanadigan yoki ishlatiladigan joylarda olovdan foydalanishni taqiqlab qo'yish, yashin qaytargich o'rnatish, chiqqan yong'inning tarqalishiga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rish (obyektlarni o'tga chidamli materiallardan qurish, binolar orasidagi yong'inga qarshi oraliqlarga rioya qilish), yonayotgan binolardan, hayvonlar va qimmatbaho xo'jalik buyumlarini muvaffaqiyatli ravishda ko'chirishga imkon beradigan choralarni ko'rish (kerakli miqdorda eshiklar, zarar kenglikda koridor (yo'lak) lar qurish, ularni to'sib qo'yishni man etish), yong'inni o'chirishni yengillashtiradigan tadbirlarni ko'rish (yong'inni o'chirish narvonlari, yong'inni kuzatish mumkin bo'lgan balandliklar, suv havzalari va binolarga kelish yo'llarini qurish, yong'in aloqasi hamda xabarlagichlar o'rnatish).

### **O't o'chirish vositalari**

Yong'inni o'chirish yo'llari va o't o'chirgich moddalarning xususiyatlariga mos ravishda yong'inni o'chirish vositalari tanlab olinadi. Ular asosiy, maxsus va yordamchi vositalarga bo'linadi.

**Asosiy vositalar** — yong'inga o't o'chirish vositalarini (suv, ko'pik, kukun, karbonat angidrid gazi va boshqalar.) sepish uchun belgilangan. Bularga avtomobil avtosisterna, motopompa, o't o'chirgichlar va boshqalar kiradi.

**Maxsus vositalar** — yong'inni o'chirishda maxsus ishlarni bajarish uchun ishlatiladi. Ularga avtonarvonlar va tirsakli ko'targichlar, yoritish va aloqa avtomobillari, shuningdek tezkor avtomobillar kiradi.

**Yordamchi vositalar** - yong'inni o'chirish ishlarini bajarish uchun yetarli sharoit yaratadi. Bularga avtosuv quygichlar, yuk avtomobillari, avtobuslar, traktor va boshqa mashinalar kiradi.

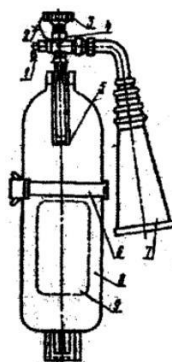
**O't o'chirgichlar** – yong'in boshlanish vaqtida o'chirish uchun qo'llaniladi. Ular turli hajmdagi o't o'chiruvchi moddalar bilan to'lg'iziladi. O't o'chiruvchi moddalarning tarkibiga qarab o't o'chirgichlar ko'pikli, gazsimon, suyuq, kukunsimon guruhlariga bo'linadi.

**Ko'pikli o't o'chirgichlar** — ular ko'pikli va mexanik havo turlariga bo'linadi. Kimyoviy ko'pikli o't o'chirgich OXP – 10 yona boshlagan qattiq materiallarni, maydoni 1 m<sup>2</sup> dan ortiq bo'lmagan turli yonuvchi suyuqliklarni o'chirish uchun qo'llaniladi; 1.1-rasm va 1.2-rasm.



**7- rasm: O't o'chirish vositasi**

Karbonat angidrid gazli o't o'chirgichlarda (OU-2, OU-5, OU-8 qo'l va OU-25, OU-80 aravachaga o'rnatilgan ko'chma) karbonat angidrid ( $\text{SO}_2$ ) o't o'chirgich zaryadi hisoblanadi. Ularning tuzilishi bir-biriga o'xshash. Belgidagi son qiymati idishning hajmini litrda ifodalanishini ko'rsatadi. O't o'chirgichlar gaz bilan to'ldirilgan bo'lib, to'k o'tkazmaydi. Shuning uchun ular to'k ostida bo'lgan elektr qurilmalarni va katta bo'lmagan yong'inni o'chirish uchun mo'ljallangan.



**8-rasm. Karbonat angidridli o't o'chirgich**

1-saqлагichli membrana plombasi; 2-zaryad plombasi; 3-maxovik; 4-ventil – tamba; 5-ushlagich; 6-kronshteyn tambasi bilan; 7-qor hosil qilib beruvchi voronkasimon nay; 8-ballon; 9-yorug'lik joyi;

### **Elektr xavfsizligi.**

Elektr toki urushiga kishining elektr zanjiriga ulanib qolishi sabab bo'ladi. Elektr tokiga ulanishning ikki xil shakli bor: ikkita sim orasida ulanish va sim bilan yer orasidagi ulanish. Ikkala holda ham jarohatlanish darajasi kuchlanish kattaligiga, pol va poyabzalning himoyalash holatiga, ishlab chiqarish xonasidagi muhit sharoitiga, simlarga tekkan paytda kishining holatiga bog'liq. Tanaga to'k urishi eng xavfli hisoblanadi, chunki to'k urganda insonning yuragi, o'pkasi, miyasiga ta'sir qilishi mumkin. Odamning elektr tokidan jarohatlanishining boshqa hollariga quyidagilar sabab bo'ladi:

Elektr qurilmalarini o'rnatish va ulardan foydalanishda xavfsizlik texnikasining qoidalarini buzilishi;

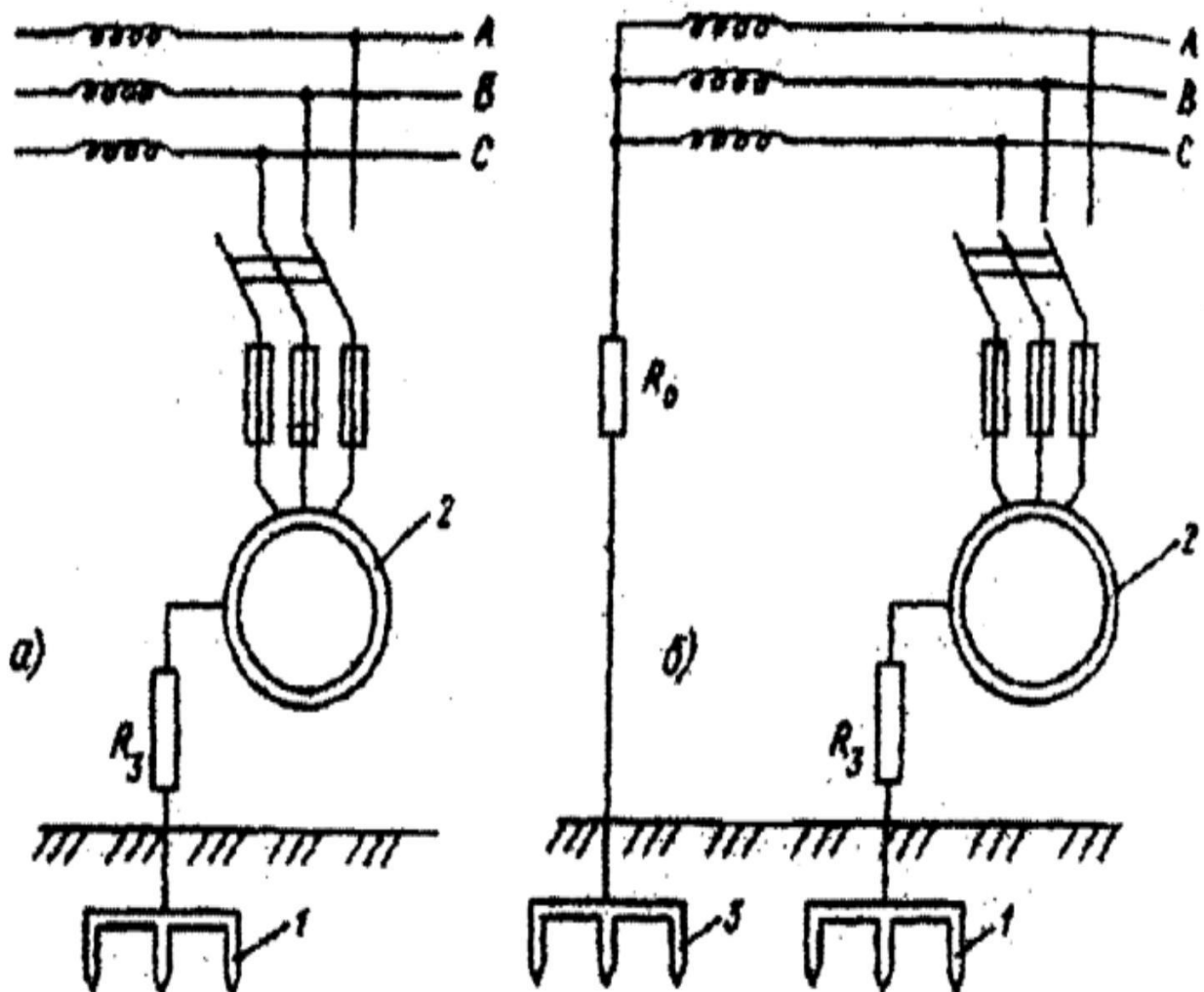
Elektr jihozlarining kuchlanish ostida qolgan to'k o'tkazadigan metall qismlarga tegib ketishi;

Xavfsiz mehnat usullarini bilmaslik, jarohatlanishga olib keladi: Elektr tokidan jarohatlanish sabablarini aniqlash va jarohatlanishga sabab bo'lgan elektr jihozlarini mufassal ko'zdan kechirish lozim. Jihoz va elektr tarmog'i to'g'risidagi ma'lumotlarni, qurilmaning kuchlanish kattaligi, chastotasi, quvvati, simlarning

markasi, tarmoqning hamda ta'minlash manbaining yerga nisbatan himoyalash (izolyatsiyalash) tartibi, asboblarning inson jarohatlanishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichi, jarohatlangan kishining kiyimi, poyabzalining holatini (quruq, nam zaxligi) va havo haroratini aniqlab olish kerak.

### Elektr tokidan himoyalash tadbirlari

Himoyalash simlari yerga ulanadi. Elektr qurilmalarining tok, yurmaydigan qismlarini yerga ulab qo'yish himoyalovchi yerga ulash deyiladi. Tokli simlar mashina qismlariga tasodifan tegib ketganda yoki uzilib uning ustiga tushganda, himoyalovchi (izolyatsiya) qismi ishdan chiqib chulg'am simlari yalang'ochlanib korpusga tegib qolganda, shuningdek, mashinaning to'k yurmaydigan qismlari kuchlanish ostida qolganda to'k uradi.

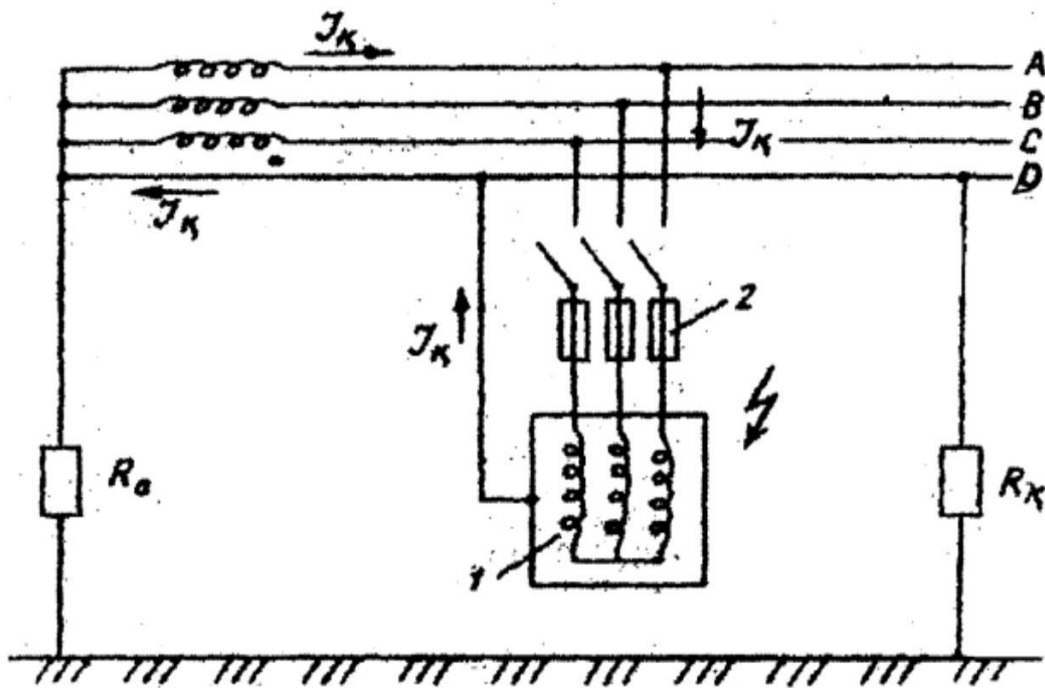




9-chizma. Ishchi va himoyalovchini yerga ulash.

A-himoyalangan neytral bilan 1000V gacha tarmog'iga; v-yerga ulangan neytrali bilan 1000V dan yuqori tarmog'iga.

1-himoyalovchi ulagich; 2-yerga ulanadigan uskuna; 3- himoyalovchi ulagich;  $R_3$  va  $R_4$  – himoyalovchi va ishchi yerga ulashning qarshiliklari; A, V, S – elektr simlari.



10-chizma. Nol simga ulash chizmasi.

1-to'k iste'molchisi; 2-iste'molchi himoya apparatlari;  $R_k$ -himoya nol simini yerga qayta ulash qarshiligi;  $R_0$  – podstantsiyadagi nol simini yerga ulagichning qarshiligi;  $I_q$ -qisqa ulanish toki; A, V, S, D – simlar

### Elektrdan himoyalash vositalari

Elektrdan himoyalovchi vositalari, insonlarni elektr qurilmalarga xizmat ko'rsatish vaqtida himoyalashga mo'ljallangan. Ularni himoyalovchi (asosiy qo'shimcha) to'suvchi va himoyalovchilarga bo'linadi. Himoyalovchi vositalar insonni to'k o'tkazuvchi qismlardan himoyalash uchun xizmat qiladi. Asosiy vositalar elektr qurilmalarning to'liq ishchi kuchlanishini ko'taradi, ular bilan kuchlanishda bo'lgan to'k o'tkazuvchi qismlarga tegishi ruxsat etiladi. Yordamchi vositalar o'ziga xizmat ko'rsatuvchi xavfsizlikni ta'minlab berolmaydi, shuning uchun ularni asosiy vositalar bilan birga qo'llash lozim. Kuchlanishi 1000 V dan yuqori bo'lgan elektr qurilmalarning asosiy himoyalovchi vositalariga: shtangalar va elektr o'lchov qisqichi, kuchlanish ko'rsatkichlari olinadigan balandliklar, narvonlar, maydonchalar kiradi. 1000 V kuchlanishgacha ega bo'lgan elektr qurilmalarining asosiy himoyalovchi vositalariga esa yuqorida ko'rsatilganlardan tashqari; dielektrik qo'lqoplar va yonlari himoyalangan asboblari kiradi. Kuchlanishi 1000 V dan ortiq bo'lgan elektr qurilmalarining asosiy himoyalovchi vositalariga: qo'shimcha izolyatsiyalovchi tagliklar kiradi. 1000 V gacha bo'lgan elektr qurilmalarining asosiy himoya vositalariga: dielektrik kalishlar, gilamchalar, tagliklar kiradi.

**To'suvchi himoyalovchi vositalar** — (qo'ldoplar, to'suvchi kataklar, nakladkalar, vaqtinchalik ko'chma yerga ulanishlar qisqartiruvchi simlar) to'k uzatuvchi qismlarni vaqtincha to'sishga mo'ljallangan.

**Yordamchi himoyalovchi vositalar** – (saqlovchi belkuraklar, xavfsizlik arqonlari, temir tutqichlar, himoyalovchi ko'zoynak, qo'ldop, movut) balandlikdan yiqilmaslik uchun elektr to'kining yorug'lik, issiqlik, kimyoviy va mexanik ta'siridan saqlaydigan maxsus kiyimlar kiradi. **Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish asoslari.**

Avtoservis korxonalari insonlarni ish joylari va mehnat bilan ta'minlashi bilan bir qatorda ularning salomatligiga ta'sir ko'rsatuvchi obyekt xam hisoblanadi.

Shuning uchun avtoservislarda xizmat qilayotgan hodimlarning salomatligi, ishlash qobiliyatini saqlash maqsadida ularga kerakli mehnat sharoitlari yaratib berish zarur. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Mehnat qonunlari kodeksi va bir qator davlat qonunlarida va qarorlarida ta'kidlab o'tilgan.

Avtoservis korxonalarida ishlab chiqarish uchastkalari, ustaxona postlari turli xil jihozlar asbob-uskunalar bilan ta'minlangan bo'lib, ular doimiy harakatda bo'ladilar, turli xil energiya manbaalaridan quvvatlanadilar. Bundan tashqari ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga turli zaharli gazlar, chang, shovqin-suron, tebranishlar tarqalib, mehnat qilayotgan insonning ish qobiliyatini pasayishi va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun insonni ushbu omillar ta'siridan himoya qilish zarur bo'ladi, ya'ni inson mehnatini muhofaza qilish muhim ahamiyatga ega bo'lgan davlat ahamiyatidagi vazifadir.

Mehnat xavfsizligi deganda insonni ishlab chiqarish jarayonida turli xil salomatlik va ishlash qobiliyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillardan saqlash va ularning oldini olish uchun xizmat qiladigan kompleks tashkiliy, texnik iqtisodiy, profilaktik, sanitar-gigienik va yong'inni oldini olish tadbir-choralari majmuidir.

Mehnat xavfsizligi quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi, bular:

**Mehnat xavfsizligini texnikasi;**

**Ishlab chiqarish sanitariyasi;**

**Yong'in profilaktikasi;**

**Mehnat muhofazasi huquqiy asoslari.**

Mehnat xavfsizligi texnikasi deganda ishlab chiqarish jarayonida insonga ta'sir etayotgan xavfli omillarning oldini olish va ularni bartaraf etish uchun xizmat qiladigan tashkiliy va texnik iqtisodiy tadbirlar majmui tushuniladi. Demak, xavfsizlik texnikasi mehnatkashga texnik va ishlab chiqarish vositalaridan xavfsiz foydalanish tartib va qoidalarini o'rgatadi.

Ishlab chiqarishda inson salomatligi va uning ishlash qobiliyatiga 2 xil omil ta'sir ko'rsatadi: xavfli va zararli.

Xavfli omil deganda ishlab chiqarish jarayonida insonga ta'sir ko'rsatib, uni ishlab chiqarish jaroxati olishga sabab bo'lgan omillar tushuniladi.

Zararli omil deganda ishlab chiqarish jarayonida insonga ta'sir ko'rsatib, unda turli kasbiy kasallik kelib chiqishiga sabab bo'lgan omillar tushuniladi.

Ishlab chiqarish sanitariyasi ishlab chiqarish jarayonida insonga zararli omillar ta'sirini oldini olish va bartaraf etish uchun zarur bo'lgan tashkiliy, texnik-iqtisodiy chora-tadbirlardir. Ishlab chiqarishni zararli omillar ta'sirida inson kasbiy

kasallikka uchrab qolishi mumkin.

Ishlab chiqarish sanitariyasi ATXKSlarda mehnatkashlarga normal ish sharoiti yaratish masalalari bilan shug'ullanadi. Uning uchun ish joylari va xonalarida yetarli darajada yoritish, isitish, shamollatish, turli xil gazlar, radiatsiya nurlaridan himoya qilish, shovqin, tebranishlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqadi va tadbiq etadi. Mehnat xavfsizligi masalalarini amalga oshirish uchun turli xil davlat huquqiy qonun va qoidalari o'rnatilgan. Bu masalaga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aloxida o'rin berilgan. Konstitutsiyada O'zbekiston Respublikasida yashovchi har bir fuqaro mehnat qilish huquqiga egaligi va uning mehnati muhofaza qilinishi shartligi ta'kidlab o'tilgan.

Mehnat xavfsizligi masalalari O'zbekiston Respublikasi Mehnat qonunlari Kodeksida xam katta o'rin olgan. Unda mehnatkash bilan ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida bo'ladigan o'zaro xuquqiy mehnat munosabatlari o'rnatiladi.

Avtoservislarda mehnat xavfsizligi masalalarini o'rnatish uchun davlat mehnat xavfsizligi standartlari tizimi tashkil etilgan. Bu standartlarda Konstitutsiya va Mehnat qonunlari Kodeksi asosida insonlarga xavfsiz va normal mehnat sharoitlari yaratish talablari ishlab chiqilgan.

Ushbu standartlardan tashqari mehnat xavfsizligini ta'minlovchi muhim hujjatlardan biri sanitar me'yor va qoidalar belgilovchi hujjatlardir. Bular qurilish va turli jihozlardan xavfsiz foydalanish yo'l-yo'riq va qoidalarini belgilaydi.

Avtoservislarda TX va remont ishlarini bajarishda mehnat xavfsizligini ta'minlovchi asosiy hujjatlar-standardlar va ular asosida yaratilgan xavfsizlik instruktsiyalari va qoidalari. Masalan, avtoservislarda TXK va remont ishlarini xavfsiz bajarish qoidalari GOST 12.3.017-79. "SSBT. Remont i texnicheskoe obslujivanie avtomobiley" orqali tartibga solinadi.

Avtoservislarning har bir uchastka, post va zonalarida mehnat sharoiti yaratish va xavfsiz mehnat qilish uchun instruktsiyalar ishlab chiqiladi. Bunda ish joyida xavfsiz ishlash qoidalari berilgan bo'lib, ularning bajarilishiga ish boshlig'i javobgar bo'ladi.

Avtoservislarda mehnat xavfsizligi masalalarini tashkil etish quyidagi tartibda tashkil etiladi. Avtoservis bo'yicha mehnat xavfsizligini to'g'ri tashkil etish uchun birinchi navbatda korxona rahbari javobgar xisoblanadi.

Yirik avtoservis tashkilotlarida raxbarlarga yordamchi sifatida mehnat xavfsizligi injenerlari qabul qilinadi. Mehnat xavfsizligi injenerlari oliy ma'lumotli bo'lishlari shart va faoliyat bo'yicha bosh injener yoki raxbarga bo'ysunadi.

Kichik avtoservislarda (agar shtatdagi ishchilar soni 250 dan past bo'lsa) mehnat xavfsizligi injenerlari bajaradigan ishlarni korxona rahbari buyrug'iga asosan injener texnik hodimlardan biriga yuklatiladi.

Barcha uchastka, post va tsex boshliqlari o'zlarining ish joylarida mehnat xavfsizligi tadbirlarini ishlab chiqadilar va tadbiq etadilar. Har kvartal va yil oxirida mehnat xavfsizligi bo'yicha xisobot tayyorlanadi. Bu xisobotni mehnat xavfsizligi injenerlari tayyorlaydi, rahbar tasdiqlagandan so'ng, yuqori tashkilotga topshiriladi.

## VIZUAL DIDAKTIK RESURLAR



11-rasm

*Avtoservislarda mehnat muhofazasini tashkil etish*



12-rasm

**4- mavzu: “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi tuzilishi**  
**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazariy yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi.<br>2.“L-Jetronik” yoqilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi.<br>3.Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.                                                                                                                                               |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi..“L-Jetronik” yoqilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi..Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                                                                                                   |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi haqida tushuncha berish;<br>2.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari bilan tanishtiradilar; | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari bilan tanishadilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                                    |



### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                      | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                   |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimini faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanagan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                          |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            |  | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa |  | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       |  | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          |  | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         |  | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 |  | 1      |

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimining vazifasi nima?

Javob: Yonilg‘ini aniq miqdorda purkash orqali dvigatelning samarali ishlashini ta’minlash.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Yonilg‘i purkash injektor yonilg‘ini silindrlarga yetkazadi

Bosim regulyatori yonilg‘i bosimini muvozanatlashtiradi

Muammoni hal qil

Savol: Agar dvigatel ishlayotganda titrash va quvvat yo‘qolishi kuzatilsa, qanday choralar ko‘rish kerak?

Javob: Yonilg‘i filtrini, injektorlarni va bosim regulyatorini tekshirish.

**Quyida “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi bo‘yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalanilgan jadval:**

| Tartib raqami | Savol                                                                                      | Javob                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi qanday ishlaydi?                                      | Bu tizim elektron boshqaruv blokiga (EBB) asoslangan bo‘lib, havo-moy aralashmasini optimallashtirish orqali yonilg‘ining samarali purkalishini ta’minlaydi. |
| 2             | “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari qanday tuzilishga ega? | Tizim asosiy komponentlari — purkagichlar, havo o‘lchagich, yonilg‘i nasosi, bosim regulyatori va elektron boshqaruv blokidan iborat.                        |

| Tartib raqami | Savol                                                                                     | Javob                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | “L-Jetronik” tizimining ishlash prinsipi qanday va asosiy nosozliklari nimalardan iborat? | Ishlash prinsipi dvigatelning yuklama va aylanish chastotasiga qarab yonilg‘ini optimal ravishda purkashga asoslangan. Asosiy nosozliklari — purkagichlarning tiqilib qolishi, havo o‘lchagichning noto‘g‘ri ishlashi va elektr ta’minotidagi uzilishlardir. |

Ilova-№4

13.-rasm. «L-Jetronic» yonilg‘i purkash tizimining tarkibiy chizmasi:

1—yonilg‘i baki; 2—yonilg‘i nasosi; 3—yonilg‘ini mayin tozalash filtri; 4—taqsimlash quvuri; 5—yonilg‘i bosimining rostlagichi; 6—ishchi forsunka (injektor); 7—ishga tushirish forsunkasi; 8—salt yurishda aralashmaning miqdor vinti; 9—drossel to‘siqchasi; 10—drossel to‘siqchasining holati datchigi; 11—qo‘shimcha havo klapani; 12—havo o‘lchagich; 13—salt yurishda aralashmaning sifat (tarkib) vinti; 14—termorele; 15—sovitish suyuqligining haroratini o‘lchash datchigi; 16—datchik-taqsimlagich; - akkumulyatorlar batareyasi; 18—o‘t oldirish kaliti; 19—relelar bloki; 20—elektron boshqarish bloki.

Ilova-№5

#### Uyga vazifa.

Yonilg‘i uzatish tartibi qanday bo‘ladi?

“L-Jetronik” yonilg‘i purkash nima?

## 4-mavzu: “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi.

### Reja

1. “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimi.
2. “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi.

3. Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.

Benzinli motorlarning elektron boshqarish tizimlarida silindrlarga kiritilayotgan havo miqdorini aniq o‘lchash muhim ahamiyatga ega, chunki ko‘pchilik hollarda havo miqdor, purkalanayotgan yonilg‘i ulushini belgilash uchun asosiy boshqaruvchi omil hisoblanadi.

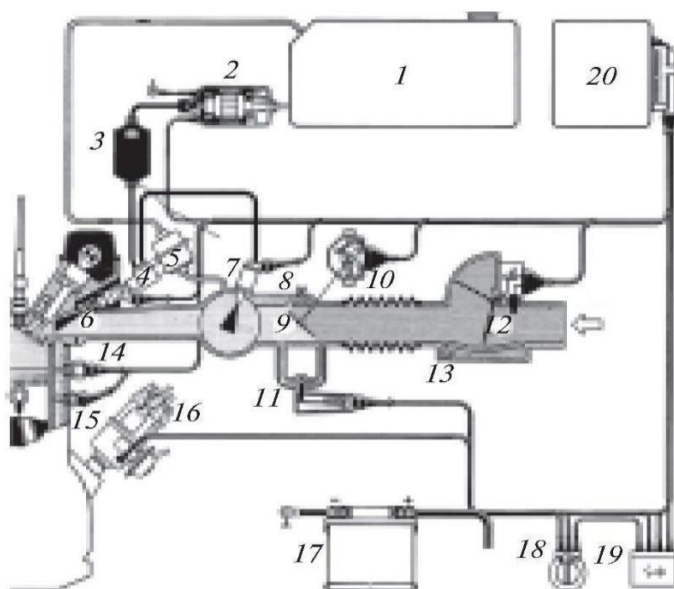
Dvigatellarning elektron boshqarish tizimlarida havo miqdorini aniqlash uchun nisbiy usul (kiritish kollektoridagi absolyut bosim, havo harorati va tirsakli valning aylanishlar chastotasi asosida), potensiometri va termoanemometri havo o‘chagichlar ishlatiladi.

«Bosch» firmasi tomonidan «L-Jetronic» purkash tizimi uchun ishlab chiqilgan potensiometr havo o‘lchagich quyidagicha ishlaydi. To‘rt burchakli o‘lchov to‘siqchasi maxsus shaklga keltirilgan quvurdagi o‘qqa mahkamlangan. Havo oqimi o‘lchov to‘siqchasiga ta’sir qilib, uni ma’lum  $\phi$  burchakka buradi. Potensiometr bu burilishni sarflanayotgan havo hajmiga proporsional bo‘lgan kuchlanishga aylantirib beradi.

Yuqori texnologik darajada tayyorlangan bu havo o‘lchagich yetarli ishonchlilik va metrologik tavsifga ega. Shu bilan birga, potensiometrda harakatlanuvchi elementlar va kontaktlarning bariga bu turdagi havo o‘lchagichlarning jiddiy kamchiligi hisoblanadi.

Avtomobillarni ishlatish sharoitida o‘lchagichning barcha elementlari statik, ya’ni qo‘zg‘almas bolishi muhim ahamiyatga ega. Bu talabga uyushmali,

ultratovushli va termoanemometriki havo o‘lchagichlar javob beradi. Lekin uyurmas va ultratovushli o‘lchov tizimlari potensiometri o‘lchagich kabi havoning hajmini aniqlaydi. Faqat termoanemometriki o‘lchagich yordamida sarflanayotgan



havoning massasi to‘g‘risida ma’lumot olish mumkin.

14.-rasm. «L-Jetronic» yonilg'i purkash tizimining tarkibiy chizmasi:

1—yonilg'i baki; 2—yonilg'i nasosi; 3—yonilg'ini mayin tozalash filtri; 4—taqsimlash quvuri; 5—yonilg'i bosimining rostlagichi; 6—ishchi forsunka (injektor); 7—ishga tushirish forsunkasi; 8—salt yurishda aralashmaning miqdor vinti; 9—drossel to'siqchasi; 10—drossel to'siqchasining holati datchigi; 11—qo'shimcha havo klapani; 12—havo o'lchagich; 13—salt yurishda aralashmaning sifat (tarkib) vinti; 14—termorele; 15—sovitish suyuqligining haroratini o'lchash datchigi; 16—datchik-taqsimlagich; 17—akkumulyatorlar batareyasi; 18—o't oldirish kaliti; 19—relelar bloki; 20—elektron boshqarish bloki.

«L-Jetronic» — bu elektron bloki yordamida boshqariladigan, ko'p nuqtali, taqsimlangan yonilg'i uzib-uzib purkaydigan tizimdir. Bu tizimning «K-Jetronic» va «KE-Jetronic» tizimlaridan asosiy farqi — unda me'yorlagich taqsimlagich va boshqaruvchi bosim rostlagichlarning yo'qligidir. Hamma forsunkalar (ishchi va ishga tushiruvchi) elektr magnitli boshqaruvga ega. Shuning uchun «L-Jetronic» tizimidagi yonilg'i bosimi mexanik purkash tizimlaridagiga nisbatan ikki marta kam bo'ladi. Me'yorlagich- taqsimlagich yo'q bo'lganligi sababli, havo o'lchagichlarda ham jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilgan.

«L-Jetronic» — bu dvigatelning tejamkorligini sezilarli darajada oshiruvchi, chiqindi gazlardagi zaharli moddalarni kamaytiruvchi va avtomobilning umumiy dinamikasini yaxshilovchi ancha takomillashgan tizimdir.

«L-Jetronic» yonilg'i purkash tizimi quyidagicha ishlaydi: elektr benzin nasosi (2) yonilg'ini bak (1) dan olib (1-rasm) yonilg'i tozalagich (3) orqali ~0,25 MPa bosim bilan taqsimlagich quvuri (4) ga uzatadi. Taqsimlagich quvuri maxsus shlanglar yordamida ishchi forsunkalar (9) bilan tutashtirilgan. Taqsimlagich quvurining ikkinchi uchiga joylashtirilgan bosim rostlagichi (5) tizimdagi yonilg'i bosimini belgilangan qiymat darajasida ushlab turish va ortiqcha yonilg'ini bak (1)ga qaytarish uchun xizmat qiladi. Shu tarzda yonilg'ining uzluksiz aylanib turishi va tizimda bug' tiqinlari hosil bo'lmasligi ta'minlanadi.

Purkalanayotgan yonilg'i miqdori elektron boshqarish bloki tomonidan silindrlarga kiritilayotgan havo hajmi, bosimi va harorati, shuningdek, tirsakli valning aylanishlar chastotasi, dvigatel yuk- lamasi va sovitish suyuqligi haroratini hisobga olgan holda aniqlanadi.

Silindrlarga kiritilayotgan havoning hajmi, yonilg'i me'yorini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Havo hajmi potensiometrlik havo o'lchagich yordamida aniqlanadi. Kirib kelayotgan havo oqimi havo o'lchagichning o'lchov to'siqchasini ma'lum burchakka buradi va bu burilish burchagi potensiometr yordamida elektr kuchlanish ko'rishiga keltiriladi.

Bu elektr signal asosida EBB dvigatelning shu ish rejimiga mos keluvchi yonilg'i miqdorini aniqlaydi va ishchi forsunkalarning elektromagnit klapanlariga yonilg'ining purkash davomiyligini belgilovchi impulsni yuboradi. Kiritish klapanlarining qaysi holatda bo'lishidan qat'i nazar, dvigatel tirsakli valining bir yoki ikki aylanishida injektorlar tegishli yonilg'i ulushini kiritish kollektoriga purkaydi.

Purkash daqiqasida kiritish klapani yopiq holatda bo'lsa, yonilg'i klapan oldidagi bo'shliqda to'planadi va klapaning keyingi ochilishida silindrga havo

bilan birgalikda kiradi.

Qo'shimcha havo uzatish klapani drossel to'siqchasiga parallel ishlangan havo kanaliga o'rnatilgan bo'lib, sovuq dvigatelni ishga tushirish va qizdirishda dvigatelga qo'shimcha havo uzatadi va tirsakli valning aylanish chastotasini oshirish imkonini beradi.

Sovuq dvigatelni ishga tushirishni yengillatish uchun, yuqorida ko'rilgan purkash tizimlaridagi kabi «L-Jetronic» tizimida ham ishga tushirish forsunkasi ishlatiladi. Ishga tushirish forsunkasining ochilish davomiyligi sovitish suyuqligining haroratiga bog'liq bo'lib, uni termorele (14) belgilaydi.

3.«L-Jetronic» tizimidagi havo o'lchagich quyidagicha ishlaydi. Havo oqimi to'g'ri burchakli shaklga ega bo'lgan o'lchovchi to'siqchaga ta'sir qiladi. Maxsus kanaldagi o'qqa joylashtirilgan to'siqchani burilishi potensiometr yordamida kuchlanishga aylantiriladi. Potensiometr kontakt yo'lakchalarga parallel ulangan rezistorlar zanjiridan iborat moslamadir. Havo oqimining o'lchov to'siqchasiga ta'siri prujina yordamida muvozanatlashtiriladi.

O'lchov plastinaning tebranishini so'ndirish uchun havo o'lchagichda maxsus dempfer ko'zda tutilgan. Dempfer plastinasi o'lchov plastinasi bilan yaxlit qilib ishlangan. Dempfer kamera- sidagi siqilgan havoning plastinaga ta'siri o'lchov plastinani keskin tebranishiga yo'l qo'ymaydi.

Havo o'lchagichning kirish joyida temperatura datchigi o'rnatilgan. Havo o'lchagichning pastki qismida yonilg'ich aralashmasining sifat vinti (13) o'rnatilgan aylanma kanal joylashtirilgan.

Benzinni purkab beruvchi tizim jadallik bilan an'anaviy karburatorli tizimlarni siqib chiqarmoqda. Benzinni purkab beruvchi tizimning karburatorli tizimga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat:

Yonilg'ich va havoni ajratilgan holda dozalash, buning natijasida bir xilda berilayotgan havoga mos ravishda yonilg'ichning turlicha berilishi;

dozalashning asosiy dasturini ko'plab omillar bo'yicha korreksiyalash (yuklanishlar va tezliklar rejimiga, havo va sovitish suyuqligining haroratiga, atmosfera bosimiga va boshqalarga qarab);

ishlatilgan gazlari 8-zondli tizimlarda neytrallash uchun aralashmani talab etilgandek aniq dozalash imkoniyati;

dvigatelning tejamkorlik va quvvatga doir ko'rsatkichlarini 5-15 foizga yaxshilash;

o'ziga o'rnatilgan diagnostika.

o'z ustunligi bilan bir vaqtda, purkab beruvchi tizim karburatorli tizimga nisbatan qimmatliligi (2-5 marta), tuzilishi va foydalanish jarayonida xizmat ko'rsatishning murakkabligi jihatidan kamchiliklarga ega. Benzin yuborilishi siklik (davriy) purkash davomiyligini o'zgartirish yo'li bilan rostlanadigan, elektron boshqariladigan tizimlar ko'proq qo'llaniladi.

Foydalaniladigan elektromagnit forsunkalar miqdoriga qarab bu tizimlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

har bir silindr uchun alohida forsunkali (taqsimlangan purkash);

har bir silindr uchun alohida forsunkali va barcha silindrlar uchun umumiy bo'lgan yurgizuvchi forsunkasi;

barcha silindrlar uchun bitta forsunkasi (markaziy purkash).

To'rt taktli dvigatellarda kiritish taktida benzinni 0,15 - 0,4 MPa

bosim ostida elektromagnit forsunkalar bilan purkovchi ^izimlar keng tarqalgan. Avtomobil dvigatellari silindrlariga benzinni bevosita purkash amaliy jihatdan kam qo'llanilmoqda. Bunga asosiy sabab forsunkaning

ishlash sharoitining yomonligi, uni yonish kamerasiga joylashtirish qiyinligi hamda purkash bosimining balandligidir (3.5-10,0 MPa) 7.6-chizmada benzinni purkab berilishi taqsimlangan tizimning o'ziga xos chizmasi ko'rsatilgan1.

#### **Nazorat savollari:**

Yonilg'i uzatish tartibi qanday bo'ladi?

"L-Jetronik" yoqilg'i purkash nima?

"L-Jetronik" yoqilg'i uzatish asboblari qaysilar kiradi?

"L-Jetronik" yoqilg'i uzatish tizimi qanday ishlaydi?



**5- mavzu: “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi<br>2.Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari<br>3.Servis xizmat ko‘rsatish ishlari                                                                                                                                                                                                                |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: O‘quvchilarda “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi .Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari .Servis xizmat ko‘rsatish ishlari bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                                                                                                                   |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida tushuncha berish;<br>2.Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimining ta’riflarini keltirish;                     | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.“L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini ta’riflaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jamoaviy , kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                                  |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

**Tezkor savol-javob**

**Tez javob ber**

Savol: Yonilg‘i purkash injektori qanday vazifani bajaradi?

Javob: Yonilg‘ini mayda tomchilar holida dvigatel silindrlariga yetkazadi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel noto‘g‘ri ishlaydi, yoqilg‘i sarfi ortadi – Injektor tiqilib qolgan

Dvigatel titraydi, quvvati pasaygan – Bosim regulyatori nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Agar yonilg‘i purkash tizimi noto‘g‘ri ishlasa, qanday xizmat ko‘rsatish kerak?

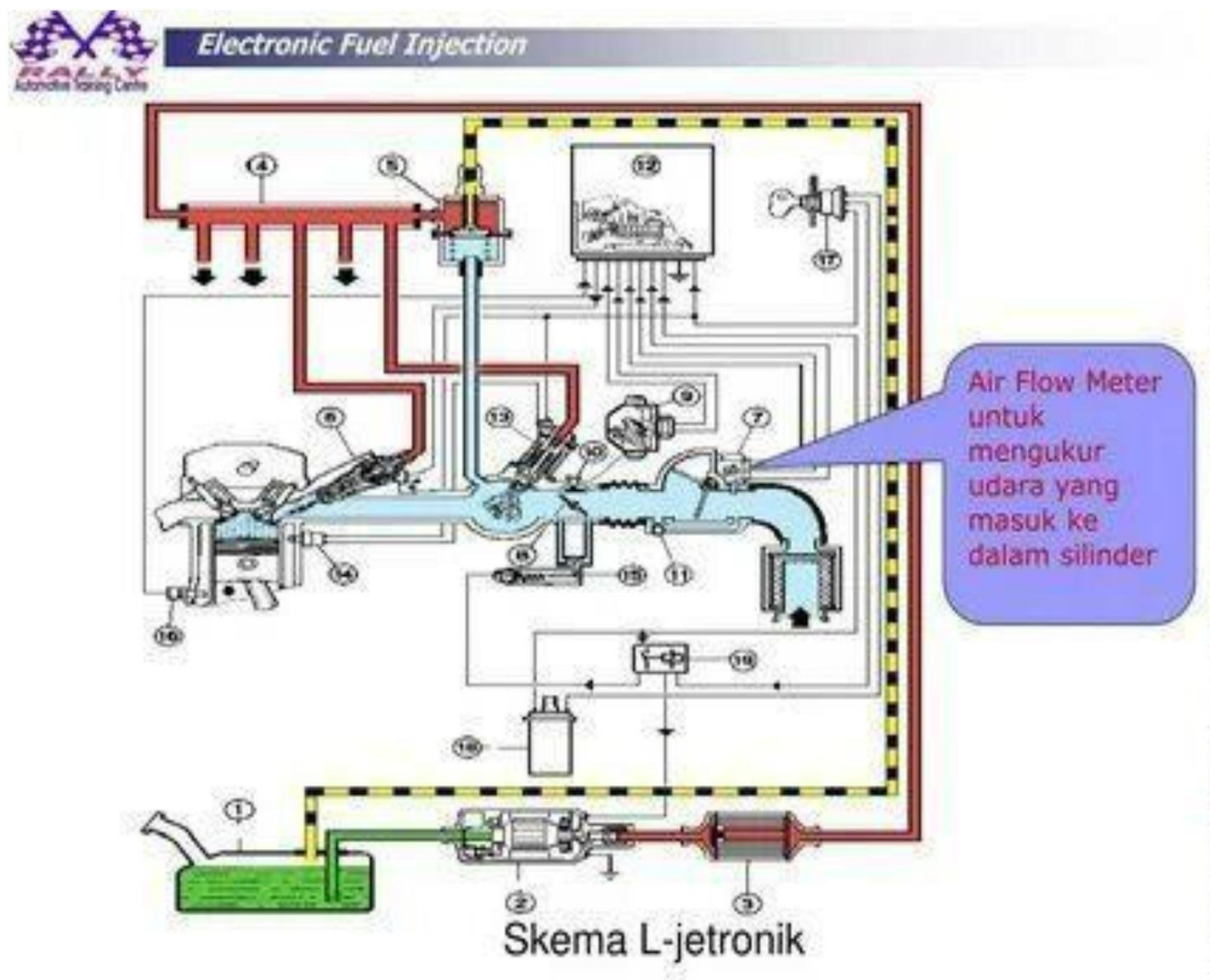
Javob: Filtr va injektorlarni tozalash, bosimni tekshirish, diagnostika o‘tkazish.

**Quyida "Yonilg‘i purkash asboblari" mavzusi bo‘yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| Tartib raqami | Savol                                                  | Javob                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Yonilg‘i purkash asboblarning tuzilishi qanday?        | Asboblarning tarkibiga yonilg‘i purkagichlar, bosim regulyatori, yonilg‘i nasosi va filtrlar kiradi.                                        |
| 2             | Yonilg‘i purkash asboblarning ishlash prinsipi qanday? | Elektron boshqaruv bloki dvigatel yuklamasi va tezligiga qarab purkagichlarni faollashtirib, yonilg‘ining optimal purkalishini ta’minlaydi. |
| 3             | Yonilg‘i purkash tizimining asosiy                     | Purkagichlarning tiqilib qolishi, bosimning noto‘g‘ri ishlashi, nasosning                                                                   |

| Tartib raqami | Savol                                                                          | Javob                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | nosoziqlari nimalardan iborat?                                                 | ishdan chiqishi va elektr ta'minotidagi muammolar.                                                                                                          |
| 4             | Yonilg'i purkash tizimidagi nosoziqlarni aniqlash usullari qanday?             | Diagnostic skaneri orqali xatolarni tekshirish, bosim o'lchagich bilan nazorat qilish, purkagichlarni maxsus standda sinovdan o'tkazish.                    |
| 5             | Yonilg'i purkash tizimiga servis xizmat ko'rsatish nimalarni o'z ichiga oladi? | Purkagichlarni tozalash, yonilg'i filtrlari va nasosini tekshirish, bosim regulyatorini nazorat qilish, diagnostika qurilmasi orqali tizimni tahlil qilish. |

Ilova-№4



15-rasm

**5- mavzu: “L-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i  
purkash asboblari tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy nosozliklari  
hamda ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.**

**Reja**

1. Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi
2. Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari
3. Servis xizmat ko‘rsatish ishlari

L-Jetronic yonilg‘i purkash tizimi Bosch kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan elektron boshqariladigan yonilg‘i purkash tizimidir. Ushbu tizim benzin dvigatellari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, yonilg‘i purkashni optimal darajada amalga oshirish orqali dvigatelning samaradorligi va ekologik tozaligini oshirishga yordam beradi.

1. Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi

L-Jetronic tizimining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

**Yonilg‘i purkagichlar:** Yonilg‘ini silindr ichiga aniq miqdorda purkaydi.

**Havo o‘lchagich (MAF sensor):** Dvigatelga kirayotgan havo miqdorini o‘lchaydi.

**Elektron boshqaruv bloki (ECU):** Sensorlardan keladigan ma‘lumotlarni qayta ishlaydi va purkagichlarga signal yuboradi. **Yonilg‘i bosimi regulyatori:** Yonilg‘i tizimidagi bosimni barqaror ushlab turadi. **Sensorlar:** Dvigatelning harorati, aylanish tezligi, gaz holati va boshqa parametrlarni o‘lchaydi.

**Ishlash prinsipi:**

Havo o‘lchagich dvigatelga kirayotgan havo miqdorini aniqlaydi.

Elektron boshqaruv bloki ushbu ma‘lumotlar asosida yonilg‘i miqdorini hisoblaydi.

Yonilg‘i nasosi bosim ostida yonilg‘ini purkagichlarga uzatadi.

Yonilg‘i purkagichlari elektron boshqaruv bloki yuborgan signalga muvofiq yonilg‘ini silindr ichiga purkaydi.

**Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari**

**Yonilg‘i purkagichning nosozligi:**

Belgilari: Dvigatel notekis ishlashi, yonilg‘i sarfining oshishi.

Aniqlash: Diagnostika moslamasi orqali purkagichlarning ishlashini tekshirish.

**Havo o‘lchagichning ishlamay qolishi:**

Belgilari: Dvigatel quvvatining pasayishi, chiqindi gazlarning ortishi.

Aniqlash: Havo o‘lchagich signali yordamida tekshirish.

**Yonilg‘i bosimi regulyatorining nosozligi:**

Belgilari: Yonilg‘i bosimining pastligi yoki ortishi.

Aniqlash: Yonilg‘i bosimini maxsus o‘lchov asbobi yordamida aniqlash.

**Sensorlarning ishlamay qolishi:**

Belgilari: Dvigatelning yomon ishlashi, “Check Engine” signali yoqilishi.

Aniqlash: Diagnostika orqali sensorlar holatini tekshirish.

**Servis xizmat ko‘rsatish ishlari**

**Profilaktika ishlari:**

Yonilg‘i filtrlari va purkagichlarni muntazam ravishda tozalash va almashtirish.



Elektrik kontaktlarni va o'tkazgichlarni tekshirish.

**Diagnostic ishlari:**

Elektron boshqaruv blokini skanerlash.

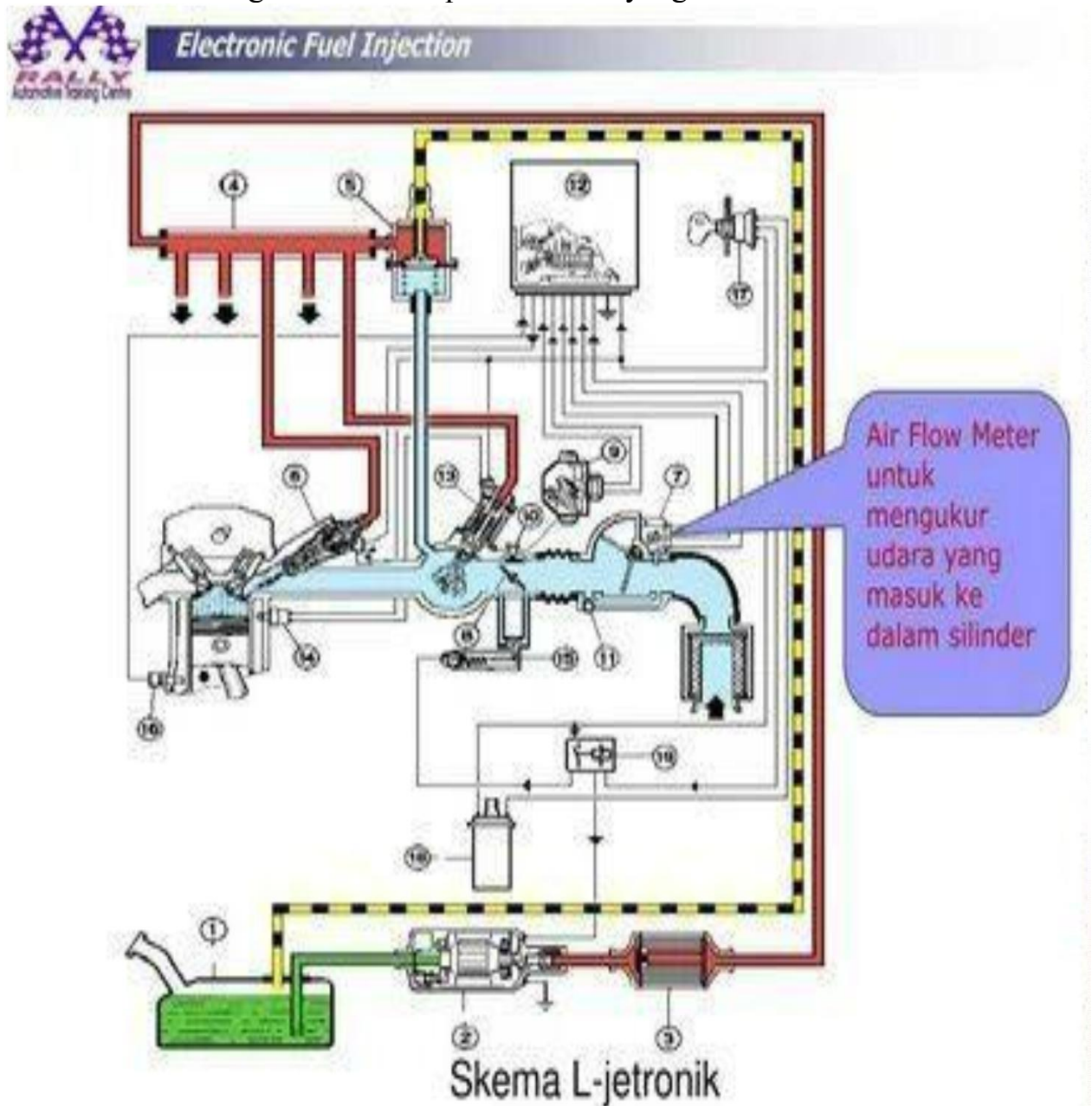
Sensor va aktuatorlarni ishlash holatini tekshirish.

**Ta'mirlash va sozlash ishlari:**

Noto'g'ri ishlayotgan purkagichlarni almashtirish.

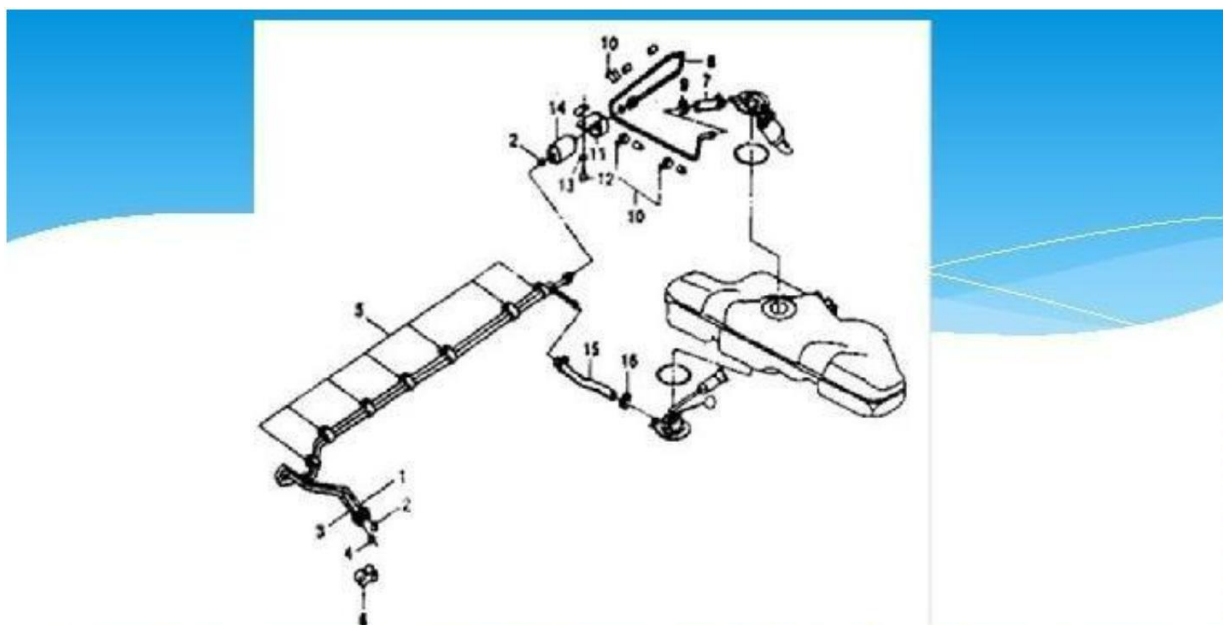
Yonilg'i bosimi regulyatorini sozlash.

Havo o'lchagichni va boshqa sensorlarni yangilash.



16-rasm





**1-rasm. Nexia avtomobili dvigateling yonilg'ini purkash sistemasi sxemasi**

1- drossel zalonkasini korpusi. 2- korpus qistirmasi. 3- maxkamlovchi vint. 4- drossel holatini aniqlovchi datchik. 5- salt ishlash klapani. 6- yonilg'i magistrali. 7 - bolt va shayba. 8- yonilg'i bosimining regulyatori. 9- vint. 10-vakumli shlang. 11- yonilg'i injektor (forsunka). 12- ijektor qistirgichi. 13-14- Injektor xalqasi.

17-rasm

Dvigatellarni purkash tizimiga xizmat korsatish va tashxislashni xos xususiyatlari. Yonilg'ini purkash tizimi xizmat korsatishni talab qilmaydi (ular elementlarini toza holatda ushlab turishdan, ularni qotirmalarini va ichakli birikmalarini tekshirish va sozlashdan tashqari), ta'mirlashda diagnostikalar va



yaroqsiz elementlarini almashtirishdan iborat. purkash tizimi talab bo'yicha

18-rasm

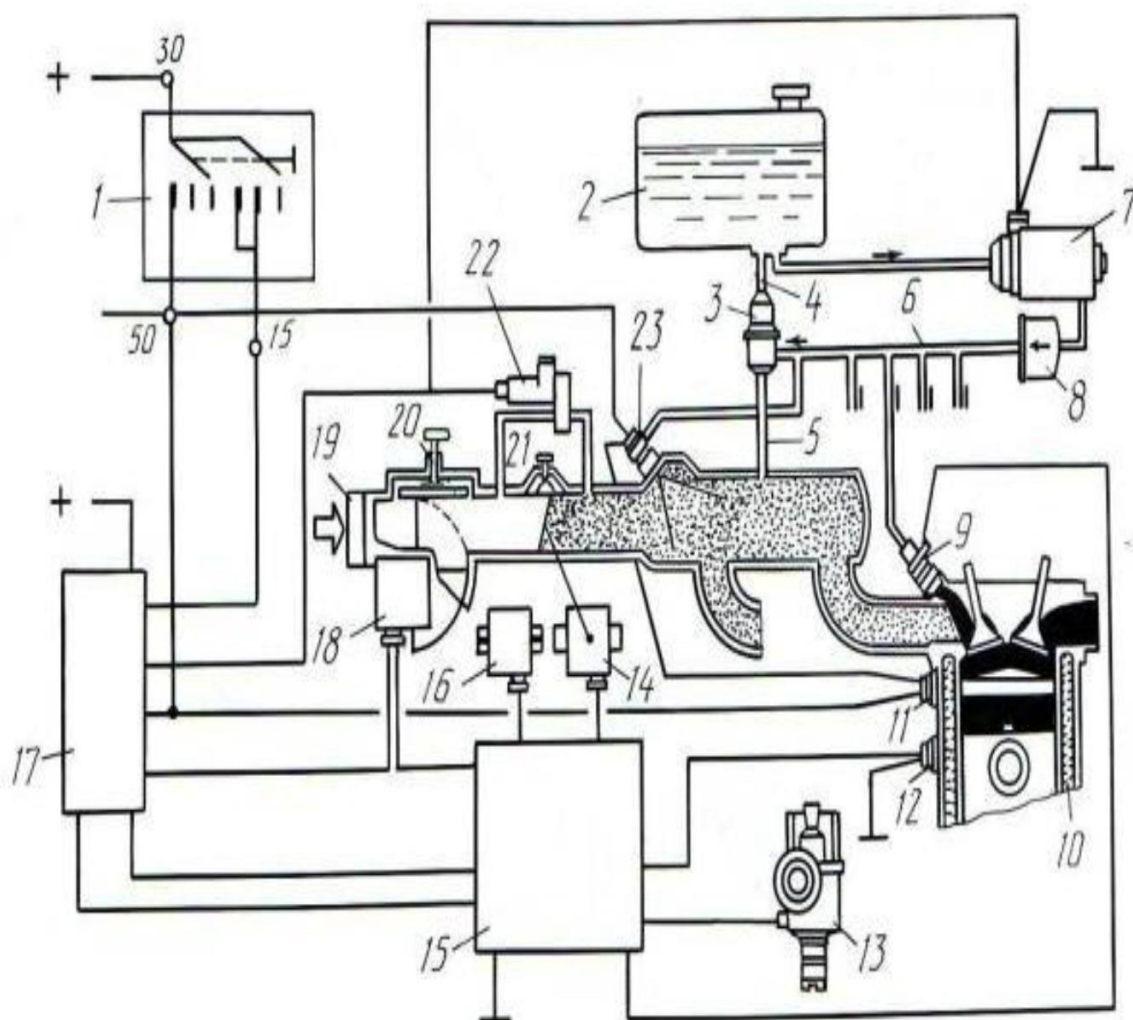
“SNEK ENGINE ” nazorat lampasi yonganda diagnostika o'tkaziladi. Elektron boshqarish bloki (BB) xotirasiga kiritilgan nosozliklar kodlarini

sanashdan boshlanadi. Nosozliklar kodini EBB xotirasida saqlash uchun akumulyator batareyasi uzib qo'yilmaydi.

### Nazorat savollari

- 1.L-Jetronic tizimining asosiy komponentlarini sanab bering.
- 2.Yonilg'i purkash asboblarning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
- 3.Havo o'lchagich nosozligi qanday belgilar bilan aniqlanadi?
- 4.Yonilg'i purkash tizimidagi asosiy diagnostika usullari nimalardan iborat?
- 5.Servis xizmat ko'rsatish vaqtida bajariladigan asosiy ishlar qaysilar?

### VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



18-rasm

**6-mavzu: “LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi, ishlashi, nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi<br>2.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini ishlashi<br>3.Nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.                                                                                                                                               |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: O‘quvchilarda “LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi, ishlashi, nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi, ishlashi, nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari mavzusini o‘zlashtirish natijasida o‘quvchida shakllanadigan asosiy bilim, ko‘nikma yoki kompetensiyalar.                                                                                        |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi haqida tushuncha berish;<br>2.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini ishlashi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari ta’riflarini keltirish;                       | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.“LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini ishlashi haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlarini ta’riflaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                    |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)</p> <p>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Ogʻzaki soʻrov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| /R | Mazmuni                                                                            | Balla |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Mavzu toʻliq ,asosiy fikr va tushunchalar toʻla qonli oʻzlashtirilishiga erishilsa | 5     |
|    | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa       | 4     |
|    | Mavzu qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa                                          | 3     |
|    | Mavzuning baʼzi elementlarini oʻzlashtirilishiga erishilsa                         | 2     |
|    | Mavzuning oʻzlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida boʻlmasa                 | 1     |

**Tezkor savol-javob**

**Tez javob ber**

Savol: "LN-Jetronik" yonilgʻi purkash tizimining asosiy tarkibiy qismlari nimalar?

Javob: Yonilgʻi injektorlari, bosim regulyatori, datchiklar, boshqaruv bloki va yonilgʻi nasosi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Boshqaruv bloki yonilgʻi purkash jarayonini nazorat qiladi

Injektorlar yonilgʻini silindrlarga purkaydi

Muammoni hal qil

Savol: Agar "LN-Jetronik" tizimida dvigatel ishga tushishda qiyinchilik tugʻdirsa, qanday tekshiruv oʻtkazish kerak?

Javob: Yonilgʻi bosimini tekshirish, injektorlar va datchiklarning ishlashini diagnostika qilish

**Aqliy hujum**

**Quyida "LN-Jetronik yonilgʻi purkash tizimi" boʻyicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| Tartib raqami | Savol                                                  | Javob                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | "LN-Jetronik" yonilgʻi purkash tizimi qanday tuzilgan? | Tizim tarkibiga elektron boshqaruv bloki (ECU), bosim regulyatori, purkagichlar, havo oʻlchagich va sensorlar kiradi.                    |
| 2             | "LN-Jetronik" yonilgʻi purkash tizimi qanday ishlaydi? | Dvigatelning yuklanishiga va haroratiga qarab ECU purkagichlarni ochib-yopib turadi, yonilgʻi optimal miqdorda silindrlarga yetkaziladi. |



| Tartib raqami | Savol                                                     | Javob                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | Tizimning asosiy nosozliklari nimalardan iborat?          | Purkagichlarning tiqilib qolishi, bosim regulyatorining noto'g'ri ishlashi, havo o'lchagich yoki sensorlarning ishdan chiqishi.                       |
| 4             | Nosozliklarni qanday aniqlash mumkin?                     | Diagnostic skaneri orqali xatolarni tekshirish, purkagichlarning holatini maxsus qurilma yordamida baholash, bosim o'lchagichdan foydalanish.         |
| 5             | "LN-Jetronik" tizimiga qanday servis xizmat ko'rsatiladi? | Purkagichlarni tozalash, sensorlarni tekshirish va almashtirish, yonilg'i filtrlarini o'z vaqtida almashtirish, boshqaruv blokini diagnostika qilish. |

Ilova-№4



Ilova-№5

### Uyga vazifa.

#### Yonilg'i purkagichning nosozligi

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.



## 6.Mavzu: “LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi, ishlashi, nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.

### Reja:

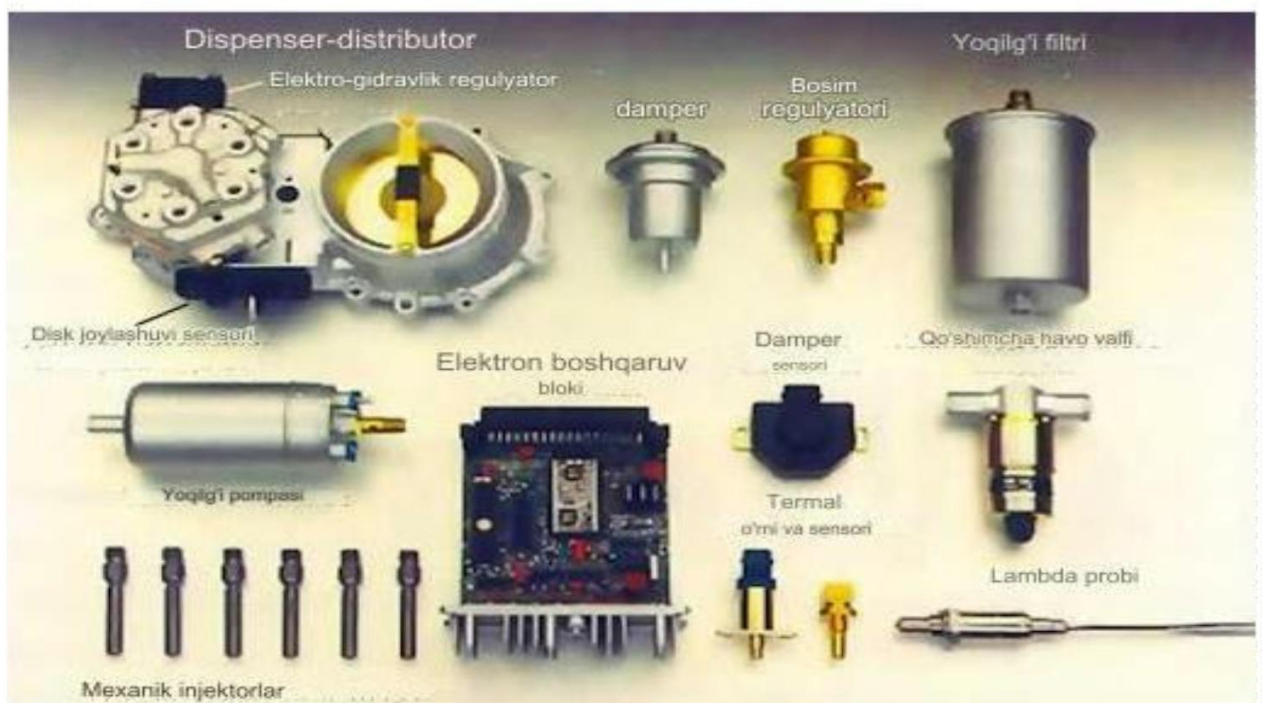
- 1.LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini tuzilishi
- 2.LN-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimini ishlashi
- 3.Nosozliklari va ularga servis xizmat ko‘rsatish ishlari.

Zamonaviy avtomobil dvigatellarida har bir silindrning kiritish klapanlari yaqinida yonilg‘i aralashmasini tayyorlaydigan elektron yonilg‘i purkash tizimi qo‘llaniladi. Elektron yonilg‘i purkash tizimi quyidagi afzalliklarga ega: *tezkor, sababi raqamli mikroprotssessor boshqaradi; yonilg‘i aralashmasi aniq tarkibga ega; yonilg‘i aralashmasini tarkibini uzoq muddat bir xil ushlab turish mumkin; yuqori yonilg‘i tejamkorligini ta’minlaydi;chiqindi gazlarni zararli ta’sirini kamaytiradi.* Zamonaviy avtomobil dvigatellarining ta’minlash tizimida K-D.jetronik, KE-Djetronik, L-Djetronik yonilg‘i purkash tizimlari qo‘llaniladi. Vazifasi. Yonilg‘i aralashmasini kerakli tarkibda har bir silindrlarning kiritish klapanlari yaqinida ish rejimiga mos ravishda tayyorlab berish. Tuzilishi. L-Djetronik tizimi quyidagi funksional bloklardan tashkil topgan:

*Ishga tushirish tizimi;*

*Datchiklar;*

*Boshqarish bloki;*



*Yonilg‘i uzatish tizimi.*

19-rasm

Ishga tushirish tizimi dvigatelga kerakli miqdorda havo uzatib beradi. Bu tizim havo filtri, kiritish truboprovodlari, drossel zaslonkasi va har bir silindrga kiritish trubalaridan tashkil topgan

Yonilg‘i purkash tizimining tuzilishi va ishlash prinsipi LN-Jetronic

tizimining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat: **Yonilg'i purkagichlar:** Yonilg'ini silindr ichiga aniq miqdorda purkaydi. **Havo o'lhagich (MAF sensor):** Dvigatelga kirayotgan havo miqdorini o'lchaydi. **Elektron boshqaruv bloki (ECU):** Sensorlardan keladigan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va purkagichlarga signal yuboradi. **Yonilg'i bosimi regulyatori:** Yonilg'i tizimidagi bosimni barqaror ushlab turadi. **Sensorlar:** Dvigatelning harorati, aylanish tezligi, gaz holati va boshqa parametrlarni o'lchaydi.

### **Ishlash prinsipi:**

Havo o'lhagich dvigatelga kirayotgan havo miqdorini aniqlaydi. Elektron boshqaruv bloki ushbu ma'lumotlar asosida yonilg'i miqdorini hisoblaydi. Yonilg'i nasosi bosim ostida yonilg'ini purkagichlarga uzatadi. Yonilg'i purkagichlari elektron boshqaruv bloki yuborgan signalga muvofiq yonilg'ini silindr ichiga purkaydi. Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari

**Yonilg'i purkagichning nosozligi:** Belgilari: Dvigatel notekis ishlashi, yonilg'i sarfining oshishi. Aniqlash: Diagnostika moslamasi orqali purkagichlarning ishlashini tekshirish. **Havo o'lhagichning ishlamay qolishi:** Belgilari: Dvigatel quvvatining pasayishi, chiqindi gazlarning ortishi. Aniqlash: Havo o'lhagich signalini osiloskop yordamida tekshirish. **Yonilg'i bosimi regulyatorining nosozligi:** Belgilari: Yonilg'i bosimining pastligi yoki ortishi. Aniqlash: Yonilg'i bosimini maxsus o'lchov asbobi yordamida aniqlash. **Sensorlarning ishlamay qolishi:** Belgilari: Dvigatelning yomon ishlashi, "Check Engine" signali yoqilishi. Aniqlash: Diagnostika orqali sensorlar holatini tekshirish. Servis xizmat ko'rsatish ishlari **Profilaktika ishlari:** Yonilg'i filtrlari va purkagichlarni muntazam ravishda tozalash va almashtirish. Elektrik kontaktlarni va o'tkazgichlarni tekshirish. **Diagnostika ishlari:** Elektron boshqaruv blokini skanerlash. Sensor va aktuatorlarni ishlash holatini tekshirish. **Ta'mirlash va sozlash ishlari:** Noto'g'ri ishlayotgan purkagichlarni almashtirish. Yonilg'i bosimi regulyatorini sozlash. Havo o'lhagichni va boshqa sensorlarni yangilash.

### **Nazorat savollari**

- 1.LN-Jetronic tizimining asosiy komponentlarini sanab bering.
- 2.Yonilg'i purkash tizimining ishlash prinsipini tushuntirib bering.
- 3.Havo o'lhagich nosozligi qanday belgilar bilan aniqlanadi?
- 4.Yonilg'i purkash tizimidagi asosiy diagnostika usullari nimalardan iborat?
- 5.Servis xizmat ko'rsatish vaqtida bajariladigan asosiy ishlar qaysilar?

**7- mavzu: “Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi ishlash prinsipi va ularga servis xizmat ko‘rsatish.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi<br>2.Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari<br>3.Servis xizmat ko‘rsatish ishlari                                                                                                                                                                              |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: O‘quvchilarda “Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi ishlash prinsipi va ularga servis xizmat ko‘rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi.Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari.Servis xizmat ko‘rsatish ishlari bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                                                                                   |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.“Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida tushuncha berish;<br>2.Ishlash prinsipi va ularga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Detal va dvigatel ta’riflarini keltirish;                                           | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.“Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi haqida asosiy tushunchalarni aytib beradilar;<br>2.Ishlash prinsipi va ularga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Detal va dvigatel qoidalarini ta’riflaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| R | Mazmuni                                                                            | Bal |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5   |
|   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4   |
|   | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3   |
|   | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2   |
|   | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1   |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Yonilg'i purkash tizimi qanday asosiy qismlardan iborat?

Javob: Yonilg'i nasosi, injektorlar, bosim regulyatori, datchiklar va boshqaruv bloki.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel titraydi, yonilg'i sarfi ortadi – Injektor tiqilib qolgan

Quvvat pasaygan, dvigatel noto'g'ri ishlaydi – Bosim regulyatori nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Agar dvigatel noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa, qanday servis ishlari bajariladi?

Javob: Injektorlarni tozalash, bosimni tekshirish, yonilg'i filtrini almashtirish

Ilova-№3

**Quyida "Yonilg'i purkash asboblari" bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| Tartib raqami | Savol                                                          | Javob                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Yonilg'i purkash asboblari qanday tuzilgan va qanday ishlaydi? | Ular purkagichlar, bosim regulyatori, yonilg'i nasosi va boshqaruv blokidan iborat. ECU dvigatel yuklanishi va tezligiga qarab purkagichlarni boshqaradi. |
| 2             | Yonilg'i purkash tizimida qanday nosozliklar uchraydi?         | Purkagichlarning tiqilib qolishi, yonilg'i nasosining ishlamay qolishi, bosim pasayishi, sensorlarning noto'g'ri ishlashi.                                |



| <b>Tartib raqami</b> | <b>Savol</b>                                                           | <b>Javob</b>                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>             | Nosozliklarni qanday aniqlash mumkin?                                  | Diagnostika skaneri bilan tekshirish, yonilg'i bosimini o'lchash, purkagichlarning püskürtme sifatini maxsus qurilma bilan tekshirish.               |
| <b>4</b>             | Yonilg'i purkash tizimiga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?           | Purkagichlarni tozalash yoki almashtirish, yonilg'i filtrlarini muntazam almashtirish, yonilg'i bosimini tekshirish, sensorlarni diagnostika qilish. |
| <b>5</b>             | Yonilg'i purkash tizimining samarali ishlashi uchun nima qilish kerak? | Toza yonilg'idan foydalanish, vaqtida texnik xizmat ko'rsatish, diagnostika va profilaktik tekshiruvlarni o'tkazish.                                 |

Ilova-№4

**1. Nexia avtomobili dvigatelining yonilg'i purkash tizimi haqida tushuncha.**

Nexia avtomobili dvigatelining ta'minlash tizimida yonilg'i aralashmasini tayyorlash sifati dvigatellarning quvvatiga, burovchi momentiga va yonib bo'lgan chiqindi gazlarning tarkibiga ta'sir ko'rsatadi. Karburatorli yonilg'i ta'minlash tizimiga ega bo'lgan Vaz 2107, Damas va Tiko avtomobillarida bir vaqtning o'zida quvvatni, momentni oshirgan holda yonilg'i tejamkorligini oshirish va chiqindi gazlarni zararsizligi bo'yicha qo'yiladigan talabga javob bera olmaydi.

Karburatorli dvigatellarning ta'minlash tizimining asosiy kamchiligi quyidagilardan iborat.

- Silindrlar soni karburatordan har xil masofada joylashgan.
- Yonilg'i aralashmasi karburatorda tayyorlanadi va silindrlarga tayyor aralashma uzatiladi.

Bu kamchiliklar natijasida silindrlarga har xil tarkibdagi yonilg'i aralashmasi yetib boradi va yonilg'i sarfi oshadi.

Bu kamchiliklarni yo'qotish uchun yonilg'i aralashmasini har bir silindr oldida tayyorlash kerak bo'ladi.

20-rasm

Ilova-№5

### **Uyga vazifa.**

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.



## **7.Mavzu: “Nexia” avtomobilining yonilg‘i purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi ishlash prinsipi va ularga servis xizmat ko‘rsatish.**

### **Reja**

1. Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi
2. Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari
3. Servis xizmat ko‘rsatish ishlari

Nexia avtomobilining yonilg‘i purkash tizimi zamonaviy elektron boshqaruv tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, dvigatelning samarali ishlashini ta‘minlaydi. Ushbu tizim havo va yonilg‘i aralashmasining optimal nisbatini yaratish orqali yonilg‘i sarfini kamaytiradi va chiqindi gazlar miqdorini kamaytiradi. Mazkur ma‘ruza Nexia avtomobilining yonilg‘i purkash tizimining tuzilishi, ishlash prinsipi, muammolari va ularga xizmat ko‘rsatish usullari haqida batafsil ma‘lumot beradi. Yonilg‘i purkash asboblari tuzilishi va ishlash prinsipi Nexia avtomobilining yonilg‘i purkash tizimi quyidagi asosiy komponentlardan iborat: **Yonilg‘i purkagichlar:** Yonilg‘ini yuqori bosim ostida silindrlarga aniq miqdorda purkaydi. Har bir silindrga mo‘ljallangan purkagich mavjud bo‘lib, uning ishlashi elektron boshqaruv blokidan boshqariladi. **Yonilg‘i nasosi:** Yonilg‘ini bakdan olib, tizim bo‘ylab kerakli bosim ostida uzatadi. Nasos odatda yonilg‘i bakining ichida joylashgan. **Yonilg‘i bosimi regulyatori:** Tizimdagi bosimni barqaror ushlab turish uchun xizmat qiladi. Ortiqcha bosimda yonilg‘i qaytish liniyasi orqali yonilg‘i bakiga qaytariladi. **Havo o‘lchagich (MAF sensor):** Dvigatelga kirayotgan havo miqdorini o‘lchab, elektron boshqaruv blokiga uzatadi. **Elektron boshqaruv bloki (ECU):**

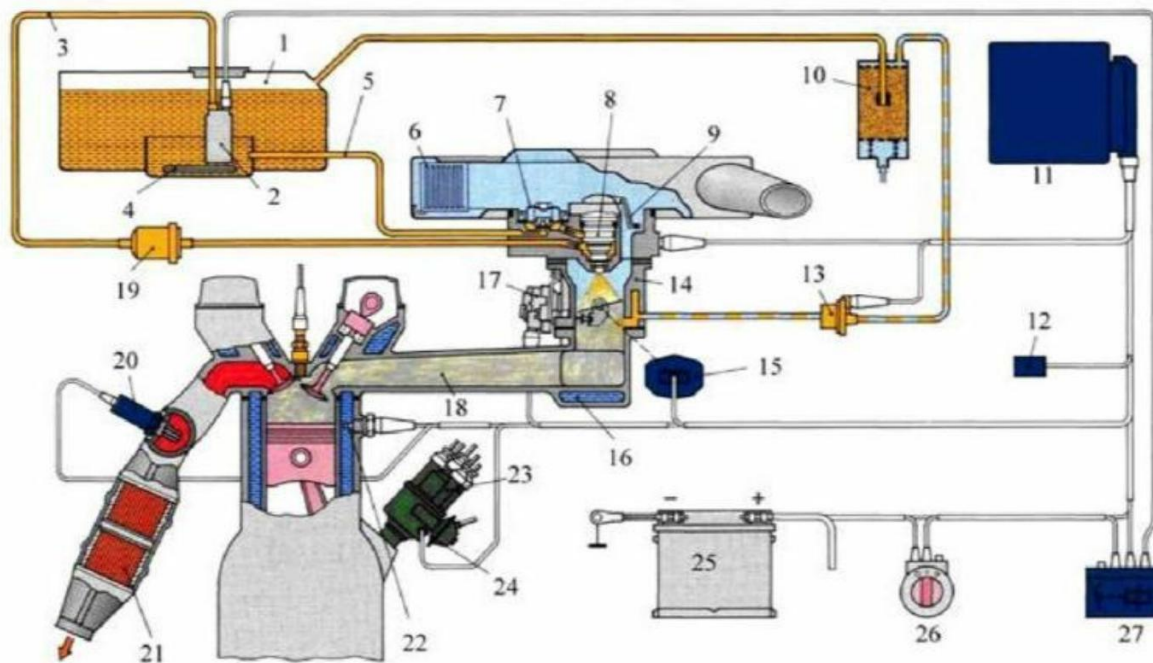
Sensordan kelgan ma‘lumotlarni qayta ishlaydi va purkagichlarning ishlash vaqtini va miqdorini boshqaradi. **Sensorlar:** Dvigatelning harorati, gaz holati, aylanish tezligi, chiqindi gazlar tarkibi va boshqa parametrlarni o‘lchash uchun ishlatiladi. Havo o‘lchagich orqali dvigatelga kirayotgan havo miqdori aniqlanadi. Elektron boshqaruv bloki bu ma‘lumotni boshqa sensorlardan keladigan ma‘lumotlar bilan birlashtirib, har bir silindr uchun kerakli yonilg‘i miqdorini hisoblaydi. Yonilg‘i nasosi orqali purkagichlarga yuqori bosimda yonilg‘i uzatiladi. Purkagichlar boshqaruv bloki signaliga muvofiq yonilg‘ini silindr ichiga purkaydi. Havo va yonilg‘i aralashmasi yuqori samarali yonish jarayonini ta‘minlaydi. **Asosiy nosozliklar va ularni aniqlash usullari.** Yonilg‘i purkagichlarining nosozligi. Belgilar: Dvigatel notekis ishlashi, yonilg‘i sarfining ortishi, chiqindi gazlar miqdorining ko‘payishi. Aniqlash usullari: Diagnostika moslamalari yordamida purkagichlarning ishlash holatini tekshirish, ularning purkash shakli va miqdorini maxsus stendda sinash. **Yonilg‘i bosimi regulyatorining ishlamasligi.** Belgilar: Dvigatel sust ishlashi, quvvatning pasayishi, ortiqcha yoki kam bosim sababli noto‘g‘ri purkash. Aniqlash usullari: Maxsus manometr yordamida tizim bosimini o‘lchash. Havo o‘lchagichning nosozligi. Belgilar: Yonilg‘i sarfining oshishi, dvigatel quvvatining pasayishi, chiqindi gazlar tarkibidagi karbonat miqdorining ortishi. Aniqlash usullari: Diagnostika qurilmasi orqali havo o‘lchagichdan keladigan signalni tahlil qilish. Elektron boshqaruv bloki xatolari. Belgilar: “Check Engine” signalining

yonishi, dvigatelning yomon ishlashi. Aniqlash usullari: Diagnostika qurilmasi yordamida xatolik kodlarini o'qish va tahlil qilish. Servis xizmat ko'rsatish ishlari. **Profilaktika ishlari** Yonilg'i filtrlari va purkagichlarni muntazam ravishda tozalash va kerak bo'lsa almashtirish. Elektrik kontaktlarni va kabellarni tekshirish. Yonilg'i nasosining ishlash holatini kuzatib borish. **Diagnostika ishlari.** Elektron boshqaruv blokini diagnostika qilish. Yonilg'i bosimini o'lchash va tizimning umumiy ishlashini tahlil qilish. Sensorlarning signalini osiloskop yoki boshqa qurilma yordamida tahlil qilish. **Ta'mirlash ishlari.** Noto'g'ri ishlayotgan purkagichlarni almashtirish yoki ularni maxsus ultratovushli usulda tozalash. Yonilg'i bosimi regulyatorini sozlash yoki yangilash. Havo o'lchagich va boshqa nosoz sensorlarni yangisiga almashtirish.

#### Nazorat savollari

1. Nexia avtomobilidagi yonilg'i purkash tizimining asosiy komponentlarini sanab bering.
2. Yonilg'i purkash tizimining ishlash prinsipi qanday?
3. Yonilg'i purkagich nosozligi qanday aniqlanadi?
4. Havo o'lchagich nosozligi qaysi belgilar orqali namoyon bo'ladi?
5. Servis xizmat ko'rsatish vaqtida bajariladigan asosiy diagnostika va profilaktika ishlari qaysilar?

#### VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



21-rasm

**8.mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimi**  
**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari.<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish .<br>3.Markaziy bir nuqtali, taqsimlangan ko‘p nuqtali va bevosita yonish kamerasiga purkash tizimlari.                                                                        |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari. Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                                                                                |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari haqida tushuncha berish;<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Detal va dvigatel ta’riflarini keltirish; | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Detal va dvigatel qoidalarini ta’riflaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                         |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                             |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                    |

**Baholash mezonlari**  
**Ogʻzaki soʻrov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu toʻliq ,asosiy fikr va tushunchalar toʻla qonli oʻzlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning baʼzi elementlarini oʻzlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning oʻzlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida boʻlmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**  
**Tez javob ber**

Savol: “Mono-Jetronik” yonilgʻi purkash tizimidagi asosiy nosozliklar nimalar?

Javob: Injektor tiqilib qolishi, bosim regulyatorining nosozligi, datchiklarning notoʻgʻri ishlashi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Yonilgʻi sarfi ortdi, dvigatel notoʻgʻri ishlayapti injektor ifloslangan

Dvigatel titraydi va quvvati pasaydi bosim regulyatori nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Agar “Mono-Jetronik” purkash tizimi ishlashda muammo bersa, qanday servis ishlari bajariladi?

Javob: Injektor va filtrlarni tozalash, bosimni tekshirish, datchiklarni diagnostika qilish.

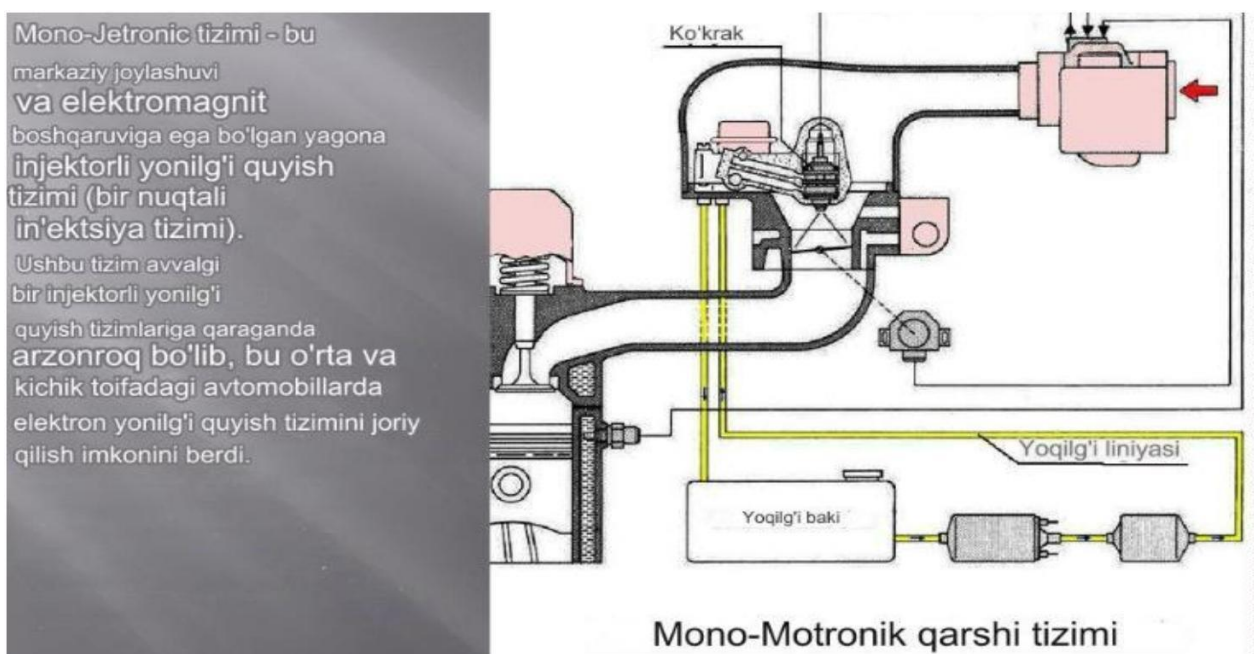
Ilova-№3

**Quyida "Mono-Jetronik" yonilgʻi purkash tizimi boʻyicha "Aqliy hujum"**  
**metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| Tartib raqami | Savol                                                                                      | Javob                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Mono-Jetronik purkash tizimidagi yonilgʻi purkash asboblarning asosiy nosozliklari qanday? | Purkagichning tiqilib qolishi, yonilgʻi nasosining ishlamay qolishi, bosim regulyatorining ishdan chiqishi, elektr bogʻlanishlarining uzilishi. |
| 2             | Mono-Jetronik purkash tizimining nosozligini qanday aniqlash mumkin?                       | Diagnostika skaneri yordamida xatolik kodlarini oʻqish, yonilgʻi bosimini oʻlchash, purkagichning püskürtme sifatini tekshirish.                |
| 3             | Mono-Jetronik purkash tizimiga qanday servis                                               | Yonilgʻi purkagichlarini tozalash yoki almashtirish, yonilgʻi filtrlarini muntazam almashtirish, nasos va sensorlarni tekshirish.               |

| Tartib raqami | Savol                                            | Javob                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | xizmat ko'rsatiladi?                             |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4             | Yonilg'i purkash tizimlarining farqlari nimada?  | Markaziy bir nuqtali purkashda bitta purkagich ishlatiladi, ko'p nuqtali purkashda har bir silindr uchun alohida purkagich bo'ladi, bevosita purkash tizimida yonilg'i to'g'ridan-to'g'ri yonish kamerasiga yuboriladi. |
| 5             | Bevosita purkash tizimining afzalliklari qanday? | Yonilg'i sarfini kamaytirish, dvigatel samaradorligini oshirish, chiqindi gazlarni kamaytirish.                                                                                                                         |

Ilova-№4



Ilova-№5

### Uyga vazifa.

O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.



## 8.Mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimi

### Reja :

1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari.

2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish .

Hozirgi kunda yonilg‘i purkash tizimlari Yonilg‘i uzatish joyiga qarab 3 turga bo‘linadi:

3.Markaziy bir nuqtali, taqsimlangan ko‘p nuqtali va bevosita yonish kamerasiga purkash tizimlari.

Yonilg‘ini bevosita yonish kamerasiga purkash tizimi ishlatilishi zarur bo‘lgan jihozlarning juda murakkabligi tufayli amalda ishlatilmaydi. Zamonaviy avtomobil dvigatellarida asosan bir nuqtali va taqsimlangan ko‘p nuqtali purkash tizimlari ishlatiladi. Har ikkala tizimda ham yonilg‘i dvigatel silindrlarining kirish yoliga purkaladi.

Yonilg‘i purkash tizimlari ma’lum rivojlanish bosqichlarini bosib o‘tdi. 1949 yilda BOSCH (Germaniya) firmasi yaratgan to‘la mexanik purkash tizimi K-Jetronic nomi bilan mashhur bo‘ldi. Keyinchalik bu tizim ancha takomillashtirildi, u qisman elektron blok yordamida boshqarildi (KE-Jetronic). Yonilg‘i purkash tizimlari taraqqiyotining keyingi bosqichlari ularda elektron va mikroprotessor-i boshqarish usullarini juda keng ko‘lamda joriy qilinishi bilan tavsiflanadi. Mono-Jetronic, L-Jetronic, LH-Jetronic rusumli purkash tizimlari shular jumlasidandir. Bu tizimlarda dvigatelning barcha rejimlaridagi yonilg‘i purkash jarayonlari elektron blok yordamida boshqariladi. Oxirgi vaqtda ko‘pchilik zamonaviy avtomobil dvigatellari jihozlanayotgan Motronic purkash tizimida yonilg‘i purkash va o‘t oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladi. Bu dvigatelga o‘rnatiladigan datchiklar sonini ancha kamaytirish, uning mexanik tavsifnomasini yaxshilash, tejamkorligini oshirish, ishga tushirish va sovuq dvigatelni qizdirish jarayonlarini yengillashtirish imkonini beradi.**Tizimning asosiy nosozliklari va ularni aniqlash** Yonilg‘i purkagich nosozligi

**Belgilar:** Dvigatel notekis ishlaydi, yonilg‘i sarfi ortadi. **Aniqlash usullari:** Purkagichni ultratovushli tozalash yoki maxsus stendda tekshirish orqali aniqlanadi. Havo o‘lchagich nosozligi. **Belgilar:** Dvigatel quvvati pasayadi, yonilg‘i sarfi oshadi. **Aniqlash usullari:** Diagnostika moslamasi orqali sensor ishlashini tekshirish kerak. Elektron boshqaruv bloki nosozligi **Belgilar:** “Check Engine” signalining yonishi, dvigatelda muammolar. **Aniqlash usullari:** Diagnostika qurilmasi yordamida xatolik kodlarini o‘qish orqali aniqlanadi. Yonilg‘i nasosi yoki bosim regulyatori nosozligi **Belgilar:** Tizimda bosim o‘zgarishlari, dvigatelning to‘xtab qolishi. **Aniqlash usullari:** Manometr yordamida bosimni o‘lchash orqali muammo aniqlanadi.

Servis xizmat ko‘rsatish ishlari. **Profilaktika ishlari**

Yonilg‘i filtrlari va purkagichni muntazam tozalash yoki almashtirish.

Elektron boshqaruv blokining kabellarini tekshirish.

Yonilg‘i nasosi va bosim regulyatorining holatini tekshirish.

**Diagnostika ishlari**

Diagnostika moslamasi yordamida tizimni tekshirish.

Yonilg'ı bosimini va sensorlar ishlashini kuzatish.

### **Ta'mirlash ishlari**

Noto'g'ri ishlayotgan purkagichlarni tozalash yoki almashtirish.

Sensorlarni yangilash yoki sozlash.

Elektron boshqaruv blokining dasturiy ta'minotini yangilash yoki sozlash.

### **Nazorat Savollari**

- 1.Mono-Jetronik tizimining asosiy komponentlari qanday?
- 2.Ushbu tizim qanday ishlash prinsipiga ega?
- 3.Yonilg'ı purkagichdagi muammolar qanday aniqlanadi?
- 4.Havo o'lchagichdagi nosozlik belgilari qanday bo'ladi?
- 5.Servis xizmat ko'rsatish vaqtida qaysi ishlarga e'tibor berish kerak?

**9-mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi  
yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari.  
O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari.<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish .<br>3.Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar                                                                                                                           |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish. Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlari haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                          |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari haqida tushuncha berish;<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini asosiy nosozliklari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                             |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanagan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                       |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            |  | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa |  | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       |  | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          |  | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         |  | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 |  | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: “Mono-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimidagi asosiy nosozliklar nimalar?

Javob: Injektor tiqilib qolishi, bosim regulyatori ishdan chiqishi, datchiklarning noto‘g‘ri ishlashi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel notekis ishlaydi, tezlik o‘zgarib turadi drossel klapani ifloslangan

Yonilg‘i sarfi ortib ketdi, quvvat pasaydi injektor yoki bosim regulyatori nosoz

Muammoni hal qil

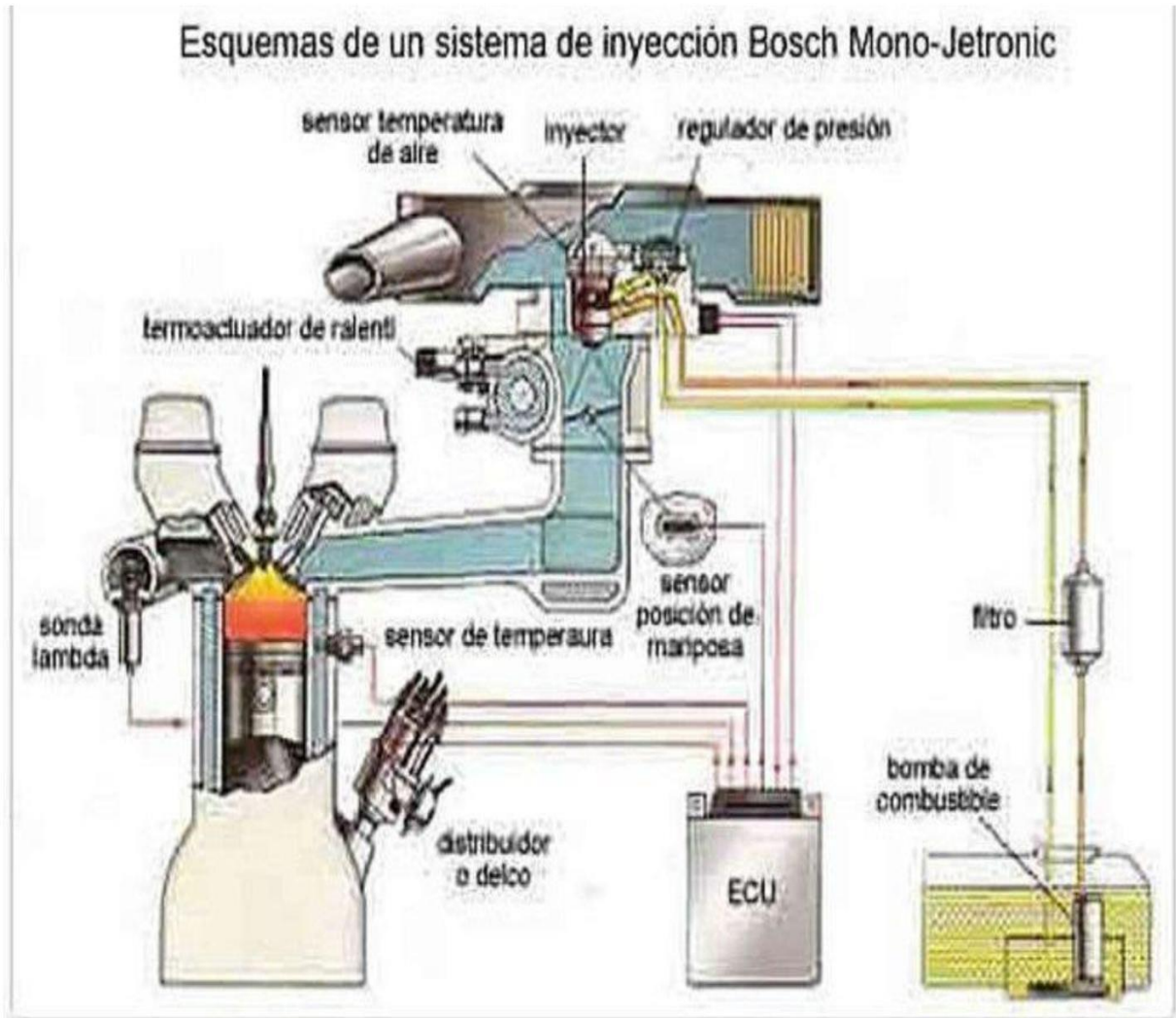
Savol: Agar drossel klapani noto‘g‘ri ishlasa, qanday servis ishlari bajariladi?

Javob: Drossel klapanini tozalash, datchiklarni tekshirish, diagnostika o‘tkazish.

Quyida "Mono-Jetronik" purkash tizimi bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:

| Tartib raqami | Savol                                                                                      | Javob                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Mono-Jetronik purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblarning asosiy nosozliklari qanday? | Yonilg'i purkagichining tiqilib qolishi, yonilg'i bosimi pasayishi, datchiklarning ishlamay qolishi, elektr bog'lanishlarining uzilishi.                                  |
| 2             | Mono-Jetronik purkash tizimining nosozligini qanday aniqlash mumkin?                       | Diagnostika skaneri yordamida xatolik kodlarini o'qish, yonilg'i bosimini o'lchash, purkagichning püskürtme sifatini tekshirish, dvigatelning ishlashini kuzatish.        |
| 3             | Mono-Jetronik purkash tizimiga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?                          | Yonilg'i purkagichlarini tozalash yoki almashtirish, yonilg'i filtrlarini muntazam almashtirish, nasos va sensorlarni tekshirish, elektr ulanishlarni diagnostika qilish. |
| 4             | Drossel klapani qanday ishlaydi va uning vazifasi nima?                                    | Drossel klapani havo oqimini boshqaradi, u dvigatelga tushadigan havoning miqdorini tartibga soladi va gaz pedali orqali boshqariladi.                                    |
| 5             | Drossel klapanining nosozliklari qanday aniqlanadi?                                        | Gaz pedali bosilganda dvigatelning noto'g'ri ishlashi, dvigatelning bo'g'ilishi yoki ishga tushmasligi, diagnostika skaneri orqali xatolik kodlarini o'qish.              |
| 6             | Drossel klapaniga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?                                       | Drossel klapanining ichki qismini karbon va qoldiqlardan tozalash, datchiklarni tekshirish va almashtirish, elektr bog'lanishlarni diagnostika qilish.                    |





22-rasm

Uyga vazifa

**Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar**

## 9.Mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari.

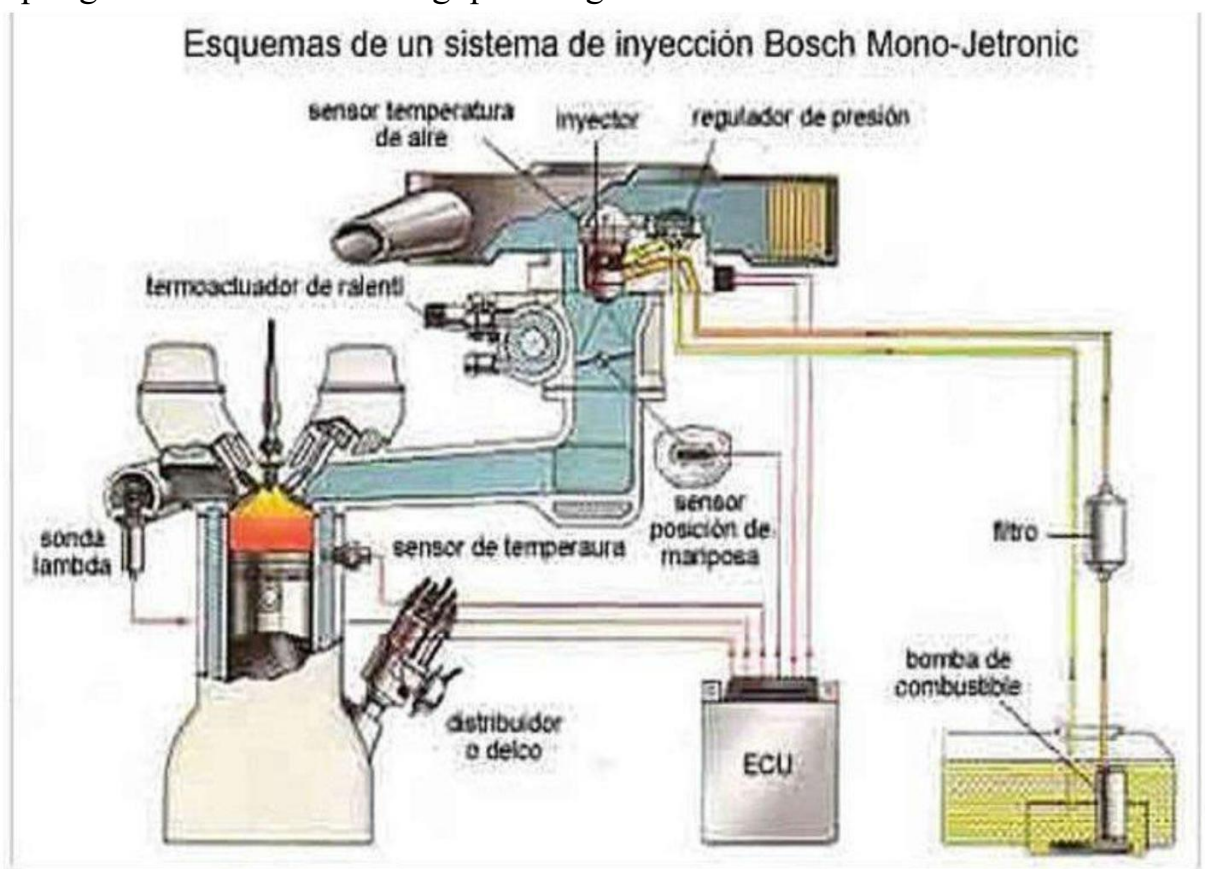
### Reja

- 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari asosiy nosozliklari.
- 2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimiga servis xizmat ko‘rsatish .
- 3.Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar

Raqamli yonilg‘i quyish. Ushbu tizimda bitta markazlashtirilgan yonilg‘i quyish nozli mavjud. AQShda bunday bitta nuqta in'ektsiya "gaz kelegegi tanasi qarshi" (TBI, GM tomonidan) yoki "markaziy yonilg‘i quyish" (CFI, Ford tomonidan) sifatida sotildi.

Mono-Jetronic boshqa barcha ma'lum bo'lgan bitta nuqtali tizimlardan farq qiladi, chunki u dvigatelning yukini baholash uchun faqat gaz kelegegi joylashuvi sensori. Havo oqimi yoki qabul qilish manifoldu vakuum uchun sensorlar mavjud emas. Mono-Jetronic har doim adaptiv yopiq siklli lambda boshqaruviga ega edi va oddiy dvigatel yukini sezish tufayli lambda sensori to'g'ri ishlashi uchun juda bog'liq.

Mono-Jetronic tizimi haqida qisqacha ma'lumot. Mono-Jetronic tizimi – bu bir nuqtali (mono) yonilg‘i purkash tizimi bo‘lib, yonilg‘i va havo aralashmasini dvigatelga aniq nisbatda yetkazib berish uchun ishlatiladi. Ushbu tizimda faqat bitta purkagich (forsunka) mavjud bo‘lib, u havo qabul qilish kollektori orqali barcha silindrlarga yonilg‘i aralashmasini taqsimlaydi. Mono-Jetronic tizimi, odatda, 80-90-yillarda ishlab chiqarilgan avtomobillarda keng qo'llanilgan.



Ushbu tizimning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

**Yonilg'i purkagichi (forsunka).**

**Yonilg'i nasosi.**

**Yonilg'i bosimini regulyatori.**

**Datchiklar (sensorlar):**

Havoning kirish harorati datchigi.

Havoning oqim sensori.

Drossel klapani holatini aniqlovchi sensor.

Kislород datchigi (lambdasonde).

Dvigatelning aylanish soni datchigi.

**Elektron boshqaruv bloki (ECU).**

**Drossel klapani va boshqa yordamchi mexanizmlar.**

Yonilg'i purkash tizimidagi asosiy nosozliklar va ularning sabablari. Yonilg'i purkagichning ishlamasligi yoki nosozligi

**Belgilari:** Dvigatelning noto'g'ri ishlashi, yoqilg'i sarfining ortishi, dvigatelning «silkinishi» yoki harakatsiz holatda to'xtab qolishi.

**Sabablari:** Yonilg'i purkagichining teshigi tiqilib qolishi (ifloslanish). Elektrik signalning uzilishi (simlarning uzilishi yoki ulanish joyidagi kontaktlarning oksidlanishi). Purkagich ichidagi valining yopilish yoki ochilish mexanizmi buzilishi. **Tuzatish:** Forsunkani tozalash (ultrasonik tozalash usuli qo'llaniladi) yoki nosoz forsunka almashtiriladi.

Yonilg'i bosimining buzilishi. **Belgilari:** Dvigatelning quvvatsizlanishi, har xil rejimlarda noto'g'ri ishlashi, ortiqcha yoqilg'i sarfi yoki purkashni to'xtashi.

**Sabablari:** Yonilg'i bosimini regulyatorning nosozligi. Yonilg'i filtri tiqilib qolishi yoki yonilg'i nasosining yaroqsizligi. Yonilg'i liniyalarining havo bilan to'ldirilishi.

**Tuzatish:** Yonilg'i bosim regulyatori yoki yonilg'i nasosi tekshiriladi va kerak bo'lsa, almashtiriladi. Yonilg'i filtri o'z vaqtida almashtiriladi. Sensorlar nosozligi

**Belgilari:** Yonilg'i aralashmasining nisbati noto'g'ri bo'lishi, dvigatelning noto'g'ri ishlashi, dvigatel diagnostika chirog'ining yonishi.

**Sabablari:**

Drossel klapani holatini aniqlovchi sensorning ishlamasligi.

Havoning kirish harorati datchigi noto'g'ri ma'lumot berishi.

Kislород sensori (lambdasonde)ning nosozligi yoki ifloslanishi.

**Tuzatish:** Sensorlarning qarshiligi va ishlash diapazoni multimetrlarda tekshiriladi, nosoz sensorlar almashtiriladi.

Nazorat savollari

Mono-Jetronic tizimining asosiy komponentlarini sanab bering va har birining vazifasini tushuntiring.

Yonilg'i purkash tizimida yonilg'i bosimi buzilishining asosiy sabablari qanday va ularni bartaraf etish usullarini tushuntiring.

Yonilg'i purkash tizimidagi sensorlarning nosozligi dvigatelning ishlashiga qanday ta'sir qiladi va ularni diagnostika qilish usullarini tushuntiring.

**10-mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari**  
**servis xizmat ko‘rsatish.**  
**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqqa</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                   | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                       |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                          | 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                       | servis xizmat ko‘rsatish.                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi nosozliklarni aniqlash.                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3.Profilaktik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalar                                                                |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                    |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                    | Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       | servis xizmat ko‘rsatish.Bir nuqtali.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Profilaktik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalar haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                    |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                             |
| 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari                                                                                                                                                           | 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari                                        |
| servis xizmat ko‘rsatish haqida tushuncha berish;                                                                                                                                                                                     | servis xizmat ko‘rsatish haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                            |
| 2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi nosozliklarni aniqlash haqida tushunchalarni izohlash;                                                                                                                               | 2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi nosozliklarni aniqlash haqida tushunchalarni izohlaydilar;        |
| 3.Profilaktik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalar haqida tushunchalarni izohlash;                                                                                                                                                   | 3.Profilaktik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalar haqida tushunchalarni izohlaydilar;                            |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                       | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                      | Ommaviy,Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                        |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                            | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                     |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                        | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                        |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                            | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi. |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                               |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanagan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                      |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

**Tez javob ber**

Savol: “Mono-Jetronik” yonilg‘i purkash tizimiga qanday servis xizmat ko‘rsatish ishlari amalga oshiriladi?

Javob: Injektorlarni tozalash, yonilg‘i filtrini almashtirish, bosim regulyatorini tekshirish.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel qiyin ishga tushadi, titraydi – Injektor tiqilib qolgan yoki nosoz

Yonilg‘i sarfi oshgan – Bosim regulyatori yoki datchiklar ishlamayapti

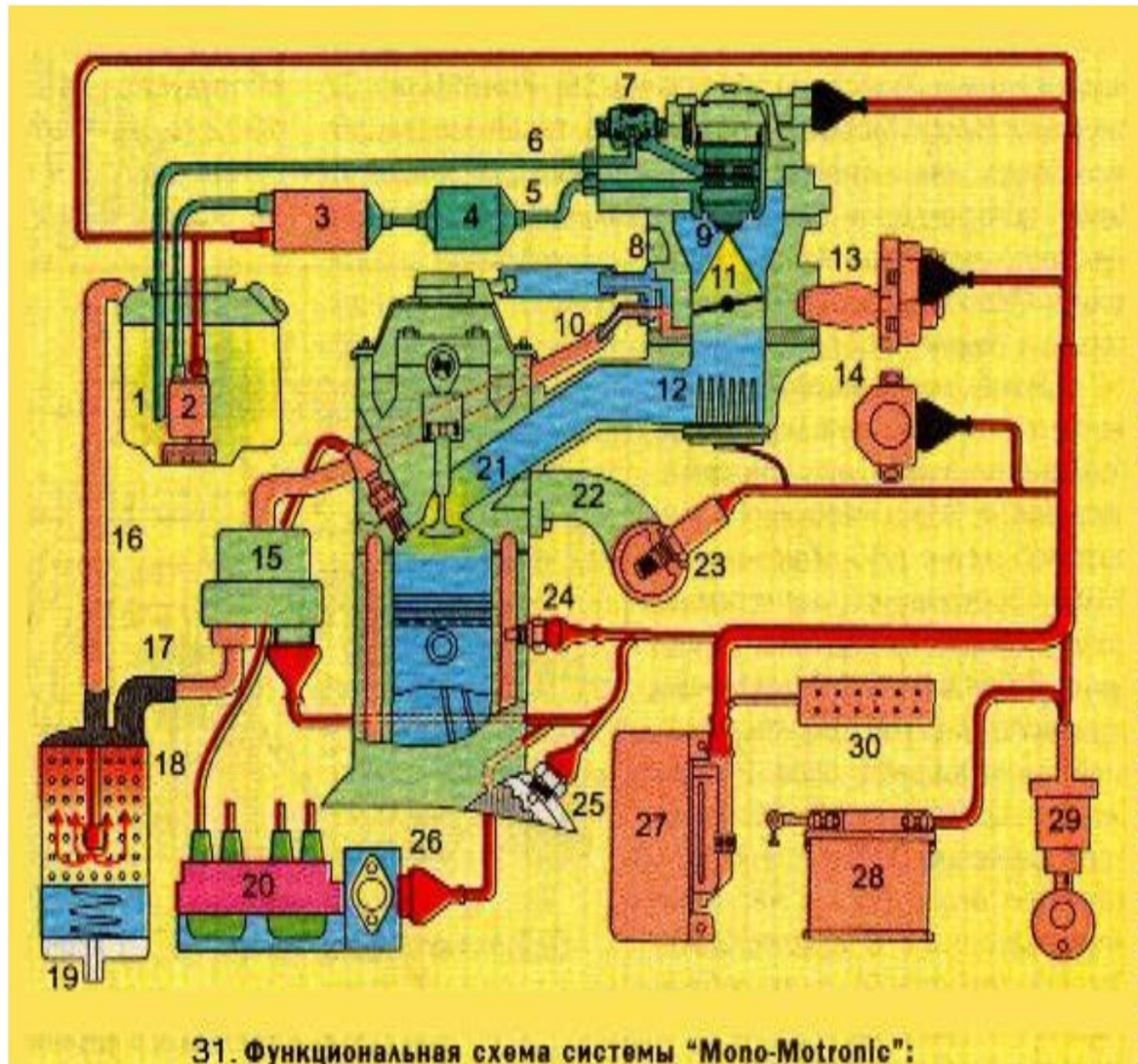
Muammoni hal qil

Savol: Profilaktik xizmat ko‘rsatish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak?

Javob: Yonilg‘i tizimini muntazam tekshirish, drossel klapani va filtrlarni tozalash, diagnostika o‘tkazish.

**Quyida "Mono-Jetronik" purkash tizimi bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| Tartib raqami | Savol                                                                                                            | Javob                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Bir nuqtali "Mono-Jetronik" purkash tizimidagi yonilg'i purkash asboblari qanday servis xizmat ko'rsatiladi?     | Yonilg'i purkagichlarini tozalash yoki almashtirish, yonilg'i filtrlarini muntazam almashtirish, nasos va sensorlarni tekshirish, elektr ulanishlarni diagnostika qilish.  |
| 2             | "Mono-Jetronik" purkash tizimidagi nosozliklarni qanday aniqlash mumkin?                                         | Diagnostika skaneri yordamida xatolik kodlarini o'qish, yonilg'i bosimini o'lchash, purkagichning püskürtme sifatini tekshirish, dvigatelning ishlashini kuzatish.         |
| 3             | Yonilg'i purkash tizimidagi nosozliklarning eng ko'p uchraydigan sabablari qanday?                               | Yonilg'i filtri tiqilib qolishi, purkagichning ifloslanishi, yonilg'i bosimi pasayishi, datchiklarning ishlamay qolishi, elektr aloqa uzilishlari.                         |
| 4             | Profilaktik xizmat ko'rsatish uchun qanday tavsiyalar beriladi?                                                  | Har 10 000–15 000 km yurilgandan keyin yonilg'i filtrlarini almashtirish, datchik va elektr ulanishlarni muntazam tekshirish, yonilg'i sifati va tarkibiga e'tibor berish. |
| 5             | Yonilg'i purkash tizimining ishonchliligini oshirish uchun qanday profilaktik chora-tadbirlar amalga oshiriladi? | Sifatli yonilg'idan foydalanish, yonilg'i tizimini tozalovchi qo'shimchalardan foydalanish, dvigatel diagnostikasini muntazam ravishda o'tkazish.                          |



23-rasm

**Uyga vazifa.**

O‘tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo‘shimcha ma’lumotlarni o‘zlashtirib yozib kelish.

## **10.Mavzu: Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.**

### **Reja:**

- 1.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.
- 2.Bir nuqtali “Mono-Jetronik” purkash tizimidagi nosozliklarni aniqlash.
- 3.Profilaktik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalar

Mono-Jetronik tizimi ichki yonuv dvigatellari uchun ishlab chiqilgan va yonilg‘i purkash jarayonini avtomatlashtiruvchi tizim hisoblanadi. Ushbu tizim yonilg‘i va havo aralashmasini optimal nisbatda ta‘minlab, dvigatel samaradorligini oshirish va yonilg‘i sarfini kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bunday tizimlarda muntazam servis xizmat ko‘rsatish, uning barqaror ishlashini ta‘minlash uchun juda muhimdir. To‘g‘ri va o‘z vaqtida bajarilgan texnik xizmat avtomobilning ishlash muddatini uzaytiradi va muammolarni oldini oladi. Mono-Jetronik tizimiga xizmat ko‘rsatish jarayonida tizimning asosiy qismlarini tushunish va ularga to‘g‘ri xizmat ko‘rsatish asosiy o‘rin tutadi.

| <b>Mono-Jetronik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>tizimining</b> | <b>asosiy</b> | <b>qismlari</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Mono-Jetronik tizimi bir nuqtali yonilg‘i purkash uskunasi foydalanadi. Bu tizimda yonilg‘i bir joydan purkalib, dvigatelning barcha silindrlariga teng ravishda tarqatiladi. Tizimning asosiy qismlariga yonilg‘i purkagich, havo oqimi o‘lchagich, turli datchiklar, boshqaruv bloki va yonilg‘i nasosi kiradi. Yonilg‘i purkagich dvigatelga kerakli miqdorda yonilg‘ini purkash uchun ishlatiladi. Havo oqimi o‘lchagich dvigatelga kirayotgan havo hajmini aniqlaydi va boshqaruv blokiga ma‘lumot yuboradi. Harorat, drossel klapan holati va kislorod datchiklari esa tizimning ishlash jarayoniga oid boshqa ma‘lumotlarni taqdim etadi. Boshqaruv bloki bu ma‘lumotlarni qayta ishlaydi va yonilg‘i purkash jarayonini tartibga soladi. |                   |               |                 |

| <b>Mono-Jetronik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>tizimiga</b> | <b>xizmat</b> | <b>ko‘rsatish</b> | <b>tartibi</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Mono-Jetronik tizimiga xizmat ko‘rsatish birinchi navbatda uning to‘g‘ri ishlashini ta‘minlash uchun diagnostika qilishdan boshlanadi. Diagnostika jarayonida tizimning barcha komponentlari tekshiriladi va muammolar aniqlanadi. Tizimning asosiy qismi hisoblangan yonilg‘i purkagich tozalash va sinovdan o‘tkaziladi. Yonilg‘i purkagichni tozalash maxsus suyuqliklardan foydalanib amalga oshiriladi. Tozalash jarayonidan so‘ng purkagichning ishlashini maxsus uskunalar yordamida sinovdan o‘tkazish muhim. |                 |               |                   |                |

Datchiklar va boshqa qismlarga xizmat ko‘rsatish ham tizimning samarali ishlashi uchun zarur. Havo oqimi o‘lchagich va drossel klapan holati datchigi muntazam ravishda kalibrlanadi. Kislorod datchigi esa ishlash holati va samaradorligini ta‘minlash uchun tekshiriladi. Ushbu qismlar noto‘g‘ri ishlaganda, tizimning umumiy ishlashi yomonlashadi. Tizimning yonilg‘i bosimini tekshirish ham muhim ahamiyatga ega. Bosimni maxsus o‘lchash uskunasi yordamida tekshirib, ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan qiymatga mos bo‘lishi ta‘minlanadi.

**Tizim ishlashidagi muammolar va ularni bartaraf etish**  
Yonilg‘i purkash tizimida uchrashi mumkin bo‘lgan muammolar turli bo‘lishi

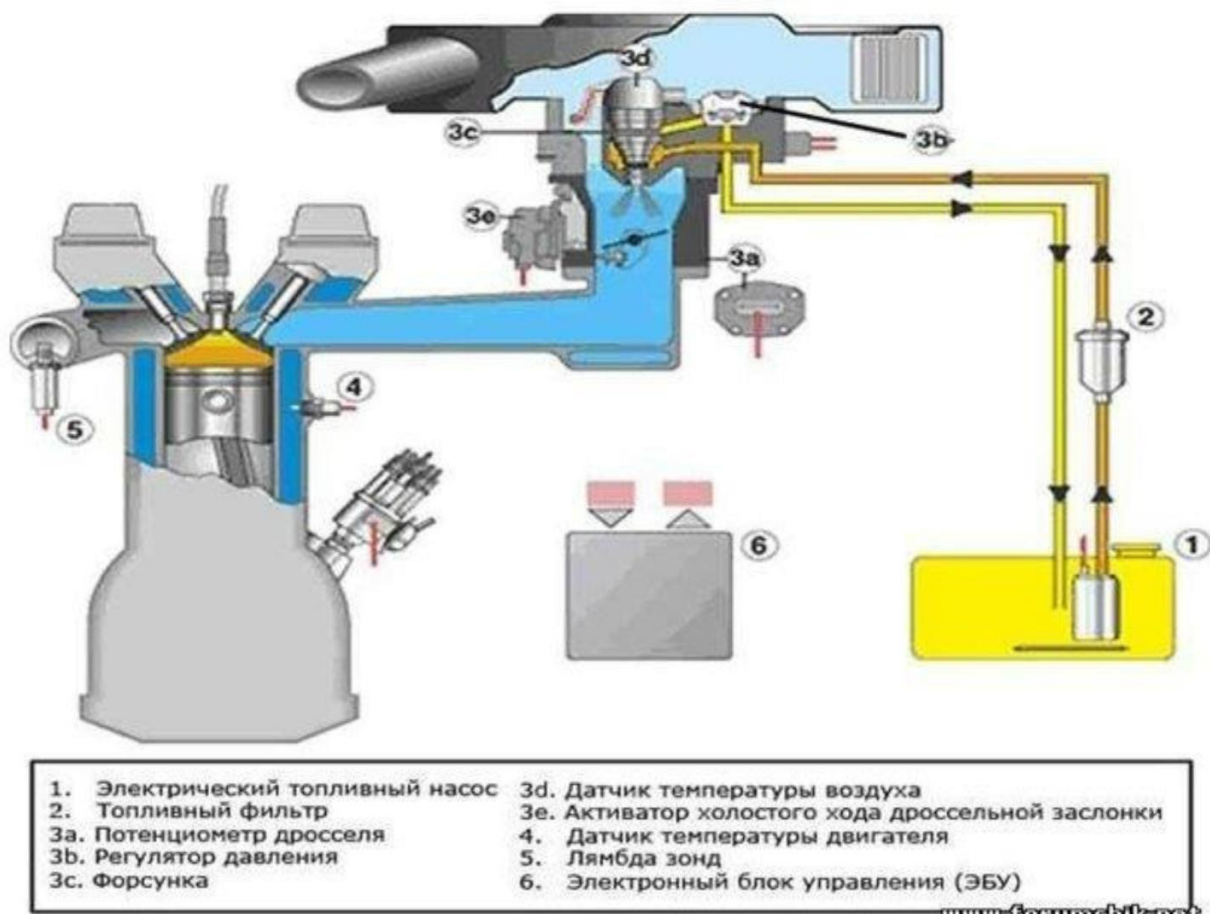
mumkin. Masalan, yonilg'i purkagichning to'g'ri ishlamasligi natijasida yonilg'i-havo aralashmasi noto'g'ri shakllanadi. Bu dvigatelning ishlash samaradorligini pasaytiradi va yoqilg'i sarfini oshiradi. Bu holatda yonilg'i purkagichni tozalash yoki almashtirish talab etiladi.

Dvigatelning titrashi yoki uning quvvatining pasayishi ko'pincha kislorod datchigi yoki yonilg'i bosimining noto'g'ri ishlashidan kelib chiqadi. Diagnostika yordamida muammo aniqlanadi va datchik yoki boshqa qismlar almashtiriladi. Tizimdagi boshqa nosozliklar, masalan, yonilg'i nasosining ishdan chiqishi yoki datchiklarning noto'g'ri ishlashi, tizimning umumiy ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

### **Profilaktik xizmat ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar**

Mono-Jetronik tizimining samarali ishlashi uchun uni muntazam ravishda texnik xizmatdan o'tkazib turish zarur.

## **Mono-Jetronic**



24-rasm

Har o'n ming kilometr masofani bosib o'tganidan keyin tizimni to'liq tekshirish tavsiya etiladi. Yonilg'i filtrlarini o'z vaqtida almashtirish tizimning toza ishlashini ta'minlaydi. Diagnostika va xizmat ko'rsatish jarayonlarini faqat maxsus uskunalaridan foydalangan holda o'tkazish kerak. Datchiklar va ularga ulanadigan elektr simlari ham tekshirilishi va tozalab turilishi lozim. Raqamli kod shaklidagi aylanishlar chastotasi va drossel to'siqchasining holati haqidagi signallar EBT ning

doimiy eslab qolish qurilmasi 6 ga uzatiladi. DXQ da dvigatel aylanish chastotasi va drossel to'siqchasini ochilish burchagiga bog'liq ravishda elektromagnit klapan ochilish vaqtini belgilovchi raqamli signal hosil qilinadi va mikroprotssessor 7 ga uzatiladi.

Mikroprotssessor 7 DXQ dan kelgan signalni zarur yonilg'i miqdoriga proporsional bo'lgan injektorlarni ochilib turish vaqtining davomiyligi ko'rinishiga o'zgartiradi. Taqsimlagich 2 bilan bog'liq bo'lgan sinxronizatsiya moslamasi 10 yonilg'ini dvigatel ish jarayonining tegishli nuqtasida purkalishini ta'minlaydi va kiritish quvurining devorlarida o'tirib qolayotgan yonilg'i zarralari miqdorini kamaytiradi. Dvigatelning issiqlik holati va atrof-muhit sharoitlarini hisobga olib injektorlarni ochilib turish vaqtiga tuzatish kiritish uchun sovitish suyuqligi harorati 11, absolyut bosim 12, so'rilayotgan havo temperaturasi 13 datchiklaridan mikroprotssessorga qo'shimcha ma'lumot uzatadi. Yonilg'i purkashning elektron boshqarish tizimi o't olish va yonish jarayoniga ta'sir qiluvchi ko'p omillarni hisobga oladi va yonilg'i uzatilishini murakkab bog'lanishlar orqali amalga oshiradi. Bu dvigatelning ancha tejamli ishlashini ta'minlaydi. Shu bilan birga tuzilishining murakkabligi va unga xizmat ko'rsatish uchun yuqori malakali mutaxassislar zarurligi-bu tizimning kamchiligi hisoblanadi.

### **Nazorat savollari**

#### **1.Harorat nima va u qanday o'lchanadi?**

Haroratning fizik ma'nosi haqida tushuntiring va uni o'lchash uchun ishlatiladigan asboblari va birliklarni nomlang.

#### **2.Haroratning o'zgarishi moddalarning fizik holatiga qanday ta'sir qiladi?**

Harorat ko'tarilganda yoki pasayganda moddalar qanday holatlarga o'tadi (masalan, qattiq, suyuq, gaz)?

#### **3.Selsiy, Kelvin va Farengayt shkalalari o'rtasidagi farq nima?**

Ushbu uchta harorat shkalasini taqqoslang va ularda o'lchash qiymatlarini qanday o'zgartirishni tushuntiring.

#### **4.Kundalik hayotda haroratning ahamiyati qanday?**

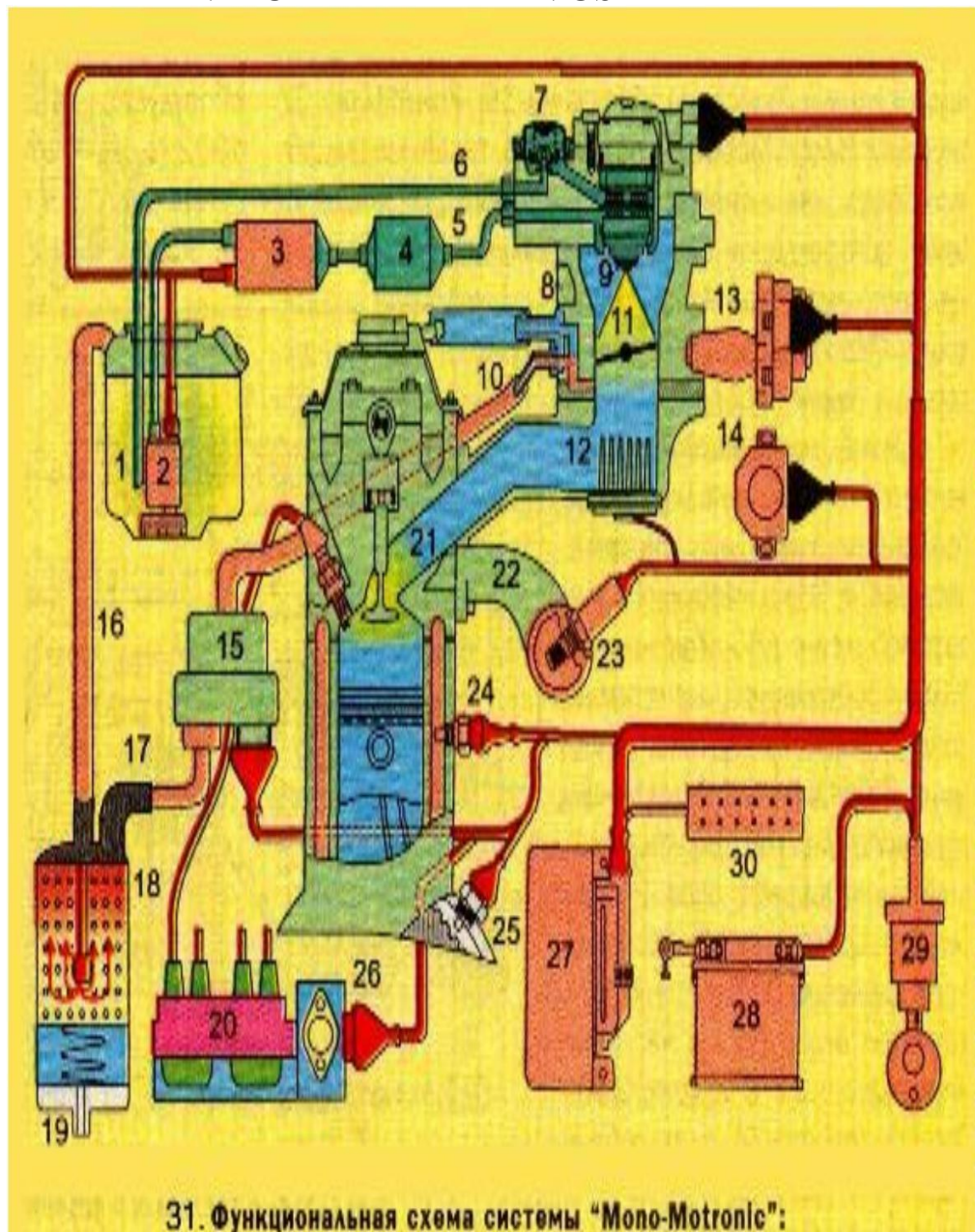
Haroratning iqlim, sog'liq va texnologiyalarga ta'sirini misollar bilan tushuntiring.

#### **5.Issiqlik va harorat orasidagi farq nima?**

Issiqlik va haroratning fizik jihatdan bir-biridan qanday farq qilishini izohlang va misollar keltiring.



## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



25-rasm

# **11.Mavzu: Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar.**

## **O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                            | Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                     |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar .<br>2.Tizimning nosozliklarini aniqlash.<br>3.Purkash va o't oldirish tizimining tuzilishi                                                                                                                            |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarda purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                             | Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar Tizimning nosozliklarini aniqlash. Purkash va o't oldirish tizimining tuzilishi haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                            |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar haqida tushuncha berish;<br>2.Tizimning nosozliklarini aniqlash haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Detal va dvigatel ta'riflarini keltirish;         | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Tizimning nosozliklarini aniqlash haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>4.Detal va dvigatel qoidalarini ta'riflaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                               | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                     | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                     | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                               |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                    | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                         |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Purkash va o‘t oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlarning asosiy vazifasi nima?

Javob: Yonilg‘ining purkalishi va o‘t oldirish vaqtini sinxronlashtirish orqali dvigatel samaradorligini oshirish.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel qiyin ishga tushadi, notekis ishlaydi o‘t oldirish datchigi  
 nosoz

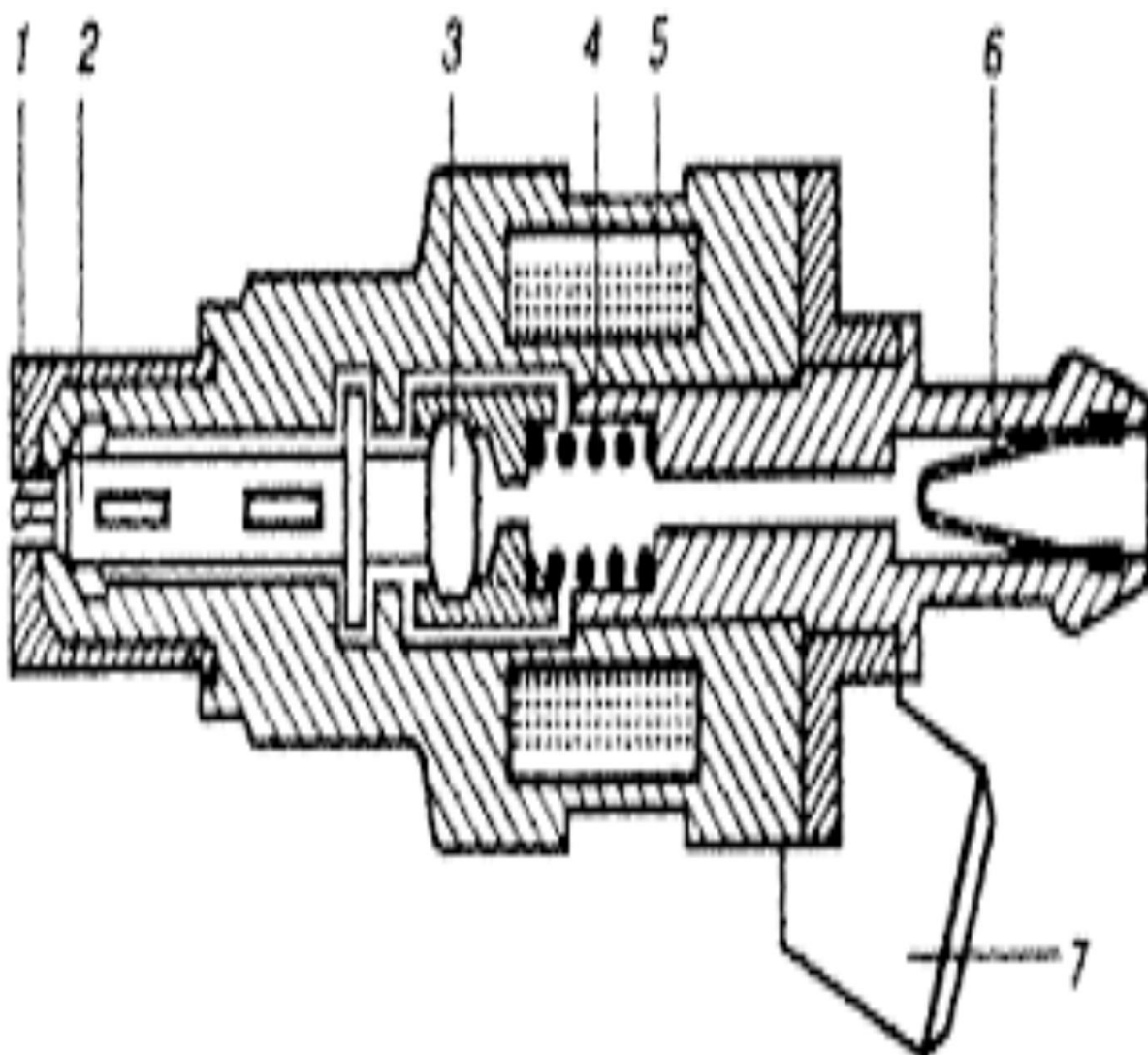
Yonilg‘i sarfi ortib ketdi – bosim regulyatori yoki injektor muammosi  
 Muammoni hal qil

Savol: Agar purkash va o‘t oldirish tizimi noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, qanday diagnostika o‘tkazish kerak?

Javob: Datchiklarni tekshirish, yonilg‘i bosimini o‘lchash, injektor va g‘ildirak holatini nazorat qilish

**Quyida "Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar" bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval keltirilgan:**

| <b>Tartib raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                                        | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>             | Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar qanday ishlaydi?            | Ushbu tizimlar dvigatelning har xil ish sharoitlariga mos ravishda yonilg'i purkash va o't oldirish vaqtini aniq hisoblab boshqaradi. Bu sensorlar va elektron boshqaruv bloklari orqali amalga oshiriladi. |
| <b>2</b>             | Tizimning asosiy nosozliklari qanday aniqlanadi?                                                    | Diagnostic skaneri orqali xatolik kodlarini o'qish, datchiklarning ishlashini tekshirish, yonilg'i bosimini va o't oldirish vaqtini tekshirish, dvigatelning ishlash xususiyatlarini kuzatish.              |
| <b>3</b>             | Purkash va o't oldirish tizimining asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iborat?                      | Elektron boshqaruv bloki (ECU), purkagichlar, bosim datchiklari, krani mili va noki mili pozitsiya datchiklari, gacha o't oldirish bobinasi va shamlar.                                                     |
| <b>4</b>             | Purkash va o't oldirish tizimining ishlashiga ta'sir qiluvchi omillar nimalar?                      | Yonilg'i sifati, datchiklarning to'g'ri ishlashi, elektr tizimidagi muammolar, dvigatel harorati va bosimi, shamlarning toza va soz bo'lishi.                                                               |
| <b>5</b>             | Tizimning nosozliklarini bartaraf etish uchun qanday profilaktik chora-tadbirlar amalga oshiriladi? | Muntazam diagnostika o'tkazish, datchiklarni tekshirish va tozalash, yonilg'i filtrlarini almashtirish, o't oldirish shamlarini vaqtida almashtirish, elektr ulanishlarni tekshirish.                       |



Illova-№4

26-rasm

Illova-№5

### Uyga vazifa

Purkash va o't oldirish tizimining tuzilishi



## 11- mavzu: Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar.

### Reja

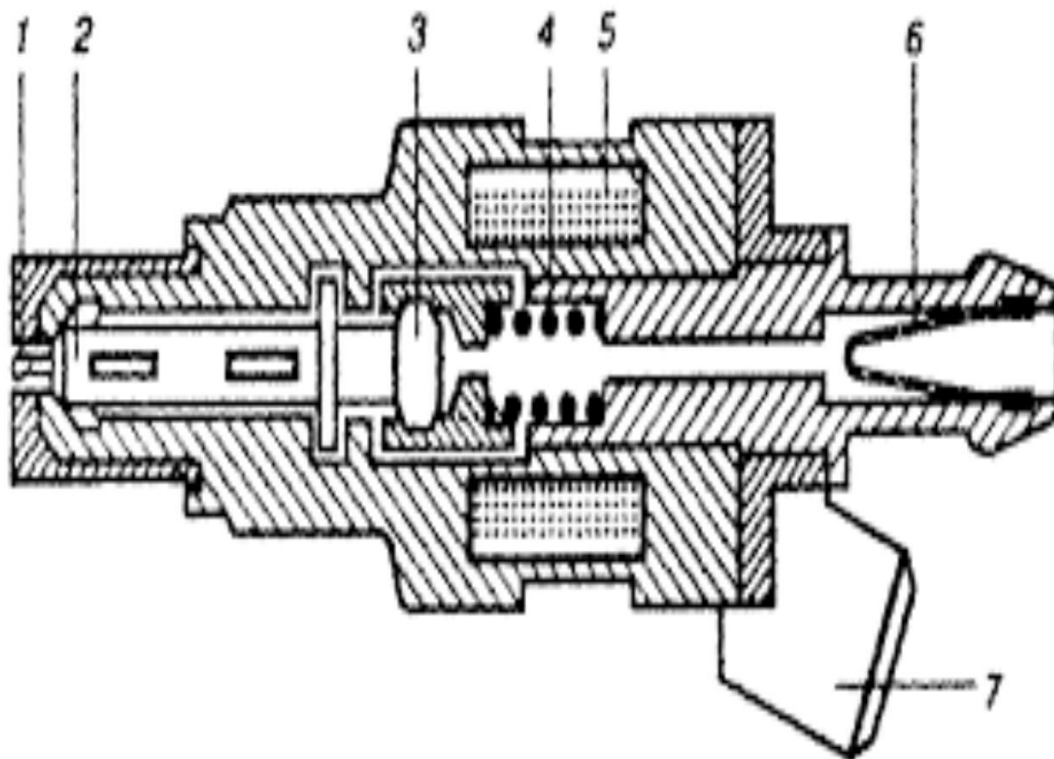
1. Purkash va o't oldirish jarayonlari birgalikda boshqariladigan tizimlar .
2. Tizimning nosozliklarini aniqlash.
3. Purkash va o't oldirish tizimining tuzilishi

**Asosiy nosozliklari:** ta'minlash tizimini germetiksizlanishi, yonilg'i baki va yonilg'i uzatgichlardan yonilg'ini oqishi, yonilg'i va havo filtrlarini ifloslanishi. Dizelli dvigatellarni ta'minlash tizimida ko'proq uchraydigan nosozliklar yuqori bosim yonilg'i nasosi 'lunjer juftini va forsunkani yeyilishi va sozligini buzilishi hamda bu agregatlarni germetikligini buzilishidir. Bundan tashqari forsunkani teshik larini yeyilishi, ularni ifloslanishi va kokslanishidir. Bu nosozliklar yonilg'ini uzatishni boshlanish momentini o'zgarishiga, yonilg'i nasosini uzatilayotgan yonilg'i miqdori va burchagi bo'yicha notekis ishlashiga, forsunkani yonilg'ini purkashini yomonlashuviga olib keladi.

Sanab o'tilgan nosozliklar natijasida yonilg'i sarfi ko'payadi va ishlatilgan gazlar zaharliligi oshadi.

Ta'minlash tizimi nosozliklarini diagnostikalash belgilari qo'yidagilardir: dvigatelni ishga tushirish qiyinlashadi, yuklamada yonilg'i sarfi ko'payadi, dvigatelni quvvati kamayishi va uning qizishi, ishlatilgan gazlarni tarkibini o'zgarishi va zaharliligini ko'payishi.

Ta'minlash tizimini diagnostikalash yo'lda va stendda sinash hamda ularni qismlarga ajratgandan so'ng mexanizm va tarmoqlarni texnik holatini aniqlash bilan o'tkaziladi.



27-rasm

Yonilg'i sarfi avtomobillarni tekis, harakat jadalligi va shamol tezligi minimal bo'lgan mayatnik yo'nalishi tanlab olingan 1 km li yo'lda aniqlanadi.

Bunda yonilg'i sarfi miqdori hajmli yonilg'i sarfi o'lhagichida o'lchanadi.

Ishlatilgan gazlarni tutunligi ishlatilgan gazlarni o'tish zichligi bilan baholanadi (DAST 21393-75). Bu ishlatilgan gaz tarkibidagi qurum va boshqa nur yutuvchi dis'ers zarrachalarni yutgan nur miqdori bilan baholanadi. U asbob shkalasi bo'yicha aniqlanadi. Asbobni asosi nur oqimi kesib o'tadigan shishali quvurdan iborat. Nur yutish darajasi ishlatilgan gazlarni tutunligiga bog'liq.

Ko'rinib turibdiki, tekshirilayotgan gazlarni olish resiver orqali dvigatelni chiqarish quvuriga ulangan o'lhagich quvuriga o'rnatilgan gaz o'lhagich yordamida amalga oshiriladi. O'lhagich quvuridagi bosimni oshirish uchun lozim bo'lganda u zaslonka bilan jihozlanishi mumkin.

Tutunlilik ta'mirdan so'ng TXK da yoki turgan avtomobilda yonilg'i apparaturasini sozlashda dvigatelni ikkita ish tartibida o'lchanadi. Salt yurishda, ya'ni erkin tezlanishda (tirsakli valni minimal aylanishlaridan maksimal aylanishlariga tezlatish) va tirsakli valni maksimal aylanishlarida.

Ishlatilgan gazlarni tutunligi KamAZ, MAZ va KrAZ avtomobillari uchun salt yurishda 40 foizdan, tirsakli valni maksimal aylanishlarida esa 15 foizdan oshmasligi lozim.

Avtomobil dvigatelining samarali ishlashi yonilg'i-havo aralashmasining to'g'ri nisbatda purkalishi va o'z vaqtida o't oldirilishiga bog'liq. Zamonaviy avtomobillarda ushbu jarayonlar elektron boshqaruv tizimlari yordamida birgalikda boshqariladi. Bu tizimlar yonilg'i sarfini optimallashtirish, chiqindi gazlarni kamaytirish va dvigatelning umumiy ishlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Elektr boshqaruv bloki (ECU) ushbu tizimning markaziy qismi bo'lib, barcha datchiklardan ma'lumot to'playdi va purkash hamda o't oldirish jarayonlarini muvofiqlashtiradi. Ushbu ma'ruzada purkash va o't oldirish jarayonlarini birgalikda boshqaruvchi tizimlarning tuzilishi, ishlash tamoyillari, xizmat ko'rsatish usullari va muammolarni bartaraf etish usullari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Purkash va o't oldirish tizimining tuzilish purkash va o't oldirish jarayonlarini boshqaruvchi zamonaviy tizim quyidagi asosiy qismlardan iborat: Elektr boshqaruv bloki (ECU) Bu tizimning "miyasi" bo'lib, barcha datchiklardan kelgan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va purkash hamda o't oldirishni nazorat qiladi. ECU dvigatelning ishlash rejimiga mos ravishda yonilg'i miqdorini va o't oldirish vaqtini hisoblaydi.

Yonilg'i purkagichlari. Purkagichlar yonilg'ini dvigatelga yuboradi va uni silindr ichiga bir xil tarzda purkashni ta'minlaydi. Zamonaviy tizimlarda har bir silindr uchun alohida purkagich bo'ladi.

O't oldirish shamchalari. Yonilg'i-havo aralashmasini yoqish uchun elektr uchqunini hosil qiladi. Har bir silindrda o'z shamchasi mavjud. Shamchalar dvigatelning aylanish holatiga qarab ishlaydi.

Datchiklar tizimi. Turli parametrlarni aniqlovchi datchiklar tizimning ishlashi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'playdi:

Krank mili holati datchigi porshenning yuqori o'lik nuqtadagi (YON) holatini aniqlaydi va dvigatelning ish taktirini hisoblashda yordam beradi.

Kamlashish mili datchigi silindrlarda qaysi valf ochiq ekanligini kuzatib

boradi. Havo massasi datchigi (MAF) dvigatelga kirayotgan havo hajmini aniqlaydi. Kislorod datchigi (O2) chiqindi gazlarda kislorod miqdorini o'lchaydi va yonilg'i-havo nisbatini sozlash uchun ma'lumot beradi.

Harorat datchigi (CTS) dvigatel yoki havoning haroratini o'lchaydi. Yonilg'i nasosi va filtra Yonilg'i nasosi yonilg'ini tizimga kerakli bosimda yetkazib beradi, yonilg'i filtri esa iflosliklarni tozalaydi. Purkash va O't Oldirish Jarayonlarining Ishlash tamoyillari Purkash va o't oldirish jarayonlari quyidagi tamoyil asosida amalga oshiriladi:

Ma'lumot yig'ish va tahlil qilish. Elektr boshqaruv bloki datchiklardan kelayotgan ma'lumotlarni yig'adi. Masalan, krank mili holati datchigi porshenning holatini aniqlasa, havo massasi datchigi dvigatelga kirayotgan havo miqdorini o'lchaydi.

Yonilg'i purkash. ECU tomonidan boshqariladigan purkagichlar dvigatelga kerakli miqdorda yonilg'i purkaydi. Purkash vaqti va yonilg'i miqdori dvigatelning ish rejimiga, yuklanishiga va aylanma tezligiga qarab belgilanadi.

O't oldirish. Yonilg'i-havo aralashmasi porshen yuqori o'lik nuqtaga yetganda o't oldirish shamchalari yordamida yoqiladi. Elektr boshqaruv bloki o't oldirish vaqtini porshen holati va dvigatel rejimiga qarab aniq hisoblaydi. Tizimning moslashuvchan boshqaruvi. ECU real vaqt rejimida datchiklardan kelgan ma'lumotlarga asoslanib purkash va o't oldirishni moslashtiradi. Bu jarayon dvigatelning optimal ishlashini ta'minlaydi.

Boshqaruv algoritmlari elektr boshqaruv bloki purkash va o't oldirish jarayonlarini boshqarishda quyidagi algoritmlardan foydalanadi: Yonilg'i-havo nisbatini boshqarish. Tizim dvigatelga kirayotgan havo va purkalayotgan yonilg'i miqdorini optimal nisbatda (odatda 14.7:1) ushlab turadi. Bu nisbat yonilg'i samaradorligi va chiqindi gazlarning ekologik standartlarga mos bo'lishini ta'minlaydi. Ishlash rejimlariga moslashuvchan boshqaruv. Dvigatelning past, o'rta yoki yuqori yuklanishda ishlayotganiga qarab purkash va o't oldirish vaqtlarini moslashtiradi. Haroratga mos boshqaruv. Dvigatel sovuq bo'lsa, tizim purkaladigan yonilg'i miqdorini oshiradi va o't oldirish vaqtini moslashtiradi. Bu dvigatelning sovuq holatda ishga tushishini osonlashtiradi. Katalitik konvertor bilan moslik. Chiqindi gazlar ichidagi kislorod miqdori doimiy ravishda nazorat qilinib, katalitik konvertor samaradorligini oshiradigan sozlamalar amalga oshiriladi. Tizimga xizmat ko'rsatish va muammolarni bartaraf etish purkash va o't oldirish tizimining samarali ishlashini ta'minlash uchun muntazam xizmat ko'rsatish zarur. Quyidagi amallar muntazam bajarilishi lozim: Yonilg'i purkagichlarini tozalash. Purkagichlarda karbonat qatlami yig'ilishi mumkin, bu esa purkash sifatini pasaytiradi. Maxsus tozalash vositalari yordamida ushbu qatlam bartaraf etiladi. Shamchalarni tekshirish va almashtirish. O't oldirish shamchalari ma'lum muddat ishlatilgach, samaradorligini yo'qotadi. Ularni vaqtida almashtirish tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Datchiklarni tekshirish. Harorat, havo massasi, va kislorod datchiklarining to'g'ri ishlashi tizimning muvozanatini saqlash uchun juda muhim. Datchiklar nosozligi tizim ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Elektr boshqaruv blokining

diagnostikasi. ECU diagnostikasi va dasturiy ta'minotini yangilash orqali tizimni optimal ishlash holatida ushlab turish mumkin.

#### **Nazorat savillari**

1.Elektr boshqaruv bloki (ECU) purkash va o't oldirish jarayonlarida qanday rol o'ynaydi?

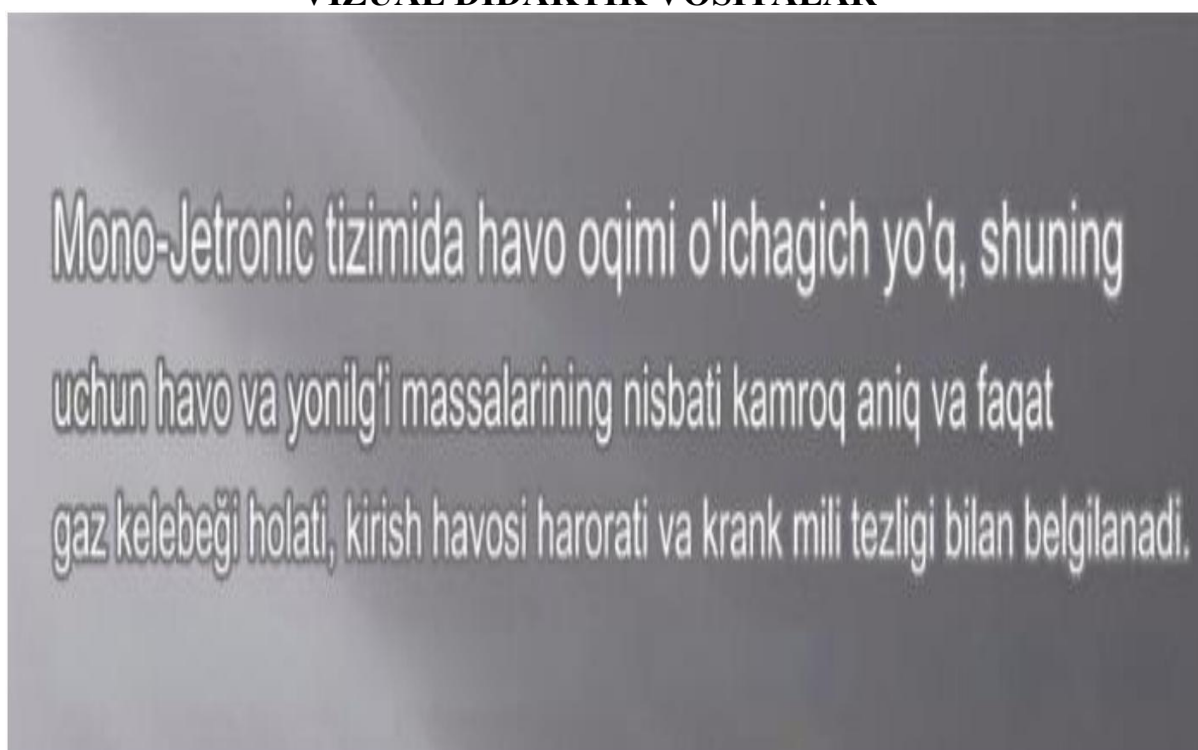
2.Yonilg'i purkash jarayoni qanday amalga oshiriladi va purkash vaqtini aniqlashda qaysi datchiklarning roli muhim?

3.O't oldirish vaqtini hisoblashda qanday parametrlar hisobga olinadi?

4.Yonilg'i-havo aralashmasining optimal nisbati nima va bu nisbati qanday boshqariladi?

5.Purkash va o't oldirish tizimida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari qanday?

#### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



28-rasm

## 12.Mavzu: “Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash.

### O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                 | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                             |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                        | 1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash .<br>2.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish<br>3.Yonilg‘i purkash jarayoni                                                                                           |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda ”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                  | ”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash .”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish .Yonilg‘i purkash jarayoni. haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                        |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida tushuncha berish;<br>2.Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;                 | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida asosiy tushunchalarni aytib beradilar;<br>2.Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                     | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                    | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                          | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                      | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                          | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                       |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                         |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| /R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2  | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3  | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4  | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5  | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: “Motronik” tizimida yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash qanday amalga oshiriladi?

Javob: Diagnostika uskunolari yordamida datchiklar, injektorlar va yonilg‘i bosimi tekshiriladi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel titraydi, kuch yo‘qoladi – injektorlar yoki bosim regulyatori  
 nosoz

Yonilg‘i sarfi oshadi – datchiklar noto‘g‘ri ishlayapti

Muammoni hal qil

Savol: “Motronik” tizimida yonilg‘i purkash jarayoni uzluksiz ishlashi uchun qanday servis xizmat ko‘rsatiladi?  
 Javob: Injektorlarni tozalash, yonilg‘i filtrini almashtirish, bosim regulyatori va datchiklarni tekshirish.

**Quyida "Motronik" tizimi bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan  
foydalangan holda jadval shaklida taqdim etilgan:**

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                   | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                 | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari qanday tashxislanadi?         | Diagnostic skaneri orqali xatolik kodlarini tekshirish, purkagichlarni tozalash va ularning ishlash parametrlarini tahlil qilish, yonilg'i bosimini o'lchash.                                                         |
| <b>2</b>                 | Yonilg'i purkash tizimiga servis xizmat ko'rsatish nimalarni o'z ichiga oladi? | Purkagichlarni tekshirish va tozalash, yonilg'i filtri va nasosining sozligini nazorat qilish, elektr ulanishlarni va sensorlarni tekshirish, yonilg'i bosimini rostlash.                                             |
| <b>3</b>                 | Yonilg'i purkash jarayoni qanday amalga oshiriladi?                            | ECU (elektron boshqaruv bloki) tomonidan har bir silindrga kerakli miqdorda yonilg'i purkaladi. Datchiklar dvigatel yuklamasi va tezligini nazorat qiladi va shunga mos ravishda purkash miqdori va vaqti aniqlanadi. |
| <b>4</b>                 | "Motronik" tizimi boshqa purkash tizimlaridan qanday farq qiladi?              | Bu tizim yonilg'i purkash va o't oldirish jarayonlarini yagona boshqaruv blokiga birlashtirib, dvigatelning optimal ishlashini ta'minlaydi.                                                                           |
| <b>5</b>                 | Yonilg'i purkash tizimining nosozliklari qanday bartaraf etiladi?              | Diagnostic natijalariga ko'ra datchiklarni almashtirish yoki sozlash, purkagichlarni tozalash yoki almashtirish, yonilg'i bosimini rostlash, elektr ulanishlarni ta'mirlash.                                          |



29-rasm

**Uyga vazifa.**

Yonilg'i purkash jarayoni O'tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlarni o'zlashtirib yozib kelish.

## **12- mavzu: “Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash.**

### **Reja**

1. Motronik tizimining asosiy vazifalari
2. Motronik tizimining tarkibiy qismlari
3. Yonilg‘i purkash jarayoni

Zamonaviy avtomobillar ichki yonuv dvigatellarining samaradorligini oshirish maqsadida elektron boshqaruv tizimlari bilan jihozlanadi. Shu tizimlardan biri “Motronik” deb nomlanadi. Ushbu tizim yonilg‘i purkash jarayonini boshqarish orqali dvigatelning samarali va iqtisodiy ishlashini ta’minlaydi. Mazkur ma’ruza ushbu tizimning ishlash tamoyillari, uning tarkibiy qismlari hamda diagnostika usullarini ko‘rib chiqishga bag‘ishlangan.

Motronik tizimining asosiy vazifalari. Motronik tizimi avtomobil dvigatelida yonilg‘i va havo aralashmasining optimal nisbatini ta’minlashga mo‘ljallangan.

#### **Tizim quyidagi vazifalarni bajaradi:**

Yonilg‘i purkashni boshqarish;  
Dvigatel aylanish chastotasini nazorat qilish;  
Yonilg‘i sarfini kamaytirish;  
Chiqariladigan zararli gazlar miqdorini qisqartirish;  
Dvigatel quvvatini oshirish va uning barqaror ishlashini ta’minlash.

#### **Motronik tizimining tarkibiy qismlari :**

Motronik tizimi bir nechta asosiy komponentlardan tashkil topgan bo‘lib, ular o‘zaro hamkorlikda ishlaydi. Quyida tizimning asosiy tarkibiy qismlari keltiriladi:

Boshqaruv bloki: Tizimning markaziy qismi bo‘lib, barcha sensorlardan ma’lumotlarni yig‘adi va tegishli buyruqlarni amalga oshiradi. Sensorlar: Dvigatelning turli parametrlarini o‘lchaydigan qurilmalar. Bunga harorat, bosim, tezlik va boshqa ko‘rsatkichlarni o‘lchovchi sensorlar kiradi.

Yonilg‘i purkash injektorlari: Yonilg‘i va havo aralashmasini dvigatel silindrlariga yetkazib beradi. Ignalash tizimi: Yonilg‘i va havo aralashmasini yoqish uchun mas’ul bo‘lgan qism. Chiqindi gazlarni qayta ishlash tizimi: Atrof-muhitga chiqariladigan zararli moddalarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yonilg‘i purkash jarayoni. Motronik tizimi yonilg‘i purkash jarayonini mukammal boshqarish uchun ma’lumotlar oqimini doimiy ravishda kuzatib boradi. Tizim quyidagi bosqichlarda ishlaydi: Ma’lumot yig‘ish: Sensorlar dvigatelning joriy holatini o‘lchaydi va boshqaruv blokiga yuboradi. Signallarni qayta ishlash: Boshqaruv bloki kelgan ma’lumotlarni tahlil qilib, kerakli buyruqlarni ishlab chiqadi.

Yonilg‘i purkashni amalga oshirish: Injektorlar boshqaruv blokidan olingan buyruqlar asosida yonilg‘ini kerakli miqdorda purkaydi.

Tashxislash jarayoni. Motronik tizimini diagnostika qilishda maxsus asbob-uskunalar va texnologiyalar qo‘llaniladi. Tashxislash jarayoni quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: Vizual tekshiruv: Barcha komponentlarning jismoniy holati tekshiriladi, shikastlanish va yoriqlar aniqlanadi. Sensorlarni tekshirish: Sensorlar orqali olingan ma’lumotlar analiz qilinadi. Har bir sensorning to‘g‘ri

ishlashi muhim ahamiyatga ega. Kompyuter diagnostikasi: Avtomobilga maxsus diagnostika qurilmasi ulanadi va tizimdagi xatolik kodlari o'qiladi. Injektorlarni tekshirish: Yonilg'i purkash injektorlarining ishlash samaradorligi va ularning texnik holati aniqlanadi. Ehtimoliy nosozliklar va ularni bartaraf etish. Motronik tizimi murakkab bo'lganligi sababli, unda turli nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan nosozliklar quyidagilar: Sensorlar nosozligi: Sensorlar noto'g'ri ma'lumot yetkazib bersa, tizim noto'g'ri ishlaydi. Sensorlarni almashtirish yoki qayta sozlash talab etiladi. Injektorlar ishlamasligi: Yonilg'i purkashda nosozlik yuzaga kelsa, injektorlarni tozalash yoki almashtirish kerak bo'ladi. Boshqaruv bloki xatolari: Diagnostika orqali boshqaruv blokidagi dasturiy



ta'minot xatolari aniqlanib, ular bartaraf etiladi.

30-rasm

Motronic ECU (1985) Motronik raqamli raqamga berilgan savdo nomi dvigatelni boshqarish bloklari tomonidan ishlab chiqilgan Robert Bosch GmbH (odatda Bosch nomi bilan tanilgan) yonilg'i quyish va yonishni bitta blokda boshqarishni birlashtirgan. Ikkala asosiy tizimni bitta birlikda boshqarish orqali dvigatelning xususiyatlarining ko'p jihatlari yaxshilanishi mumkin (masalan, quvvat, yoqilg'i tejamkorligi, haydash qobiliyati va chiqindilar). Ko'pincha

“Motronic-basis” nomi bilan tanilgan Motronic ML1.x dvigatelni boshqarish bo'yicha birinchi raqamli tizimlarga bir bo'lgan Bosch. Ushbu dastlabki Motronic tizimlari uchqun vaqtini o'sha paytda mavjud bo'lgan element bilan birlashtirgan Jetronik yonilg'i quyish texnologiyasi. U dastlab ishlab chiqilgan va birinchi bo'lib ishlatilgan BMW 7 seriyali,[1] bir nechta amalda oshirishdan oldin Volvo[2] va Porsche[3] 1980 yillar davomida dvigatellar.

Motronic ML1.x tizimlarining tarkibiy qismlari, asosan, ishlab chiqarish jarayonida o'zgarishsiz qoldi, ammo ba'zi holatlarda ba'zi farqlar mavjud. Dvigatelni boshqarish moduli (ECM) dvigatelning tezligi to'g'risida ma'lumot

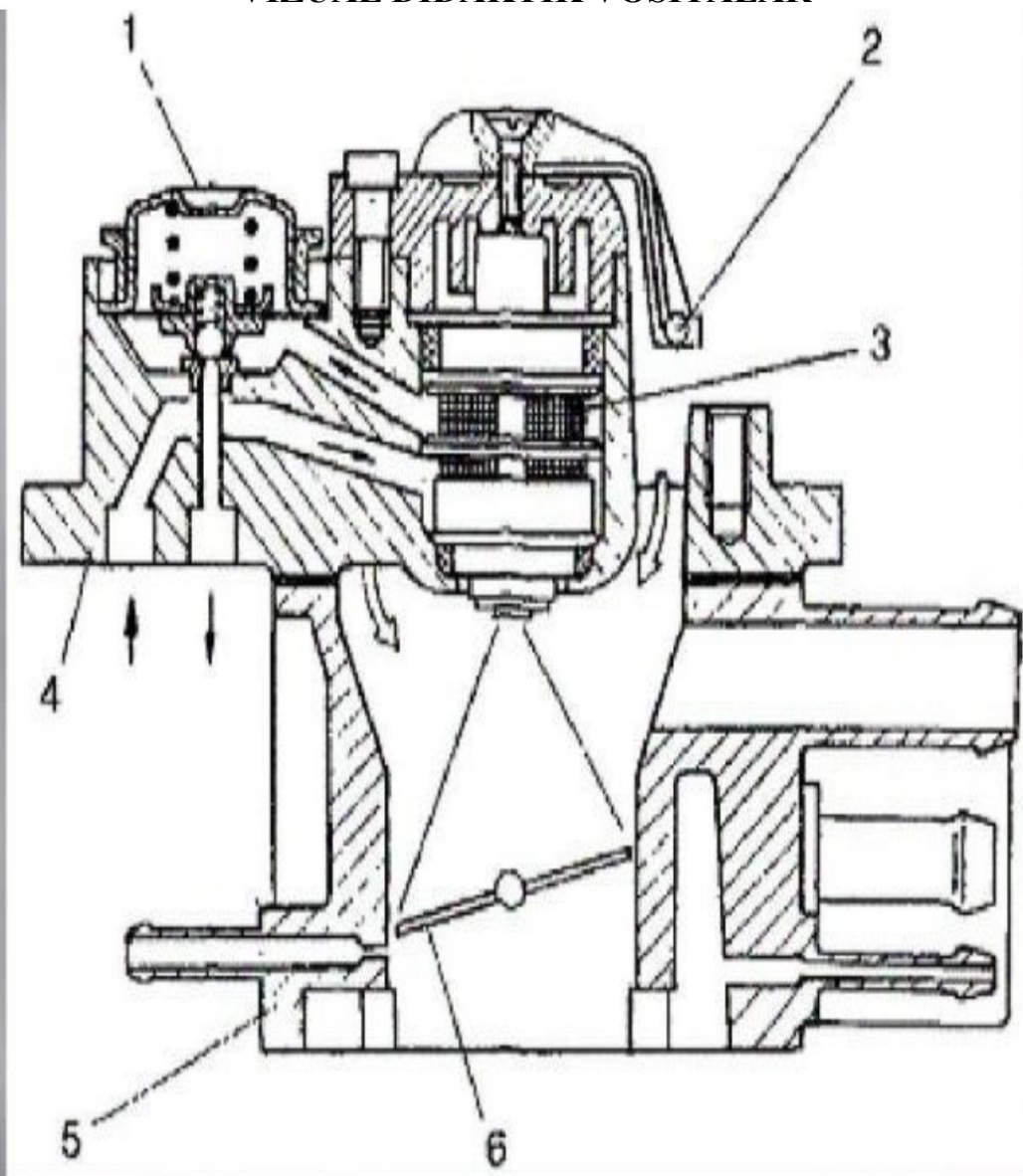
oladi, krank mili burchak, sovitish suvi harorati va gazning holati. Havo oqimi o'lhagichi induksiya tizimiga kiradigan havo hajmini ham o'lchaydi. Agar dvigatel bo'lsa tabiiy ravishda intilgan, havo massasini ishlab chiqish uchun havo harorati o'lhagichida havo harorati sensori joylashgan. Biroq, agar vosita bo'lsa turbochalarga induklengen havo harorati turboşarjdan o'tganidan keyin uni nazorat qilish uchun qo'shimcha havo harorati sensori ishlatiladi va interkooler, umumiy havo massasini aniq va dinamik ravishda hisoblash uchun. Tizimning asosiy xususiyatlari Yoqilg'i etkazib berish, yoqish vaqti va yashash burchagi bir xil boshqaruv blokiga kiritilgan. Krank holati va dvigatelning tezligi volandan o'qigan bir juft datchik bilan aniqlanadi. Alohida doimiy bo'sh tezlik tezligi tizimi asosiy bo'sh ish tezligini sozlashni nazorat qiladi va boshqaradi. 5-injektor har xil sovuq boshlanish sharoitida qo'shimcha yoqilg'ini boyitishni ta'minlash uchun ishlatiladi. (ba'zi konfiguratsiyalarda) Ilova va versiyasiga qarab, kislorod sensori o'rnatilgan bo'lishi mumkin (tizim dastlab mo'ljallangan edi qo'rg'oshin yoqilg'isi).

### **Nazorat savollari**

1. Motronik tizimining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
2. Motronik tizimining tarkibiy qismlarini sanab bering va ularning vazifalarini tushuntiring.
3. Yonilg'i purkash jarayonining bosqichlarini bayon qiling.
4. Motronik tizimida nosozliklarni qanday aniqlash va bartaraf etish mumkin?
5. Motronik tizimi avtomobil samaradorligi va ekologik xavfsizligiga qanday ta'sir ko'rsatadi?



## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



Markaziy injektor bloki: 1 - yonilg'i bosimi regulyatori, 2 - kirish havosi harorati sensori, 3 - elektromagnit injektor, 4 - injektor va regulyator korpusi, 5 - gaz kelebeği korpusi, 6 - gaz kelebeği valfi

**13.Mavzu: “Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari  
servis xizmat ko‘rsatish.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash<br>2.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.<br>3.Motronik tizimining asosiy vazifalari                                                                                                                                                                |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i> O‘quvchilarda Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash ”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish. .Motronik tizimining asosiy vazifalari haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                                                             |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida tushuncha berish;<br>2.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Motronik tizimining vazifalari haqida tushunchalarni izohlash; | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida asosiy tushunchalarni aytib beradilar;<br>2.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Motronik tizimining asosiy vazifalari haqida tushunchalarni izohlaydilar; |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                       |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                    | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

Ilova-№1

| T/R | Mazmuni | Ballar |
|-----|---------|--------|
|-----|---------|--------|

|   |                                                                                    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5 |
| 2 | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4 |
| 3 | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3 |
| 4 | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2 |
| 5 | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1 |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: “Motronik” tizimida yonilg‘i purkash asboblari tashxislash qanday amalga oshiriladi?

Javob: Diagnostika uskunalar yordamida datchiklar, injektorlar va yonilg‘i bosimi tekshiriladi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel titraydi, kuch yo‘qoladi – injektorlar yoki bosim regulyatori nosoz

Yonilg‘i sarfi oshadi – datchiklar noto‘g‘ri ishlayapti

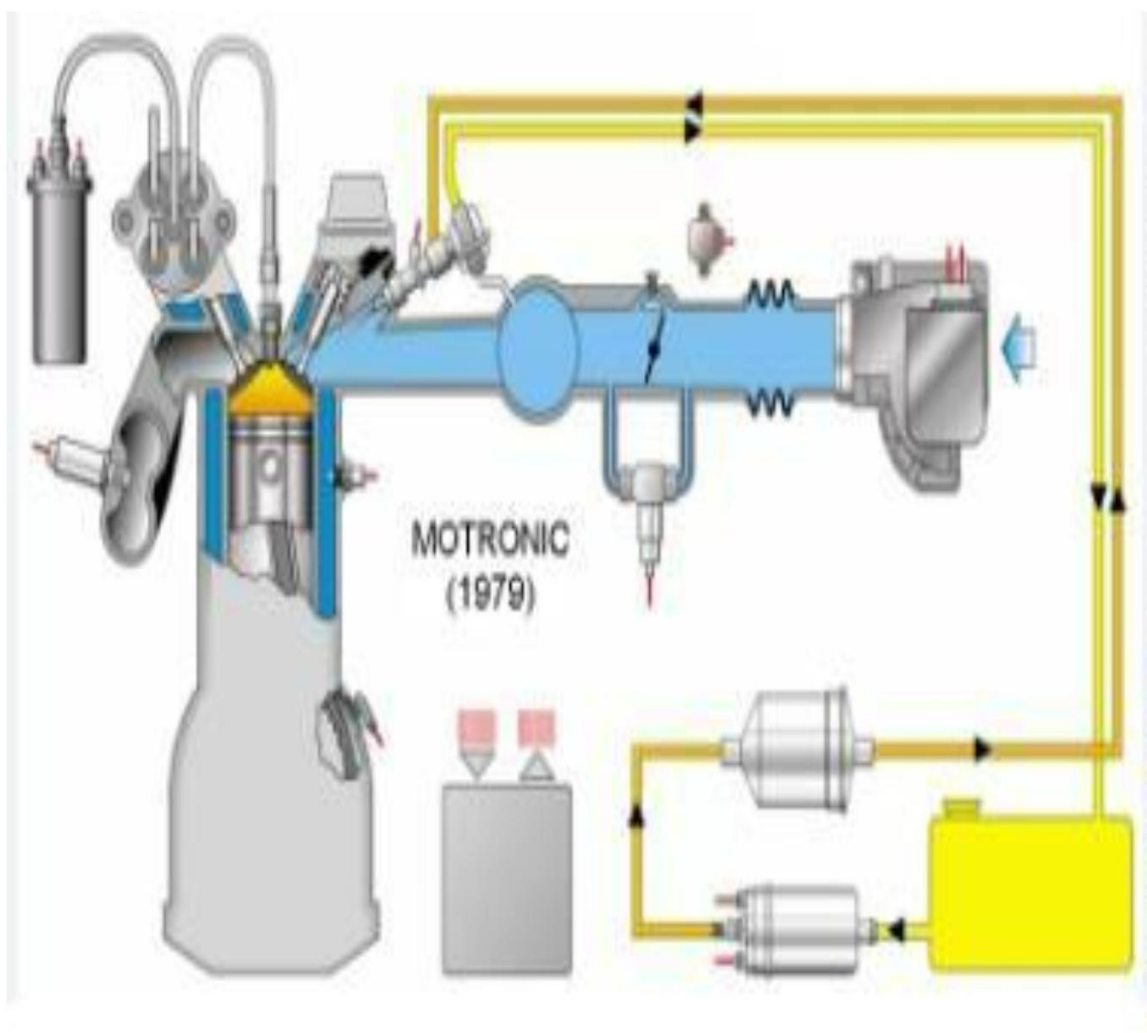
Muammoni hal qil

Savol: “Motronik” tizimida yonilg‘i purkash jarayoni uzluksiz ishlashi uchun qanday servis xizmat ko‘rsatiladi?

Javob: Injektorlarni tozalash, yonilg‘i filtrini almashtirish, bosim regulyatori va datchiklarni tekshirish.

**Quyida "Motronik" tizimi bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan  
foydalangan holda jadval shaklida taqdim etilgan:**

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                        | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                 | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari qanday tashxislanadi?              | Diagnostika skaneri yordamida xatolik kodlarini aniqlash, purkagichlarning ish faoliyatini tekshirish, yonilg'i bosimini o'lchash, sensor va elektr ulanishlarni nazorat qilish.           |
| <b>2</b>                 | "Motronik" tizimidagi yonilg'i purkash asboblari qanday servis xizmat ko'rsatiladi? | Purkagichlarni tozalash va kerak bo'lsa almashtirish, yonilg'i filtri va nasosining ishlashini tekshirish, elektr ulanishlarni nazorat qilish va diagnostika qilish, datchiklarni sozlash. |
| <b>3</b>                 | "Motronik" tizimining asosiy vazifalari nimalardan iborat?                          | Yonilg'i purkash va o't oldirish jarayonlarini boshqarish, dvigatelning samarali ishlashini ta'minlash, yonilg'i sarfini kamaytirish, chiqindi gazlar miqdorini nazorat qilish.            |
| <b>4</b>                 | "Motronik" tizimi qaysi elementlardan tashkil topgan?                               | Elektron boshqaruv bloki (ECU), yonilg'i purkagichlari, sensorlar (havo massasi datchigi, krank mili holati datchigi), yonilg'i nasosi, igna klapanlari va o't oldirish tizimi.            |
| <b>5</b>                 | "Motronik" tizimi nosozliklarini qanday aniqlash mumkin?                            | Diagnostika qurilmalari orqali xatolik kodlarini tekshirish, dvigatelning ishlashidagi muammolarni tahlil qilish, yonilg'i bosimi va purkagichlarning faoliyatini tekshirish.              |



Ilova-№4

32-rasm

Ilova-№5

### Uyga vazifa

Yonilg'ı purkashni boshqarish;  
Dvigatel aylanish chastotasini nazorat qilish;  
Yonilg'ı sarfini kamaytirish;



### **13.Mavzu: “Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.**

#### **Reja**

- 1.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash
- 2.”Motronik” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.

#### **3. Motronik tizimining asosiy vazifalari**

Tizimlarda lambda datchigi mavjud bo‘lib, ularni katalitik konvertor bilan jihozlangan transport vositalaridan foydalanishga imkon beradi. Ushbu qayta aloqa tizimi tizimga chiqindi gazlarini tahlil qilishga imkon beradi, shunda yonilg‘i va uchqun chiqindilarni minimallashtirish uchun doimo optimallashtiriladi. Bundan tashqari, vaqt o‘tishi bilan dvigatelning xususiyatlarining o‘zgarishini sozlaydigan adaptiv elektronlar mavjud. Ba’zi PSA dvigatellari, shuningdek, ateşleme vaqtini sozlash uchun urish sensori,[4] Ehtimol, bunga tashqi Knock Control Regulator yordamida erishilgan.

Motronic agregatlarida ikkita inyeksiya chiqishi mavjud va injektorlar dvigatelning har ikki aylanishida bir marta yonib turadigan 2 ta "bankka" joylashtirilgan. Misol uchun 4 silindrli dvigatelda bitta chiqish 1 va 3 silindrli injektorlarni boshqaradi, ikkinchisi esa 2 va 4 ni boshqaradi. Tizim eksantrik milga o‘rnatilgan "silindrli identifikator" datchikidan qaysi silindrlarning yuqori qismiga yaqinlashishini aniqlaydi. qon tomir, shuning uchun qaysi injektorli bank ishdan bo‘shatilishi kerak. Ishga tushirish paytida (600 rpm dan past) yoki silindr identifikatoridan signal bo‘lmasa, barcha injektorlar bir marta dvigatelning aylanishiga bir marta otiladi.[5] BMW avtomashinalarida ushbu Motronic versiyasida silindrli identifikator yo‘q edi va natijada ikkala injektor banki birdaniga o‘q uzdi.

Zamonaviy avtomobillar ichki yonuv dvigatellarining samaradorligini oshirish maqsadida elektron boshqaruv tizimlari bilan jihozlanadi. Shu tizimlardan biri “Motronik” deb nomlanadi. Ushbu tizim yonilg‘i purkash jarayonini boshqarish orqali dvigatelning samarali va iqtisodiy ishlashini ta’minlaydi. Mazkur ma’ruza ushbu tizimning ishlash tamoyillari, uning tarkibiy qismlari hamda diagnostika usullarini ko‘rib chiqishga bag‘ishlangan.

**Motronic tizimining asosiy vazifalari.** Motronic tizimi avtomobil dvigatelida yonilg‘i va havo aralashmasining optimal nisbatini ta’minlashga mo‘ljallangan. Tizim quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Yonilg‘i purkashni boshqarish;
- Dvigatel aylanish chastotasini nazorat qilish;
- Yonilg‘i sarfini kamaytirish;
- Chiqariladigan zararli gazlar miqdorini qisqartirish;
- Dvigatel quvvatini oshirish va uning barqaror ishlashini ta’minlash.

Motronic tizimining tarkibiy qismlari. Motronic tizimi bir nechta asosiy komponentlardan tashkil topgan bo‘lib, ular o‘zaro hamkorlikda ishlaydi. Quyida tizimning asosiy tarkibiy qismlari keltiriladi:

- 1.Boshqaruv bloki: Tizimning markaziy qismi bo‘lib, barcha sensorlardan ma’lumotlarni yig‘adi va tegishli buyruqlarni amalga oshiradi.

2.Sensorlar: Dvigatelning turli parametrlarini o'lchaydigan qurilmalar. Bunga harorat, bosim, tezlik va boshqa ko'rsatkichlarni o'lchovchi sensorlar kiradi.

3.Yonilg'i purkash injektorlari: Yonilg'i va havo aralashmasini dvigatel silindrlariga yetkazib beradi.

Ignalash tizimi: Yonilg'i va havo aralashmasini yoqish uchun mas'ul bo'lgan qism.

Chiqindi gazlarni qayta ishlash tizimi: Atrof-muhitga chiqariladigan zararli moddalarni kamaytirishga xizmat qiladi. Yonilg'i purkash jarayoni. Motronik tizimi yonilg'i purkash jarayonini mukammal boshqarish uchun ma'lumotlar oqimini doimiy ravishda kuzatib boradi. Tizim quyidagi bosqichlarda ishlaydi: Ma'lumot yig'ish: Sensorlar dvigatelning joriy holatini o'lchaydi va boshqaruv blokiga yuboradi. Signallarni qayta ishlash: Boshqaruv bloki kelgan ma'lumotlarni tahlil qilib, kerakli buyruqlarni ishlab chiqadi. Yonilg'i purkashni amalga oshirish: Injektorlar boshqaruv blokidan olingan buyruqlar asosida yonilg'ini kerakli miqdorda purkaydi. Tashxislash jarayoni. Motronik tizimini diagnostika qilishda maxsus asbob-uskunalar va texnologiyalar qo'llaniladi. Tashxislash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: Vizual tekshiruv: Barcha komponentlarning jismoniy holati tekshiriladi, shikastlanish va yoriqlar aniqlanadi. Sensorlarni tekshirish: Sensorlar orqali olingan ma'lumotlar analiz qilinadi. Har bir sensorning to'g'ri ishlashi muhim ahamiyatga ega. Kompyuter diagnostikasi: Avtomobilga maxsus diagnostika qurilmasi ulanadi va tizimdagi xatolik kodlari o'qiladi. Injektorlarni tekshirish: Yonilg'i purkash injektorlarining ishlash samaradorligi va ularning texnik holati aniqlanadi. Servis xizmat ko'rsatish Motronik tizimidagi yonilg'i purkash asboblari xizmat ko'rsatish avtomobilning barqaror ishlashi va yonilg'i sarfini optimallashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Servis xizmat ko'rsatish quyidagi amallarni o'z ichiga oladi: Injektorlarni tozalash: Vaqt o'tishi bilan injektorlarning nozullari ifloslanishi mumkin, bu esa yonilg'i purkash sifatini pasaytiradi. Maxsus kimyoviy vositalar yordamida ularni tozalash lozim. Sensorlarni kalibrlash: Sensorlarning to'g'ri ishlashi uchun ularni vaqti-vaqti bilan tekshirish va sozlash kerak. Yonilg'i filtri almashtirish: Filtrlar ifloslangan taqdirda yonilg'ining tozalik darajasi pasayadi, bu esa tizimning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqaruv dasturini yangilash: Zamonaviy diagnostika qurilmalari yordamida boshqaruv blokidagi dasturiy ta'minotni yangilab borish kerak. Elektrik ulanishlarni tekshirish: Tizimning barqaror ishlashi uchun barcha elektrik ulanishlar toza va mustahkam bo'lishi zarur. Ehtimoliy nosozliklar va ularni bartaraf etish. Motronik tizimi murakkab bo'lganligi sababli, unda turli nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan nosozliklar quyidagilar:

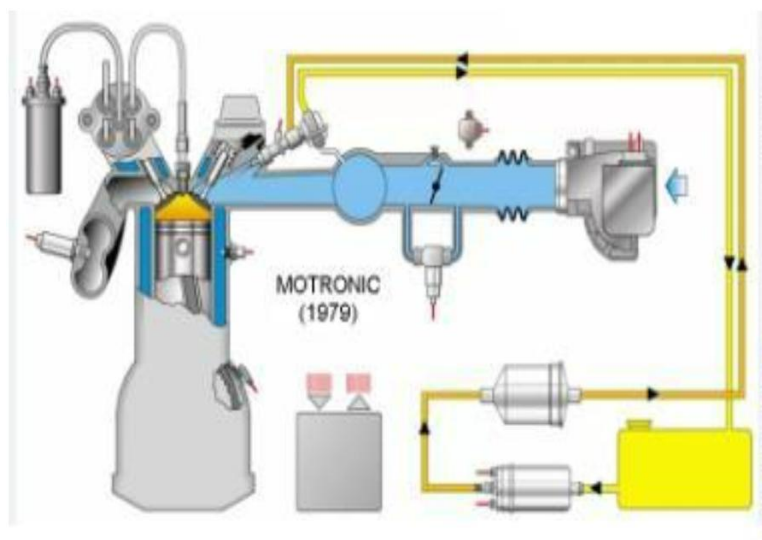
Sensorlar nosozligi: Sensorlar noto'g'ri ma'lumot yetkazib bersa, tizim noto'g'ri ishlaydi. Sensorlarni almashtirish yoki qayta sozlash talab etiladi.

Injektorlar ishlamasligi: Yonilg'i purkashda nosozlik yuzaga kelsa, injektorlarni tozalash yoki almashtirish kerak bo'ladi. Boshqaruv bloki xatolari: Diagnostika orqali boshqaruv blokidagi dasturiy ta'minot xatolari aniqlanib, ular bartaraf etiladi.

### **Nazorat savollari**

- 1.Motronik tizimining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
- 2.Motronik tizimining tarkibiy qismlarini sanab bering va ularning vazifalarini tushuntiring.
- 3.Yonilg'i purkash jarayonining bosqichlarini bayon qiling.
- 4.Motronik tizimidagi yonilg'i purkash asboblarga servis xizmat ko'rsatish amallarini tushuntiring.
- 5.Motronik tizimida nosozliklarni qanday aniqlash va bartaraf etish mumkin?

### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



33-rasm

# 14- mavzu: Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimi .

## O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari.<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish<br>3.Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligi                                                                                                                                                                              |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda Avtomobillar tarixi, avtomobil agregat, tizim, mexanizm, detal, dvigatel tushunchalari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari.<br>Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish<br>Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligi haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                                                                      |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>O'qituvchi:<br>1.Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari haqida tushuncha berish;<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligi haqida tushunchalarni izohlash; | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>O'quvchi:<br>1.Benzinni bevosita slindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligi haqida tushunchalarni izohlaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ommaviy,Jamoaviy,Kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                            |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga<br/>O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                         |

#### Baholash mezonlari

**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

### **Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining asosiy nosozliklari nimalar?

Javob: Injektorlarning tiqilib qolishi, bosim regulyatori nosozligi, yonilg'i nasosining ishlamay qolishi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel notekis ishlaydi, quvvati pasayadi – injektor ifloslangan yoki nosoz

Yonilg'i sarfi ortgan, dvigatelda "puflash" hissi bor – bosim regulyatori ishlamayapti

Muammoni hal qil

Savol: Agar dvigatel samaradorligi pasaysa, qanday diagnostika va servis ishlari bajarilishi kerak?

Javob: Injektorlarni tozalash, yonilg'i bosimini tekshirish, datchiklarni diagnostika qilish.



**Quyida "Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi" bo'yicha  
"Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval shaklida taqdim  
etilgan:**

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                                          | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                 | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarning asosiy nosozliklari nimalardan iborat? | Yonilg'i purkagichlarining tiqilib qolishi, yuqori bosimli yonilg'i nasosining ishlamay qolishi, yonilg'i filtrlari ifloslanishi, sensorlarning noto'g'ri ishlashi, elektr ulanishlarda uzilish.             |
| <b>2</b>                 | Bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni qanday tashxislash mumkin?                        | Diagnostika qurilmalari yordamida xatolik kodlarini tekshirish, yonilg'i bosimini o'lchash, purkagichlarning ishlashini vizual va kompyuter diagnostikasi orqali tekshirish.                                 |
| <b>3</b>                 | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?       | Purkagichlarni ultratovushli tozalash, yonilg'i filtrlari va nasosini tekshirish va kerak bo'lsa almashtirish, elektr ulanishlarni qayta ko'rib chiqish, diagnostika kodlarini o'chirish va tizimni sozlash. |
| <b>4</b>                 | Bevosita purkash tizimi dvigatelning ishlash samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi?                | Yonilg'i sarfini kamaytirish, dvigatel quvvatini oshirish, chiqindi gazlar miqdorini pasaytirish, tezlanishni yaxshilash va samarali yonish jarayonini ta'minlash.                                           |
| <b>5</b>                 | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining afzalliklari nimalardan iborat?                     | Yonilg'i sarfi kamligi, ekologik tozaligi, dvigatelning yuqori samaradorligi, tez harakatlanish va tezlanish imkoniyatlari yaxshi bo'lishi.                                                                  |



34-rasm

Ilova-№4

### **Uyga vazifa**

Tizimning murakkabligi uning asosiy kamchiligi

## **14- mavzu: Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi .**

### **Reja:**

1. Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari.

2. Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish.

3. Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligi

Bevosita purkash tizimi, yonilg'ini 15% tejashga, yonib bo'lgan gazlaning tarkibidagi zaharli moddalari qisqarishiga olib keladi. Bu tizimda benzin silindrning ichiga bir necha porsiyalar purkalishi mumkin. Shuning uchun bu tizimni "bevosita porsiyalar purkash" deb ham atash mumkin. Bu tizimda ham bundan oldingi tizimlardagidek yonilg'ini purkash konturi ikki qismdan, ya'ni yuqori bosimli kontur va past bosimli konturdan iborat. - yuqori bosimli konturga

- yuqori bosimli yonilg'i nasosi, yonilg'i bosim regulyatori, yuqori bosim datchigi va yonilg'ini purkovchi elektromagnitli forsunkalar kiradi: - past bosimli konturga

- elektron benzonasos, yonilg'i filtri past bosimli nasos, saqlash klapanlari kiradi. Bu konturlar barcha purkash tizimlarida mavjud bo'lib, ular bosimning yuqori yoki pastligiga qarab alohida ranglarda ko'rsatilgan (8.5-8.6 va 8.7-rasmlar). Yuqoridagi 8.8-rasmda benzobakdan, to yonilg'i taqsimlagichgacha bo'lgan qismlar deyarli bir xil bo'lgani uchun ko'rsatilmadi. Faqat yonilg'ini silindrning ichiga bevosita purkalishiga yaqindan aloqasi bolgan qismlar, ya'ni yuqori bosimli yonilg'ini taqsimlagich, elektromagnitli forsunka, yonilg'i bosimi regulyatori, saqlash klapanlari ko'rsatildi. Yonilg'ining purkalishi va uning boshqarish masalalariga alohida to'xtalamiz.

Yuqorida elektron purkash tizimiga ega bolgan dvigatellarning ta'minlash tizimlarining bir nechta talarining sxemalarini keltirdik va shu sxemalar asosida qismlarini o'rgandik. Sxemalardagi qismlarning joylashuvi, xillari va farqlariga e'tiborimizni qaratdik. Shunday xulosaga keldikki, ularning tuzilishi va qismlarining joylashuvidan qat'i nazar, bir xil nomga ega bo'lgan qismlar, qaysi sxema ekanligidan qat'i nazar belgilangan bir xil vazifani bajaradi. Shularni

e'tiborga olgan holda qanday elektron purkash tizimi bolishidan qat'i nazar ular uch qismdan iborat boradi.

Benzinni dvigatelning ishlash samaradorligini oshirish va chiqindi gazlar tarkibini kamaytirish maqsadida yonilg'ini bevosita silindrlarga purkash texnologiyasi joriy etilgan. Ushbu tizim zamonaviy ichki yonuv dvigatellarining asosiy qismi bo'lib, u yonilg'ini aniq miqdorda, kerakli vaqtda va optimal joylashuvda purkash imkonini beradi.

Ushbu ma'ruza davomida benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining tuzilishi, ishlash prinsipi va afzalliklari haqida kengroq tushuncha beriladi. Benzinni purkash tizimining tuzilishi. Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi bir nechta asosiy qismdan iborat. Birinchidan, yoqilg'i nasosi yonilg'ini dvigatelga uzatadi. Bu jarayon yoqilg'ining kerakli bosim ostida yetkazib berilishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, yoqilg'i purkagichlari mavjud bo'lib, ular yonilg'ini silindr ichiga aniq va o'z vaqtida purkaydi. Elektron boshqaruv

bloki tizimning yuragi hisoblanadi, chunki u dvigatel ishlashiga ta'sir qiluvchi barcha parametrlarni nazorat qiladi va boshqaradi.

Shuningdek, tizimda turli xil sensorlar mavjud bo'lib, ular havo bosimi, harorat, dvigatel aylanish tezligi va boshqa muhim ma'lumotlarni qayd etadi. Bu ma'lumotlar elektron boshqaruv blokiga uzatiladi va u purkash jarayonini optimal darajada sozlaydi. Ishlash prinsipi benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi juda nozik va sinxronlashgan jarayonlar orqali ishlaydi. Dvigatel ishga tushirilganda, yoqilg'i nasosi yonilg'ini purkagichlarga yuqori bosim bilan uzatadi. Bu jarayonda elektron boshqaruv bloki dvigatelning holatiga mos ravishda purkash vaqti va miqdorini aniqlaydi. Yonilg'i purkagichlar orqali bevosita silindrga kiritiladi va havo bilan aralashadi. So'ngra, bu aralashma siqilib, uchqun yordamida yonadi. Yonish jarayoni natijasida hosil bo'lgan energiya dvigatelni harakatga keltiradi. Chiqindilar esa maxsus tizim orqali tashqariga chiqariladi. Afzalliklari Bu texnologiya bir qator muhim afzalliklarga ega. Birinchidan, yoqilg'i samaradorligi oshadi, chunki yonilg'i aniq miqdorda va kerakli joyga purkaladi. Ikkinchidan, chiqindi gazlar tarkibi kamayadi, chunki yonilg'i deyarli to'liq yonadi. Bu esa ekologiyaga bo'lgan ta'sirni sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, tizim dvigatel quvvatini oshirishga imkon beradi, chunki yonilg'i va havo aralashmasi optimal sharoitda yonadi. Bu texnologiya zamonaviy avtomobillarning ishlashini moslashuvchan qilib, har xil sharoitlarda samaradorligini ta'minlaydi. Kamchiliklari. Tizimning murakkabligi uning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Bevosita purkash tizimi oddiy purkash tizimlariga qaraganda murakkabroq va texnik xizmat ko'rsatish talablarini oshiradi. Forsunkalarning tiqilib qolishi yoki boshqa qismlarning nosozligi tufayli ta'mirlash xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin.

Shuningdek, tizim yuqori bosimda ishlaydi, bu esa qo'shimcha xavfsizlik choralarini talab qiladi. Shu sababli, ushbu texnologiya texnik xizmat ko'rsatish sohasida malakali mutaxassislarni talab etadi.

### **Nazorat Savollari**

1. Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining asosiy qismlari qanday?
2. Ushbu tizimning ishlash prinsipi qanday amalga oshiriladi?
3. Bevosita purkash tizimining afzalliklari nimadan iborat?
4. Ushbu texnologiyaning kamchiliklari nimalardan iborat?
5. Benzinni bevosita purkash tizimi qaysi sohalarda qo'llaniladi?

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



35-rasm

**15- mavzu: Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari, tashxislash va servis xizmat ko'rsatish.**

**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish.<br>3.Benzinni bevosita purkash tizimi tuzilishi va ishlash prinsipi                                                                                                            |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari, tashxislash va servis xizmat ko'rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari<br>Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish.<br>Benzinni bevosita purkash tizimi tuzilishi va ishlash prinsipi haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                    |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari haqida tushuncha berish;<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Detal va dvigatel ta'riflarini keltirish;                                            | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Tashxislash va servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Detal va dvigatel qoidalarini ta'riflaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                              |



### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

#### Baholash mezonlari

**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

### **Tezkor savol-javob**

#### **Tez javob ber**

Savol: Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining asosiy nosozliklari nimalar?

Javob: Injektorlarning tiqilib qolishi, bosim regulyatori va yonilg'i nasosining nosozligi, datchiklarning noto'g'ri ishlashi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Dvigatel titraydi, tezligi notekis o'zgaradi – yonilg'i injektorlari ifloslangan

Yonilg'i sarfi oshgan, quvvat pasaygan – bosim regulyatori yoki datchik nosoz

Muammoni hal qil

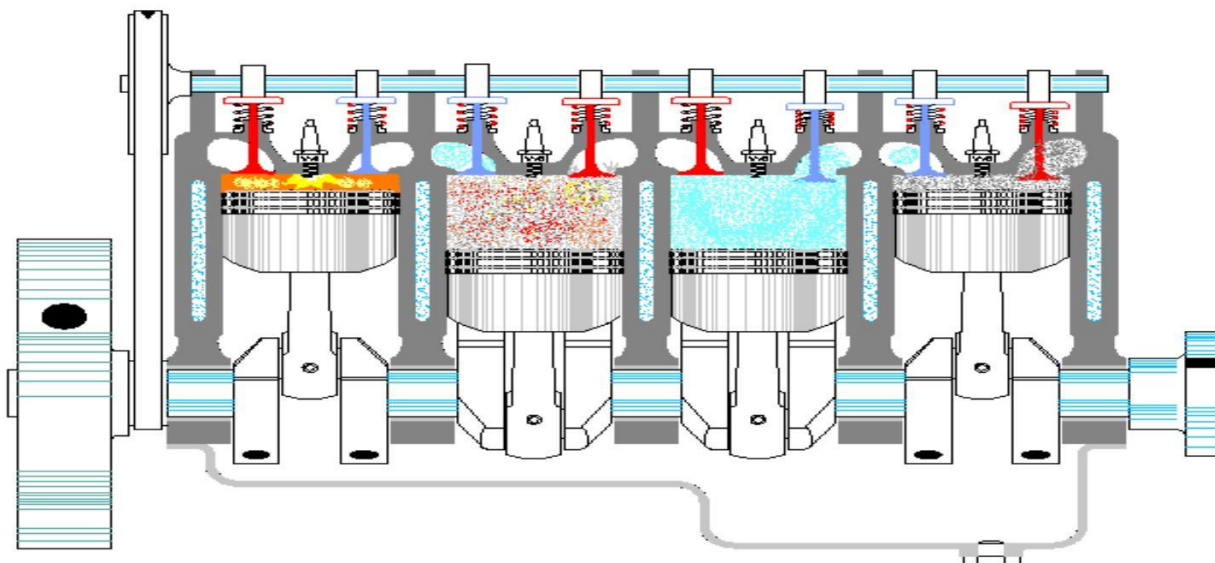
Savol: Agar bevosita purkash tizimi noto'g'ri ishlasa, qanday servis ishlari bajariladi?

Javob: Injektor va yonilg'i filtrlarini tozalash, bosimni tekshirish, diagnostika o'tkazish.

### Aqliy hujum

**Quyida "Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi" bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval shaklida tayyorlab berildi:**

| <b>Tartib raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                                          | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>             | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarning asosiy nosozliklari nimalardan iborat? | Yonilg'i purkagichlarining tiqilib qolishi, yuqori bosimli yonilg'i nasosining ishdan chiqishi, yonilg'i filtrlari ifloslanishi, elektr ulanishlarda uzilishlar, sensorlarning noto'g'ri ishlashi. |
| <b>2</b>             | Bevosita purkash tizimidagi asboblarni qanday tashxislash mumkin?                                     | Diagnostika qurilmalari yordamida xatolik kodlarini tekshirish, yonilg'i bosimini o'lchash, purkagichlarning ishlashini vizual va kompyuter diagnostikasi orqali tekshirish.                       |
| <b>3</b>             | Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?       | Purkagichlarni ultratovushli tozalash, yonilg'i filtrlari va nasosini tekshirish va almashtirish, elektr ulanishlarni qayta ko'rib chiqish, diagnostika kodlarini o'chirish va tizimni sozlash.    |
| <b>4</b>             | Benzinni bevosita purkash tizimi qanday tuzilgan?                                                     | Asosiy qismlari: yuqori bosimli yonilg'i nasosi, purkagichlar, yonilg'i filtrlari, bosim regulyatori, elektron boshqaruv bloki (ECU), sensorlar va yoqilg'i quvurlari.                             |
| <b>5</b>             | Bevosita purkash tizimi qanday ishlaydi?                                                              | Yonilg'i to'g'ridan-to'g'ri silindrlarga yuqori bosim ostida purkaladi. Elektron boshqaruv bloki har bir purkagichning ishlashini nazorat qilib, optimal yonish jarayonini ta'minlaydi.            |
| <b>6</b>             | Benzinni bevosita purkash tizimining afzalliklari nimalardan iborat?                                  | Yonilg'i sarfini kamaytirish, dvigatel quvvatini oshirish, chiqindi gazlar miqdorini pasaytirish, tez harakatlanish va tezlanish imkoniyatlarini yaxshilash.                                       |



36-rasm

Ilova-№5

Uyga vazifa

1. Forsunkalarning ifloslanishiga nima sabab bo‘ladi?
2. Yuqori bosimli nasos nosozligining belgilari qanday namoyon bo‘ladi?
3. Yonilg‘i filtri tiqilib qolsa, avtomobilning ishlashiga qanday ta’sir qiladi?

**15- mavzu: Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari, tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish.**

**Reja:**

1. Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimidagi asboblarni asosiy nosozliklari

2. Tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish.

3. Benzinni bevosita purkash tizimi tuzilishi va ishlash prinsipi

Benzinni purkab beruvchi ta’minlash tizimi. Benzinni purkab beruvchi tizim jadallik bilan an’anaviy karbyuratori tizimlarni siqib chiqarmoqda. Benzinni purkab beruvchi tizimning karbyuratori tizimga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat: yonilg‘i va havoni ajratilgan holda me’yorlash, berilayotgan havoga mos ravishda yonilg‘ini turlicha berilishi; me’yorlashning asosiy dasturini ko‘plab omillar bo‘yicha korrektsiyalash (yuklanishlar va tezliklar rejimiga, havo va sovitish suyuqligining haroratiga, atmosfera bosimiga va boshqalarga qarab); ishlatilgan gazlarni - zondli tizimlarda neytrallash uchun aralashmani talab etilgandek aniq moslash; dvigatelning tejamkorligi, quvvati foiz ko‘rsatkichlarini 5-15 foizga yaxshilash, tashhishlash, o‘ziga-o‘zi tashxis qo‘yish;

***Benzinli dvigatellarni gaz yonilg'isiga o'tkazilgandagi  
ko'rsatkichlarining o'zgarishi***

9.3-jadval

| № | Ko'rsatkichlar                                                                                                                                                                                                                  | Yonilg'ining turi        |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                 | Metan                    | Propan-butan<br>gazi    |
| 1 | Dvigatel quvvatining kamayishi (quyidagi ko'rsatkichlarning pasayishi hisobiga)<br>– aralashmaning issiqlik berishi $\eta_d$ , %<br>– to'ldirish koeffitsienti $\eta_v$ , %<br>– mexanik foydali ish koeffitsienti $\eta_m$ , % | 9...10<br>3...5<br>4...5 | 2...3<br>3...5<br>2...3 |
| 2 | Jami yo'qotilgan quvvat, %                                                                                                                                                                                                      | 16...20                  | 7...11                  |
| 3 | Gazda ishlagandagi quvvatni, benzinda ishlagandagi quvvatga nisbati, %                                                                                                                                                          | 84...80                  | 93...89                 |

Purkab beruvchi tizim karbyuratorli tizimga nisbatan qimmatligi, tuzilishi va foydalanish jarayonida xizmat ko'rsatishning murakkabligi bu tizimning kamchiligidir. Benzin yuborilishiga sikli (davriy) purkash davomiyligini o'zgartirish yo'li bilan rostlanadigan, elektron boshqariladigan tizimlar ko'proq qo'llanilgan. Foydalaniladigan elektromagnit forsunkalar soniga qarab bu tizimlar quyidagicha tasniflanadi: har bir silindr uchun alohida forsunkali bo'ladi, (taqsimlangan purkash); barcha silindrlar uchun bitta forsunkali (markaziy purkash) bo'ladi; To'rt taktli dvigatellarda kiritish taktida benzinni 0,15-0,4 MPa bosim ostida elektromagnit forsunkalar bilan purkovchi tizimlar keng tarqalgan.

Avtomobil dvigatellari silindrlariga benzinni bevosita purkash amaliy jihatdan ham qo'llanilmoqda. Bunga asosiy sabab forsunkaning ishlash sharoitini yomonligi, uni yonish kamerasiga joylashtirish qiyinligi hamda purkash bosimini yuqoriligidir (3,5-10,0 MPa). Markaziy purkash tizimi ham shunga o'xshash rasmga ega bo'lib barcha silindrlarga benzin yuboruvchi bitta forsunkaga ega bo'ladi. Forsunka kiritish quvur yo'lining kirish qismiga o'rnatiladi.

Benzinni bevosita silindrlarga purkash (Direct Injection) texnologiyasi ichki yonuv dvigatellarining samaradorligini oshirish va yonilg'i sarfini kamaytirish maqsadida keng qo'llaniladi. Ushbu tizimda yonilg'i silindr ichiga yuqori bosim ostida purkaladi, bu esa yonish jarayonini optimallashtiradi. Ammo vaqt o'tishi bilan ushbu tizim komponentlari turli nosozliklarga duch keladi, bu esa avtomobilning samaradorligini pasaytiradi va atrof-muhitga zarar yetkazadi.

### **1. Benzinni bevosita purkash tizimi tuzilishi va ishlash prinsipi**

Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan: **Yuqori bosimli nasos** – Yonilg‘ini zarur bosim ostida ta’minlaydi.

**Yonilg‘i purkagichlar (forsunkalar)** – Yonilg‘ini silindr ichiga aniq miqdorda va kerakli vaqtda purkaydi. **Elektr boshqaruv bloki (ECU)** – Tizimning ishlashini boshqaradi va optimallashtiradi. **Yonilg‘i bosimi sensori** – Yonilg‘i bosimini kuzatib boradi. **Filtrlar** – Yonilg‘i tizimini tozalaydi va zarrachalarning kirishini oldini oladi. **Asosiy nosozliklar** Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimi quyidagi nosozliklarga moyil: **Forsunkalarning ifloslanishi yoki tiqilib qolishi:**

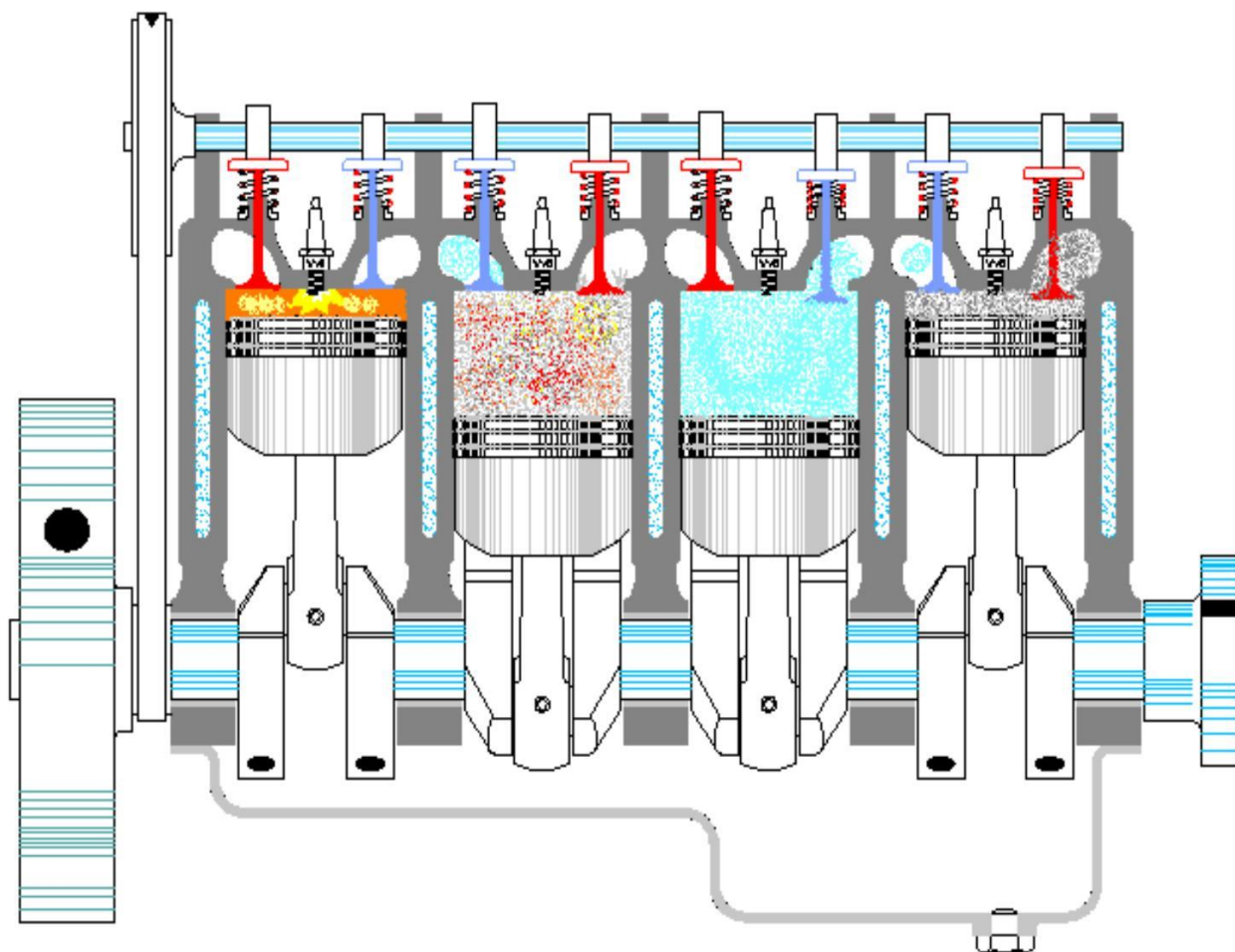
Ko‘p ishlatilgan yonilg‘i tufayli karbon qoldiqlari hosil bo‘lishi. Natijada yonilg‘i noto‘g‘ri purkalanadi, bu esa yonish jarayonini yomonlashtiradi. **Yuqori bosimli nasosning ishdan chiqishi:** Mexanik eskirish yoki yonilg‘idagi aralashmalar natijasida bosim pasayishi. Tizim yetarli bosim hosil qilmasligi natijasida dvigatel quvvati kamayadi. **Yonilg‘i filtri tiqilib qolishi:** Yonilg‘idagi aralashmalar filtrning samaradorligini pasaytiradi. Bu nasos va purkagichlarning ish faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. **Elektr komponentlarning ishlamasligi:** ECU yoki sensorlarning nosozligi. Buning oqibatida yonilg‘ini purkash vaqti noto‘g‘ri aniqlanadi. 3. Nosozliklarni tashxislash usullari Benzinni bevosita purkash tizimidagi nosozliklarni aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalaniladi: a) Diagnostika skaneri yordamida tekshirish **OBD-II diagnostika** yordamida xatolik kodlarini aniqlash. Masalan, P0300 (tasodifiy yonish xatoligi) yoki P0087 (yonilg‘i bosimi past). b) Forsunkalarni sinovdan o‘tkazish Maxsus stendda forsunkalarning ishlash samaradorligi tekshiriladi. Forsunkadan purkayotgan yonilg‘ining miqdori va bir tekisligi baholanadi. c) Yonilg‘i bosimini o‘lchash Yonilg‘i bosimi sensori orqali tizimdagi bosim tekshiriladi. Bosimning pastligi yoki notekisligi yuqori bosimli nasosning nosozligini ko‘rsatishi mumkin. d) Vizual tekshiruv Yonilg‘i filtrining holatini ko‘zdan kechirish. Karbon qoldiqlarining mavjudligini tekshirish. Servis xizmat ko‘rsatish Tizimning ishonchli ishlashini ta’minlash uchun servis xizmatlari muhim ahamiyatga ega: **Forsunkalarni tozalash:** Maxsus tozalovchi vositalar yordamida karbon qoldiqlari bartaraf etiladi. Zarur bo‘lsa, forsunkalar almashtiriladi. **Yonilg‘i filtri almashinuvi:** Har 20,000–30,000 km yurilgandan keyin yonilg‘i filtri almashtirilishi tavsiya etiladi. **Yuqori bosimli nasosni tekshirish:** Nasosning bosim hosil qilish qobiliyati o‘lchanadi. Nosoz bo‘lsa, yangi nasos o‘rnatiladi. **ECU yangilanishi va sozlash:** Diagnostika uskunasi yordamida boshqaruv blokidagi dasturiy ta’minot yangilanadi. **Yonilg‘i tizimining davriy profilaktikasi:** Yonilg‘i tizimining barcha komponentlari holati muntazam tekshiriladi.

#### Nazorat savollari

1. Benzinni bevosita silindrlarga purkash tizimining asosiy komponentlarini sanab bering.
2. Ushbu tizimning ishlash prinsipi nima bilan bog‘liq?
3. Benzinni bevosita purkash tizimi an’anaviy purkash tizimidan qanday afzalliklarga ega?



## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



38-rasm

**16- Mavzu: Yonilg'i purkash tizimlarida ishlatiladigan datchik va ijrochi mexanizmlar.**

**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazariy-yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.<br>2.Termoanemometri havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi.<br>3. Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish .                                                                                                                                                             |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda yonilg'i purkash tizimlarida ishlatiladigan datchik va ijrochi mexanizmlar haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.<br>Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi.                                                                                                                                                                                               |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi haqida tushuncha berish;<br>2.Termoanemometri havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash; | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Termoanemometri havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                   |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanagan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                          |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida**  
**baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Harorat datchigi qanday vazifani bajaradi?

Javob: Dvigatel haroratini o‘lchaydi va boshqaruv blokiga signal yuboradi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Kislorod konsentratsiyasi datchigi – Gaz chiqarish tarkibini nazorat qiladi

Aylanishlar chastotasining induktiv datchigi – Dvigatel tezligini o‘lchaydi

Muammoni hal qil

Savol: Agar elektr benzonasos noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, qanday diagnostika va servis ishlari bajariladi?

Javob: Benzonasos bosimini tekshirish, elektr ta’minotini nazorat qilish, filtrlarni tozalash yoki almashtirish.

**Quyida "Datchiklar va elektr benzonasoslarni tashxislash" mavzusi  
bo'yicha "Aqliy hujum" metodidan foydalangan holda jadval  
shaklida tayyorlab berildi:**

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                                | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                 | Harorat datchigi qanday vazifani bajaradi?                                                  | Dvigatel haroratini o'lchaydi va boshqaruv blokiga (ECU) signal yuboradi. Yonilg'i va havo aralashmasining optimal nisbatini ta'minlashga yordam beradi.                                                       |
| <b>2</b>                 | Bosim datchigi qanday ishlaydi va uning nosozliklari qanday aniqlanadi?                     | Havo yoki yonilg'i bosimini o'lchaydi. Nosozlik alomatlari: dvigatelning beqaror ishlashi, yoqilg'i sarfining oshishi, diagnostika qurilmalarida xato kodlar paydo bo'lishi.                                   |
| <b>3</b>                 | Detonatsiya datchigi qanday ishlaydi va nima uchun kerak?                                   | Dvigatelda paydo bo'ladigan ortiqcha detonatsiyalarni aniqlaydi va ECU orqali yonilg'i aralashmasini sozlaydi. Agar noto'g'ri ishlasa, dvigatel quvvati pasayadi va yonilg'i sarfi oshadi.                     |
| <b>4</b>                 | Aylanishlar chastotasining induktiv datchigi qanday nosozliklarga uchrashi mumkin?          | Nosozlik alomatlari: dvigatelning noto'g'ri ishlashi, ishga tushishda qiyinchilik, xato kodlar paydo bo'lishi. Diagnostika uchun multimetr yoki skaner ishlatiladi.                                            |
| <b>5</b>                 | Termoanemometri havo o'lchagich qanday ishlaydi va uning muammolari qanday hal qilinadi?    | Kirayotgan havo miqdorini o'lchaydi va dvigatelga kerakli yonilg'i miqdorini ta'minlashga yordam beradi. Muammolar: sensorning ifloslanishi, noto'g'ri signallar, dvigatelning beqaror ishlashi.               |
| <b>6</b>                 | Kislorod konsentratsiyasi datchigi qanday ishlaydi va qanday nosozliklarga uchrashi mumkin? | Chiqindi gazlardagi kislorod miqdorini o'lchaydi va yonilg'i aralashmasining optimal nisbatini ta'minlashga yordam beradi. Nosozlik belgilari: yonilg'i sarfining oshishi, katalizator ishlashining buzilishi. |

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                        | <b>Javob</b>                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                 | Elektr benzonasos qanday ishlaydi va qanday nosozliklarga uchraydi? | Benzinni bosim ostida ta'minlaydi. Nosozliklar: yonilg'i bosimining pastligi, nasosning ishdan chiqishi, quvvat ta'minotidagi uzilishlar.                  |
| <b>8</b>                 | Elektr benzonasosni tashxislash qanday amalga oshiriladi?           | Yonilg'i bosimini o'lchash, elektr ulanishlarni tekshirish, diagnostika skaneri orqali xatolik kodlarini aniqlash.                                         |
| <b>9</b>                 | Elektr benzonasosga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?              | Yonilg'i filtri va nasosni muntazam tekshirish va tozalash, elektr ulanishlarni tekshirish, yonilg'i bosimining optimal holatda ekanligini nazorat qilish. |





4

39-rasm

Ilova-№5

#### **Uyga vazifa**

- 1.Yonilg'i purkash tizimining asosiy vazifasi nima?
- 2.Krank mili holati datchigi qanday vazifani bajaradi?
- 3.Havo oqimi datchigi va havo bosimi datchigi orasidagi farq nima?
- 4.ECU qanday rol o'ynaydi va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

## 16- mavzu: Yonilg'i purkash tizimlarida ishlatiladigan datchik va ijrochi mexanizmlar.

1. Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.

2. Termoanemometri havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi.

3. Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish.

Datchikda majburiy salt ishlash rejimida yonilg'i berilishini to'xtatish uchun signal beruvchi kontaktli juftlik ham nazarda tutilgan. Yonilg'i yuborishni to'xtatish, drossel zaslonkalarining yopiq holatida aylanishlar chastotasi taxminan 1500 min<sup>-1</sup> dan pasayganda yonilg'i berish yana ulanadi. Dvigatelning harorat rejimiga qarab yonilg'i berishni to'xtatish arafasi korrektsiyalanadi. Dvigatelni salt ishlashida, uni berilgan aylanishlar chastotasi bilan bir me'yorda ishlashini ta'minlash uchun, sovitish suyuqligining haroratiga bog'liq ravishda dvigatelga kirib kelayotgan havo miqdorini avtomatik ravishda rostlash ko'zda tutilgan. Hali qizib ulgurmagan dvigatelning salt ishlashida drossel zaslonkalari yopiq bo'ladi, shu sababli havo, yuqori va pastki saqlagich klapani kanallari orqali kirib keladi. Dvigatelning qizishiga qarab, suyuqlikning 50-70S haroratdan boshlab, havo rostlagich (14) qo'shimcha havo berishni to'xtatadi. SHundan so'ng havo faqatgina, salt ishlashda aylanishlar chastotasini rostlaydigan vint orqali kesimini o'zgartirish mumkin bo'lgan yuqori saqlagich klapani orqali kira boshlaydi. Reduksion klapan va forsunkalarni uzoq vaqt buzilmasdan ishlashi uchun yonilg'ini sifatli filtrlash muhim ahamiyatga ega. Havo sarfini o'lchash yuqori aniqlik bilan termoanemometr vositasida amalga oshiriladi va atmosfera bosimi o'zgarganda ham aralashma tarkibi o'zgarmas holatda ushlab turilishiga imkoniyat yaratadi. Ingichka platina simdan yasalgan, qalinligi 70 Mkm bo'lgan sezgir element kiritish quvur yo'lining ko'ndalang kesimi bo'ylab joylashtirilgan va qarshiliklar ko'prigi zanjiriga ulangan. Ingichka sim 150 S bo'lgan doimiy haroratgacha qizdiriladi. Havo sarfi qancha ko'p bo'lsa, ingichka simdan issiqlikni olib ketish shunchalik kuchli bo'ladi, binobarin, simning harorati va qarshiligi kamayadi. qizdirish to'ki esa ortadi. Havo sarfiga proporsion bo'lgan tok kuchi, yig'ilgan elektr qarshiliklar ko'prigi orqali, uzluksiz o'lchab turiladi va sarflanadigan havo miqdorini aniqlaydi. Dvigatel to'xtagandan so'ng termoanemometrning ingichka simi, boshqarish blokining buyrug'iga binoan qisqa vaqt yuqori haroratgacha qiziydi va havo sarfi to'g'risidagi signalni buzilishi mumkin bo'lgan kirlardan tozalanadi. Datchiklar yonilg'i purkash tizimida ma'lumot yig'ish uchun ishlatiladi. Quyida asosiy datchiklar va ularning vazifalari keltirilgan: Krank **mili holati datchigi** (Crankshaft Position **Sensor**) Dvigatelning aylanish holatini va tezligini o'lchaydi. Yonilg'i va havo aralashmasini purkash vaqtini boshqarishda ishlatiladi. Vanos (**kam mili holati**) **datchigi** (Camshaft Position **Sensor**) Klapanlarning ochilish va yopilish vaqtlarini aniqlaydi. Yonilg'i purkash va uchqun berish jarayonini sinxronlashtirish uchun ishlatiladi. **Havo oqimi datchigi** (Mass Air Flow **Sensor** — **MAF**) Dvigatelga kirayotgan havoning miqdorini o'lchaydi. Yonilg'ining kerakli miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. **Havo bosimi datchigi** (Manifold Absolute Pressure **Sensor** — **MAP**) Sovutish kollektoridagi bosimni o'lchaydi. Yonilg'i-havo nisbatini boshqarish uchun

muhim. **Kislorod datchigi (Oxygen Sensor — O2)**

Chiqindi gazlardagi kislorod miqdorini aniqlaydi. Yonilg'i-havo aralashmasi nisbatini boshqarish va chiqindi gazlarni kamaytirishda ishlatiladi. **Dvigatel harorati datchigi (Engine Coolant Temperature Sensor)** Dvigatelning haroratini kuzatadi. Sovuq yoki issiq holatga qarab yonilg'i purkash hajmini moslashtiradi. **Gaz pedalining holati datchigi (Throttle Position Sensor — TPS)** Gaz pedalining holatini kuzatadi. Yonilg'i purkash hajmini gaz holatiga mos ravishda boshqaradi. **Knock Sensor (Detonatsiya datchigi)** Dvigatel detonatsiyasini (zararli tebranishlarni) aniqlaydi. Yonilg'i va uchqun vaqtini boshqarish uchun ishlatiladi. Ijrochi mexanizmlar Ijrochi mexanizmlar datchiklardan olingan ma'lumotlarga asoslanib harakatni amalga oshiradi. Quyida asosiy ijrochi mexanizmlar haqida ma'lumot berilgan: **Yonilg'i purkagichlar (Fuel Injectors)** Yonilg'ini aniq miqdorda va kerakli vaqtda purkaydi. Elektr boshqaruv moduli (ECU) tomonidan boshqariladi. **Gaz qopqog'i aktuatori (Throttle Actuator)** Gaz qopqog'ining ochilishi va yopilishini boshqaradi. Elektron gaz tizimida gaz pedaliga bog'liq ravishda ishlaydi. **Yonilg'i nasosi (Fuel Pump)** Yonilg'ini yuqori bosimda purkagichlarga yetkazib beradi. Elektr boshqaruv moduli tomonidan faollashtiriladi. **EGR klapani (Exhaust Gas Recirculation Valve)** Chiqindi gazlarni qayta aylantirish tizimida ishlaydi. Chiqindi gazlarning bir qismini kiruvchi havo bilan aralashtirib, NOx chiqindilarini kamaytiradi. **Pech klapani aktuatori (Idle Air Control Valve)**

Dvigatelning ishchi holatida turganida havoning kirishini boshqaradi. Barqaror bo'sh yurish tezligini ta'minlaydi. **Turbinaning geometriya boshqaruvchisi (Variable Geometry Turbocharger Actuator)** Turbinaning siqish darajasini boshqaradi. Dvigatel samaradorligini oshiradi. Ignitsiya **bobini (Ignition Coil)**

Uchqunni hosil qilish uchun zarur bo'lgan yuqori kuchlanishni ta'minlaydi. Dvigatelning yonish siklini boshqarishda ishlaydi.

#### **Nazorat savollari**

1. Yonilg'i purkash tizimining asosiy vazifasi nima?
2. Krank mili holati datchigi qanday vazifani bajaradi?
3. Havo oqimi datchigi va havo bosimi datchigi orasidagi farq nima?
4. ECU qanday rol o'ynaydi va uning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
5. Yonilg'i purkagichlar qanday ishlaydi va ularni boshqaruvchi mexanizm nima?
6. Kislorod datchigi chiqindi gazlarni kamaytirishda qanday yordam beradi?
7. EGR klapani qanday maqsadda ishlatiladi?
8. Dvigatel detonatsiyasini aniqlashda qaysi datchik ishlatiladi va uning foydasi nimada?
9. Ignitsiya bobini qanday rol o'ynaydi va uning ishlashi qanday amalga oshadi?
10. Yonilg'i purkash tizimining nosozligi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



40-rasm

**17- mavzu: Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.  
O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.<br>2.Termoanemometrik havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi.<br>3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish .                                                                                                                                                |
| O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarda harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi. Termoanemometrik havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi. Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish . haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                                              |
| Pedagog vazifalari:<br>1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi haqida tushuncha berish;<br>2.Termoanemometrik havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish ta'riflarini keltirish; | O'quv faoliyatining natijalari:<br>1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Termoanemometrik havo o'lchagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish qoidalarini aytib beradilar; |
| O'qitish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ommaviy,Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O'qitish vositalari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O'qitish shart-sharoiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



**Baholash mezonlari**  
**Ogʻzaki soʻrov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu toʻliq ,asosiy fikr va tushunchalar toʻla qonli oʻzlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman oʻzlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning baʼzi elementlarini oʻzlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning oʻzlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida boʻlmasa                 | 1      |

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Harorat datchigi qanday vazifani bajaradi?

Javob: Dvigatel haroratini oʻlchaydi va boshqaruv blokiga maʼlumot yuboradi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Detonatsiya datchigi dvigatelda zarbalarni aniqlaydi va oʻt oldirishni moslashtiradi

Kislorod konsentratsiyasi datchigi gaz chiqarish tarkibini nazorat qiladi

Muammoni hal qil

Savol: Agar elektr benzonasos ishlamay qolsa, qanday tashxis va servis ishlari bajariladi?

Javob: Benzonasos bosimini oʻlchash, elektr taʼminotini tekshirish, yonilgʻi filtrlarini tozalash yoki almashtirish

**Quyidagi jadval "Datchiklar va elektr benzonasoslarni tashxislash" "Aqliy hujum"**

| Tartib raqami | Savol                                                                   | Javob                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Harorat datchigi qanday ishlaydi va uning asosiy vazifasi nima?         | Dvigatel haroratini oʻlchaydi va boshqaruv blokiga (ECU) signal yuboradi. Yonilgʻi aralashmasining optimal nisbatini taʼminlashga yordam beradi.                             |
| 2             | Bosim datchigi qanday ishlaydi va uning nosozliklari qanday aniqlanadi? | Havo yoki yonilgʻi bosimini oʻlchaydi. Nosozlik alomatlari: dvigatelning beqaror ishlashi, yoqilgʻi sarfining oshishi, diagnostika qurilmalarida xato kodlar paydo boʻlishi. |

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                                | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                 | Detonatsiya datchigi qanday ishlaydi va nima uchun kerak?                                   | Dvigatelda paydo bo'ladigan ortiqcha detonatsiyalarni aniqlaydi va ECU orqali yonilg'i aralashmasini sozlaydi. Agar noto'g'ri ishlasa, dvigatel quvvati pasayadi va yonilg'i sarfi oshadi.                     |
| <b>4</b>                 | Aylanishlar chastotasining induktiv datchigi qanday nosozliklarga uchrashi mumkin?          | Nosozlik alomatlari: dvigatelning noto'g'ri ishlashi, ishga tushishda qiyinchilik, xato kodlar paydo bo'lishi. Diagnostika uchun multimetr yoki skaner ishlatiladi.                                            |
| <b>5</b>                 | Termoanemometrik havo o'lchagich qanday ishlaydi va uning muammolari qanday hal qilinadi?   | Kirayotgan havo miqdorini o'lchaydi va dvigatelga kerakli yonilg'i miqdorini ta'minlashga yordam beradi. Muammolar: sensorning ifloslanishi, noto'g'ri signallar, dvigatelning beqaror ishlashi.               |
| <b>6</b>                 | Kislorod konsentratsiyasi datchigi qanday ishlaydi va qanday nosozliklarga uchrashi mumkin? | Chiqindi gazlardagi kislorod miqdorini o'lchaydi va yonilg'i aralashmasining optimal nisbatini ta'minlashga yordam beradi. Nosozlik belgilari: yonilg'i sarfining oshishi, katalizator ishlashining buzilishi. |
| <b>7</b>                 | Elektr benzonasos qanday ishlaydi va qanday nosozliklarga uchraydi?                         | Benzinni bosim ostida ta'minlaydi. Nosozliklar: yonilg'i bosimining pastligi, nasosning ishdan chiqishi, quvvat ta'minotidagi uzilishlar.                                                                      |
| <b>8</b>                 | Elektr benzonasosni tashxislash qanday amalga oshiriladi?                                   | Yonilg'i bosimini o'lchash, elektr ulanishlarni tekshirish, diagnostika skaneri orqali xatolik kodlarini aniqlash.                                                                                             |
| <b>9</b>                 | Elektr benzonasosga qanday servis xizmat ko'rsatiladi?                                      | Yonilg'i filtri va nasosni muntazam tekshirish va tozalash, elektr ulanishlarni tekshirish, yonilg'i bosimining optimal holatda ekanligini nazorat qilish.                                                     |



41-rasm

### Uyga vazifa

1. Aylanish chastotasining induktiv datchigi qanday ishlaydi?
2. Harorat va bosim datchiklarining sanoatdagi amaliy qo'llanilishiga misollar keltiring.

## **17.Mavzu: Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.**

### **Reja:**

1.Harorat datchiklari, bosim datchiklari, detonatsiya datchigi, aylanishlar chastotasining induktiv datchigi.

2.Termoanemometrik havo o'ldagich, kislorod konsentratsiyasi datchigi.

3.Elektr benzonasoslarni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish .

Datchikda majburiy salt ishlash rejimida yonilg'i berilishini to'xtatish uchun signal beruvchi kontaktli juftlik ham nazarda tutilgan.Yonilg'i yuborishni to'xtatish, drossel zaslonkalarining yopiq holatida aylanishlar chastotasi taxminan 1500 min<sup>-1</sup> dan pasayganda yonilg'i berish yana ulanadi. Dvigatelning harorat rejimiga qarab yonilg'i berishni to'xtatish arafasi korrektsiyalanadi.

Dvigatelni salt ishlashida, uni berilgan aylanishlar chastotasi bilan bir me'yorda ishlashini ta'minlash uchun, sovitish suyuqligining haroratiga bog'liq ravishda dvigatelga kirib kelayotgan havo miqdorini avtomatik ravishda rostlash ko'zda tutilgan. Hali qizib ulgurmagan dvigatelning salt ishlashida drossel zaslonkalari yopiq bo'ladi, shu sababli havo, yuqori va pastki saqlagich klapani kanallari orqali kirib keladi.

Dvigatelning qizishiga qarab, suyuqlikning 50-70° S haroratdan boshlab, havo rostlagich (14) qo'shimcha havo berishni to'xtatadi. SHundan so'ng havo faqatgina, salt ishlashda aylanishlar chastotasini rostlaydigan vint orqali kesimini o'zgartirish mumkin bo'lgan yuqori saqlagich klapani orqali kira boshlaydi.

Reduksion klapan va forsunkalarni uzoq vaqt buzilmasdan ishlashi uchun yonilg'ini sifatli filtrlash muhim ahamiyatga ega.

Havo sarfini o'ldhash yuqori aniqlik bilan termoanemometr vositasida amalga oshiriladi va atmosfera bosimi o'zgarganda ham aralashma tarkibi o'zgarish holatda ushlab turilishiga imkoniyat yaratadi. Ingichka platina simdan yasalgan, qalinligi 70 Mkm bo'lgan sezgir element kiritish quvur yo'lining ko'ndalang kesimi bo'ylab joylashtirilgan va qarshiliklar ko'prigi zanjiriga

ulangan. Ingichka sim S150 bo'lgan doimiy haroratgacha qizdiriladi. Havo sarfi qancha ko'p bo'lsa, ingichka simdan issiqlikni olib ketish shunchalik kuchli bo'ladi, binobarin, simning harorati va qarshiligi kamayadi. qizdirish to'ki esa ortadi. Havo sarfiga proporsion bo'lgan tok kuchi, yig'ilgan elektr qarshiliklar ko'prigi orqali, uzluksiz o'ldhab turiladi va sarflanadigan havo miqdorini aniqlaydi. Dvigatel to'xtagandan so'ng termoanemometrning ingichka simi, boshqarish blokining buyrug'iga binoan qisqa vaqt yuqori haroratgacha qiziydi va havo sarfi to'g'risidagi signalni buzilishi mumkin bo'lgan kirlardan tozalanadi. Harorat datchiklari Harorat datchiklari issiqlik energiyasini elektr signallariga aylantiradi va haroratni aniqlash uchun ishlatiladi. Ular quyidagi turlarga bo'linadi: Materialning elektr qarshiligi haroratga bog'liq ravishda o'zgaradi. **Termojuftlar** – Ikki xil metall simlar orasidagi harorat farqi sababli elektromotor kuch (EMK) hosil bo'ladi. **Qarshilik termometrlar (RTD)** – Materialning qarshiligi harorat bilan chiziqli bog'liqlikda o'zgaradi. Ilovalar: sanoat pechlari, avtomobil dvigatellari, iqlim nazorati tizimlari.**Bosim datchiklari.**Bosim datchiklari suyuqlik yoki gazlarning bosimini o'ldhash uchun ishlatiladi. Ular quyidagilarga bo'linadi: Piezoelektrik datchiklar – Mexanik deformatsiya natijasida elektr zaryad hosil

qiladi. Kapasitans datchiklar – Bosim ta'sirida o'lchov platinalarining sig'imi o'zgaradi.

**Membrana asosidagi datchiklar** – Membrananing egilishi bosimni aniqlash imkonini beradi. Ilovalar: gidravlik tizimlar, dvigatel yonilg'i ta'minoti, atmosferik bosim nazorati. Detonatsiya datchigi. Detonatsiya datchigi ichki yonuv dvigatellarida detonalangan yonish jarayonini aniqlaydi. Bu datchiklar dvigatel ishlash samaradorligini oshirish va shikastlanishning oldini olish uchun ishlatiladi. **Prinsip:** Piezoelektrik sensorlar silindr ichidagi tovush to'lqinlari yoki vibratsiyalarni sezib, signal ishlab chiqaradi.

Ilovalar: avtomobil dvigatellarining yonish jarayonini boshqarish tizimlari. Aylanishlar chastotasining induktiv datchigi. Induktiv datchiklar aylanish chastotasini yoki mexanik harakatni elektr signaliga aylantiradi. Ular asosan magnit maydon o'zgarishlarini qayd etadi. **Ishlash prinsipi:** Magnit maydon ta'sirida induktiv o'ramlarda elektromotor kuch hosil bo'ladi. Datchik yaqinidan o'tuvchi metall tishli yoki disk aylanish chastotasini aniqlaydi.

Ilovalar: avtomobil tezlik sensorlari, sanoat dvigatellarining aylanish nazorati.

**Nazorat savollari:**

1. Harorat datchiklarining turlari va ularning ishlash prinsipi qanday?
2. Bosim datchiklarining asosiy turlari va ularning ishlash prinsiplari haqida ma'lumot bering.
3. Detonatsiya datchigining vazifasi va ishlash mexanizmini tushuntiring.
4. Aylanish chastotasining induktiv datchigi qanday ishlaydi?
5. Harorat va bosim datchiklarining sanoatdagi amaliy qo'llanilishiga misollar keltiring.

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



42-rasm



**18.Mavzu: Dizel dvigatelida yonilg'i uzatish asboblari  
kundalik servis xizmat ko'rsatish.**

**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish.<br>3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi .                                                                                                                              |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i> O'quvchilarda Dizel dvigatelida yonilg'i uzatish asboblari kundalik servis xizmat ko'rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi. Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish. Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                              |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi haqida tushuncha berish;<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi ta'riflarini keltirish; | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Xavfsizlik texnikasi qoidalarini ta'riflaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                    |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            |  | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa |  | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       |  | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          |  | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         |  | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 |  | 1      |

**Guruhlarga qo‘yilgan ballar ko‘rsatkichlari**

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Kundalik servis xizmatining asosiy vazifasi nima?

Javob: Transport vositalarining uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta‘minlash, nosozliklarning oldini olish.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Servis xizmatini sifatli o‘tkazish transport vositasining ishlash muddatini uzaytiradi

Atrof-muhitni muhofaza qilish zararli chiqindilarni kamaytirish va xavfsiz utilizatsiya qilish

Muammoni hal qil

Savol: Agar servis xizmatidan so‘ng sifat talabga javob bermasa, qanday choralar ko‘rilishi kerak?

Javob: Ish sifatini nazorat qilish, malakali mutaxassislarni jalb qilish, xavfsizlik va ekologik talablarni tekshirish.

Ilova-№3

**Quyidagi jadval "Kundalik servis xizmat ko‘rsatish"Aqliy hujum"  
metodidan foydalangan**

| Tartib raqami | Savol                                                              | Javob                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Kundalik servis xizmat ko‘rsatishning vazifasi nima?               | Transport vositalarining texnik holatini tekshirish, nosozliklarning oldini olish va xavfsiz ishlashini ta‘minlash. |
| 2             | Kundalik servis xizmat ko‘rsatish qanday bosqichlarda o‘tkaziladi? | 1. Vizual tekshiruv, 2. Diagnostika, 3. Profilaktika va sozlash, 4. Sinov ishlari.                                  |
| 3             | Servis xizmatini o‘tkazish texnologiyasi qanday amalga oshiriladi? | Dvigatel, transmissiya, elektr tizimi va shassi qismlarining tekshiruvi, moylash va sozlash ishlari, kerakli        |

| <b>Tartib<br/>raqami</b> | <b>Savol</b>                                                                 | <b>Javob</b>                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                              | ehtiyot qismlarni almashtirish.                                                                                                                    |
| <b>4</b>                 | Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini qanday nazorat qilish mumkin? | Maxsus nazorat kartalari to'ldirish, diagnostika skanerlaridan foydalanish, texnik reglament talablariga muvofiqlikni tekshirish.                  |
| <b>5</b>                 | Sifat nazorati uchun qanday vositalardan foydalaniladi?                      | Kompyuter diagnostikasi, texnik pasport va nazorat hujjatlari, nazorat testlari va sinov ishlari.                                                  |
| <b>6</b>                 | Servis xizmatining sifati qanday omillarga bog'liq?                          | Xodimlarning malakasi, jihozlarning zamonaviyligi, texnik hujjatlar va reglamentlarning to'g'ri bajarilishi.                                       |
| <b>7</b>                 | Xavfsizlik texnikasi qoidalariga qanday rioya qilish kerak?                  | Himoya vositalaridan foydalanish, maxsus jihozlangan ish joyida ishlash, yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish.                             |
| <b>8</b>                 | Servis markazlarida atrof-muhit muhofazasi qanday ta'minlanadi?              | Chiqindilarni to'g'ri utilizatsiya qilish, ekologik toza moylar va suyuqliklardan foydalanish, gaz va chang chiqindilarini kamaytirish.            |
| <b>9</b>                 | Atrof-muhit muhofazasi bo'yicha asosiy talablar nimalardan iborat?           | Yonilg'i va moy mahsulotlarini yerga to'kilishini oldini olish, filtr va chiqindi gazlarni nazorat qilish, kimyoviy chiqindilarni to'g'ri saqlash. |



43-rasm

Ilova-№5

### Uyga vazifa

1. Dizel dvigatelining yonilg'i uzatish tizimiga qaysi qismlar kiradi?
2. Yonilg'i filtrlariga qanday kundalik xizmat ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi?
3. Injektorlarning samaradorligini qanday tekshirish mumkin?

## **18.mavzu: Dizel dvigatelida yonilg'ı uzatish asboblari kundalik servis xizmat ko'rsatish.**

### **Reja:**

- 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.
- 2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish.
- 3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi .

Bugungi kunda dizel yoqilg'isidagi transport vositalari transport vositalarining ekologik standartlarga javob beradigan va zamonaviy avtoullovchining ehtiyojlarini qondiradigan innovatsion texnologiyalarni joriy etilishi tufayli katta mashhurlikka erishmoqda. Agar ilgari dizel agregati asosan yuk transporti tomonidan qabul qilingan bo'lsa, bugungi kunda yo'lovchi avtomobili ko'pincha bunday dvigatel bilan jihozlangan. Dizel dvigatelida benzin yoqilg'isini to'ldirmang. Bu o'z yoqilg'isiga tayanadi. Dizel yoqilg'isi tarkibi kerosin va isituvchi moyga o'xshash yog'li yonuvchan suyuqlikdir. Benzin bilan taqqoslaganda, ushbu yoqilg'ı kamroq oktan raqamiga ega (bu parametr nima, batafsil tavsiflangan) boshqa sharhda), shuning uchun uning yonishi benzinning yonishidan farq qiladigan boshqa printsipga muvofiq sodir bo'ladi.

Dizel dvigatel - bu benzinli dvigatelga o'xshash pistonli quvvat blokining bir turi. Uning budova ham deyarli farq qilmaydi. Bu asosan quyidagilardan iborat bo'ladi:



43-rasm

Shiling bloki. Bu birlik tanasi. Uning ishlashi uchun zarur bo'lgan teshiklar va bo'shliqlar unda yasalgan. Tashqi devorda sovutish ko'ylagi mavjud (korpusni sovutish uchun yig'ilgan dvigatelida suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'shliq). Markaziy qismida silindr deb ataladigan asosiy teshiklar yasaladi. Ular yoqilg'ini yoqishadi. Bundan tashqari, blok dizayni gaz taqsimlash mexanizmi joylashgan blokning o'zi va uning boshining pinlari yordamida ulanish uchun teshiklarni ta'minlaydi.

Birlashtiruvchi novda bilan pistonlar. Ushbu elementlar dizayni bo'yicha



benzinli dvigatel bilan bir xil. Faqatgina farq shundaki, yuqori mexanik yuklarga bardoshli bo'lish uchun piston va bog'lovchi novda yanada mustahkamroq bo'ladi. Krank mili. Dizel yoqilg'ida ishlaydigan ichki yonish dvigateliga o'xshash dizaynga ega krank mili bilan jihozlangan. Faqatgina farq shundaki, ishlab chiqaruvchi dvigatelning ma'lum bir modifikatsiyasi uchun ushbu qismning qaysi dizaynidan foydalanadi. Muvozanat mil. Kichik elektr generatorlari ko'pincha bitta silindrli dizeldan foydalanadilar. Bu push-pull prinsipi asosida ishlaydi. U bitta pistonga ega bo'lganligi sababli, HTS yoqilganda kuchli tebranish hosil qiladi. Dvigatelning uzluksiz ishlashi uchun bir silindrli moslamaning qurilmasiga muvozanat o'qi kiradi, bu esa mexanik energiyaning to'satdan sakrashini qoplaydi. Dizel dvigatellari yuqori samaradorligi va uzoq muddatli ishlashi bilan mashhur. Biroq, ularning samaradorligini saqlab qolish uchun muntazam servis xizmatlari zarur. Yonilg'i uzatish tizimi dizel dvigatelining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, uning holati dvigatelning ishlash samaradorligi va ishonchliligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

1. Yonilg'i uzatish tizimining tarkibi Dizel dvigatelining yonilg'i uzatish tizimi quyidagi asosiy qismlardan iborat: **Yonilg'i nasoslari** – Yonilg'ini yuqori bosim ostida in'eksiya tizimiga uzatadi. **Filtrlar** – Yonilg'ini qattiq zarralardan va aralashma-lardan tozalaydi. **Injektorlar** – Yonilg'ini silindrga purkaydi. **Yonilg'i baklari** – Yonilg'i saqlash uchun ishlatiladi. **Qaytuv liniyalari** – Foydalanilmagan yonilg'ini qaytaradi. 2. Kundalik servis xizmat ko'rsatish choralari Yonilg'i tizimining samaradorligini saqlash uchun quyidagi kundalik xizmat ko'rsatish choralari amalga oshirilishi kerak: 2.1. Filtrlarni tekshirish va tozalash **Yonilg'i filtri**: Filtrning holatini vizual tekshiring va agar kerak bo'lsa, tozalang yoki almashtiring. **Havo filtri**: Dvigatelga toza havo yetkazilishini ta'minlash uchun havo filtrini tekshiring va kerak bo'lsa tozalang. 2.2. Yonilg'i nasosining holatini baholash Yonilg'i nasosining bosim ko'rsatkichlarini tekshirish va standart qiymatlar bilan solishtirish. Nasosning ishqalanish qismlarida moylash materiallari yetarli ekanligini ta'minlash. 2.3. Injektorlarni diagnostika qilish Injektorlarning purkash burchagini va samaradorligini tekshiring. Purkash naqshidagi buzilishlarni aniqlash va zarur bo'lsa, tozalash ishlari olib boring. 2.4. Yonilg'i bakini tekshirish Yonilg'i bakida suv yoki boshqa aralashmalar bor-yo'qligini aniqlash. Agar suv aniqlansa, maxsus drenaj moslamasi orqali uni chiqarib tashlash. 2.5. Qaytuv liniyalarini kuzatish Qaytuv liniyalari orqali oqib chiqqan yonilg'i miqdorini tekshirish. Har qanday qochqinlarni bartaraf etish. 3. Xavfsizlik choralari Kundalik servis xizmatlari vaqtida xavfsizlikni ta'minlash uchun quyidagi choralarni ko'rish muhim: Yonilg'i tizimida bosim ostida ishlash xavfi borligini hisobga olish. Yonilg'ining yonuvchanligini unutmazlik va ochiq olovdan uzoq turish. Himoya qo'lqoplari va ko'zoynaklardan foydalanish. Servis ishlarini yaxshi shamollatilgan joyda amalga oshirish. 4. Servis ishlarining ahamiyati Yonilg'i tizimiga muntazam xizmat ko'rsatish quyidagi afzalliklarni beradi: Yonilg'i samaradorligini oshiradi.

Dvigatelning ishlash muddatini uzaytiradi. Dvigatelni ortiqcha qizib ketishdan himoya qiladi. Ekologik zararlarni kamaytiradi.

### **Nazorat savollari:**

1. Dizel dvigatelining yonilg'i uzatish tizimiga qaysi qismlar kiradi?

- 2.Yonilg'i filtrlariga qanday kundalik xizmat ko'rsatish ishlari amalga oshiriladi?
- 3.Injektorlarning samaradorligini qanday tekshirish mumkin?
- 4.Yonilg'i bakini tekshirishda qaysi omillarga e'tibor qaratiladi?
- 5.Kundalik servis xizmatlari dvigatelning ishlashiga qanday ta'sir qiladi?

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR



44-rasm

## 19.mavzu: Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish.

### Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi.

#### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish.<br>3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi .                                                                                                                                            |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | O'quvchilarda Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish, xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.                                                                                        |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi. Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish. Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi                                                                                                            |
| <i>Pedagog vazifalari:</i><br>1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi haqida tushuncha berish;<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish haqida tushunchalarni izohlash;<br>3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi ta'riflarini keltirish; | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i><br>1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;<br>2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish haqida tushunchalarni izohlaydilar;<br>3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasini ta'riflaydilar; |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ommaviy,Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                  |

### O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | O'qituvchi (ta'lim beruvchi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>                                                     | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga<br/>O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Kundalik servis xizmatining asosiy vazifasi nima?

Javob: Transport vositalarining texnik holatini saqlash, nosozliklarning oldini olish va xavfsiz ishlashini ta’minlash.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Servis xizmatining sifatini nazorat qilish Texnik reglamentlarga muvofiqligini tekshirish

Xavfsizlik texnikasiga rioya qilish Ish vaqtida himoya vositalaridan foydalanish

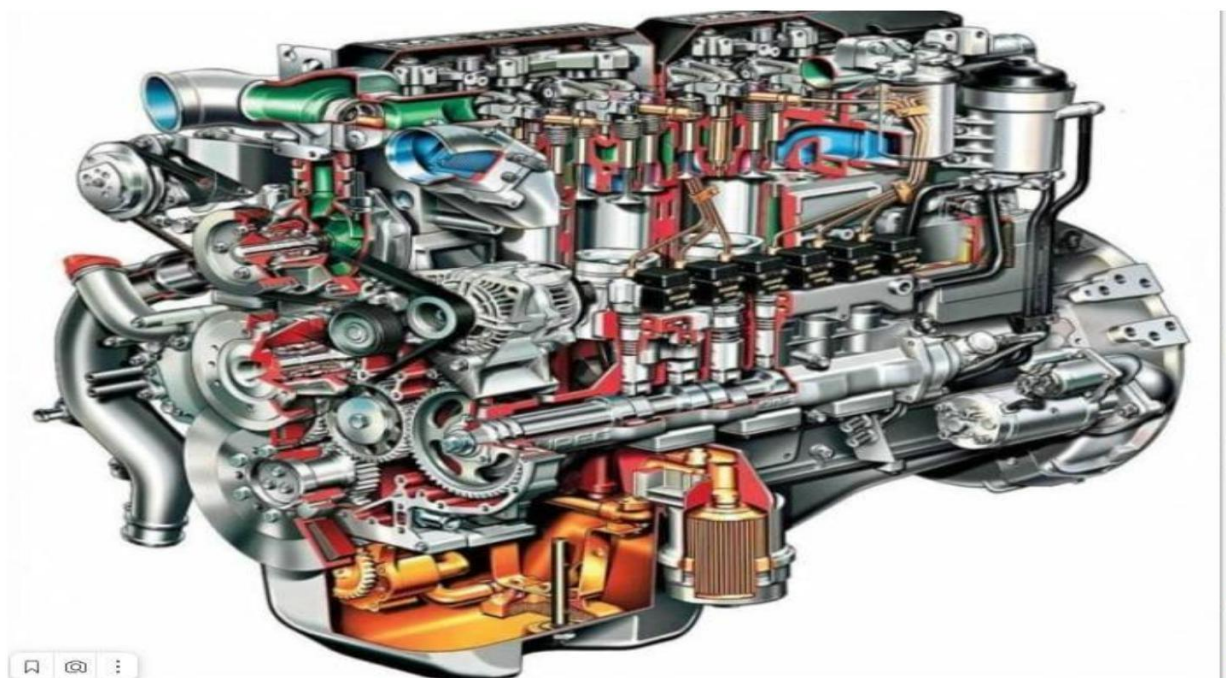
Muammoni hal qil

Savol: Atrof-muhit muhofazasini ta’minlash uchun servis markazlarida qanday choralar ko‘riladi?

Javob: Zararli chiqindilarni kamaytirish, yonilg‘i va moylarni to‘g‘ri utilizatsiya qilish, ekologik standartlarga rioya qilish.

## Aqliy hujum

| Savol                                                           | Javob                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi qanday?          | Transport vositalarining ishga tayyorligini saqlash va nosozliklarning oldini olish.             |
| Servis xizmat ko'rsatish qanday o'tkaziladi?                    | Vizual tekshiruv, diagnostika, sozlash va sinov ishlari.                                         |
| Servis xizmatining sifatini qanday nazorat qilish mumkin?       | Diagnostika skanerlari, test sinovlari va maxsus hujjatlar yordamida.                            |
| Xavfsizlik texnikasi bo'yicha qanday talablar bor?              | Himoya vositalaridan foydalanish, ish joyini toza saqlash, yong'in xavfsizligini ta'minlash.     |
| Atrof-muhitni muhofaza qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? | Yonilg'i va moy to'kilishining oldini olish, chiqindilarni ekologik normaga muvofiq yo'q qilish. |



45-rasm



### **Uyga vazifa**

- 1.Servis xizmatlarining sifatini nazorat qilishning asosiy bosqichlarini sanab bering.
- 2.Xizmat ko‘rsatish jarayonida xavfsizlik texnikasi bo‘yicha qanday choralar ko‘riladi?

## **19.Mavzu: Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish. Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi**

### **Reja:**

1.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning vazifasi va uni o'tkazish texnologiyasi.

2.Kundalik servis xizmat ko'rsatishning sifatini nazorat qilish.

3.Xavfsizlik texnikasi, atrof-muhit muhofazasi .

Dizel dvigatelga ega yengil transport vositalarining yuqori ekologik standartga javob berishi uchun u havo-yoqilg'i aralashmasining yaxshi yonishini va shu jarayonda chiqarilgan barcha energiyadan foydalanishni ta'minlaydigan qo'shimcha tizimlar bilan jihozlangan.

**Qabul qilish tizimi.** Qurilmaning konstruksiyasiga qarab, u bir nechta qabul qilish qopqog'idan iborat bo'lishi mumkin. Ularning maqsadi havo etkazib berishni ta'minlash va oqimning to'g'ri girdobini shakllantirishdir, bu dizel yoqilg'isini ichki yonish dvigatelining turli xil ish rejimlarida havo bilan yaxshi aralashtirishga imkon beradi. Dvigatel ishga tushganda va past romda ishlaganda, bu amortizatorlar yopiq bo'ladi. Qaytishlar ko'payishi bilanoq, bu elementlar ochiladi.

Ushbu mexanizm uglerod oksidi va yoqilishga ulgurmagan uglevodorodlar miqdorini kamaytirishga imkon beradi, bu ko'pincha past tezlikda sodir bo'ladi.

Optimallashtirish tizimini ishga tushiring. Benzinli analog bilan taqqoslaganda, ushbu motorlar ish sharoitlari jihatidan ko'proq injiqdir. Masalan, sovuq ichki yonish dvigateli qishda yomonroq ishlaydi va qattiq sovuqda eski modifikatsiyalar umuman qizdirilmasdan boshlanmaydi.

Bunday sharoitda boshlashni iloji boricha yoki iloji boricha tezroq amalga oshirish uchun mashina oldindan isitiladigan isitishni oladi. Shu maqsadda har bir silindrda (yoki assimilyatsiya manifoldida) shamollatuvchi vilka o'rnatilgan bo'lib, u havoning ichki hajmini isitadi, shu tufayli uning siqilishi paytida uning harorati dizel yoqilg'isi o'z-o'zidan yonib ketishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichga to'liq etadi.

Ba'zi avtoulovlarda yoqilg'ini silindrlarga kirmasdan oldin isitadigan tizim bo'lishi mumkin. Kundalik servis xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilish zamonaviy jamiyatda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat mijozlarning qoniqish darajasini oshirishga, balki xizmatlar bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, xavfsizlik texnikasi va atrof-muhitni muhofaza qilish prinsiplari korxonalar va tashkilotlar uchun muhim mas'uliyatlardan biridir.

1. Kundalik servis xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilish

Servis xizmatlarining sifati mijozlarning ehtiyojlari va talablariga mos kelishi kerak. Sifatni nazorat qilish quyidagi bosqichlardan iborat:

**Standartlarni belgilash:** Xizmat ko'rsatish jarayonida bajarilishi lozim bo'lgan me'yorlar va standartlarni aniqlash.

**Monitoring:** Xizmatlar sifati doimiy ravishda kuzatib borilishi va xizmat ko'rsatish jarayonidagi xatolarni aniqlash.

**Mijozlar fikr-mulohazalari:** Mijozlarning qoniqish darajasini o'rganish orqali xizmatlar sifatini baholash.

**Tahlil qilish va takomillashtirish:** Qabul qilingan ma'lumotlar asosida xizmat ko'rsatishni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish.

2. Xavfsizlik texnikasi

Xizmat ko'rsatish jarayonida xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

Hodimlarning xavfsizligini ta'minlash. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish. Jarayon davomida ishlatiladigan uskunalar va vositalarning to'g'ri ishlashini nazorat qilish. Xavfsizlik texnikasi bo'yicha asosiy choralar: Ish joylarining tozaligi va tartibini saqlash. Himoya vositalaridan foydalanish (qo'lqop, ko'zoynak, maska va boshqalar).

Yangi hodimlarga xavfsizlik bo'yicha instruktaj o'tkazish. Favqulodda vaziyatlarda evakuatsiya rejalarini ishlab chiqish va mashq qilish.

3. Atrof-muhitni muhofaza qilish Atrof-muhitni muhofaza qilish xizmat ko'rsatish jarayonida quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

**Chiqindilarni boshqarish:** Chiqindilarni qayta ishlash va xavfli chiqindilarni xavfsiz tarzda yo'q qilish. **Energiya tejash:** Energiyani samarali ishlatish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish. **Tabiiy resurslarni asrash:** Suv, elektr va boshqa resurslarni isrof qilmaslik. **Ekologik tozalikka rioya qilish:** Havo, suv va tuproqni ifloslantirishning oldini olish.

**Nazorat savollari**

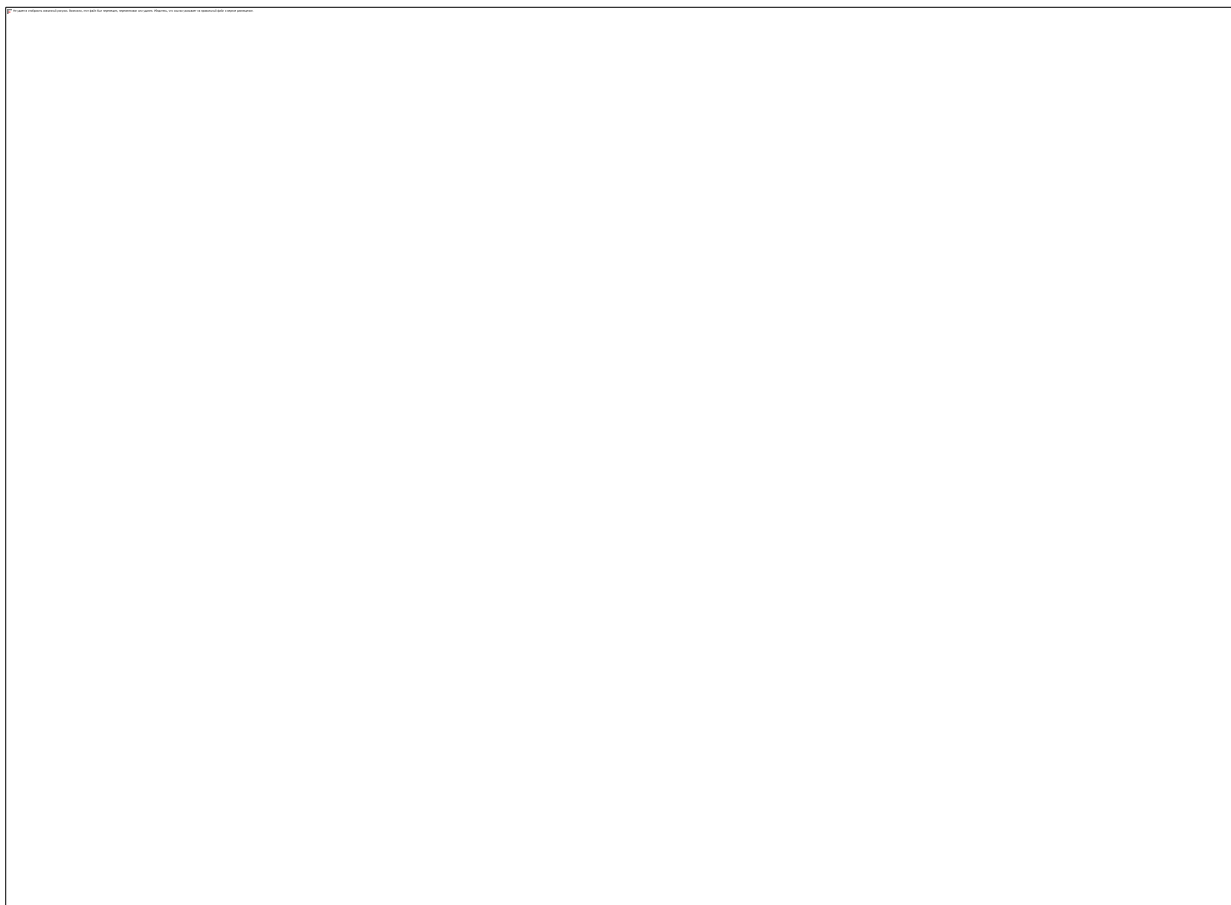
1. Servis xizmatlarining sifatini nazorat qilishning asosiy bosqichlarini sanab bering.

2. Xizmat ko'rsatish jarayonida xavfsizlik texnikasi bo'yicha qanday choralar ko'riladi?

3. Atrof-muhitni muhofaza qilishning qanday usullari mavjud?

4. Sifatni nazorat qilishda mijozlar fikr-mulohazalarining ahamiyati nimada?

5. Favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun qanday choralar ko'riladi

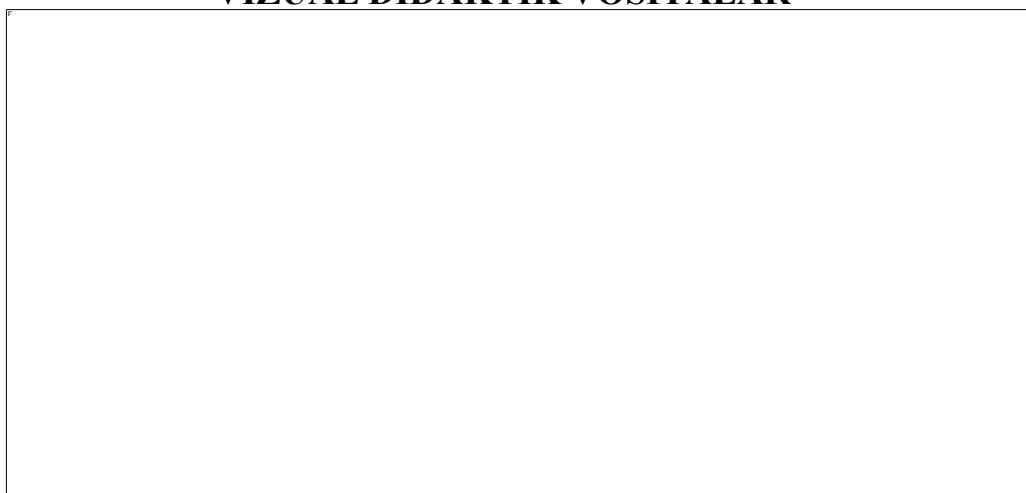


46-rasm

Ilova-№5

**Uyga vazifa.**  
O‘tilganlarni takrorlab mavzuga doir qo‘shimcha ma’lumotlarni o‘zlashtirib  
yozib kelish.

### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



47-rasm

## 20.Mavzu: Mexanik purkash tizimlari.

### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                              | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                            |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                       | <p>1.Mexanik purkash tizimlari.</p> <p>2.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish.</p> <p>3.Plunjer juftliklarini tashxislash</p>                                                                                                                               |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i>                                                                              | <i>O'quvchilarda mexanik purkash tizimlari, yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish, plunjer juftliklarini tashxislash haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |
| O'qitish natijasi:                                                                                                 | <p>Mexanik purkash tizimlari.</p> <p>Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish.</p> <p>Plunjer juftliklarini tashxislash haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi</p>                                                                                       |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                                         | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O'qituvchi:                                                                                                        | O'quvchi:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.Mexanik purkash tizimlari haqida tushuncha berish;                                                               | 1.Mexanik purkash tizimlari haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash; | 2.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                                                  |
| 3.Plunjer juftliklarini tashxislash haqida bilimlar beradi                                                         | 3.Plunjer juftliklarini tashxislash haqida bilimlarga ega bo'ladi                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>O'qitish</i>                                                                                                    | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                   | Ommaviy,Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                         | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                                     | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                         | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                      |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



**Baholash mezonlari**  
**Og'zaki so'rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to'liq ,asosiy fikr va tushunchalar to'la qonli o'zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o'zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o'zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba'zi elementlarini o'zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o'zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo'lmasa                 | 1      |

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Mexanik purkash tizimining asosiy vazifasi nima?

Javob: Yonilg'ini yuqori bosim ostida purkash orqali dvigatel samaradorligini oshirish.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Yonilg'i nasosi bosimi tushib ketgan plunjer juftligi eskirgan yoki nasosda havo bor

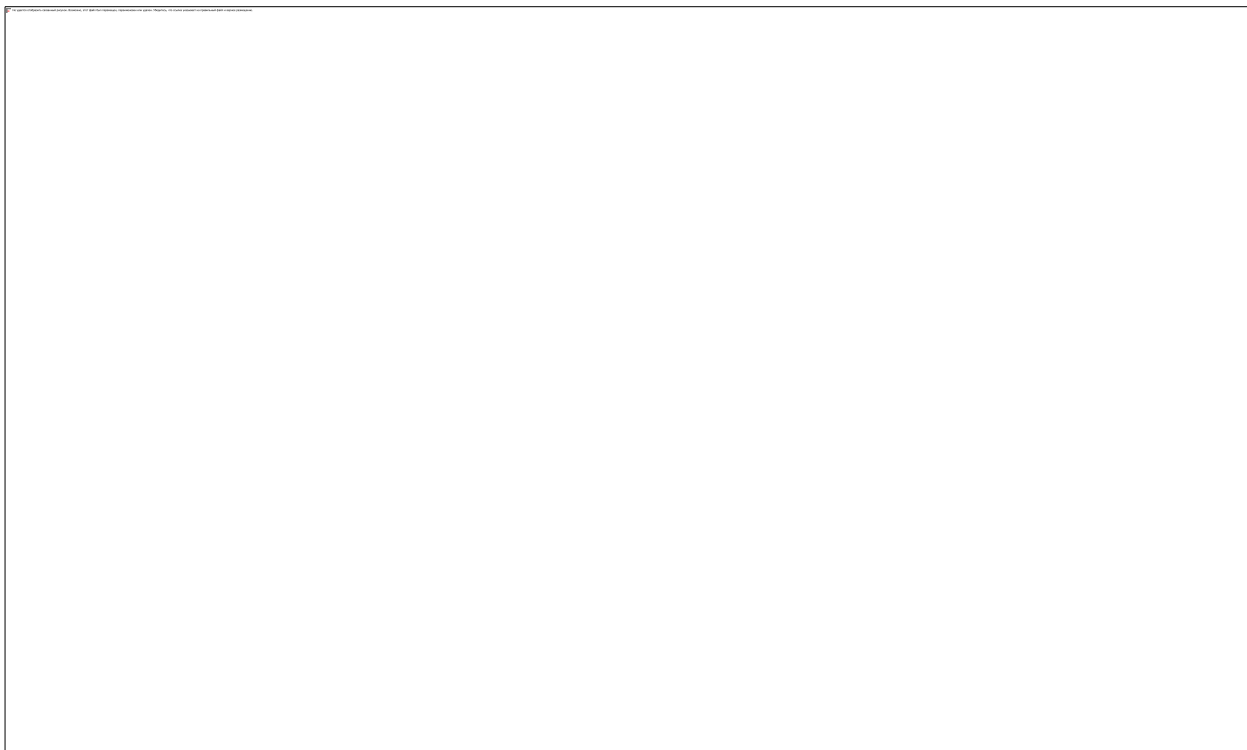
Dvigatel notekis ishlaydi nasos yoki injektor nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Yuqori bosimli yonilg'i nasosining ishlashini tekshirish uchun qanday diagnostika o'tkaziladi?

Javob: Nasos bosimi o'lchanadi, plunjer juftligi eskirganligini tekshirish uchun maxsus stendda sinov o'tkaziladi, filtrlar tozalanadi yoki almashtiriladi.

| Savol                                                                               | Javob                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mexanik purkash tizimlari qanday ishlaydi?</b>                                   | Yonilg'i bosim ostida purkaladi, nasos va purkagichlar orqali taqsimlanadi.          |
| <b>Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarining asosiy nosozliklari qanday?</b>            | Bosimning pasayishi, klapanlarning ishlamasligi, aşinish va yoqilg'i sizib chiqishi. |
| <b>Nasoslarni tashxislash va servis xizmat ko'rsatish qanday amalga oshiriladi?</b> | Diagnostika qurilmalari bilan tekshirish, bosim va purkash sifatini nazorat qilish.  |
| <b>Plunjer juftliklarining asosiy muammolari nimalardan iborat?</b>                 | Aşinish, siqilish yo'qolishi va yoqilg'i oqimi notekisligi.                          |
| <b>Plunjer juftliklarini qanday tashxislash mumkin?</b>                             | Maxsus stendlar yordamida sinovdan o'tkazish, yoqilg'i purkash hajmini tekshirish.   |



47-rasm

**Uyga vazifa**

1. Mexanik purkash tizimlarining asosiy turlari va afzalliklarini tushuntirib bering.
2. Mexanik purkash tizimlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalarini qanday?

**20. Mavzu: Mexanik purkash tizimlari.**

**Reja :**

1. Mexanik purkash tizimlari.
2. Yuqori bosimli yonilg'ich nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish.
3. Plunjer juftliklarini tashxislash.

48-rasm

Yoqilg'ich pompasi sifatida qisqartirilgan mexanizm dizel dvigatelining yonilg'ich tizimining bir qismidir, ammo benzinli energiya bloklari uchun modellar ham mavjud. Dizel dvigatelning yonilg'ich pompasi orasidagi yagona farq shundaki, u ishlab chiqaradigan bosim uning benzinli analogiga qaraganda ancha yuqori. Buning sababi birlikning asosiy xususiyatlaridir. Dizel dvigatelning silindrlarida birinchi navbatda havo shu darajada siqiladi, u yoqilg'ichning atesleme haroratiga qadar qiziydi.

Nasosning ishlash prinsipi deyarli o'zgarmagan bo'lsa ham, mexanizmning o'zi bir necha bor takomillashtirilgan va takomillashtirilgan. Buning sababi atrof-muhit standartlarining oshishi va ichki yonilg'ich dvigatelining ishlashidir. Dastlab,

mexanik qarshi pompasi ishlatilgan, ammo u tejamkor emas edi, bu zararli moddalarning volumetrik chiqindilariga olib keldi. Zamonaviy elektron nasoslar yuqori samaradorlikni namoyish etadi, bu transportning ekologik standartlarga mos kelishiga va kamtarona haydovchilarni qondirishiga imkon beradi. **Yuqori bosimli nasos dizayni** Benzinli dvigatel uchun yonilg'i quyish nasosining turli xil modifikatsiyalari va dizel analoglari mavjud. Biroq, ko'p hollarda, mexanik nasosning asosiy elementlari: Nasos oldidagi kirish qismida filtr o'rnatilgan;

Silindrda joylashgan piston pistonni — shunday deb ataladi. piston jufti; Chuqurchalar qilingan tanasi - ular orqali piston juftiga yoqilg'i beriladi; Shisha va markazdan qochirma debriyaj. Ushbu element bilaguzuk haydovchi yordamida vaqt kashagiga ulangan; Plunge juftini qo'zg'atuvchi itaruvchilar; Piston pistonini orqaga qaytaradigan buloqlar; Supercharger vanalar; Mexanik purkash tizimlarining afzalliklari:

Materiallarni bir xil taqsimlash imkoniyati.

Resurslarni tejash.

Ish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati.

Xavfsizlik qoidalar:

Purkagichlarning to'g'ri sozlanganligiga ishonch hosil qilish.

Himoya vositalaridan foydalanish.

Ishlatilayotgan moddalar xavfsizlik pasportlariga rioya qilish.

Mexanik purkash tizimlari ko'plab sohalarda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ularning to'g'ri ishlashi nafaqat jarayon sifatini ta'minlaydi, balki xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga ham hissa qo'shadi.

### **Nazorat savollari**

1.Servis xizmatlarining sifatini nazorat qilishning asosiy bosqichlarini sanab bering.

3.Xizmat ko'rsatish jarayonida xavfsizlik texnikasi bo'yicha qanday choralar ko'riladi?

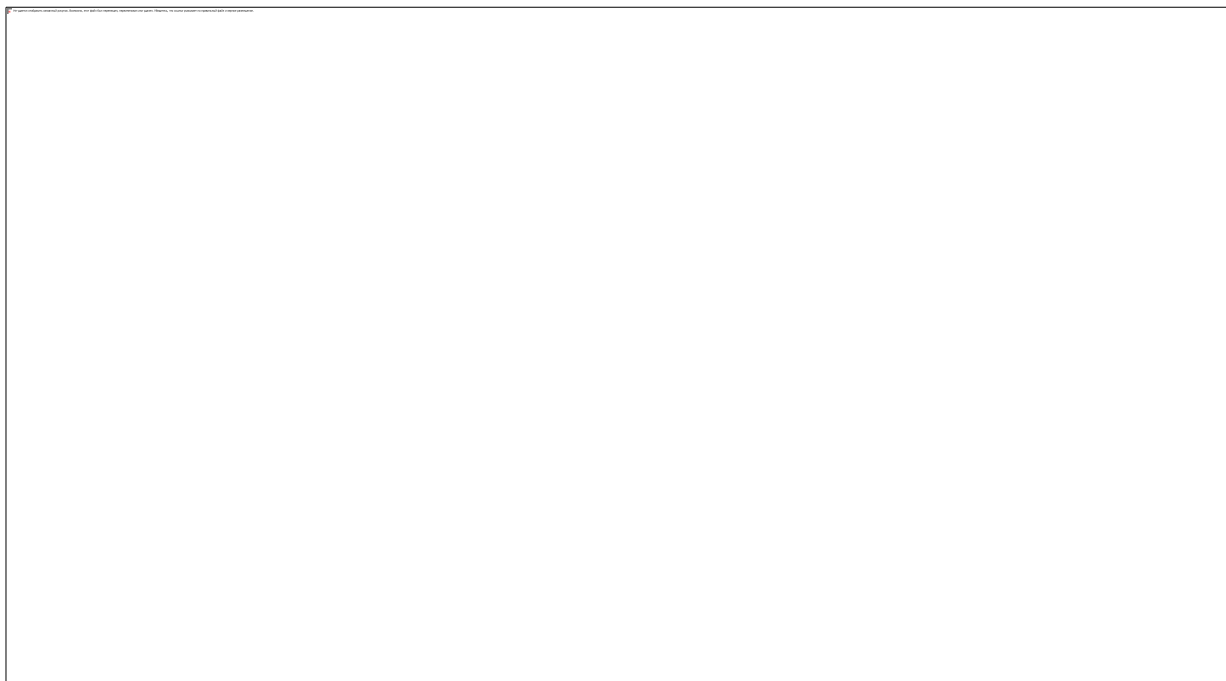
4.Atrof-muhitni muhofaza qilishning qanday usullari mavjud?

5.Mexanik purkash tizimlarining asosiy turlari va afzalliklarini tushuntirib bering.

6.Mexanik purkash tizimlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalar qanday?

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR

49-rasm



**21.Mavzu: Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish. Plunjer juftliklarini tashxislash**

**O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                       | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                   |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                         | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                          |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish.</li> <li>2.Plunjer juftliklarini tashxislash</li> <li>3.Vizual tekshiruv</li> </ol>                                                       |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i>                                                                       | O'quvchilarda Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish, Plunjer juftliklarini tashxislash haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |
| O'qitish natijasi:                                                                                          | <p>Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish. Plunjer juftliklarini tashxislash Vizual tekshiruv haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi</p>                                                                            |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                                  | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish haqida tushuncha berish; | 1.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash, ularga servis xizmat ko'rsatish haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                                     |
| 2.Plunjer juftliklarini tashxislash haqida tushunchalarni izohlash;                                         | 2.Plunjer juftliklarini tashxislash haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                                                               |
| 3.Vizual tekshiruv                                                                                          | 3.Vizual tekshiruv                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.ta'riflarini keltirish;                                                                                   | 1. qoidalarini ta'riflaydilar;                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O'qitish</i>                                                                                             | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                            | Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                                  | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                              | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                  | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                    |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>         | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



## Baholash mezonlari

### Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

#### Ilova-№2

### Tezkor savol-javob

Tez javob ber

Savol: Yuqori bosimli yonilg‘i nasosini tashxislash qanday amalga oshiriladi?

Javob: Nasos bosimi o‘lchanadi, yonilg‘i oqimi tekshiriladi, plunjer juftligi va regulyatorlar diagnostika qilinadi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang:

Yonilg‘i bosimi tushib ketgan Plunjer juftligi eskirgan yoki nasosda havo bor

Yonilg‘i oqimi notekis Nasos yoki regulyator nosozligi

Muammoni hal qil

Savol: Vizual tekshiruv davomida yuqori bosimli nasosning nosozligi qanday aniqlanadi?

Javob: Yoriqlar, yonilg‘i sizib chiqishi, plunjer va muhrlarning eskirganligi ko‘zdan kechiriladi.

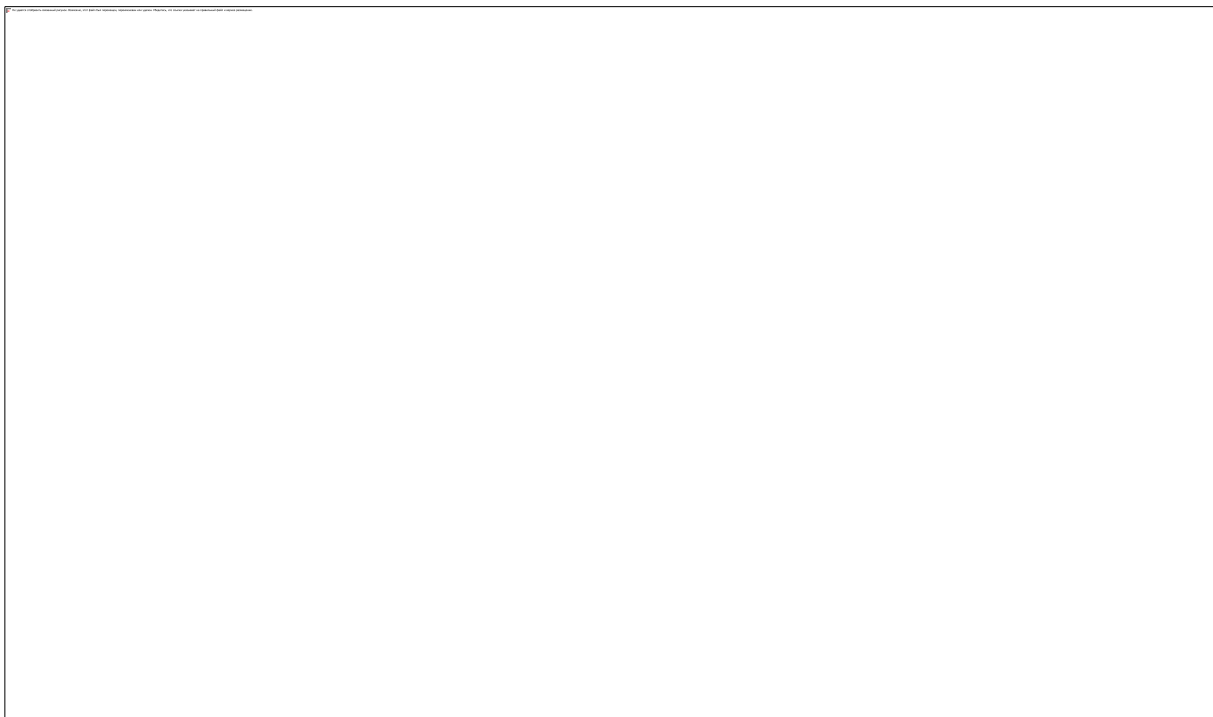
#### Ilova-№3

### Aqliy hujum

#### Yuqori bosimli yonilg‘i nasoslarini tashxislash va texnik xizmat ko‘rsatish

| Savol                                                        | Javob                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yuqori bosimli yonilg‘i nasosining vazifasi nima?</b>     | Yonilg‘ini yuqori bosim ostida purkash tizimiga yetkazib berish.                           |
| <b>Nasosning asosiy nosozliklari qanday aniqlanadi?</b>      | Ishlash bosimi va yonilg‘i oqimini maxsus diagnostika qurilmalari bilan tekshirish.        |
| <b>Plunjer juftliklari qanday nosozliklarga duch keladi?</b> | Aşınish, siqilishning yo‘qolishi, yonilg‘i oqishi.                                         |
| <b>Plunjer juftliklarini tashxislash usullari qanday?</b>    | Sinov stendlari yordamida tekshirish, bosim va purkash sifatini o‘lchash.                  |
| <b>Vizual tekshiruv qanday amalga oshiriladi?</b>            | Tashqi ko‘rinishi, shikastlanish, aşınish, yoqilg‘i sizib chiqishlarini ko‘zdan kechirish. |

Ilova-№4



50-rasm

Ilova-№5

**Uyga vazifa**

- 1.Plunjer juftliklarining ishlash tamoyillari va ularga ta'sir qiluvchi omillar haqida tushuntirib bering
- 2.Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarining asosiy turlari va ularning farqlari nimalardan iborat?

**21.mavzu: Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash ,  
ularga servis xizmat ko'rsatish. Plunjer juftliklarini tashxislash.  
Reja :**

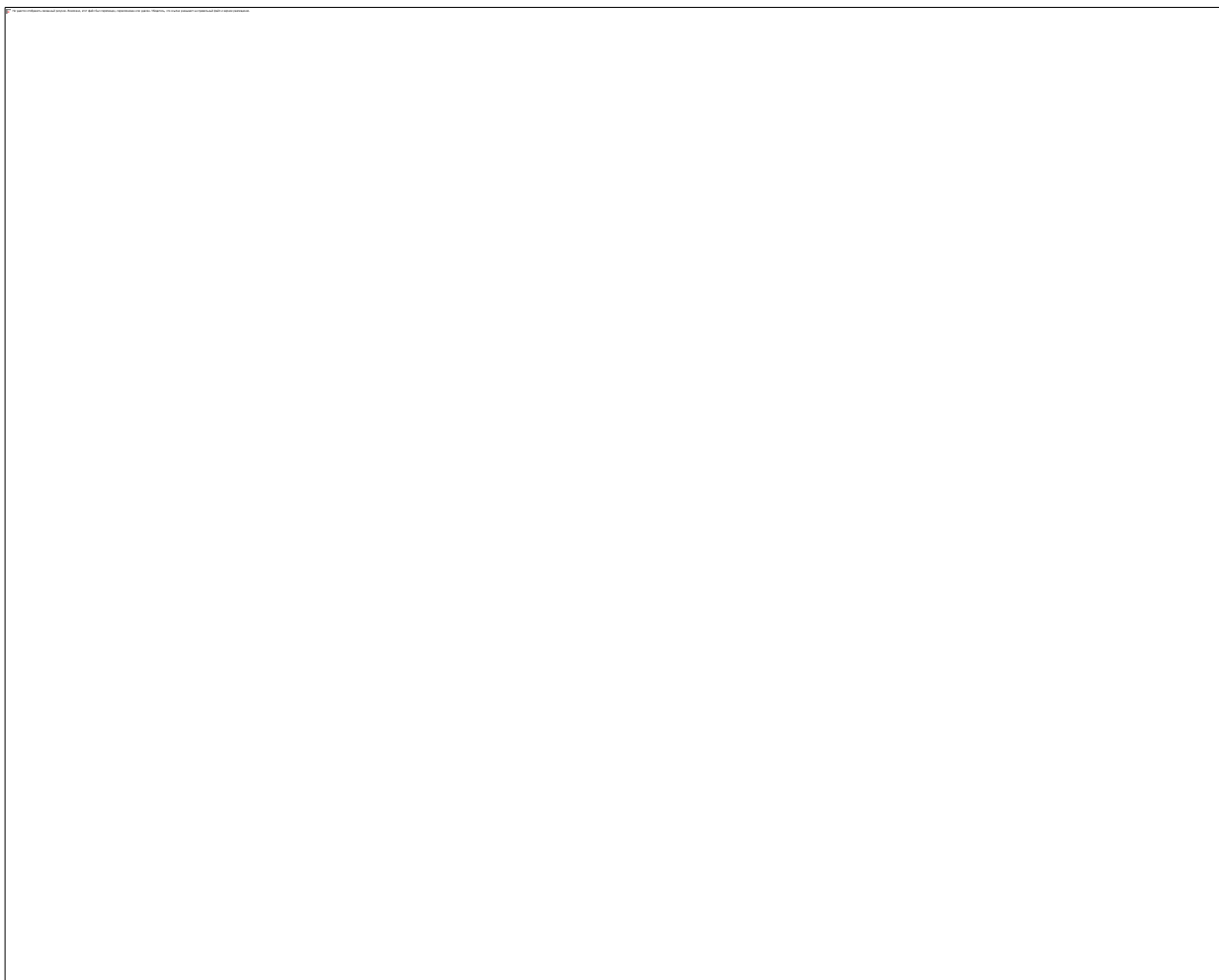
1. Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarini tashxislash , ularga servis xizmat ko'rsatish.

2. Plunjer juftliklarini tashxislash.

3. Vizual tekshiruv

Yuqori bosimli yonilg'i pompasi ikki zarbli dvigatel prinsipi asosida ishlaydi. Piston pistonini kam milining aylanishi bilan boshqariladi. Dizel yoqilg'isi magistralga o'tadigan pastki pistonli maydonga kiradi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, mexanik nasoslar tejamkorligi va samaradorligi tufayli asta-sekin elektron modifikatsiyalar bilan almashtirilmoqda. Mexanizmni o'zi ta'mirlash va sozlash qiyin.



51-rasm

Yuqori bosimli yonilg'i nasoslari (YBYN) ichki yonuv dvigatellarida yonilg'i ta'minot tizimining asosiy qismidir. Ularning asosiy vazifasi yonilg'ini kerakli hajm va bosimda dvigatel silindrlariga etkazib berishdir. YBYNning samaradorligi va ishonchliligi dvigatelning ish faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, YBYNni tashxislash va ularga servis xizmat ko'rsatish – dvigatelning samarali ishlashini ta'minlash uchun muhim jarayondir. Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarining turlari<sup>172</sup>ya tuzilishi<sup>180</sup> Yuqori bosimli yonilg'i

nasoslari turli xil dizel va benzinli dvigatellarda ishlatiladi.larning asosiy turlari quyidagilardir: **Plunjerli nasoslar**: Bu nasoslar yuqori bosimni yaratishda plunjer va silindr juftligidan foydalanadi. Plunjerning harakati yonilg'ini siqib, yuqori bosim hosil qiladi.**Distribyutorli nasoslar**: Yonilg'ini bir necha silindrga taqsimlash vazifasini bajaradi. **Ko'p bosqichli nasoslar**: Bir nechta bosqich orqali yuqori bosim yaratadi va barqaror ta'minotni ta'minlaydi. Nasosning asosiy qismlari: **Plunjer juftligi**: Yonilg'ini siqish uchun ishlatiladi. **Yopish valfi**: Ortiqcha bosimni boshqaradi. **Distribyutor valfi**: Yonilg'ini silindrlarga taqsimlaydi. **Elektron boshqaruv moduli (agar mavjud bo'lsa)**: Nasosning ishlashini nazorat qiladi.YBYNni tashxislash usullari. Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarining holatini aniqlash uchun quyidagi tashxislash usullari qo'llaniladi:

**Vizual tekshiruvio** Nasos korpusida yorilish yoki oqish borligini aniqlash. Plunjer va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish. **Bosim o'lchashio** Nasosning chiqish bosimini maxsus o'lchov asboblari yordamida aniqlash. Standart parametrlar bilan taqqoslash. **Diagnostic skanerio** Elektron boshqaruv moduli mavjud bo'lgan nasoslar uchun kodlarni tekshirish. Anomaliyalarni aniqlash va qayd qilish. **Plunjer juftliklarini sinovdan o'tkazish** Plunjerning silindr ichida erkin harakatlanishini tekshirish. Yopish va siqish samaradorligini baholash. **Yonilg'i oqimini tahlil qilish** Yonilg'i ta'minoti barqarorligini aniqlash. Yonilg'i filtrlari va valflarning holatini tekshirish. Servis xizmat ko'rsatish Servis xizmatlari YBYNning uzoq muddatli va samarali ishlashini ta'minlash uchun muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Servis xizmatiga quyidagilar kiradi: **Plunjer juftliklarini tozalash va moylash** Plunjer va silindr orasidagi ishqalanishni kamaytirish. Yonilg'i tizimidagi iflosliklarni bartaraf etish. **Filtrlarni**



**almashtirish** Yonilg'i filtrlarini vaqtida almashtirish yonilg'i sifati va tizim ishlashining barqarorligini oshiradi.

52-rasm

**Qayta sozlash va kalibrlash** Nasosning ishlash parametrlarini ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan ko'rsatkichlarga mos ravishda qayta sozlash.

**Elektron boshqaruv tizimining dasturiy yangilanishi** Zamonaviy tizimlarda boshqaruv modulining dasturiy ta'minotini yangilash orqali ishlashni optimallashtirish.

**Nasosning ichki qismlarini almashtirish** Zarurat bo'lganda, plunjer, valf va boshqa qismlarni almashtirish. Yuqori bosimli yonilg'i nasoslari – dvigatelning muhim qismidir. Ularni muntazam tashxislash va servis xizmat ko'rsatish dvigatelning samarali va uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi. Nasosning ishlash parametrlarini nazorat qilish, ifloslanish va eskirishni oldini olish – xizmat muddati davomida tizimni barqaror saqlashning asosiy omillaridir.

#### **Nazorat savollari**

1. Yuqori bosimli yonilg'i nasoslarining asosiy turlari va ularning farqlari nimalardan iborat?
2. Plunjer juftliklarining ishlash tamoyillari va ularga ta'sir qiluvchi omillar haqida tushuntirib bering.
3. YBYNni tashxislashning qanday usullari mavjud va qaysi usul qaysi holatlarda qo'llaniladi?
4. YBYNni muntazam

## 22.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimi. O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                              | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                 |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                              |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                       | 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash.<br>2.Servis xizmat ko‘rsatish.<br>3.Ishlash prinsipi                                                                                                                     |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i>                                                              | O‘quvchilarda “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash , servis xizmat ko‘rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |
| O‘qitish natijasi:                                                                                 | “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash. Servis xizmat ko‘rsatish. Ishlash prinsipi haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                                                                   |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                         | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida tushuncha berish; | 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                            |
| 2.Avtomobil agregat, tizim va mexanizmlar haqida tushunchalarni izohlash;                          | 2.Avtomobil agregat, tizim va mexanizmlar haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                                       |
| 3.Servis xizmat ko‘rsatish haqida tushuncha beradilar;                                             | 3.Servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.                                                                                                                                                                                       |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                    | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                   | Ommaviy,Jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash.                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                         | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                     | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                         |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                         | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                  |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Common Rail tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Diagnostika uskunalari yordamida bosim, injektorlarning ishlashi va datchiklar tekshiriladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Yonilg‘i bosimi yetarli emas Yonilg‘i nasosi yoki bosim regulyatori nosoz

Dvigatel titraydi yoki notekis ishlaydi Injektorlar ifloslangan yoki ishdan chiqqan

Muammoni hal qil

Savol: Common Rail tizimiga servis xizmat ko‘rsatishda nimalarga e’tibor berish kerak

Javob: Yonilg‘i filtrlarini almashtirish, injektorlarni tozalash, tizim bosimini tekshirish va diagnostika qilish

0,5 – 1,1 ball – qoniqarli

**Aqliy hujum**  
**“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari**  
**tashxislash va texnik xizmat ko‘rsatish**

| <b>Savol</b>                                              | <b>Javob</b>                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Common Rail” tizimining ishlash prinsipi qanday?</b>  | Yonilg‘i akkumulyator (common rail) orqali yuqori bosim ostida forsunkalarga uzatiladi va elektron boshqaruv blok tomonidan nazorat qilinadi. |
| <b>Yonilg‘i asboblari qanday tashxislash mumkin?</b>      | Diagnostika skaneri, bosim o‘lchagich va maxsus test stendlari yordamida tekshirish.                                                          |
| <b>Servis xizmat ko‘rsatish qanday amalga oshiriladi?</b> | Yonilg‘i filtrlari almashtiriladi, purkash asboblari va quvurlar tozalanadi, nosozliklar diagnostika qilinadi va bartaraf etiladi.            |

53-rasm

**Uyga vazifa.**

“Common Rail” tizimining asosiy komponentlarini sanab bering va ularning vazifalarini tushuntiring. Yuqori bosimli yonilg‘i nasosi nima uchun kerak va uning asosiy vazifasi qanday?

## 22.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimi.

### Reja

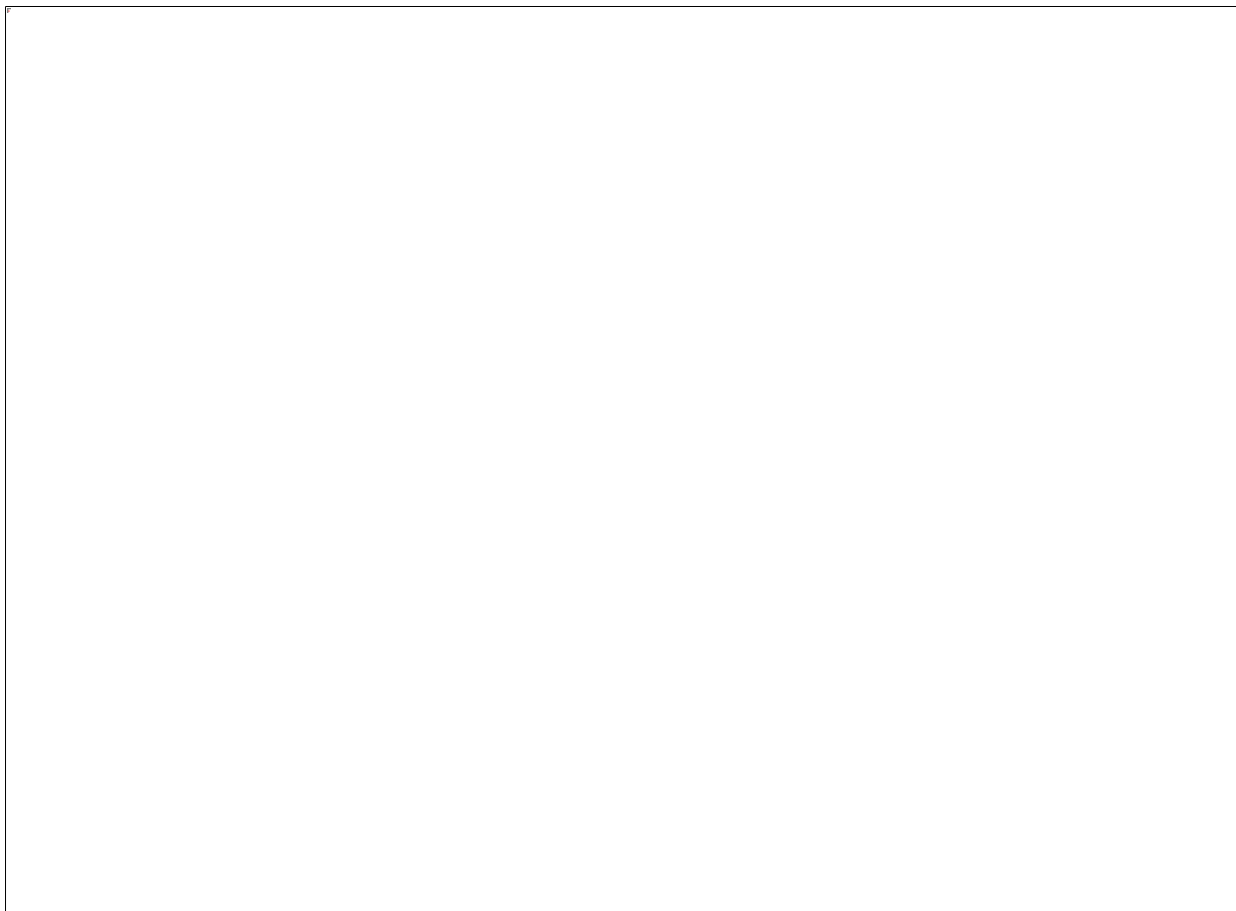
1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash.

2.Servis xizmat ko‘rsatish.

3.Ishlash prinsipi

Lug‘atda Common Rail tushunchasi “akkumulyator yoqilg‘isi tizimi” deb tarjima qilingan. Uning o‘ziga xos xususiyati shundaki, dizel yoqilg‘isining bir qismi yoqilg‘i yuqori bosim ostida bo‘lgan suv omboridan olinadi. Rampa qarshi pompasi va injektorlari o‘rtasida joylashgan. In’ektsiya valfi ochadigan injektor tomonidan amalga oshiriladi va bosimli yoqilg‘i silindrga chiqariladi.

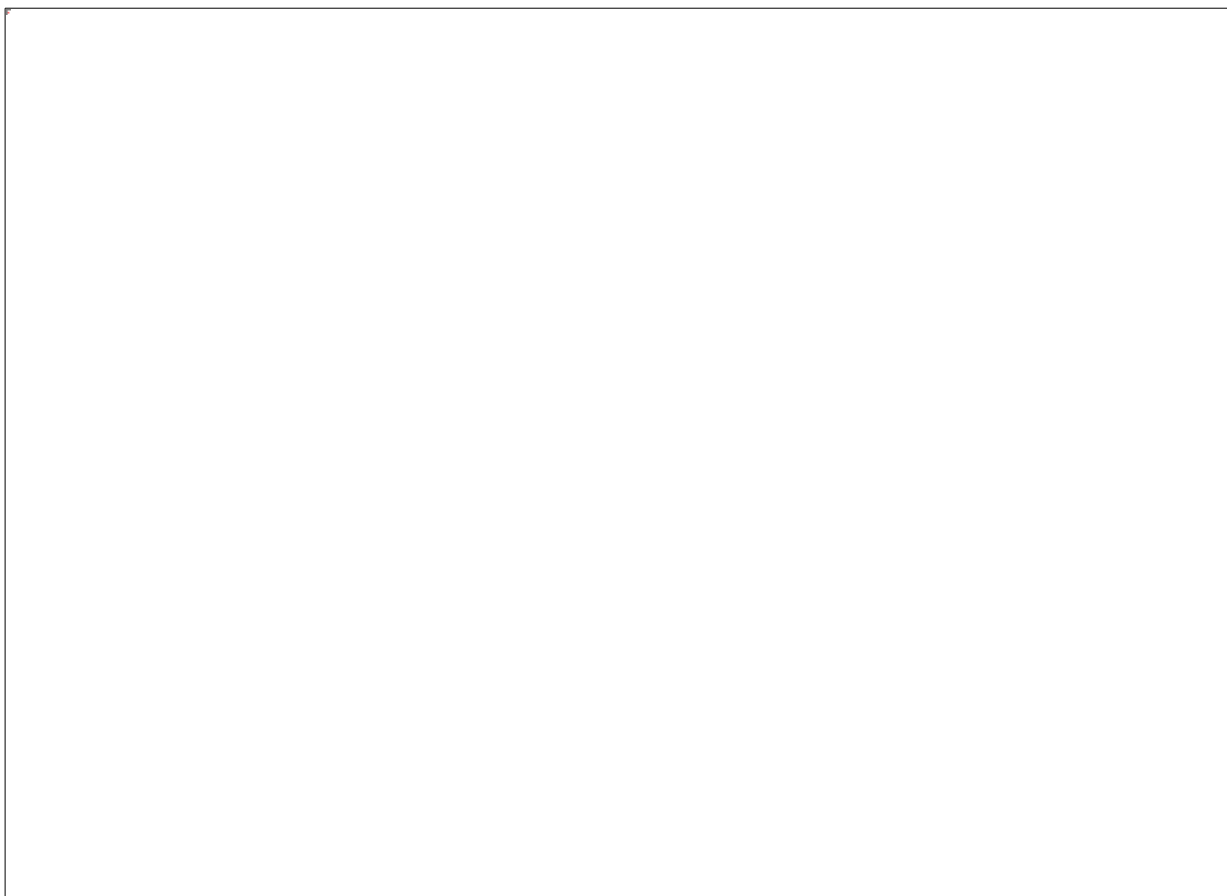
“Common Rail” – bu zamonaviy dizel dvigatellari uchun yonilg‘i ta’minoti tizimi bo‘lib, uning asosiy maqsadi yonilg‘ining dvigatelga yuqori bosim ostida aniq va samarali yetkazilishini ta’minlashdir. Ushbu tizim yonilg‘i sarfini kamaytirish, chiqindi gazlarni pasaytirish va dvigatelning samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqilgan. Quyida tizim haqida batafsil ma’lumot beriladi: “Common Rail” tizimining tuzilishi “Common Rail” tizimi quyidagi asosiy komponentlardan iborat: **Yonilg‘i nasosi (High-pressure fuel pump):** Yonilg‘ini yuqori bosim ostida siqadi va yonilg‘i relsiga uzatadi. **Yonilg‘i relsi (Common Rail):** Yonilg‘ini saqlash va uni injektorlar orqali taqsimlash uchun yuqori bosim ostida ishlaydi. **Injektorlar (Injectors):** Yonilg‘ini silindr ichiga püsküradi.



54-rasm

Ular elektr boshqaruv orqali aniq va kerakli miqdorda yonilg‘ini ta’minlaydi.

**Elektron boshqaruv bloki (ECU — Engine Control Unit):** Tizimning ishlashini nazorat qiladi, inyeksiyani aniq vaqtida va miqdorida amalga oshirish uchun parametrlarni boshqaradi. **Sensorlar:** Tizimning ishlashini kuzatish va boshqaruv blokiga ma'lumot uzatish uchun ishlatiladi (masalan, bosim, harorat va boshqa parametrlarni o'lchash uchun). Ishlash prinsipi Yonilg'i birlamchi nasos orqali yonilg'i idishidan so'riladi va yuqori bosimli nasosga uzatiladi. Nasos yonilg'ini yuqori bosimda siqadi (2000 bar va undan ortiq) va uni yonilg'i relsiga uzatadi. Yonilg'i relsi injektorlar uchun zarur bosimni saqlaydi va barqaror taqsimlashni ta'minlaydi. Elektr boshqaruv bloki injektorlarni boshqaradi, yonilg'ini silindrga purkashni vaqt va miqdor bo'yicha moslashtiradi. Sensorlar tizimni doimiy monitoring qiladi va boshqaruv blokiga real vaqt ma'lumotlarini yuboradi. "Common Rail" tizimining afzalliklari **Yonilg'i tejamkorligi:** Yonilg'ining aniq dozada purkalishi energiya samaradorligini oshiradi. **Ekologik tozaligi:** Yonish jarayoni optimallashtirilgani sababli chiqindi gazlar miqdori kamayadi. **Ishlash samaradorligi:** Yuqori bosimda ishlash yonilg'ining to'liq yonishini ta'minlaydi. **Kam shovqin:** An'anaviy tizimlarga nisbatan kamroq shovqin chiqaradi. **Moslashuvchanlik:** Turli xil dvigatellar uchun qo'llanilishi mumkin. Kamchiliklari **Narx:** Tizim murakkab bo'lganligi sababli ishlab chiqarish va ta'mirlash xarajatlari yuqori.



55-rasm

**Noziklik:** Elektron boshqaruv tizimi va injektorlar yuqori aniqlikda ishlashi kerak, bu ularning ishlash muddatini qisqartirishi mumkin. **Texnik xizmat:** Yuqori bosimli tizimlar uchun maxsus asbob-uskunalar va mutaxassislar talab etiladi. Qo'llanilishi "Common Rail" tizimi asosan yengil avtomobillar, yuk mashinalari,

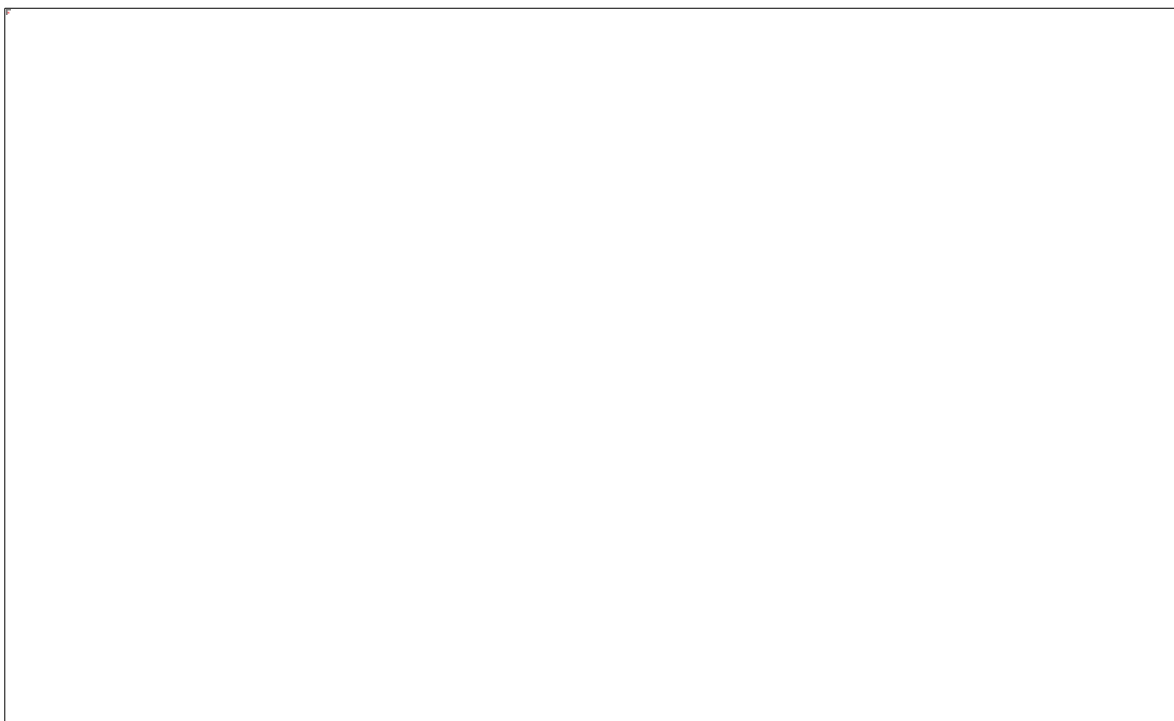
qishloq xo'jaligi texnikasi, kemalar va boshqa dizel dvigatelli transport vositalarida qo'llaniladi. Bu tizim zamonaviy ekologik talablar va yonilg'i samaradorligi standartlariga javob berishga imkon beradi. Ushbu turdagi yoqilg'i tizimi dizel quvvat agregatlari evolyutsiyasining so'nggi bosqichidir. Dizel yoqilg'isi benzin bilan taqqoslaganda ancha tejamkor, chunki yoqilg'i to'g'ridan-to'g'ri silindrga AOK qilinadi va assimilyatsiya manifoldiga emas. Va ushbu modifikatsiya bilan energiya blokining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Umumiy temir yo'l yoqilg'isi quyish vositasi dvigatelning ishlash tartibi parametrlariga qarab 15% ga samaradorligini oshirdi. Bunday holda, odatda, dvigatelning tejamkorligining yon ta'siri uning ishlashining pasayishi hisoblanadi, ammo bu holda, qilish kuchi, aksincha, ortadi. Buning sababi silindr ichidagi yoqilg'ini taqsimlash sifatiga bog'liq. Har bir inson dvigatelning samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri keladigan yoqilg'i miqdoriga emas, balki uning havo bilan aralashish sifatiga bog'liqligini biladi. Dvigatelning ishlashi paytida, inektsiya jarayoni bir necha soniya ichida sodir bo'ladi, shuning uchun yoqilg'ining havo bilan iloji boricha tezroq aralashishi kerak.

**Nazorat savollari:**

1. "Common Rail" tizimining asosiy komponentlarini sanab bering va ularning vazifalarini tushuntiring.
2. Yuqori bosimli yonilg'i nasosi nima uchun kerak va uning asosiy vazifasi qanday?
3. Elektron boshqaruv bloki (ECU) "Common Rail" tizimida qanday rol o'ynaydi?
4. Ushbu tizim an'anaviy dizel yonilg'i tizimlaridan qanday farq qiladi?
5. "Common Rail" tizimining afzalliklari va kamchiliklarini sanab bering.

**VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**

56-rasm



**23.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimidagi  
yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash.  
O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaqt:80 daqiqa                                                                                       | O‘quvchilar soni:25-30 nafar                                                                                                                                                                                               |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                  | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                               |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                         | 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash<br>2.Servis xizmat ko‘rsatish<br>3.Sensorlar tizimning ishlashi                                                                                |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:                                                                       | O‘quvchilarda “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |
| O‘qitish natijasi:                                                                                   | “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash<br>Servis xizmat ko‘rsatish<br>Sensorlar tizimning ishlashi haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi                                        |
| Pedagog vazifalari:                                                                                  | O‘quv faoliyatining natijalari:                                                                                                                                                                                            |
| 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash haqida tushuncha berish; | 1.“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblarini tashxislash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                 |
| 2.Servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash;                                           | 2.Servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                             |
| 3.Detal va dvigatel ta’riflarini keltirish;                                                          | 3.Detal va dvigatel qoidalarini ta’riflaydilar;                                                                                                                                                                            |
| O‘qitish                                                                                             | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                        |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                            | Ommaviy,jamoaviy,                                                                                                                                                                                                          |
| O‘qitish vositalari                                                                                  | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                             |
| O‘qitish shart-sharoiti                                                                              | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                  | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                         |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob metodlari**

Tez javob ber

Savol: Common Rail tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Diagnostika uskunalari yordamida tizim bosimi, injektorlarning ishlashi va sensorlarning ko‘rsatkichlari tekshiriladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Yonilg‘i bosimi yetarli emas Yonilg‘i nasosi yoki bosim regulyatori nosoz

Dvigatel titraydi yoki notekis ishlaydi Injektorlar ifloslangan yoki noto‘g‘ri ishlayapti

Sensor noto‘g‘ri ma’lumot uzatadi Elektron boshqaruv blokiga noto‘g‘ri signal keladi

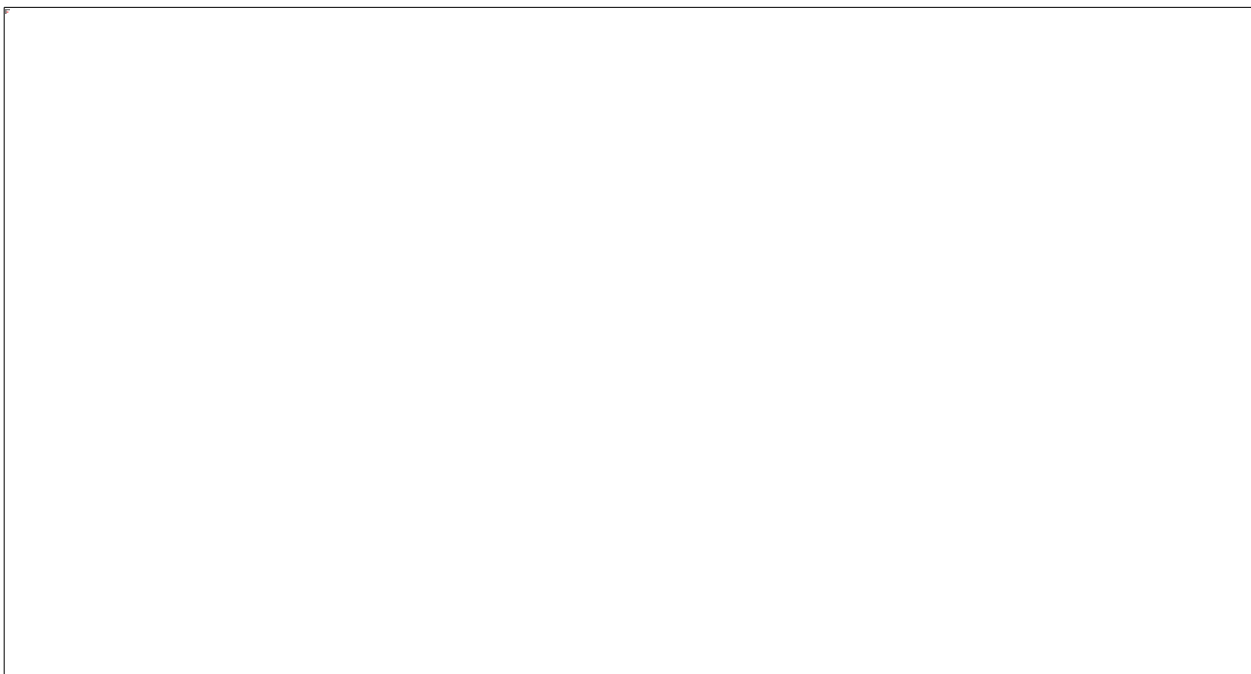
Muammoni hal qil

Savol: Common Rail tizimiga servis xizmat ko‘rsatishda qanday muhim jihatlarga e’tibor berish kerak

Javob: Yonilg‘i filtrlarini almashtirish, injektorlarni tozalash, sensorlarning ishlashini tekshirish va tizim diagnostikasini o‘tkazish

**“Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari  
tashxislash va texnik xizmat ko‘rsatish**

| <b>Savol</b>                                                                          | <b>Javob</b>                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Common Rail” tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari qanday tashxislash mumkin?</b> | Diagnostika skaneri, bosim o‘lchagich va test stendlari yordamida forsunkalar, nasos va yo‘nalish quvurlari tekshiriladi.                                    |
| <b>Servis xizmat ko‘rsatish qanday amalga oshiriladi?</b>                             | Yonilg‘i filtrlari almashtiriladi, purkash asboblari va quvurlar tozalanadi, nosozliklar aniqlanib bartaraf etiladi.                                         |
| <b>Sensorlar tizimda qanday rol o‘ynaydi?</b>                                         | Bosim, harorat, aylanish tezligi va boshqa parametrlarni o‘lchab, elektron boshqaruv blokiga (ECU) uzatadi, bu esa tizimning optimal ishlashini ta‘minlaydi. |



57-rasm

**Uyga vazifa**

"Common Rail" tizimida injektorlarning asosiy vazifasi nimadan iborat? Yonilg‘i purkash asboblari tashxislash uchun qaysi usullar qo‘llaniladi? Injektorlarning ishlashini qanday qilib kompyuter diagnostikasi yordamida aniqlash mumkin?

## **23.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash.**

### **Reja:**

1. “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari tashxislash .

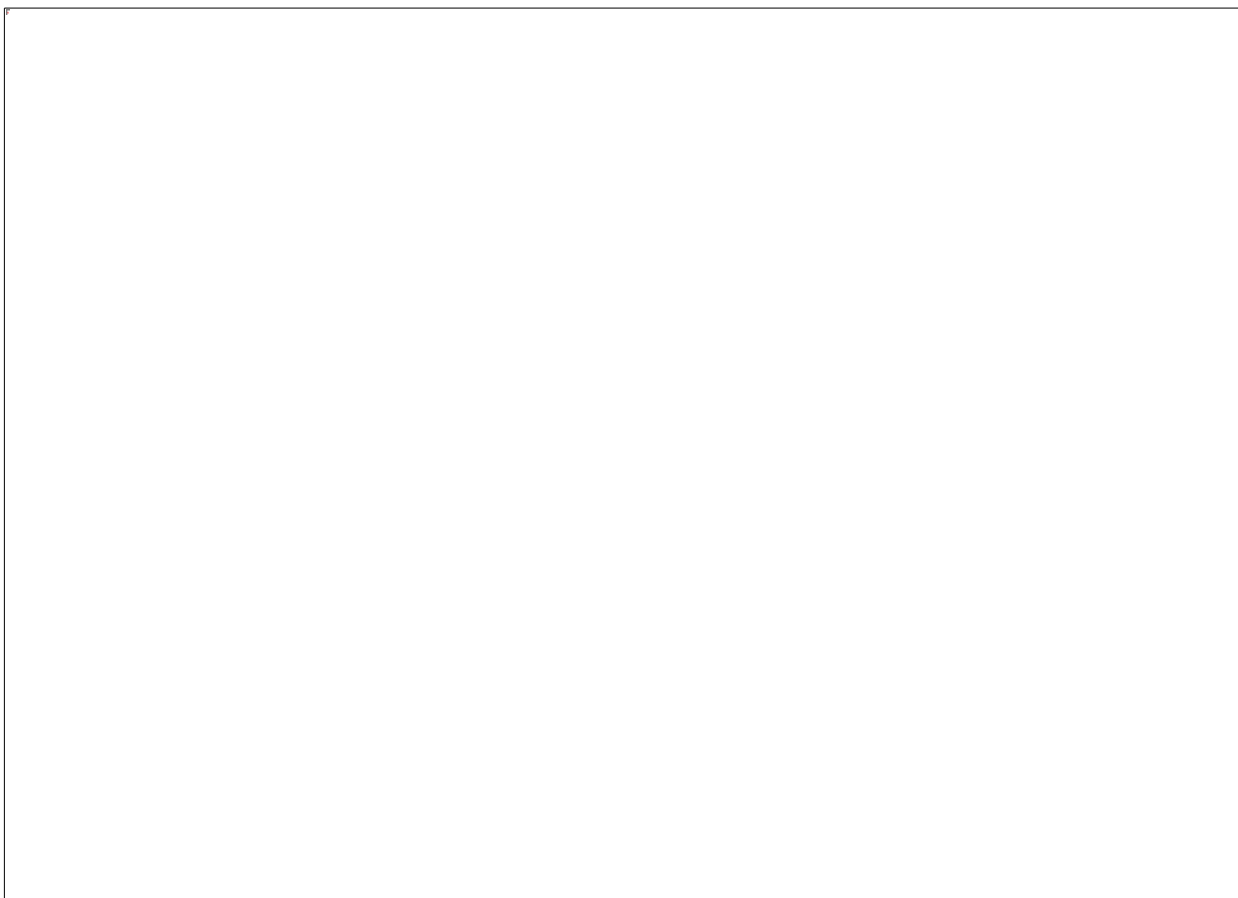
2.Servis xizmat ko‘rsatish

3.Sensorlar tizimining ishlashi

"Common Rail" tizimi zamonaviy dizel dvigatellarining asosiy yonilg‘i ta‘minoti tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim yuqori bosim ostida yonilg‘ini ta‘minlash, uni rels orqali injektorlarga taqsimlash va aniq purkashni amalga oshirishni ta‘minlaydi. Ammo tizimning samarali ishlashi uchun uning asosiy komponentlari, xususan, yonilg‘i purkash asboblari holatini tashxislash juda muhimdir. Tashxislash usullari orqali tizimning ishdan chiqishini oldini olish, dvigatel samaradorligini oshirish va texnik xizmat ko‘rsatishni osonlashtirish mumkin.

Yonilg‘i tizimining ushbu modifikatsiyasini ko‘rib chiqing. Yuqori bosim davri quyidagi elementlardan iborat:

Dvigatelning siqilish nisbati ko‘p marta yuqori bosimlarga dosh berishga qodir chiziqli. U barcha elektron elementlari ulangan bir qismli quvurlar shaklida amalga



oshiriladi.

### **58-rasm**

Injektsion nasos — bu tizimda kerakli bosimni yaratadigan nasos (dvigatelning ishlash rejimiga qarab, bu ko‘rsatkich 200 MPa dan ortiq bo‘lishi mumkin). Ushbu mexanizm murakkab tuzilishga ega. Zamonaviy dizaynida uning

ishi pistonli juftlikka asoslangan. Bu batafsil tavsiflangan yana bir sharh... Yoqilg'i nasosining qurilmasi va ishlash prinsipi ham tavsiflangan alohida-alohida.

Yoqilg'i temir yo'li (temir yo'l yoki akkumulyator) — bu yoqilg'i to'planadigan kichik qalin devorli suv ombori. Unga purkagich va boshqa jihozlar bilan nozullar yonilg'i liniyalari yordamida ulanadi. Rampaning qo'shimcha vazifasi nasosning ishlashi paytida yuzaga keladigan yoqilg'ining tebranishlarini yumshatishdir.

Yoqilg'i bosimi sensori va regulyator. Ushbu elementlar tizimdagi kerakli bosimni boshqarish va saqlashga imkon beradi. Dvigatel ishlayotganida nasos doimiy ravishda ishlayotganligi sababli, dizel yoqilg'isini doimiy ravishda qatorga quyadi. Uning yorilib ketishini oldini olish uchun regulyator ortiqcha ishlaydigan muhitni tankga ulangan qaytarish liniyasiga tushiradi. Bosim regulyatori qanday ishlashi haqida batafsil ma'lumot uchun qarang shu yerda. Enjektorlar yoqilg'ining kerakli qismini jihoz silindrlariga etkazib berishadi. Dizel dvigatel ishlab chiqaruvchilari ushbu elementlarni to'g'ridan-to'g'ri silindr boshiga joylashtirishga qaror qilishdi. Ushbu konstruktiv yondashuv bir nechta murakkab

masalalarni bir vaqtning o'zida hal qilishga imkon berdi. Birinchidan, bu yoqilg'i yo'qotishlarini minimallashtiradi: ko'p nuqtali in'ektsiya tizimining qabul qilish manifoldida yoqilg'ining kichik qismi kollektor devorlarida qoladi. Ikkinchidan, benzinli dvigatelda bo'lgani kabi, dizel yoqilg'idan ham emas, balki uchqundan ham yonadi — uning oktan raqami bunday tutashuvdan foydalanishga imkon bermaydi (oktan soni nima, o'qing shu yerda). Siqish zarbasi bajarilganda piston havoni kuchli siqadi (ikkala klapan ham yopiq), bu muhit harorati bir necha yuz darajaga ko'tarilishiga olib keladi. Shlangi yoqilg'ini atomizatsiya qilishi bilanoq, u yuqori haroratdan o'z-o'zidan yonadi. Ushbu jarayon mukammal aniqlikni talab qiladiganligi sababli, qurilmalar elektromagnit klapan bilan jihozlangan. Ular ECU signalidan kelib chiqadi.

Sensorlar tizimning ishlashini kuzatib boradi va boshqaruv blokiga tegishli signallarni yuboradi. Common Rail-ning markaziy elementi ECU bo'lib, u butun bort tizimining miyasi bilan sinxronlashtiriladi. Ba'zi avtomobil modellarida u asosiy boshqaruv blokiga kiritilgan. Elektronlar nafaqat dvigatelning ishlashini, balki avtomobilning boshqa tarkibiy qismlarini ham yozib olishlari mumkin, buning natijasida havo va yoqilg'i miqdori, shuningdek, purkash momenti aniqroq hisoblab chiqilgan. Elektron mahsulotlar fabrikada dasturlashtirilgan. ECU datchiklardan kerakli ma'lumotlarni olishi bilanoq, belgilangan algoritm faollashadi va barcha aktuatorlar tegishli buyruqni oladi.

Har qanday yonilg'i tizimining qatorida filtr mavjud. U yonilg'i pompasi oldida o'rnatiladi. Ushbu turdagi yoqilg'i tizimi bilan jihozlangan dizel dvigatel maxsus prinsip asosida ishlaydi-shunisi e'tiborga loyiqki, ushbu yoqilg'i tizimi energiya bloklarini siqishni kuchayishi bilan yaxshilandi. Bugungi kunda avtomobil egalariga Common Rail-ning 4-avlodi taklif etiladi. Unda yoqilg'i 220 MPa bosim ostida. Ushbu modifikatsiya avtomobillarga 2009 yildan beri o'rnatilmoqda. "Common Rail" purkash tizimi komponentlari **Yuqori bosimli yonilg'i nasosi** — Yonilg'ini relsga yuqori bosim ostida uzatadi. **Yonilg'i relsi (Common Rail)** — Yonilg'ini taqsimlaydigan saqlash idishi. **Injektorlar (Yonilg'i**

**purkagichlar)** – Yonilg‘ini silindrlarga purkaydi. **Elektron boshqaruv bloki (ECU)** – Tizimning ishlashini boshqaradi. **Sensorlar** – Bosim, harorat va boshqa parametrlarni kuzatadi. Yonilg‘i purkagichlarning vazifasi va muhimligi Yonilg‘i purkagichlar (inyektorlar) tizimning muhim qismi bo‘lib, ular quyidagi vazifalarni bajaradi: Yonilg‘ini aniq miqdorda va kerakli vaqtda purkaydi. Yonilg‘ini eng yaxshi tarqalish uchun nozik tuman shaklida chiqaradi. Yonilg‘ining to‘liq yonishini ta‘minlab, dvigatel samaradorligini oshiradi. Agar inyektorlar noto‘g‘ri ishlasa, quyidagi muammolar yuzaga keladi: Yonilg‘i sarfining oshishi. Chiqindi gazlarning ko‘payishi. Dvigatel quvvatining pasayishi. Shovqin va tebranishlar ortishi. Yonilg‘i purkash asboblari tashxislash usullari 4.1. Vizual tekshiruv Injektorlarni korroziya, ifloslanish yoki mexanik zararlardan tekshirish. Elektr ulanishlari va kabel holatini ko‘zdan kechirish. 4.2. Yonilg‘i oqish testi Maxsus test stendlari yordamida injektordan yonilg‘i oqishini tekshirish. Nosoz injektorlarni aniqlash uchun bosim ostida sinov o‘tkazish. 4.3. Elektr signalni diagnostika qilish

ECU yordamida injektorlarning elektr signallarini tahlil qilish. Diagnostika asboblari bilan injektorlarning ishlash chastotasi va kechikishlarini o‘lchash.

4.4. Purkashning sifatini tekshirish Yonilg‘ining tuman shaklida purkalishini vizual tahlil qilish. Purkashning bir tekisligini va miqdorini aniqlash uchun maxsus testerlar ishlatiladi. 4.5. Kompyuter diagnostikasi Tizimdagi xatolik kodlarini aniqlash. Injektorlarning individual ishlash parametrlarini kuzatish. Yonilg‘i purkagichlarni ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish **Tozalash:** Maxsus uskunalar yordamida injektorlarni tozalash. **Qayta kalibrlash:** Injektorlarning aniq ishlashini tiklash uchun kalibrlash jarayoni. **Zararlangan injektorlarni almashtirish:** Nosoz inyektorlar o‘z vaqtida yangisiga almashtirilishi kerak. **Dizel yonilg‘isining sifati:** Yuqori sifatli yonilg‘idan foydalanish injektorlarning ishlash muddatini uzaytiradi.

#### **Nazorat savollari:**

- 1."Common Rail" tizimida injektorlarning asosiy vazifasi nimadan iborat?
- 2.Yonilg‘i purkash asboblari tashxislash uchun qaysi usullar qo‘llaniladi?
- 3.Injektorlarning ishlashini qanday qilib kompyuter diagnostikasi yordamida aniqlash mumkin?
- 4.Yonilg‘i purkash sifatini tekshirishda qaysi testerlar ishlatiladi?

## 24.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.

### O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                   | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                          |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                     | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                 |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                            | 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.<br>2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.<br>3.Forsunkani tashxislash                                        |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i>                                                                                   | <i>O‘quvchilarda “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                      | “Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash. Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash. Forsunkani tashxislash haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi.     |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                                              | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                       |
| 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash haqida tushuncha berish; | 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                |
| 2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida tushunchalarni izohlash;                   | 2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                    |
| 3.Forsunkani tashxislashni tushuntirib beradi;                                                                          | 3.Forsunkani tashxislashni o‘rganadi;                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                         | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                        | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                              | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                               |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                          | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                              | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                           |

## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |



**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob metodlari**

Tez javob ber

Savol: Common Rail tizimidagi asboblarni tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Diagnostika uskunolari yordamida bosim, yonilg‘i ta’minoti, injektorlarning ishlashi va sensorlarning ko‘rsatkichlari tekshiriladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Bosim yetarli emas Akkumulyator tuguni yoki bosimni nazorat qilish klapani nosoz

Yonilg‘i oqimi notekis Forsunka yoki bosim regulyatori muammosi

Forsunka yoqilg‘ini to‘g‘ri purkamaydi Forsunka teshiklari tiqilib qolgan yoki elektr boshqaruvi nosoz

Muammoni hal qil

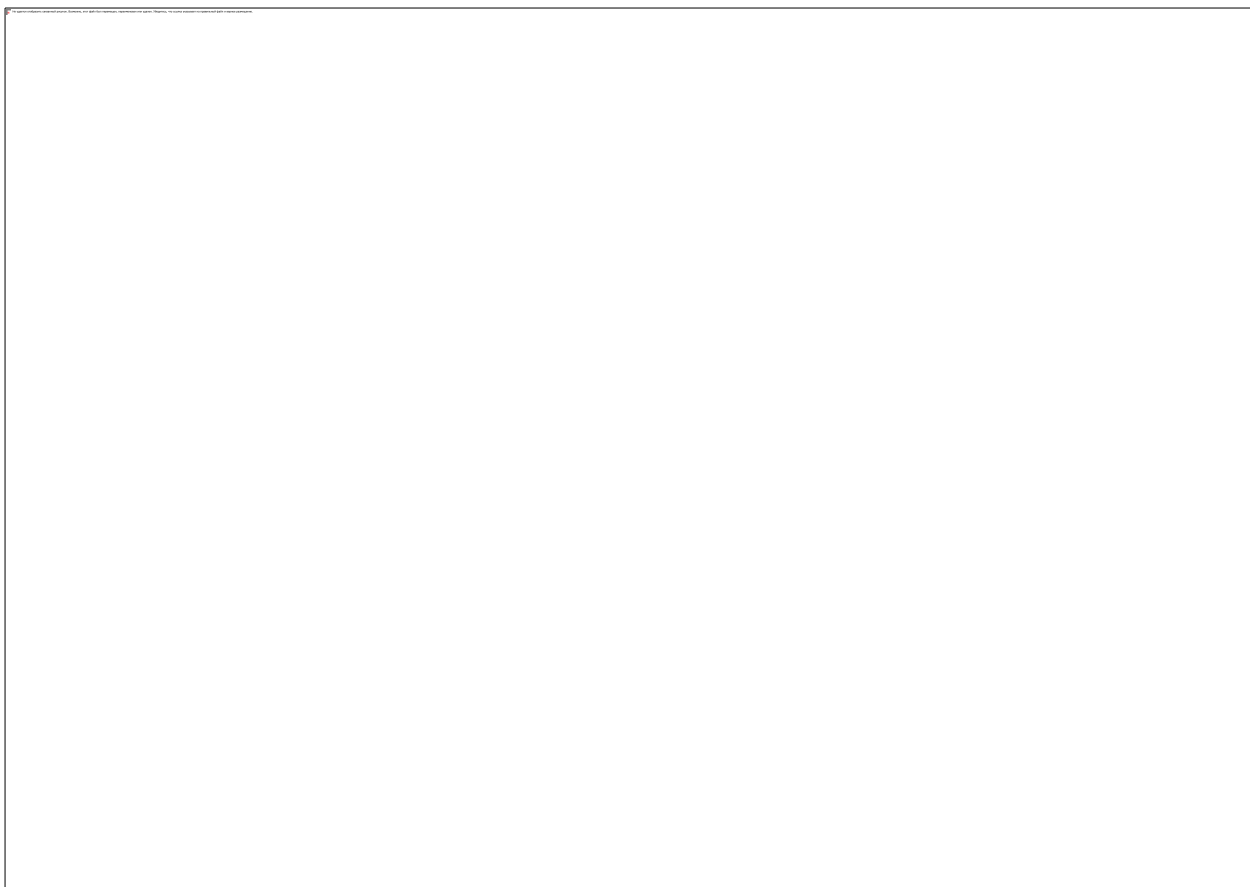
Savol: Forsunkalarni tashxislash va ta’mirlash qanday amalga oshiriladi

Javob: Forsunkalarni maxsus stendda sinash, elektr impulslari va purkash sifati tekshiriladi, zarur bo‘lsa, ularni tozalash yoki almashtirish amalga oshiriladi

Ilova-№3

**Aqliy hujum**  
**“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash, servis xizmat**  
**ko‘rsatish va ta‘mirlash**

| <b>Savol</b>                                                                              | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Common Rail” tizimidagi asboblarni qanday tashxislash va ta‘mirlash mumkin?</b>       | Diagnostic skaneri, bosim o‘lchagich va maxsus test stendlari yordamida tizim komponentlari tekshiriladi. Zarurat bo‘lsa, bosimli nasos va forsunkalar almashtiriladi yoki tozalanadi. |
| <b>Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini qanday tashxislash mumkin?</b> | Akkumulyator tugunining bosimi maxsus tester yordamida o‘lchanadi, klapanlarning ishlashi esa diagnostika skaneri bilan tahlil qilinadi.                                               |
| <b>Forsunkani tashxislash qanday amalga oshiriladi?</b>                                   | Forsunkalarning yoqilg‘i purkash bosimi va sifati maxsus test stendlari yordamida tekshiriladi, zarurat bo‘lsa, ultratovushli tozalash yoki almashtirish amalga oshiriladi.            |



Ilova-№4

59-rasm

Ilova-№5

### **Uyga vazifa**

- 1.Common Rail tizimi nima?
- 2.Common Rail tizimining afzalliklari nimalar?

## 24.Mavzu: “Common Rail” purkash tizimidagi yonilg‘i purkash asboblari servis xizmat ko‘rsatish.

### Reja:

1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.

2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.

3.Forsunkani tashxislash

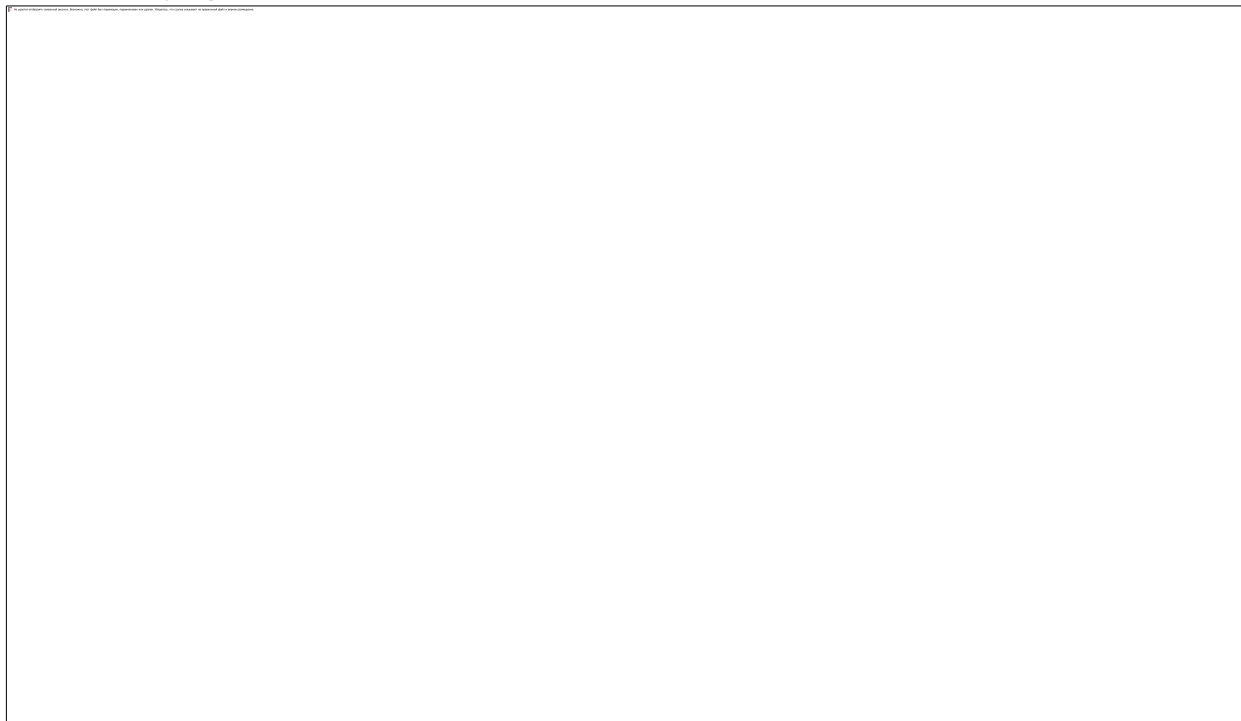
Avtomobil dvigatelining injektorlari injektor va dizel dvigatelning quvvat tizimining asosiy elementlaridan biridir. Ish paytida nozullar tiqilib qoladi, oqadi, ishlamay qoladi. Batafsil o‘qing. Injektor-bu dvigatelning yonilg‘i tizimining ajralmas qismi bo‘lib, u ma‘lum bir vaqtda silindrlarga yoqilg‘ini ma‘lum miqdorda etkazib beradi. Yoqilg‘i injektorlari dizel, injektor, shuningdek mono injektor quvvat bloklarida ishlatiladi. Bugungi kunda bir-biridan tubdan farq qiladigan bir necha turdagi nozullar mavjud. Yoqilg‘i tizimining turiga ko‘ra, injektor bir nechta joylarda bo‘lishi mumkin, ya‘ni: Markaziy in‘ektsiya-bu yonilg‘i tizimida gaz kebeği valfindan oldin, assimilyatsiya manifoldiga o‘rnatilgan faqat bitta injektor ishlatilishini bildiruvchi mon-injektor. Bu karbüratör va to‘liq injektor o‘rtasidagi oraliq aloqa; tarqatilgan in‘ektsiya-injektor.

60-rasm

"Common Rail" tizimi dizel dvigatellarda yonilg‘i purkash jarayonini optimallashtirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyadir. Bu tizimda yonilg‘i yuqori bosimda saqlanadi va turli xil purkash vaqtlarida purkash nozullari orqali uzatiladi. Bu jarayon samara va ichki yonish dvigatelining kuchlanishini oshirish uchun muhimdir. "Common Rail" tizimi haqida umumiy ma‘lumot **Tizimning tuzilishi: Yonilg‘i nasosi:** Yuqori bosim yaratish uchun mo‘ljallangan. **Common Rail:** Yonilg‘ini saqlovchi tank, bu tizimning yuragi hisoblanadi. **Purkash**

**nozullari:** Har xil kuchlanish va vaqt bilan yonilg'i berish imkonini beradi. **Boshqaruv moduli:** Tizimni boshqarib, purkash parametrlarini aniqlaydi. Xizmat ko'rsatish jarayoni Tekshirish **Bosimni o'lchash:** "Common Rail" tizimida yonilg'i bosimi muhim ahamiyatga ega. Uni aniqlash uchun maxsus vositalar zarur.

**Purkash vaqtini tekshirish:** Purkash nozzle'lari orqali yonilg'ining chiqishi va davomiyligi muhimdir.



62-rasm

Tozalash **Purkash nozullarini tozalash:** Ifloslangan nozullar purkash samaradorligini pasaytiradi. Maxsus tozalash agentlari yordamida tozalash jarayoni amalga oshiriladi. **Yonilg'i filtri:** U doimiy ravishda almashtirilishi kerak, chunki ifloslanish va suv yig'ilishi tizimga zarar etkazishi mumkin. Zararli komponentlarni almashtirish Agar tizimning muayyan qismlari eskirgan bo'lsa, ularni almashtirish zarur. Bunday qismlar: **Purkash nozzle'lari**

**Yonilg'i nasosi Boshqaruv moduli** Muammolarni aniqlash "Common Rail" tizimidagi keng tarqalgan muammolar: **Past bosim:** Bu muammo asosan nasos yoki tizimdagi ifloslanish tufayli yuzaga keladi. **Noto'g'ri purkash burchagi:** Tizimning noto'g'ri ishlashi natijasida vujudga keladi. **Ijro etishni pasaytirish:** Bu muammo tizimdagi inline muammolar yoki komponentlarning to'g'ri ishlamasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyati **Samaradorlikni oshirish:** Muntazam texnik xizmat ko'rsatish dvigatelni samarali ishlashiga yordam beradi. **Uzoq muddatli ishlash:** Tizimni yaxshi parvarish qilish, qismlarning uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi. **Yoqilg'i iste'molini kamaytirish:** Xizmat ko'rsatish natijasida yonilg'i sarfi pasayishi mumkin, bu esa iqtisodiy foyda keltiradi.

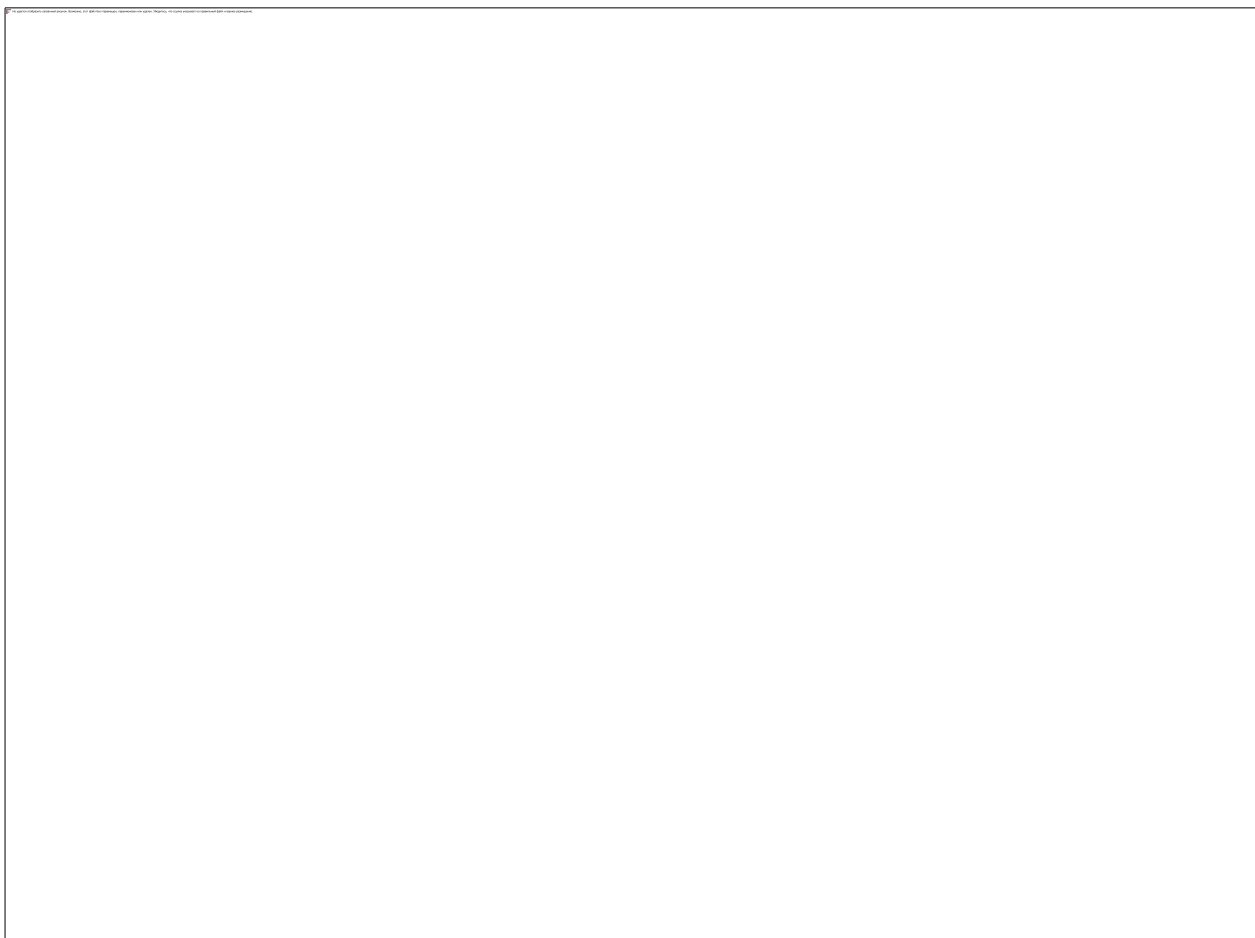
### **Nazorat savollari**

Common Rail tizimi nima?

Common Rail tizimining afzalliklari nimalar?

Common Rail tizimida qanday komponentlar mavjud?

### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



61-rasm

## 25.Mavzu: “Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.

### O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli

*Vaqt:80 daqiqa*

*O‘quvchilar soni:25-30 nafar*

O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi

Amaliy

O‘quv mashg‘ulotining rejasi

- 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.
- 2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.
- 3.Forsunkani tashxislash

*O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:* O‘quvchilarda “Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash, Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash, Forsunkani tashxislash tushunchalari haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.

O‘qitish natijasi:

“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash. Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash. Forsunkani tashxislash. haqida bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi.

*Pedagog vazifalari:*

*O‘quv faoliyatining natijalari*

- 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash haqida tushuncha berish;
- 2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida tushunchalarni izohlash;
- 3.Forsunkani tashxislash;

- 1.“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;
- 2.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida tushunchalarni izohlaydilar;
- 3.Forsunkani tashxislash;

*O‘qitish*

Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.

*O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari*

Ommaviy,Jamoaviy.

*O‘qitish vositalari*

Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.  
Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.

*O‘qitish shart-sharoiti*

Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.

*Qaytar aloqaning usul va vositalari*



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan, asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa      | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob metodlari**

Tez javob ber

Savol: Common Rail tizimidagi asboblarni tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Diagnostika uskunolari yordamida bosim, yonilg‘i ta’minoti, injektorlarning ishlashi va sensorlarning ko‘rsatkichlari tekshiriladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Bosim yetarli emas Akkumulyator tuguni yoki bosimni nazorat qilish klapani nosoz

Yonilg‘i oqimi notekis Forsunka yoki bosim regulyatori muammosi

Forsunka yoqilg‘ini to‘g‘ri purkamaydi Forsunka teshiklari tiqilib qolgan yoki elektr boshqaruvi nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Forsunkalarni tashxislash va ta’mirlash qanday amalga oshiriladi

Javob: Forsunkalarni maxsus stendda sinash, elektr impulslari va purkash sifati tekshiriladi, zarur bo‘lsa, ularni tozalash yoki almashtirish amalga oshiriladi

**Aqliy hujum**  
**“Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash, servis xizmat**  
**ko‘rsatish va ta‘mirlash**

| <b>T/R</b> | <b>Savol</b>                                                                              | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>“Common Rail” tizimidagi asboblarni qanday tashxislash va ta‘mirlash mumkin?</b>       | Diagnostika skaneri, bosim o‘lchagich va maxsus test stendlari yordamida tizim komponentlari tekshiriladi. Zarurat bo‘lsa, nasos va forsunkalar almashtiriladi yoki tozalanadi. |
| <b>2</b>   | <b>Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini qanday tashxislash mumkin?</b> | Akkumulyator tugunining bosimi maxsus tester yordamida o‘lchanadi, klapanlarning ishlashi esa diagnostika skaneri bilan tahlil qilinadi.                                        |
| <b>3</b>   | <b>Forsunkani qanday tashxislash mumkin?</b>                                              | Forsunkalarning yoqilg‘i purkash bosimi va sifati maxsus test stendlari yordamida tekshiriladi, zarurat bo‘lsa, ultratovushli tozalash yoki almashtirish amalga oshiriladi.     |



61-rasm

**Uyga vazifa**

- |                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Injektorlarning ishlash sifatini yana bir bor test qilish. | 2. Tizimni qayta o‘rnatib, uning barqaror ishlashini tekshirish |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## **25- mavzu: “Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.**

### **Reja:**

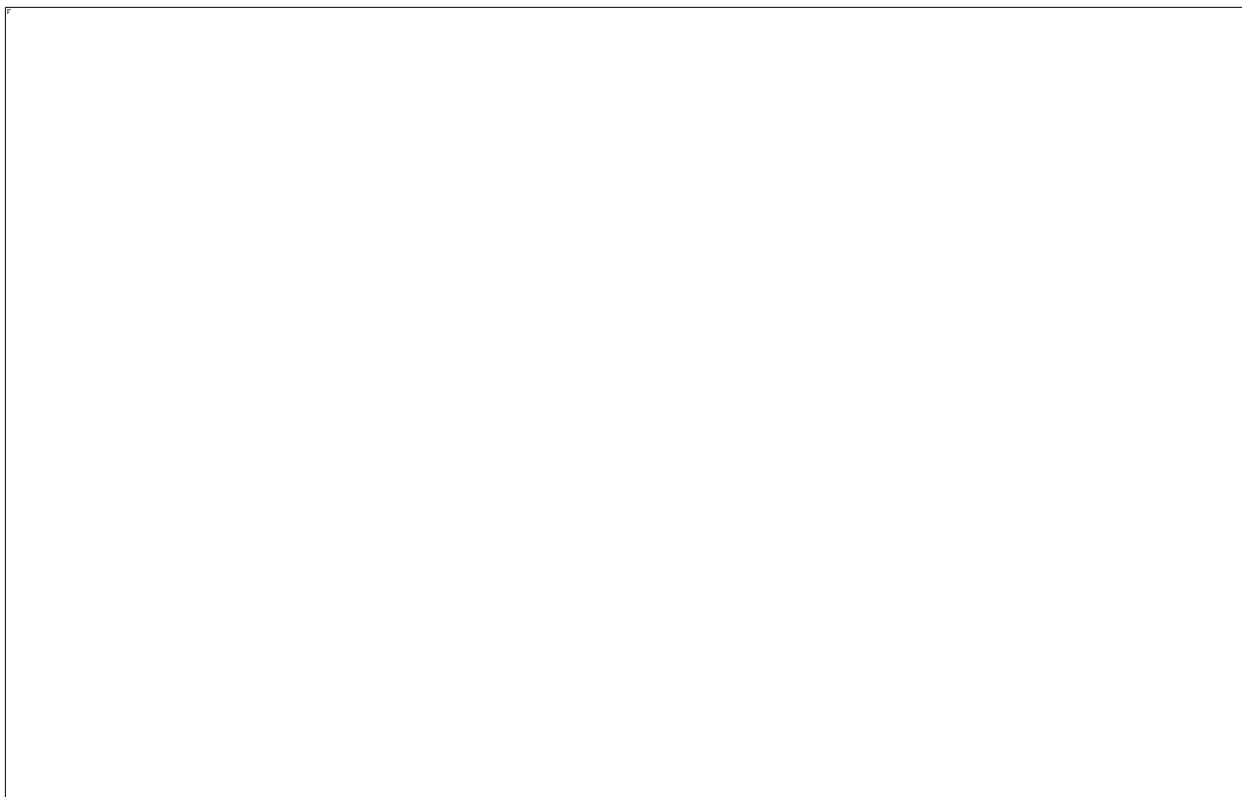
1. “Common Rail” tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko‘rsatish hamda ta‘mirlash.

2. Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.

3. Forsunkani tashxislash

Batareyani zaryadlashga tayyorgarlik ko‘rish uchun quyidagi algoritmdan foydalaning: birinchi navbatda musbat terminaldan keyin salbiy terminali ajratib

yoki tez ulagich qaysi terminalga o‘rnatilganiga qarab batareyani joyidan olib tashlang. Agar atrof-muhit harorati  $+ 10^{\circ} \text{S}$  dan past bo‘lsa, u holda batareyani avval qizdirish kerak; terminallarni tozalash, sulfatlar mahsulotlarini olib tashlash, moylash va akkumulyator qutisini 10% ammiak yoki soda eritmasi bilan namlangan mato bilan artib oling; agar batareyaga xizmat ko‘rsatilsa, siz banklardagi vilkalarni yechib, ularni yonma-yon qo‘yishingiz kerak. Elektrolitlar zichligini gidrometr yordamida tekshirish maqsadga muvofiqdir. Agar batareyada texnik xizmat ko‘rsatilmagan bo‘lsa, reaktiv bug‘larini bo‘shatish uchun shamollatish vilkasini oling; xizmat ko‘rsatiladigan akkumulyator uchun, agar bankdagi plitalar 50 mm dan kam suvga cho‘mgan bo‘lsa, siz distillangan suv qo‘shishingiz kerak, bundan tashqari, daraja hamma joyda bir xil bo‘lishi kerak.



62-rasm

Zaryadlash jarayonidan oldin xavfsizlik choralarini ko‘rish, u bilan tanishib chiqish juda muhim, ayniqsa uni uyda qilsangiz: zaryad faqat shamollatiladigan xonada, tercihen balkonda amalga oshiriladi, chunki zararli kimyoviy moddalar batareyadan bug‘lanadi; zaryad olayotganda chekmang yoki ochiq qutilar yonida payvandlang; terminallarni olib tashlang va qo‘ying, faqat zaryadlovchi o‘chirilgan

bo'lsa; batareyani yuqori havo namligida zaryad qilmang; qo'llar va ko'zlar terisiga kislota tushmasligi uchun qutilarning qopqog'ini yechib oling va faqat himoya qo'lqop va ko'zoynaklar bilan burang; 10% sodali eritmani zaryadlovchi yonida saqlang. "Common Rail" tizimi zamonaviy dizel dvigatellarining asosiy yonilg'i ta'minoti tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim yuqori bosim ostida yonilg'ini ta'minlash, uni rels orqali injektorlarga taqsimlash va aniq purkashni amalga oshirishni ta'minlaydi. Ammo tizimning samarali ishlashi uchun uning asosiy komponentlari, xususan, yonilg'i purkash asboblarining holatini nazorat qilish, servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash juda muhimdir. Ushbu jarayonlar tizimning ishlash muddatini uzaytirish, dvigatel samaradorligini oshirish va texnik muammolarni oldini olish imkonini beradi. 2. "Common Rail" purkash tizimi komponentlari. **Yuqori bosimli yonilg'i nasosi** – Yonilg'ini relsga yuqori bosim ostida uzatadi. **Yonilg'i relsi (Common Rail)** – Yonilg'ini taqsimlaydigan saqlash idishi. **Injektorlar (Yonilg'i purkagichlar)** – Yonilg'ini silindrlarga purkaydi. **Elektron boshqaruv bloki (ECU)** – Tizimning ishlashini boshqaradi. **Sensorlar** – Bosim, harorat va boshqa parametrlarni kuzatadi. 3. Yonilg'i purkagichlarning vazifasi va muhimligi Yonilg'i purkagichlar (inyektorlar) tizimning muhim qismi bo'lib, ular quyidagi vazifalarni bajaradi: Yonilg'ini aniq miqdorda va kerakli vaqtda purkaydi.

Yonilg'ini eng yaxshi tarqalish uchun nozik tuman shaklida chiqaradi. Yonilg'ining to'liq yonishini ta'minlab, dvigatel samaradorligini oshiradi. Agar inyektorlar noto'g'ri ishlasa, quyidagi muammolar yuzaga keladi: Yonilg'i sarfining oshishi.

Chiqindi gazlarning ko'payishi. Dvigatel quvvatining pasayishi. Shovqin va tebranishlar ortishi. 4. Yonilg'i purkash asboblariga servis xizmat ko'rsatish usullari

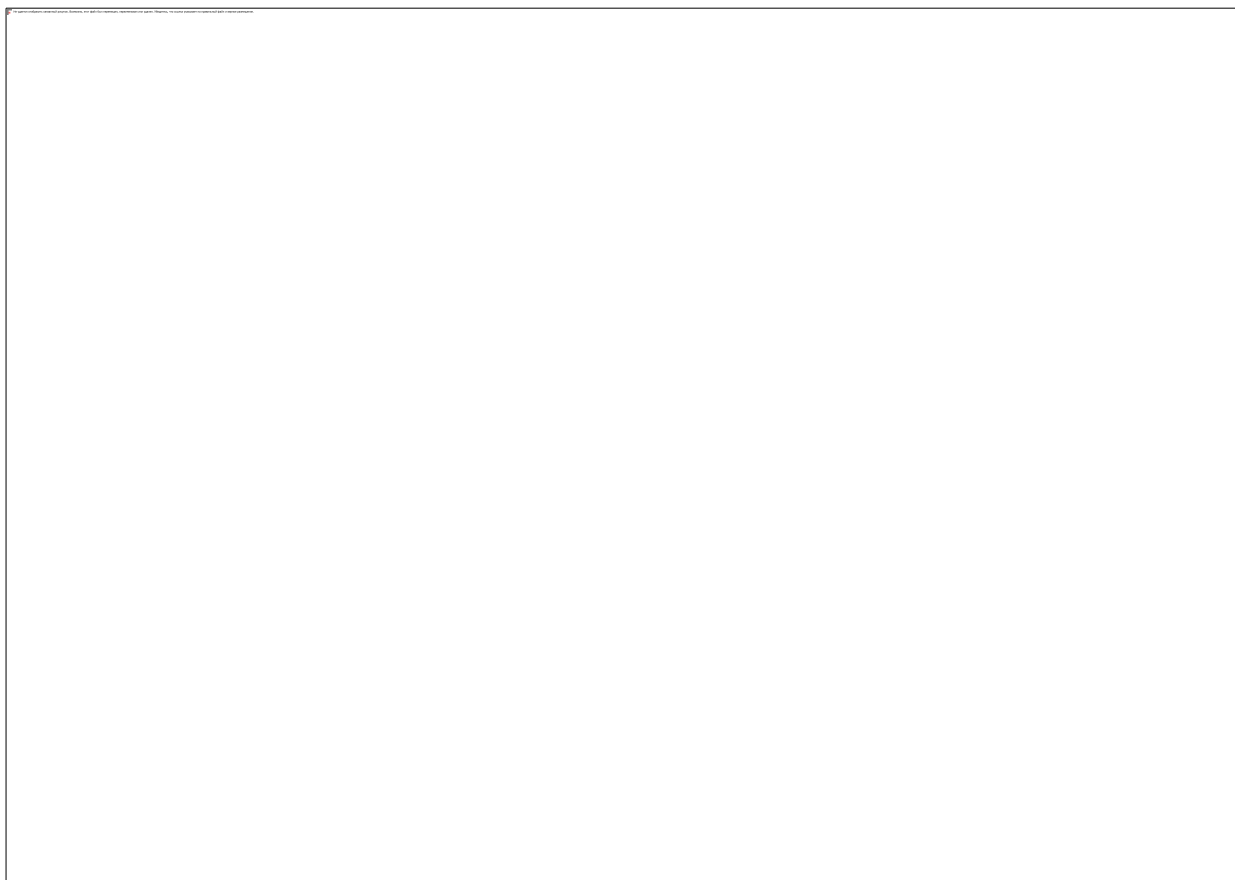
4.1. Vizual tekshiruv Injektorlarni korroziya, ifloslanish yoki mexanik zararlardan tekshirish. Elektr ulanishlari va kabel holatini ko'zdan kechirish. 4.2. Tozalash Maxsus uskunalar yordamida injektorlarni karbon qoldiqlaridan tozalash. Ultrasonik tozalash vositalaridan foydalanish. 4.3. Kalibrlash Injektorlarning purkash miqdori va bosimini qayta sozlash. Kalibrlash stendlari yordamida injektorlarning optimal ishlashini ta'minlash. 4.4. Kompyuter diagnostikasi Tizimdagi xatolik kodlarini aniqlash va bartaraf etish. ECU orqali injektorlarning individual ishlash parametrlarini sozlash. 4.5. Sinovdan o'tkazish Yonilg'i purkash sifatini test stendlari yordamida sinovdan o'tkazish. Purkashning bir xilda va nozik tuman shaklida amalga oshirilganini tekshirish.

#### **Nazorat savollari:**

1. "Common Rail" tizimida injektorlarning asosiy vazifasi nimadan iborat?
2. Yonilg'i purkash asboblariga servis xizmat ko'rsatish qanday bosqichlardan iborat?
3. Injektorlarni ta'mirlashda qanday asbob-uskunalar ishlatiladi?
4. Servis va ta'mirlash natijasida qanday afzalliklarga erishish mumkin?
5. Kompyuter diagnostikasining inyektorlar uchun ahamiyati qanday?

## VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR

63-rasm



## 26-mavzu: Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.

### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                          | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                            | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo'yicha o'quv mashg'uloti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                   | 1.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.<br>2.Forsunkani tashxislash<br>3.Klapanning tashqi holatini baholash                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>O'quv mashg'ulotining maqsadi:</i>                                                          | <i>O'quvchilarda "Common Rail" tizimidagi asboblarni tashxislash va servis xizmat ko'rsatish hamda ta'mirlash, Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash, Forsunkani tashxislash haqida bilimlarga ega bo'ladi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |
| O'qitish natijasi:                                                                             | Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash. Forsunkani tashxislash Klapanning tashqi holatini baholash haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi.                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                     | <i>O'quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida tushuncha berish; | 1.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.Forsunkani tashxislash haqida bilimlarga ega bo'ladi haqida tushunchalarni izohlash;         | 2.Forsunkani tashxislash haqida bilimlarga ega bo'ladi haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.Detal va dvigatel ta'riflarini keltirish;                                                    | 3.Detal va dvigatel qoidalarini ta'riflaydilar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>O'qitish</i>                                                                                | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                               | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>O'qitish vositalari</i>                                                                     | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>O'qitish shart-sharoiti</i>                                                                 | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                     | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                                                                                              |



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Tezkor savol-javob metodlari

Tez javob ber

Savol: Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanining nosozligi qanday

belgilar orqali aniqlanadi

Javob: Dvigatelning qiyin ishga tushishi, quvvatning pasayishi, yonilg‘i bosimining o‘zgarishi va tizimda bosim yo‘qotilishi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

yonilg‘i bosimi past Akkumulyator tuguni yoki bosimni nazorat qilish klapani nosoz

Dvigatel notekis ishlaydi Forsunka yoki klapan ifloslangan

Klapan yuzasida yoriqlar bor Klapan tashqi ta’sir yoki aşinma tufayli zarar ko‘rgan

Muammoni hal qil

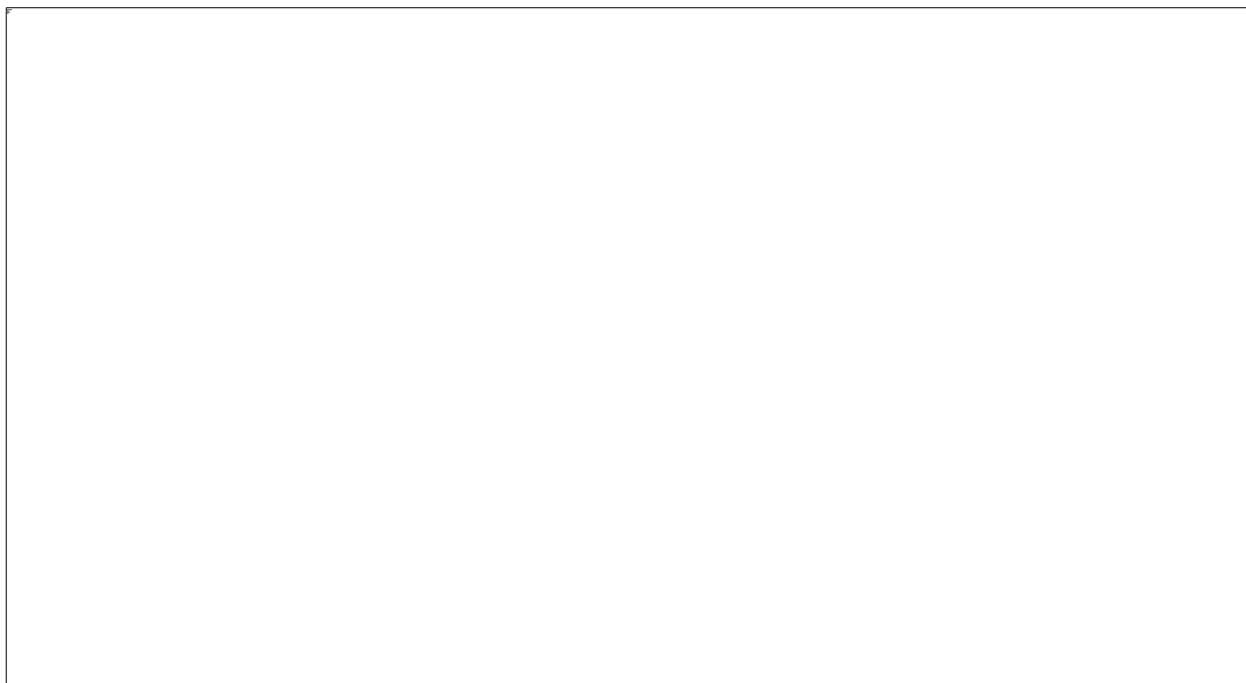
Savol: Klapaning tashqi holatini baholash qanday amalga oshiriladi

Javob: Vizual tekshiruv orqali yoriqlar, zang, deformatsiyalar aniqlanadi va zarur bo‘lsa, klapan tozalanadi yoki almashtiriladi

**Aqliy hujum**  
**Akkumulyator tuguni, bosimni nazorat qilish klapani va forsunkani**  
**tashxislash**

| <b>T/R</b> | <b>Savol</b>                                                                              | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Akkumulyator <b>tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini qanday tashxislash mumkin?</b> | Diagnostika skaneri va bosim o'lchagich yordamida tizimdagi bosim o'lchanadi, klapanlarning ishlashi tahlil qilinadi.                                                       |
| 2          | Forsunkani tashxislash qanday amalga oshiriladi?                                          | Forsunkalarning yoqilg'i purkash bosimi va sifati maxsus test stendlari yordamida tekshiriladi. Zarurat bo'lsa, ultratovushli tozalash yoki almashtirish amalga oshiriladi. |
| 3          | Klapaning tashqi holatini qanday baholash mumkin?                                         | Klapan sirtining shikastlanish darajasi vizual tekshiruv va maxsus o'lchash asboblari yordamida baholanadi. O'ta eskirgan klapanlar almashtiriladi.                         |

Ilova-№4



Ilova-№5

63-rasm

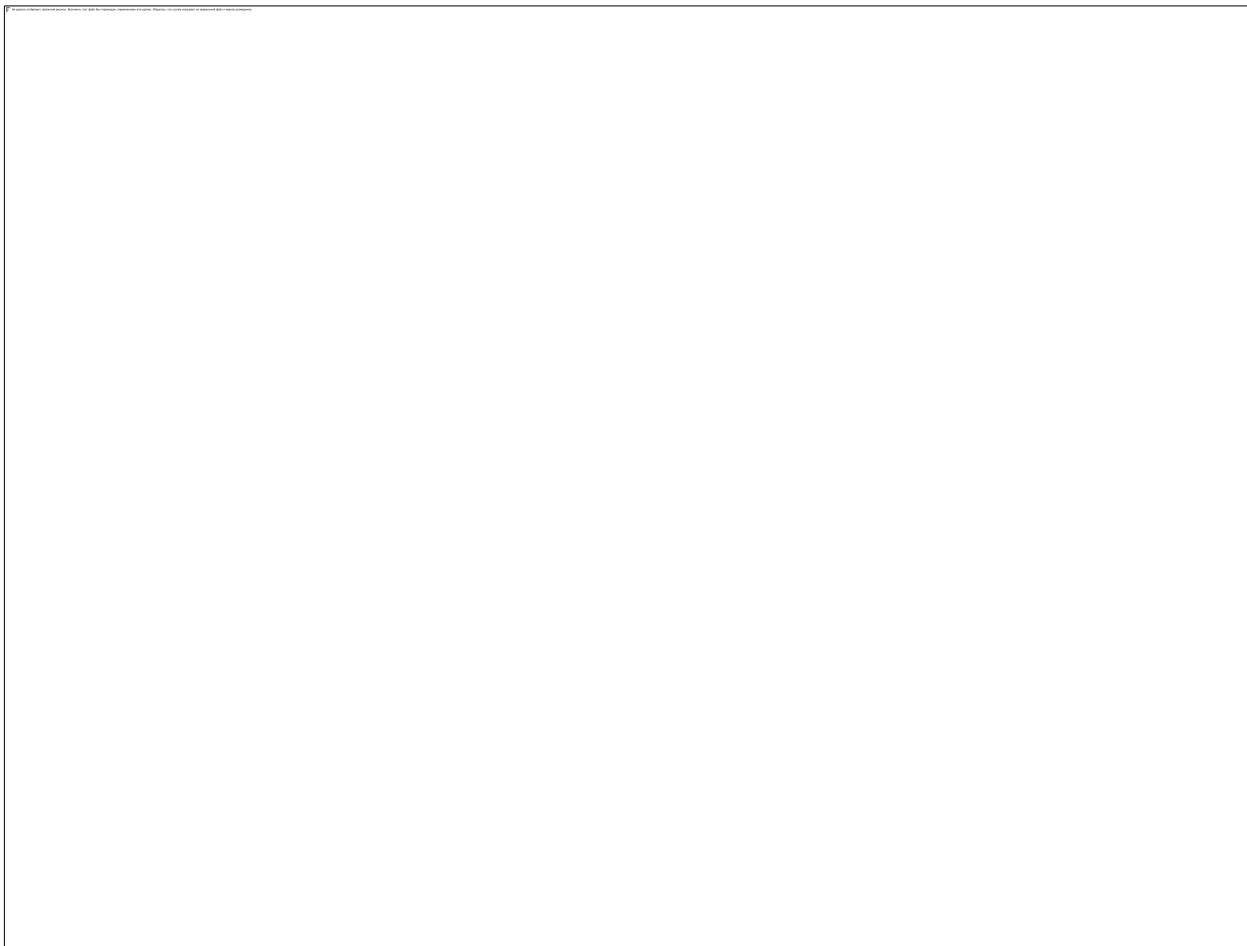
**Uyga vazifa**

1. Akkumulyator tugunining asosiy vazifalari nima?
2. Bosimni nazorat qilish klapanining asosiy funksiyalari qanday?
3. Akkumulyator gaz bosimi qanday asbob yordamida o'lchanadi?

## **26- mavzu: Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.**

- 1.Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash.
- 2.Forsunkani tashxislash
- 3.Klapaning tashqi holatini baholash

Nazariy jihatdan, bunday zaryadlash usuli mumkin, ammo ma'lum qoidalarga bo'ysunadi, aks holda bu avtomobilning butun bort tarmog'ining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bunday zaryadlash qoidalari: zaryadlovchining terminallarini ulang va shundan keyingina uni 200V tarmoqqa ulang va zaryadlash oxirida terminallar avval o'chiriladi, keyin zaryadlovchi tarmoqdan o'chiriladi. Agar siz ketma-ketlikni aralashtirsangiz, u haddan tashqari kuchlanish bilan to'la;terminallarni ulash ijobiydan, uzilish manfiydan boshlanadi; zaryadlovchini ulashdan oldin, mashinaning barcha quvvat iste'molchilari o'chirilishi kerak, hech qanday holatda kalitlarni tutashuv qulfida qoldirmang; zaryadlash jarayoni faqat shamollatiladigan joyda amalga oshirilishi kerak.avtomobildan yoritish

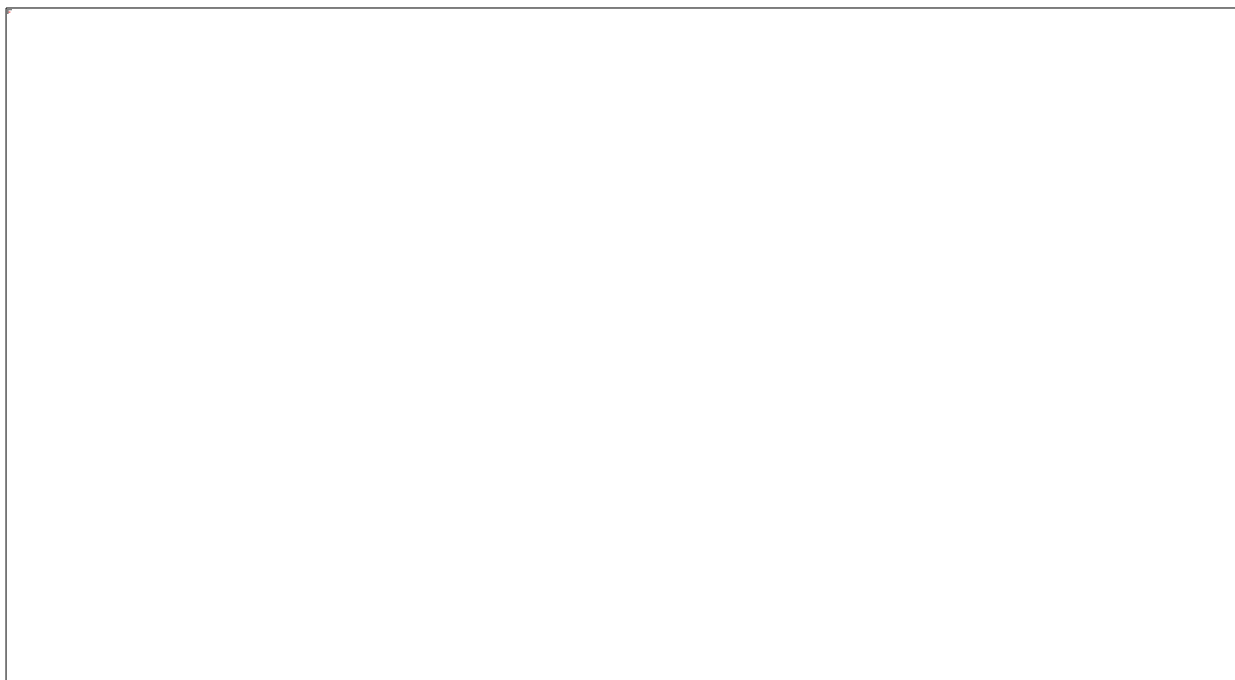


64-rasm

Zaryadlashning tez-tez va samarali usuli — bu boshqa mashinadan "yoritish", lekin faqat boshlang'ich sust aylansa. Texnik jihatdan, bu jarayon oson, ammo eng oddiy qoidalarni e'tiborsiz qoldirish dvigatelni boshqarish blokining, BCM va boshqalarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Tartib: simlarni donorning akkumulyatoriga ulaymiz, avval timsohlar "-" dan keyin "+" terminalini qisib qo'yishadi;simlarning ikkinchi uchi xuddi shu ketma-ketlikda, qutblanishni kuzatib, qabul qiluvchining akkumulyatoriga ulangan, aks holda xayoliy bo'lib

siz va donor batareyani yo‘qotadi;qabul qiluvchining mexanizmi ishga tushirildi, ish tezligi diapazoni 1500 dan 3500 gacha bo‘lganligi ma’qul, 20 soniyadan so‘ng siz bemorning simlarini uzishingiz va ichki yonish dvigatelini ishga tushirishga harakat qilishingiz mumkin. Odatda bu vaqt yetarli.Esingizda bo‘lsin, hech qanday holatda vosita ishlayotganda bemorning batareyasiga ulanmang, aks holda generator va bir qator elektr jihozlari ishlamay qolishi mumkin.Ko‘proq yoki yuqori sifatli batareyaning o‘rtacha ishlash muddati 3 yildan 5 yilgacha. Agar generator har doim yaxshi ish holatida bo‘lsa, qo‘zg‘aysan kamari o‘z vaqtida o‘zgaradi va uning tarangligi barqaror bo‘lsa, u holda batareyani uzoq vaqt zaryad qilishning hojati yo‘q, lekin agar siz mashinani haftasiga kamida 2 marta ishlatsangiz. Zaryadlovchini zaryadlash quyidagi ro‘yxat bilan taqqoslaganda batareyaning ishlash muddatini qisqartirishga ta’sir qilmaydi: kam zaryadlash yoki ortiqcha zaryadlash. Ikkalasi ham batareyaning keyingi ishlash muddatiga zararli ta’sir ko‘rsatadi, masalan, ortiqcha zaryadlash kislota qaynab ketishiga va qutilarning yo‘q qilinishiga olib keladi;

Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanlari gidravlik tizimlarning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ular tizimdagi bosimni barqarorlashtirish, energiyani saqlash va xavfsizlikni ta’minlash uchun ishlatiladi. Ushbu maqolada akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini diagnostika qilish bosqichlari haqida batafsil ma’lumot beriladi. Akkumulyator tuguni Akkumulyator gidravlik tizimda energiyani saqlash uchun ishlatiladigan qurilma bo‘lib, asosiy vazifasi quyidagilardan iborat: Tizimdagi bosimning barqarorligini ta’minlash: Akkumulyator ortiqcha bosimni o‘zida saqlab turadi va zarurat tug‘ilganda uni tizimga yetkazib beradi. **Gidravlik nasosga yukni kamaytirish:** Nasosning haddan tashqari yuklanishini oldini olish uchun akkumulyator yordam beradi.



65-rasm

**Tizimdagi muqobil energiyani qayta ishlatish:** Energiya isrofgarchiligini kamaytirish maqsadida akkumulyator ortiqcha energiyani saqlaydi va kerakli

vaqtda tizimga qayta beradi. Akkumulyatorning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun uning gaz bosimi, o'lchami va sızdırmazlık holati muntazam tekshirilishi kerak. Agar sızdırmazlık bo'lmasa, gaz va suyuqlikning aralashuvi tizimning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bosimni nazorat qilish klapani, Bosimni nazorat qilish klapani tizimning optimal bosim oralig'ida ishlashini ta'minlaydi va quyidagi funksiyalarni bajaradi: **Ortiqcha bosimni chiqarib tashlash:** Klapan tizimdagi xavfli bosimni pasaytirib, tizimni ishdan chiqishdan himoya qiladi. **Bosimni muvozanatda ushlab turish:** Tizimdagi bosimni belgilangan diapazonda saqlaydi. **Tizimdagi xavfsizlikni ta'minlash:** Favqulodda holatlarda bosimni chiqarib yuborish orqali xavfsizlikni oshiradi. Bosimni nazorat qilish klapanining noto'g'ri ishlashi butun tizimning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli klapaning ishlash holatini muntazam ravishda tekshirish va zarur hollarda ta'mirlash zarur. Tashxislash bosqichlari, Akkumulyator tuguni va bosimni nazorat qilish klapanini tashxislash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: Vizual tekshiruv, Akkumulyator korpusini tekshirish: Yoriqlar, deformatsiyalar va zarar yetgan joylarni aniqlash. **Klapaning tashqi holatini baholash:** Ifloslanish, qattiq jismlar yoki sızdırmalarni aniqlash va zarurat bo'lsa, tozalash ishlari. Ishlash Testi **Gaz bosimini o'lchash:** Akkumulyator ichidagi gaz bosimini o'lchov asbobi yordamida tekshirish. Bosimning tavsiya etilgan diapazonda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. **Gidravlik bosimni tekshirish:** Klapan orqali o'tayotgan gidravlik suyuqlik bosimini o'lchash va belgilangan me'yorlar bilan solishtirish. Diagnostik Asboblari **Gidravlik manometr:** Tizim bosimini aniqlash uchun ishlatiladi. **Azot o'lchagich:** Akkumulyator gaz bosimini o'lchashda qo'llaniladi. Nosozlikni Aniqlash **Past bosim:** Gaz yoki suyuqlik sızdırmasi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Sızdırmalarning oldini olish uchun muhrlarni tekshirish va zarurat bo'lsa, ularni almashtirish kerak.

**Yuqori bosim:** Klapan noto'g'ri ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda klapaning ichki qismlari qotib qolgan yoki ifloslangan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Test Sinovlari **Ishlash sinovlari:** Akkumulyator va klapaning real sharoitda ishlashini tekshirish. **Bosimni moslashtirish:** Tizimda kerakli bosim darajasini o'rnatish.

### Nazorat Savollari

1. Akkumulyator tugunining asosiy vazifalari nima?
2. Bosimni nazorat qilish klapanining asosiy funksiyalari qanday?
3. Akkumulyator gaz bosimi qanday asbob yordamida o'lchanadi?
4. Tashxislash jarayonida qanday xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak?
5. Bosimni nazorat qilish klapani ishlamay qolgan bo'lsa, qanday choralar ko'riladi?

## 27.Mavzu: Forsunkani tashxislash.

### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaqt:80 daqiqa                                                                                                                                                                                         | O'quvchilar soni:25-30 nafar                                                                                                                               |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                    | Amaliy                                                                                                                                                     |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Forsunkani tashxislash.</li> <li>2.Forsunkaga servis xizmat ko'rsatish.</li> <li>3.Yonilg'ini o'lchash</li> </ol> |
| O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarda Forsunkani tashxislash haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                            |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                     | Forsunkani tashxislash. .Forsunkaga servis xizmat ko'rsatish.Yonilg'ini o'lchash haqida bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi.                            |
| Pedagog vazifalari:                                                                                                                                                                                    | O'quv faoliyatining natijalar                                                                                                                              |
| 1.Forsunkani tashxislash haqida tushuncha berish;                                                                                                                                                      | 1.Forsunkani tashxislash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                    |
| 2.Forsunkaga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlash;                                                                                                                                  | 2.Forsunkaga servis xizmat ko'rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                  |
| 3.Detal va dvigatel ta'riflarini keltirish;                                                                                                                                                            | 3.Detal va dvigatel qoidalarini ta'riflaydilar;                                                                                                            |
| O'qitish                                                                                                                                                                                               | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                        |
| O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                                                                                                                              | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                          |
| O'qitish vositalari                                                                                                                                                                                    | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                             |
| O'qitish shart-sharoiti                                                                                                                                                                                | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                                                                                                                    | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                         |



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p>         | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

**Tezkor savol-javob metodlari**

Tez javob ber

Savol: Forsunkani tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Maxsus diagnostika stendida bosim, purkash sifati va elektr impulslarga javob berishi tekshiriladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Forsunka purkashi notekis Forsunka tiqilib qolgan yoki eskirgan

Yonilg‘i sarfi ortgan Forsunka yopilmayapti yoki bosim noto‘g‘ri

Dvigatel titraydi Forsunka nosoz yoki yonilg‘i yetkazib berish tizimida muammo bor

Muammoni hal qil

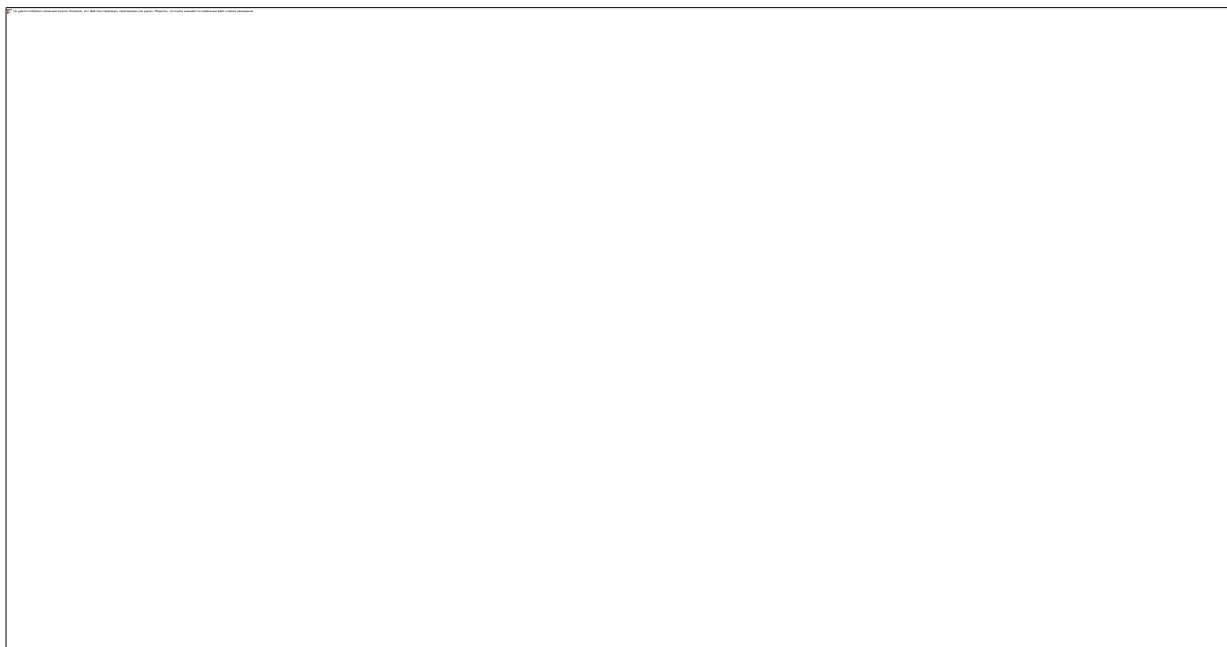
Savol: Forsunkaga servis xizmat ko‘rsatishda qanday ishlar bajariladi

Javob: Forsunka tozalanadi, filtrlari almashtiriladi, purkash sifati tekshiriladi va zarur bo‘lsa, yangisi bilan almashtiriladi

**Aqliy hujum**

**Forsunkani tashxislash, servis xizmat ko‘rsatish va yonilg‘ini o‘lchash**

| T/r | Savol                                                   | Javob                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Forsunkani tashxislash qanday amalga oshiriladi?</b> | Forsunka maxsus test stendlarida tekshiriladi. Yoqilg‘i purkash bosimi, oqim hajmi va purkash sifati baholanadi.                                         |
| 2   | <b>Forsunkaga qanday servis xizmat ko‘rsatiladi?</b>    | Forsunkalar ultratovushli tozalash, filtr va rezina halqalarni almashtirish, yoqilg‘i o‘tkazuvchanligini tekshirish orqali servis xizmatdan o‘tkaziladi. |
| 3   | <b>Yonilg‘ini qanday o‘lchash amalga oshiriladi?</b>    | Maxsus o‘lchash asboblari yordamida yoqilg‘ining bosimi, hajmi va iste’moli aniqlanadi. Elektron diagnostika skaneri orqali ham tekshirish mumkin.       |



66-rasm  
Ilova-№5

**Uyga vazifa**

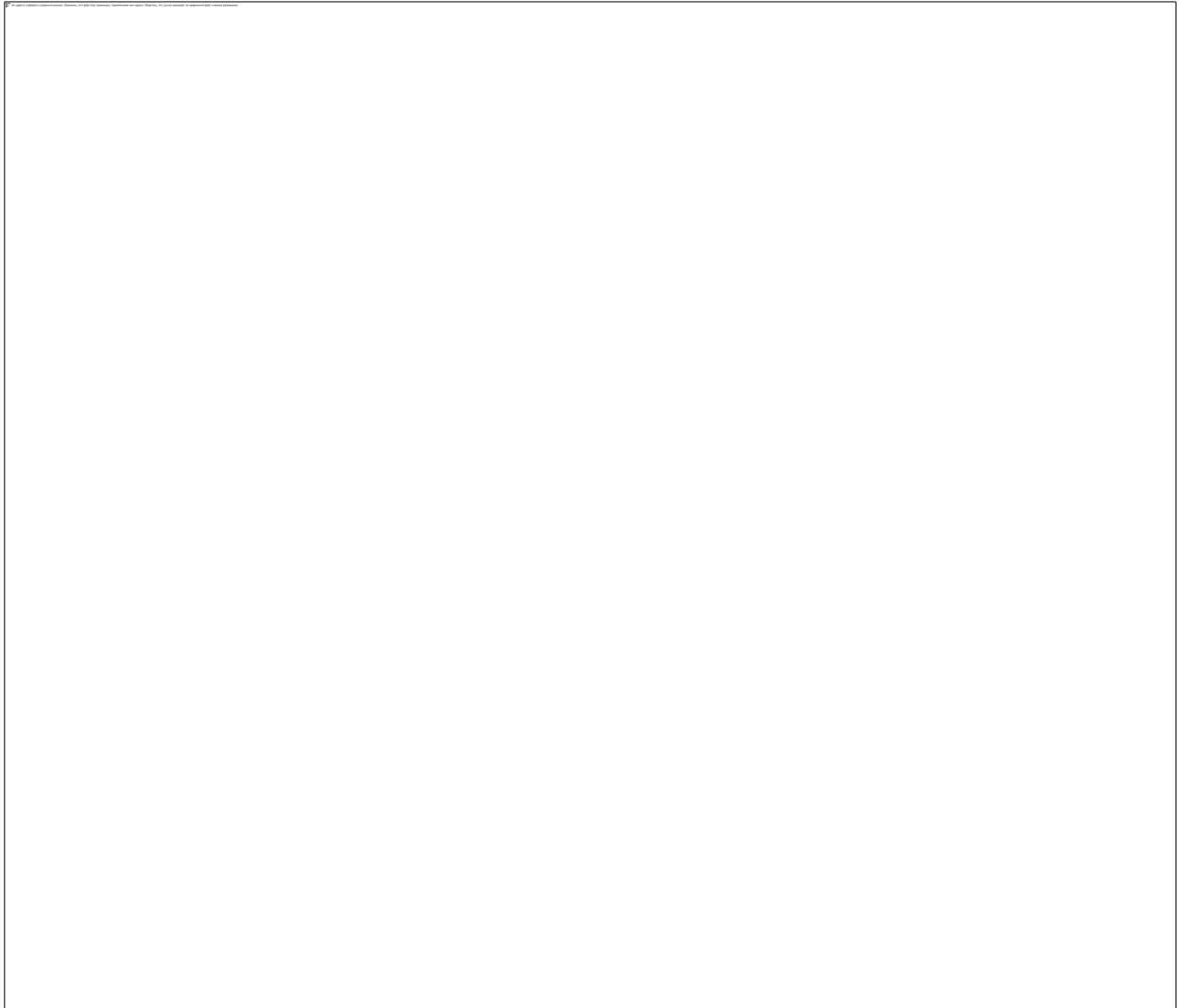
- 1.Forsunkaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
- 2.Forsunkalarning qaysi turlari mavjud va ularning ishlash tamoyili qanday farqlanadi?

## 27- mavzu: Forsunkani tashxislash.

### Reja:

- 1.Forsunkani tashxislash.
- 2.Forsunkaga servis xizmat ko'rsatish.
- 3.Yonilg'ini o'lchash

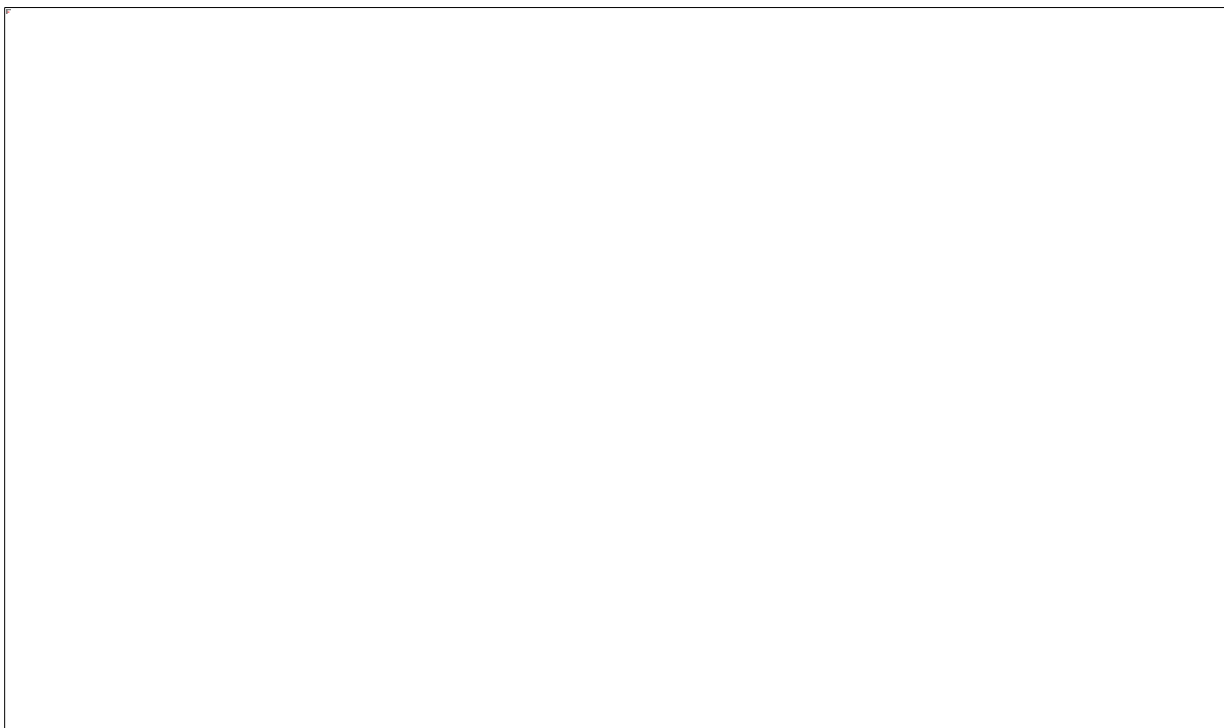
Bunday rejaning elektromagnit qurilmasi, qoida tariqasida, benzinli dvigatellarda, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri in'ektsiya tizimiga ega bo'lganlarda qo'llaniladi. Ushbu turdagi uskunalar juda oddiy dizayni bilan ajralib turadi, u ko'krak va igna bilan jihozlangan solenoid valfdan iborat. Elektromagnit injektorning ishlashi shu tarzda sodir bo'ladi. Elektron boshqaruv bloki, ilgari o'rnatilgan algoritmgaga muvofiq, kerakli vaqtda valining qo'zg'alishini o'rash uchun kuchlanish ta'minotini ta'minlaydi. Bu jarayonda elektromagnit maydon hosil bo'ladi, u bahor kuchini yengib chiqadi, so'ngra langarni igna bilan tortib oladi va shu bilan nozulni bo'shatadi. Shundan so'ng, yonilg'i quyish amalga oshiriladi. Kuchlanish yo'qolganda, kamon injektor ignasini egarga qaytaradi. Ushbu turdagi uskunani yaratish nozulni boshqarishda piezo effektidan foydalanish tufayli mumkin bo'ldi, bu kuchlanish ta'siri natijasida piezo kristall uzunligini o'zgartirishga asoslangan.



Bunday qurilmaning dizayni piezoelektrik element va valfni almashtirish uchun javob beradigan itaruvchini, shuningdek ignani o'z ichiga oladi — bularning barchasi qurilma korpusiga joylashtirilgan. Ushbu turdagi uskunaning ishlashida, shuningdek, bunday rejadagi elektro-gidravlik qurilmalarning ishlashida gidravlik prinsip qo'llaniladi. Yoqilg'i bosimi yuqori bo'lganligi sababli igna egarga ekilgan. Piezoelementga elektr signalini etkazib berish jarayonida uning uzunligi oshadi, bu esa itaruvchi pistonga kuch o'tkazadi. Natijada, kommutatsiya valfi ochiladi va yonilg'i drenaj liniyasiga kiradi. Igna

ustidagi bosim pasayadi. Pastki qismdagi bosim tufayli igna ko'tariladi va shunga mos ravishda yonilg'i quyiladi. Yoqilg'i quyish ta'minlanadigan eng zamonaviy qurilma bunday rejadagi piezoelektrik uskunalar hisoblanadi — "piezoelektrik quvvat manbai" deb nomlanadi. Ushbu turdagi qurilmalar umumiy temir yo'l deb ataladigan in'ektsiya tizimi bilan jihozlangan dizel dvigatellarga o'rnatiladi — akkumulyatori yonilg'i tizimi.

Bunday qurilmalarning afzalligi-bu ishga tushirish tezligi (solenoid valfdan to'rt baravar tezroq), natijada bitta sikl davomida yoqilg'ini qayta-qayta quyish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, piezo-vilkaning afzalligi AOK qilingan yoqilg'ining eng aniq dozasidir.



68-rasm

Forsunka ichki yonuv dvigatellarining yonilg'i purkash tizimining ajralmas qismidir. U yonilg'ini aniq miqdorda va belgilangan shaklda purkash orqali dvigatelning samaradorligini ta'minlaydi. Forsunkalarning nosozligi dvigatel ishida muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun ularni muntazam ravishda tashxislash muhimdir. Forsunkalarning vazifasi va ishlash tamoyili

Forsunka yonilg'i va havoning to'g'ri nisbatini ta'minlash uchun dvigatel kameralariga yonilg'ini purkaydi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

**Yonilg'ini o'lchash** – Forsunka yonilg'ini aniq miqdorda yetkazib beradi.

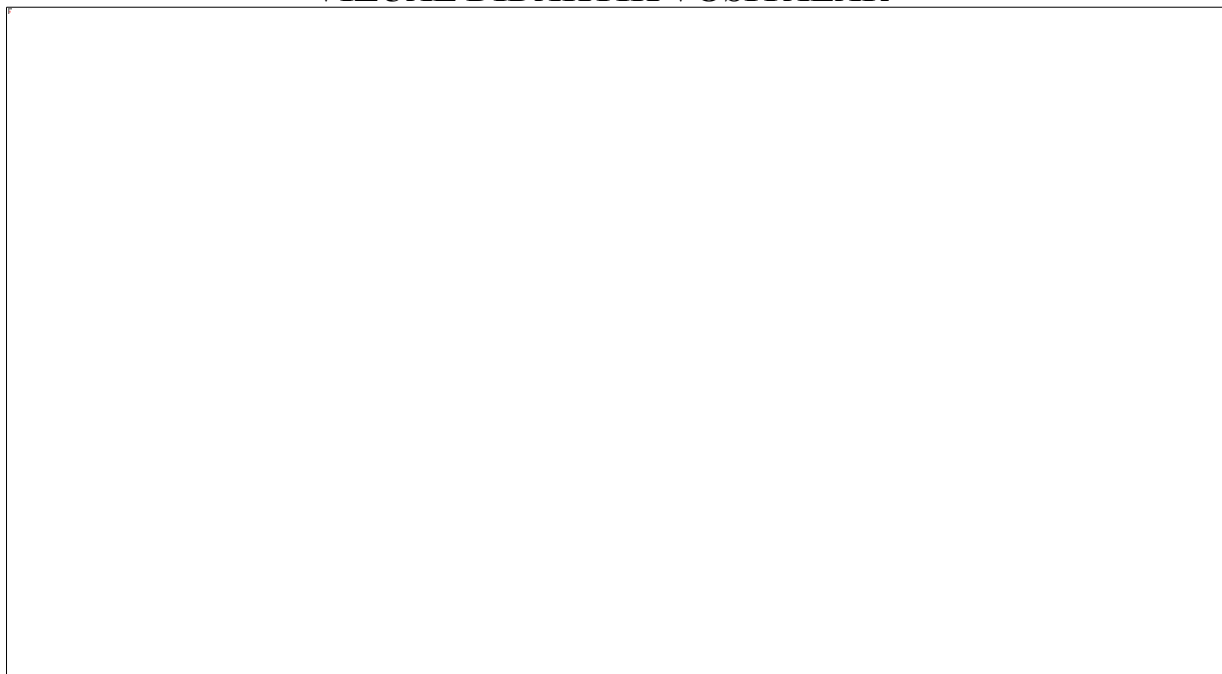
**Yonilg'ini atomizatsiya qilish** – Yonilg'i purkash paytida mayda tomchilarga ajratiladi. **Yonilg'ini yo'naltirish** – Yonilg'i to'g'ri yo'nalishda va bir xil tarqatiladi. Forsunkalar odatda elektr signallar bilan boshqariladi va har xil turdagi dvigatellar uchun turli xil dizaynga ega. *Forsunkalarning asosiy turlari*  
**Mexanik forsunkalar:** Dvigatelning yuqori bosimi yordamida ishlaydi. **Elektr forsunkalar:** Elektr signallar bilan boshqariladi va ko'proq aniqlikni ta'minlaydi.

**Direkt purkash forsunkalari:** Yonilg'ini to'g'ridan-to'g'ri yonish kamerasiga purkaydi. Forsunkalarning nosozligi va belgilari Forsunkalar nosozligi quyidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin: Yonilg'i iste'molining ortishi. Dvigatelning ishga tushishida qiyinchiliklar. Ish paytida dvigatelning silkinishi yoki titrashi. Dvigatel ishlaganda qora tutun chiqishi.

#### **Nazorat savollari**

- 1.Forsunkaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
- 2.Forsunkalarning qaysi turlari mavjud va ularning ishlash tamoyili qanday farqlanadi?
- 3.Forsunka nosozligi qanday belgilar bilan aniqlanadi?
- 4.Forsunkani tashxislash uchun qaysi usullar qo'llaniladi?
- 5.Forsunkalarga texnik xizmat ko'rsatishda asosiy chora-tadbirlar nimalardan iborat?

#### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



69-rasm

## 28- Mavzu: Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi.

### O'quv mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi modeli

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                                                                                                                                                          | <i>O'quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                               |
| O'quv mashg'ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                            | Amaliy                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O'quv mashg'ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                   | <p>1.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi.</p> <p>2.Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari.</p> <p>3.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarini tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish.</p> |
| O'quv mashg'ulotining maqsadi: O'quvchilarda Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to'la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O'qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                             | <p>Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi.</p> <p>Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarini tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish. bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishadi.</p>                                                                   |
| Pedagog vazifalari:                                                                                                                                                                                                                            | O'quv faoliyatining natijalari:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi haqida tushuncha berish;                                                                                                                                                      | 1.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                                                                   |
| 2.Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari haqida tushunchalarni izohlash;                                                                                                                  | 2.Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                 |
| 3.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarini tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish haqida tushuncha berish;                                                                                                                            | 3.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarini tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish;                                                                                                                                                                                       |
| O'qitish                                                                                                                                                                                                                                       | Ma'ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                               |
| O'quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                                                                                                                                                                      | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O'qitish vositalari                                                                                                                                                                                                                            | Darslik, ko'rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                    |
| O'qitish shart-sharoiti                                                                                                                                                                                                                        | Maxsus ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan o'quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                       |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                                                                                                                                                            | Og'zaki so'rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                |



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. ( Ilova №3)</p> <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish,mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. ( Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Oldingi tayanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                        |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob metodlari**

Tez javob ber

Savol: Yonilg‘i ta’minlash tizimidagi asbob va mexanizmlar qanday ishlaydi

Javob: Yonilg‘i nasosi bosim hosil qiladi, filtrlar yonilg‘ini tozalaydi, injektorlar esa uni dvigatelga purkaydi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Dvigatel kuchsiz ishlaydi Yonilg‘i filtri tiqilib qolgan

Yonilg‘i ta’minoti uzilib qoladi Nasos nosoz yoki tizimda havo bor

Yonilg‘i oqib ketmoqda Quvurlar yoki ulanish joylari shikastlangan

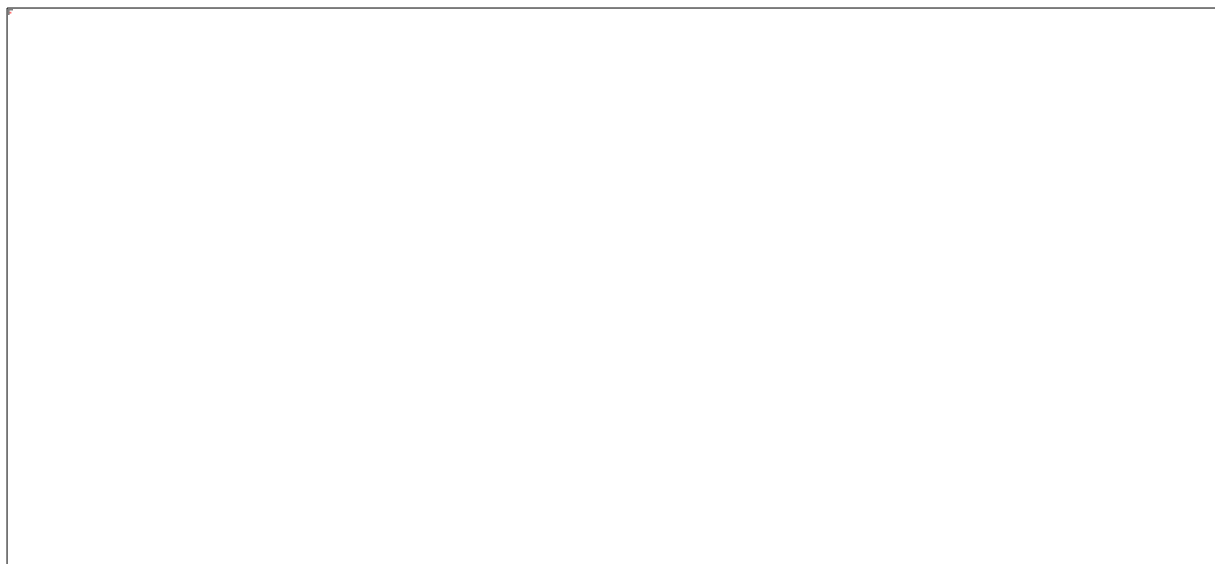
Muammoni hal qil

Savol: Yonilg‘i ta’minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarni tashxislash qanday amalga oshiriladi

Javob: Yonilg‘i bosimi o‘lchanadi, filtrlar va quvurlar tekshiriladi, tizimdagi havo chiqariladi, kerak bo‘lsa, nosoz qismlar almashtiriladi

**Ta'minlash tizimi, filtrlardagi nosozliklar va servis xizmat ko'rsatish**

| T/R | Savol                                                                                                 | Javob                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlar qanday ishlaydi?</b>                                    | Yonilg'i nasosi, filtrlash tizimi va yoqilg'i purkash moslamalari bosim ostida yonilg'ini yetkazib beradi. Elektron boshqaruv bloklari tizimni nazorat qiladi.                         |
| 2   | <b>Yonilg'i dag'al va mayin tozalash filtrlarining asosiy nosozliklari qanday?</b>                    | Dag'al tozalash filtri tiqilib qolishi, mayin tozalash filtri esa ifloslanishi yoki yoqilg'i oqimini kamaytirishi mumkin.                                                              |
| 3   | <b>Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlar qanday tashxislanadi va servis xizmat ko'rsatiladi?</b> | Diagnostika skaneri, bosim o'lchagich va vizual tekshiruv yordamida nosozliklar aniqlanadi. Filtrlar almashtiriladi, yonilg'i tizimi tozalanadi va kerakli sozlash ishlari bajariladi. |



70-rasm

**Uyga vazifa**

1. Ta'minlash tizimining asosiy vazifalaridan biri nima?
2. Elektr energiyasini ta'minlovchi qurilmalar qanday ishlaydi?
3. Nasoslar va gidravlik tizimlar qanday vazifalarni bajaradi?

## 28.Mavzu: Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi

### Reja

- 1.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarining ishlash uslubi.
- 2.Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari.
- 3.Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlarini tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish.

Yoqilg'i ta'minoti tizimi yonilg'i tank, uning yanada filtrlash va Dvigatel ballonlari, uning uzatish uchun kislorod-yonilg'i aralashmasi avlodga kiruvchi yoqilg'i uchun talab qilinadi. Ayni paytda, yonilg'i tizimlar bir necha turlari mavjud. 20-asrning eng keng tarqalgan Karbyurator, lekin endi tobora ommalashib qarshi tizim edi. faqat u bir necha yoqilg'i ist'molini kamaytirish imkonini beradi, deb yaxshi edi yagona quyish, - uchinchi mavjud. ning qarshi tizimi bilan yaqindan qarash va ish uning tamoyili bilan shug'ullanish qilaylik.

Avvalo u zamonaviy mexanizmlarini, ballonlar soniga teng uchlarini jihozlangan haqiqatni ta'kidlash joiz. bir ramka o'rtasida ulangan injektorlari. U yerda yoqilg'i past bosimda mavjud, va u elektr qurilma hosil qiladi

- benzin nasos. sanchiladi yoqilg'i miqdori nazorat birligi tomonidan belgilanadi. Havo oqimi sensori. Bu silindrli havo to'liqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. yetishmovchiligi ko'rsatkichlar taqdirda e'tibor berilmaydi va asosiy ko'rsatkichlar sifatida jadval ma'lumotlarini qabul.

Obyekt sensori throttle gaz, havo va ichki yonuv devirlerle siklik to'ldirish holatiga sabab bo'ladi Dvigatel yuk, aks ettiradi.

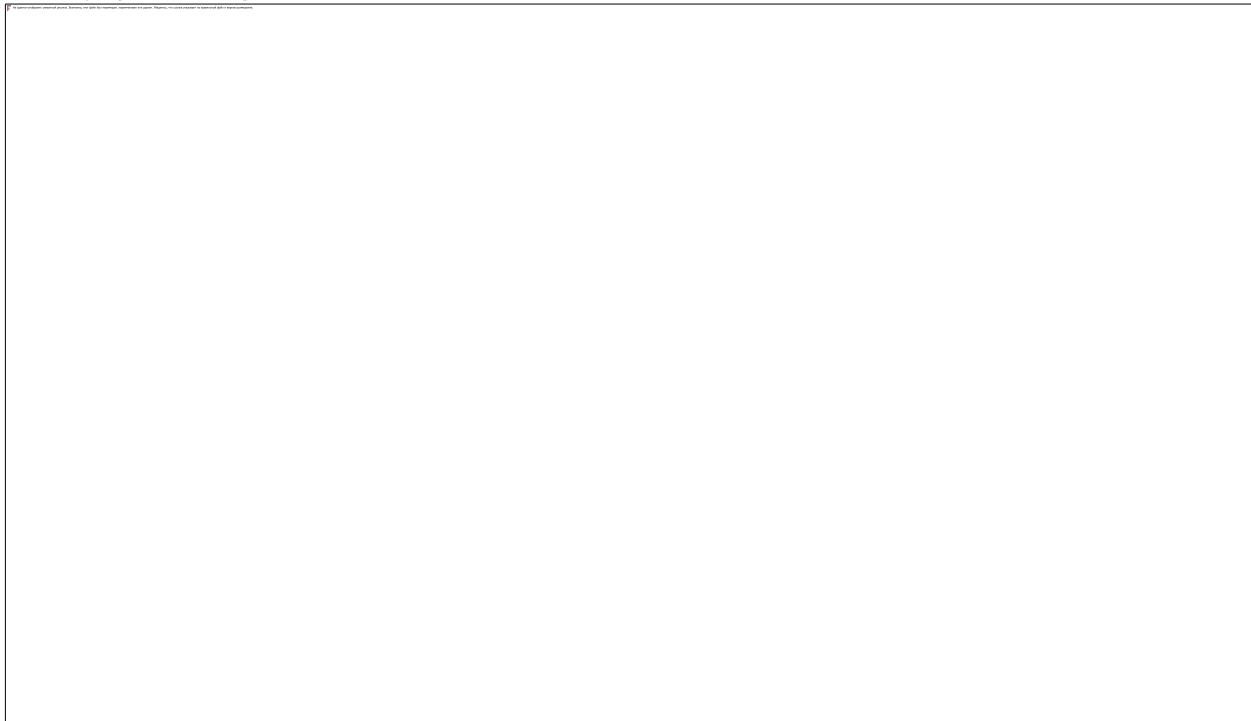
Harorat sensori tekshiruvi orqali elektr fan nazorat va yoqilg'i va uchqun tuzatish amalga oshiriladi. Yoqilg'i tizimi bir aybi zumda tashxis taqdirda zarur emas. harorat ichki yonuv dvigateli uzunligiga qarab olinadi.

tirsakli val joy sensori (tirsakli val) butun tizimini sinxronlashtirish uchun kerak. nazoratchi Dvigatel tezligi nafaqat hisoblangan, balki muayyan bir vaqtda, uning holati. Bu qutb sensori ekan, keyin ishlamay yanada avtomobil operatsiya mumkin emas. kislorod sensori atmosferaga chiqadigan gazlar bilan% kislorod aniqlash uchun talab qilinadi. Bu tekshiruvi axborot hujjatga qarab emulsiyasini rostlanadi nazorat birligi, uzatiladi. Bu enjektörden emas, balki butun transport vositalari bir kislorod sensori bilan jihozlangan ekanligiga e'tibor arziydi. Ular bir katalitik konvertör emissiya standarti "Evro-2" va "Yevro-3" bilan jihozlangan faqat avtomobil bor.

Ta'minlash tizimi ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz va samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarni taqdim etadi. Ushbu tizimning asosi uning tarkibiy qismlari, ya'ni asbob-uskunalar, mexanizmlar va boshqaruv elementlari hisoblanadi. Ularning ishlash uslubini tushunish samaradorlikni oshirish va tizimning ishonchli ishlashini ta'minlash uchun muhimdir. Ta'minlash tizimining asosiy vazifalari **Resurslarni uzluksiz yetkazib berish**: Tizim materiallar, energiya, suv va boshqa zaruriy resurslarni o'z vaqtida va yetarli miqdorda yetkazib beradi. **Nazorat va monitoring**: Tizimning barcha qismlari doimiy nazorat qilinadi va ishlash samaradorligi tahlil qilinadi. **Tejamkorlikni**

**ta'minlash:** Resurslardan oqilona foydalanish uchun energiya va materiallar iste'moli optimallashtiriladi.

Asbob va mexanizmlar Ta'minlash tizimidagi asbob va mexanizmlar quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi:



71-rasm

Energiyani ta'minlash mexanizmlari **Elektr energiyasi ta'minoti tizimlari:** Elektr energiyasini ta'minlash uchun transformatorlar, elektr tarmoqlari va stabilizatorlar ishlatiladi. **Ishlab chiqarish jarayonlariga moslashtirilgan generatorlar:** Elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi generatorlar turli kuchlanish va quvvat darajalarida ishlaydi. Suv va issiqlik ta'minoti **Nasoslar va gidravlik tizimlar:** Suvni zarur bosimda va hajmda taqdim etuvchi nasoslar ishlatiladi. **Qozonxonalar va issiqlik almashtirgichlar:** Issiqlik energiyasini yetkazish va tarqatish uchun asosiy mexanizmlar hisoblanadi. Material ta'minoti **Konveyer tizimlari:** Materiallarni uzluksiz harakatlantiruvchi mexanizmlar. **Avtomatlashtirilgan ombor tizimlari:** Yuklarni saqlash va ulardan samarali foydalanish uchun mo'ljallangan asboblardir. Avtomatlashtirish va boshqaruv *Sensorlar va datchiklar:* *Harorat, bosim, oqim va boshqa parametrlarni o'lchash uchun ishlatiladi.* **PLC (Programmable Logic Controller):** Tizimni avtomatlashtirish va boshqarish uchun dasturlashtirilgan qurilmalar. **SCADA tizimlari:** Ta'minlash jarayonlarini masofadan nazorat qilish va boshqarish imkonini beradi. Ishlash uslubi Avtomatlashtirish jarayoni Ta'minlash tizimi avtomatlashtirilgan bo'lsa, datchiklardan keluvchi ma'lumotlar asosida PLC qurilmalari boshqaruv signallarini generatsiya qiladi. Bu signal asosida mexanizmlar o'z ishini boshlaydi yoki to'xtatadi. Energiya uzatish

Elektr energiyasi ta'minoti transformatorlar orqali stabilizatsiya qilinadi va iste'molchilarga uzatiladi. Zaxira generatorlar tizimning uzluksizligini ta'minlaydi. Materiallarni harakatlantirish. Konveyer va ombor tizimlari materiallarni joylashuvi va harakati haqida ma'lumotni qayd etuvchi datchiklar yordamida boshqariladi.

## 72-rasm

Bu tizimlar jarayonlarni soddalashtirish va tezlashtirish uchun avtomatlashtirilgan algoritmlar bilan ishlaydi. Nazorat va monitoring SCADA tizimi orqali tizimning barcha komponentlari masofadan kuzatib boriladi. Hodisalar va nosozliklar haqida operatorlarga ogohlantirishlar yuboriladi.

### **Nazorat savollari**

1. Ta'minlash tizimining asosiy vazifalaridan biri nima?
2. Elektr energiyasini ta'minlovchi qurilmalar qanday ishlaydi?
3. Nasoslar va gidravlik tizimlar qanday vazifalarni bajaradi?
4. SCADA tizimi qanday funksiyalarni bajaradi?
5. Ta'minlash tizimini samarali boshqarish uchun qanday choralar ko'riladi?

**29.Mavzu: Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vaqt:80 daqiqa</i>                                                                                               | <i>O‘quvchilar soni:25-30 nafar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                 | Nazariy-Yangi bilimlarni egallash bo‘yicha o‘quv mashg‘uloti                                                                                                                                                                                                                                           |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                        | 1.Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash.<br>2.Filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish.<br>3.Asosiy nosozliklar                                                                                                                        |
| <i>O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:</i>                                                                               | <i>O‘quvchilarda Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish.haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish.</i> |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                  | Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash.Filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish..Asosiy nosozliklar bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi.                                                                                             |
| <i>Pedagog vazifalari:</i>                                                                                          | <i>O‘quv faoliyatining natijalari:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash haqida tushuncha berish;                             | 1.Yonilg‘i dag‘al tozalash filtri va yonilg‘ini mayin tozalash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                                                                                                          |
| 2.Filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlash; | 2.Filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko‘rsatish haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                                                                                                |
| 3.Detal va dvigatel ta’riflarini keltirish;                                                                         | 3.Detal va dvigatel qoidalarini ta’riflaydilar;                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>O‘qitish</i>                                                                                                     | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari</i>                                                                    | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>O‘qitish vositalari</i>                                                                                          | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>O‘qitish shart-sharoiti</i>                                                                                      | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>                                                                          | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                                                                                                                                     |



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                         |

### **Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

### **Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Yonilg‘i dag‘al va mayin tozalash filtrlari qanday vazifani bajaradi

Javob: Dag‘al filtr yonilg‘idagi katta zarrachalarni, mayin filtr esa mayda iflosliklarni ushlab qoladi

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Dvigatel kuchsiz ishlaydi Filtr tiqilib qolgan

Yonilg‘i oqimi notekis Filtr ifloslangan yoki zarar ko‘rgan

Yonilg‘i tizimida havo bor Filtr noto‘g‘ri o‘rnatilgan yoki shikastlangan

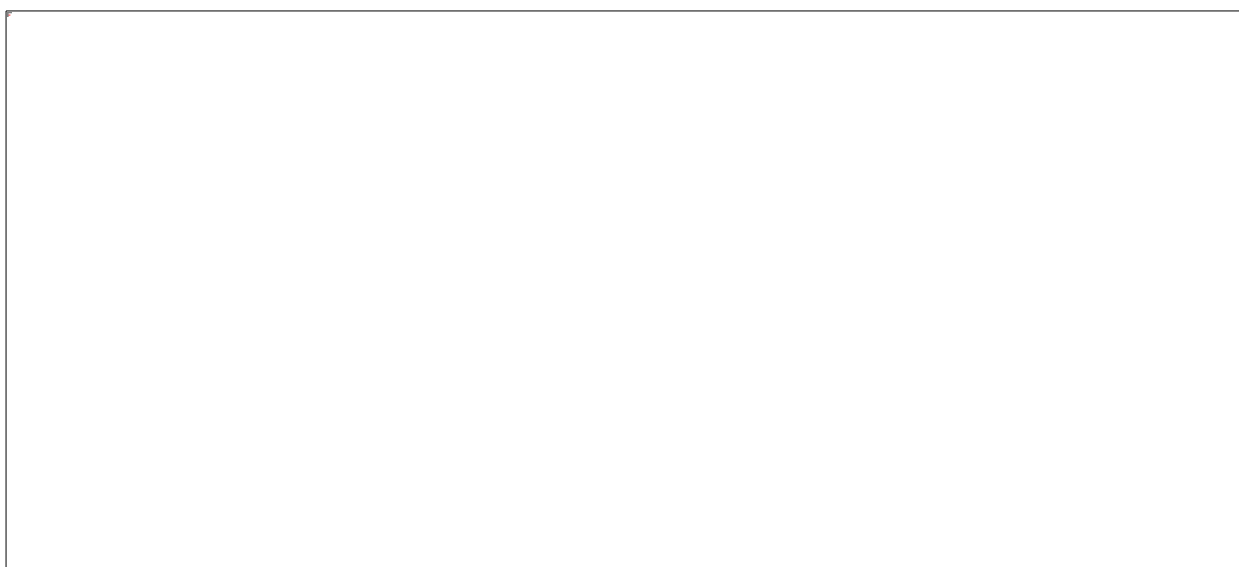
Muammoni hal qil

Savol: Yonilg‘i filtrlari nosozligini qanday tashxislash va bartaraf etish mumkin

Javob: Filtr bosim pasayishi bo‘yicha tekshiriladi, agar u ifloslangan bo‘lsa, tozalanadi yoki almashtiriladi

**Aqliy hujum**  
**Yonilg'i filtrlari va ularning nosozliklari**

| T/R | Savol                                                                        | Javob                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Yonilg'i dag'al tozalash va mayin tozalash filtrlari qanday ishlaydi?</b> | Dag'al tozalash filtri katta zarrachalarni ushlab qoladi, mayin tozalash filtri esa mayda iflosliklarni filtrlaydi va yonilg'i tizimiga toza yonilg'i yetkazib beradi. |
| 2   | <b>Yonilg'i filtrlarining asosiy nosozliklari qanday?</b>                    | Filtrning tiqilib qolishi, yonilg'i oqimining pasayishi, bosimning kamayishi va dvigatelning ishlashida nosozliklar kuzatilishi mumkin.                                |
| 3   | <b>Nosozliklarni qanday tashxislash va bartaraf etish mumkin?</b>            | Yonilg'i bosimini o'lchash, filtrni ochib tekshirish va zarur bo'lsa almashtirish orqali nosozliklar bartaraf etiladi. Yonilg'i tizimi muntazam ravishda tozalanadi.   |



Ilova-№4

73-rasm

Ilova-№5

**Uyga vazifa**

1. Yonilg'i dag'al tozalash filtri qanday vazifani bajaradi?
2. Mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklarini sanab bering. Dag'al tozalash filtrining tiqilib qolish sabablari nimalardan iborat?

**29-mavzu: Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash  
filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat  
ko'rsatish.  
Reja**

1. Yonilg'i dag'al tozalash filtri va yonilg'ini mayin tozalash.
2. Filtrining asosiy nosozliklari, ularni tashxislash hamda servis xizmat ko'rsatish
3. Asosiy nosozliklar

Bir oz yuqorida biz birinchi GDI qisqartirilgan edi brendi "Mitsubishi", avtomobillari haqida ishlatilgan to'g'ridan-to'g'ri ukol, ko'rib chiqildi. Keling asosiy usullari biri ko'rib chiqaylik — ozg'in. Uning mohiyati, bu holda avtomobil past yuklaydi va soatiga 120 kilometr o'rtacha tezlikda operatsiya deb aslida yotadi. Yoqilg'i quyish final bosqichi mash'alasi siqishni amalga oshiriladi. piston aksini topmoqda, yoqilg'i havo bilan aralashgan va kontakti zonasi sham kiradi. Bu palatasida aralashmasi sezilarli Shunga qaramay buni yaqinida uning zaryad optimal ko'rib chiqilishi mumkin, yaroqsiz bo'lib chiqadi. Bu uning Tutušturucu uchun kifoya, u yonib va emulsiya qolgan. Aslida, bunday yonilg'i qarshi tizim ichki yonuv dvigateli normal ishlashini ta'minlaydi, hatto havo / yonilg'i darajasi

- 40: 1. Bu sezilarli yoqilg'i saqlash uchun juda samarali yondashuv hisoblanadi. Lekin siz chiqindi gazlar bir savol bor edi, deb e'tibor qilish kerak. azot oksidi hosil bo'ladi, chunki katalizator, samarasiz ekanligi. Bu holda, chiqindi gazlar sirkulasyon. Maxsus ERG tizimi emulsiya chiqarish gazlar suyultirilgan imkonini beradi. Bu biroz yonish harorati pasaytiradi va oksidi shakllanishini neytrallash. Biroq, bu yondashuv mexanizmi yukini oshirish uchun ruxsat bermaydi. qisman ishlatilgan saqlash katalizator muammoni hal qilish uchun. Oxirgi yuqori oltingugurt tarkibi bilan yoqilg'i juda sezgir bo'ladi.

Bir hil aralash yaratish va 2-qadam rejimi

Poker davlat (hil aralash yaratish) — quvib va avtomagistrali va avtomagistrali haydash shahar sharoitida tajovuzkor avtomobil uchun ideal. Bu holda, konusning alanga, u oldingi bir tartibga ko'ra kamroq iqtisodiy bo'ladi. Injection qabul qilish insult da amalga oshiriladi, va hosil emulsiya odatda 14,7 bir

nisbati bor: 1, masalan, stoikiometrik yaqin. Aslida, bu avtomatik yonilg'i ozuqa tizimi aniq taqsimlash bir xil bo'ladi. Ikki bosqichli yoqilg'i quyish tartibi siqish insult, shuningdek start-u ustida nazarda tutadi. asosiy vazifasi — dvigateli o'tkir o'sish. Bunday tizim samarali faoliyat bir ajoyib misol, past tezlik va tezlatkich ustida o'tkir bosim da harakat hisoblanadi. Bu holda, sezilarli darajada ortadi taqillatib ehtimoli. Buning sababi oddiy, o'rniga bitta sahna in'ektsiya ikki amalga oshiriladi. Birinchi qadam yonilg'i kichik miqdori qabul qilish insult davomida yuboriladi. Bu silindr past harorat bir necha havo beradi. Shuning uchun, yonish kabi imkonsiz, 1: 60 nisbatda superpoor aralashmasi bo'ladi yo'lida bu haqida gapirish mumkin. taxminan 12 nisbatda boy emulsiya olib keladi Jet yonilg'i quyish tizimlari, oshiriladi siqish insult final bosqichida: 1. Bugun biz bunday yonilg'i Dvigatel tizimi faqat Yevropa bozori transport vositalari uchun joriy etiladi deb aytish mumkin. Bu dvigatel yuqori yuk bor, Yaponiya Shuning uchun, yuqori tezlik bilan tabiiy emas, aslida tufaylidir. Yevropa, otoyollarında va avtomobil yo'llarini bir qator, shuning uchun haydovchilar tez minishingiz uchun o'rganmagan, va ichki yonuv dvigateli haqida katta yuk ekan. Bu Karbyurator tizimlari farqli o'laroq, injektor Yoqilg'i tizimi muntazam chek edi talab qiladi, deb qayd etish lozim. Bu murakkab elektronika katta soni barbod bo'lishi mumkin, deb aslida tufaylidir. Natijada, bu noqulay oqibatlar olib keladi. Misol uchun, yoqilg'i tizimida ortiqcha havo emulsion tarkibi va noto'g'ri mix nisbati uzilishi olib keladi. Kelajakda, bu beqaror operatsiya va zarar Aslida hokazo denetleyicilerine bor, motorini ta'sir, injektor - .. ballonlar bir uchqun faylga bo'lsa, qanday qilib silindrlı blokda va assimilyatsiya manifoldu yuqori sifatli aralashmasi berish uchun belgilab, murakkab tizimi, qachon ko'krak va havo bir nisbati ochish va yonilg'i bir emulsiya bo'lishi kerak. Bu omillarning barchasi yonilg'i tizimining sinxron ishlashini ta'sir qiladi. Bu muhim tafovutlar mavjud bo'ladi esa foydalanish uchun favqulodda qayd va jadvallar mavjud bo'lib mashinaning holda denetleyicilerinin eng, yaxshi bajarishi mumkin, deb qiziq.

Yonilg'i filtrlari ichki yonuv dvigatellari uchun yonilg'ining tozaligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Dag'al va mayin tozalash filtrlari yonilg'ida mavjud qattiq zarrachalarni ushlab qolib, dvigatelning ishlash samaradorligini oshiradi. Ushbu ma'ruza yonilg'i filtrlari turlari, ularning nosozliklari, tashxislash usullari va servis xizmat ko'rsatish jarayonlariga bag'ishlangan. Yonilg'i filtrlari turlari **Dag'al tozalash filtri:** Yonilg'i tarkibidagi katta qattiq zarrachalarni ushlab qolish uchun mo'ljallangan. **Mayin tozalash filtri:** Yonilg'idagi mayda zarrachalarni filtrlash uchun ishlatiladi. Asosiy nosozliklar. **Dag'al tozalash filtrining nosozliklari Filtrning tiqilib qolishi:** Katta hajmdagi qattiq zarrachalar filtrni to'sib qo'yadi. **Filtrning yorilishi yoki teshilishi:** Natijada qattiq zarrachalar yonilg'i tizimiga kiradi. **Yonilg'i oqimi kamayishi:** Filtrning samaradorligi pasayganda yuzaga keladi. Mayin tozalash filtrining nosozliklari

**Filtr elementi eskirishi:** Uzluksiz foydalanish natijasida filtr o'zining tozalash qobiliyatini yo'qotadi. **Kimyoviy ta'sirlar oqibatida deformatsiya:** Yonilg'i tarkibidagi kimyoviy moddalar filtr elementiga zarar yetkazishi mumkin. **Havo kirishi yoki vakuum:** Filtr tizimiga havo kirib qolsa, yonilg'i ta'minoti buziladi. Nosozliklarni tashxislash **Vizual ko'rik:** Filtr elementining holati va tiqilib qolganligini tekshirish. Filtrning qobig'i yorilgan yoki teshilganligini aniqlash.

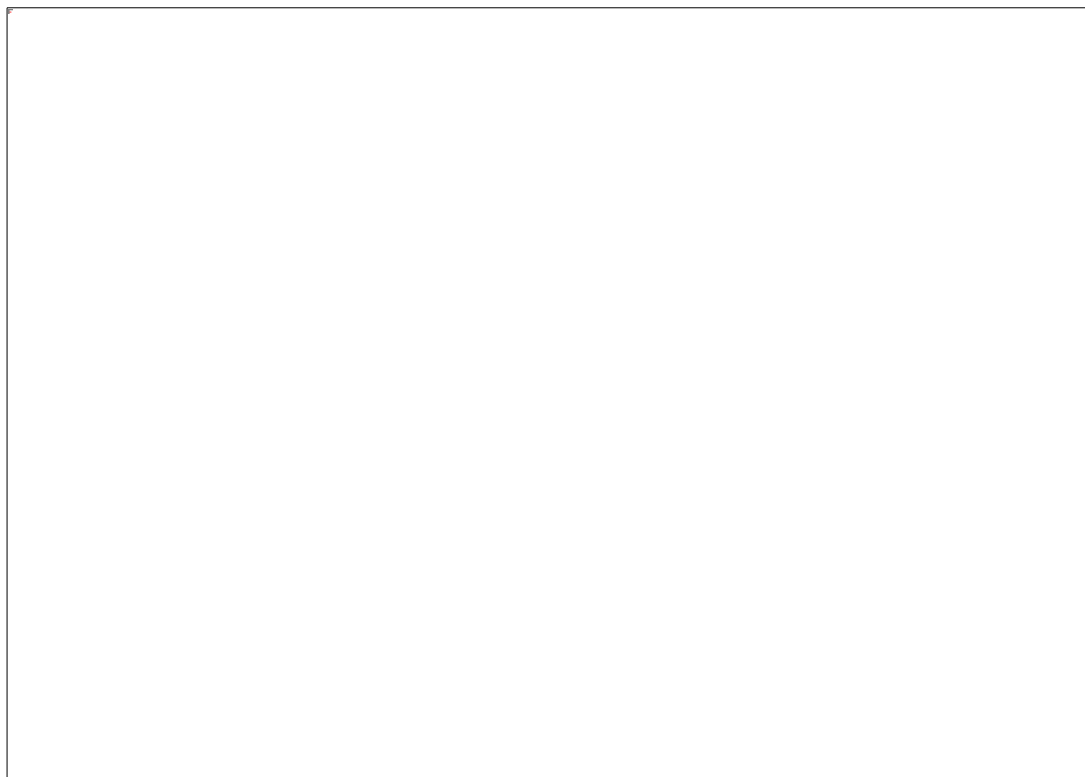
**Bosim o'lchash:** Yonilg'i tizimidagi bosimni o'lchash orqali filtrning samaradorligini baholash. **Yonilg'i oqimining analizi:** Yonilg'i oqimi tezligi va hajmini o'lchash orqali filtrlash darajasini aniqlash. Servis xizmat ko'rsatish

**Dag'al tozalash filtriga xizmat ko'rsatish:** Tiqilib qolgan filtrni tozalash yoki almashtirish. Filtr qobig'ini muntazam tekshirish. **Mayin tozalash filtriga xizmat ko'rsatish:** Filtr elementini almashtirish. Kimyoviy zararlar bo'lsa, filtrni to'liq yangilash. **Davriy texnik xizmat:** Filtrlarni muntazam ravishda tekshirish va ularning holatini baholash. Yonilg'i tizimining boshqa qismlari bilan birgalikda filtrlash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish.

#### **Nazorat savollari**

1. Yonilg'i dag'al tozalash filtri qanday vazifani bajaradi?
2. Mayin tozalash filtrining asosiy nosozliklarini sanab bering.
3. Dag'al tozalash filtrining tiqilib qolish sabablari nimalardan iborat?
4. Yonilg'i filtrlari nosozliklarini tashxislashning qaysi usullari mavjud?
5. Filtrlarga servis xizmat ko'rsatishda qanday bosqichlar amalga oshiriladi?

#### **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



75-rasm

**30.Mavzu: Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash, servis xizmat ko‘rsatish.**

**O‘quv mashg‘ulotining o‘qitish texnologiyasi modeli**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaqt:80 daqiqa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O‘quvchilar soni:25-30 nafar                                                                                                                                                           |
| O‘quv mashg‘ulotining shakl va turi                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amaliy                                                                                                                                                                                 |
| O‘quv mashg‘ulotining rejasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash.<br>2.Servis xizmat ko‘rsatish.<br>3.Yonilg‘i oqimi pasayishi                           |
| O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: O‘quvchilarda Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash, servis xizmat ko‘rsatish haqida yangi ilmiy nazariy bilimlarni yetkazish va bu tushunchalar haqida to‘la tasavvur hosil qilish qobiliyatini shakllantirish. |                                                                                                                                                                                        |
| O‘qitish natijasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash.Servis xizmat ko‘rsatish.Yonilg‘i oqimi pasayishi bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishadi. |
| Pedagog vazifalari:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O‘quv faoliyatining natijalari                                                                                                                                                         |
| 1.Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash haqida tushuncha berish;                                                                                                                                                                                | 1.Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                          |
| 2.Avtomobil agregat, tizim va mexanizmlar haqida tushunchalarni izohlash;                                                                                                                                                                                                                              | 2.Avtomobil agregat, tizim va mexanizmlar haqida tushunchalarni izohlaydilar;                                                                                                          |
| 3.Servis xizmat ko‘rsatish haqida tushuncha-larni izohlash;                                                                                                                                                                                                                                            | 3.Servis xizmat ko‘rsatish haqida asosiy tushunchalarini aytib beradilar;                                                                                                              |
| O‘qitish                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish.                                                                                                                                                    |
| O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari                                                                                                                                                                                                                                                              | Ommaviy,Jamoaviy.                                                                                                                                                                      |
| O‘qitish vositalari                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darslik, ko‘rgazmalar, tarqatmalar, plakatlar.                                                                                                                                         |
| O‘qitish shart-sharoiti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maxsus ko‘rgazmali qurollar bilan jihozlangan o‘quv xonasi.                                                                                                                            |
| Qaytar aloqaning usul va vositalari                                                                                                                                                                                                                                                                    | Og‘zaki so‘rov: mavzu asosida nazorat savollarini beradi. Topshiriqlar asosida yozma topshiriqlar berib baholaydi.                                                                     |



## O'quv mashg'ulotining texnologik xaritasi

| Ish bosqichlari va vaqti(80)               | Faoliyat mazmuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O'quvchi (ta'lim oluvchilar)                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-bosqich.<br>Kirish qismi<br>(10 daqiqa.) | <p><b>O'qituvchi (ta'lim beruvchi)</b></p> <p><b>Tashkiliy boshlanish.</b><br/>O'quvchilar bilan salomlashadi.<br/>O'quvchilarni va xonani mashg'ulotga tayyorligini tekshiradi.<br/>Yo'qlama qiladi.</p> <p><b>O'quv faniga olib kirish.</b><br/>Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p> <p><b>Maqsad va vazifani belgilanishi.</b><br/>Birinchi o'quv mashg'uloti mavzusi, maqsad, reja va o'quv faoliyat natijalarini aytadi.<br/>Mavzu bo'yicha asosiy tushunchalarni ro'yxatini aytadi.<br/>Baholash mezonlari tushuntirib o'tiladi (Ilova-№1)</p> <p><b>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</b><br/>O'quvchilar e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob o'tkazadi. (ilova-2)<br/>O'quvchilar bilimni faollashtirish maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalaniladi. (Ilova №3)</p> | <p>Eshitadi, zarur axborotlarni yozib oladilar.<br/>Yozib oladilar.<br/>Tinglaydilar. Yozib oladilar.</p>                                                                                                                                                                  |
| 2-bosqich.<br>Asosiy qismi<br>(60 daqiqa)  | <p><b>Yangi o'quv materialiga kirish.</b><br/>O'quvchilarga yangi mavzuni bayon etish, mavzuga oid tayanch iboralar mazmuni bilan tanishtiradi. (Ilova №4)</p> <p><b>Mavzuni mustahkamlash</b><br/>Berilgan bilimlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha topshiriq beradi.<br/>Nazorat savollari beriladi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Oldingi ta-yanch bilimlarga suyanan holda o'ylaydi, javob beradi.<br/>Savollarga javob beradilar<br/>Yozib oladilar.<br/>Qoida va ta'riflar mazmunini muhokama qiladilar.<br/>Savollar berib, ta'rif va qoidalarni yozib oladilar. Bajaradilar<br/>Javob beradilar.</p> |
| 3-bosqich.<br>Yakuniy qismi (10 daqiqa.)   | <p><b>Mashg'ulotni yakunlash.</b><br/>Mavzu bo'yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga O'quvchilar e'tiborini qaratadi.<br/>Uyga vazifa berish. (5- ilova)<br/>Ushbu mavzuning kelgusi kasbiy faoliyatidagi ahamiyatini belgilaydi.<br/>Faol ishtirok etgan o'quvchilarni rag'batlantiradi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Savol beradilar.<br/>Eshitadi, aniqlashtiradi.<br/>Topshiriqni yozib oladi.</p>                                                                                                                                                                                         |

**Baholash mezonlari**  
**Og‘zaki so‘rov quyidagi mezonlar asosida baholanadi**

| T/R | Mazmuni                                                                            | Ballar |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Mavzu to‘liq ,asosiy fikr va tushunchalar to‘la qonli o‘zlashtirilishiga erishilsa | 5      |
| 2   | Mavzu asosan,asosiy fikr va tushunchalar qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa       | 4      |
| 3   | Mavzu qisman o‘zlashtirilishiga erishilsa                                          | 3      |
| 4   | Mavzuning ba’zi elementlarini o‘zlashtirilishiga erishilsa                         | 2      |
| 5   | Mavzuning o‘zlashtirilishi yuqoridagi talablar darajasida bo‘lmasa                 | 1      |

Ilova-№2

**Tezkor savol-javob**

Tez javob ber

Savol: Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qanday tashxislanadi?

Javob: Yonilg‘i bosimi o‘lchanadi, nasosning ishlashi tekshiriladi, rostlagichning signal uzatish qobiliyati diagnostika qilinadi.

Moslashtir

Savol: Quyidagilarni mos juftlang

Yonilg‘i oqimi pasaygan Haydash nasosi zaif ishlamoqda yoki filtr tiqilib qolgan

Dvigatel notekis ishlaydi Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi noto‘g‘ri signal beryapti

Dvigatel qiyin ishga tushadi Yonilg‘i nasosi yoki bosim rostlagich nosoz

Muammoni hal qil

Savol: Yonilg‘i haydash nasosiga servis xizmat ko‘rsatishda nimalarga e’tibor berish kerak?

Javob: Yonilg‘i filtri tekshiriladi va almashtiriladi, nasosning ishlashi diagnostika qilinadi, tizimdagi bosim o‘lchanadi va zarurat bo‘lsa, nasos almashtiriladi.

**Yonilg'i haydash nasosi va tirsakli val rostlagichi**

| <b>T/R</b> | <b>Savol</b>                                                                                    | <b>Javob</b>                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Yonilg'i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qanday ishlaydi? | Yonilg'i haydash nasosi yonilg'ini kerakli bosimda purkash tizimiga yetkazib beradi. Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi esa dvigatelning ishlash ritmini nazorat qiladi.                     |
| 2          | Nasos va rostlagichning asosiy nosozliklari qanday?                                             | Nasosning eskirishi, filtrlardagi tiqilishlar, elektr ta'minotidagi uzilishlar va rostlagichning noto'g'ri ishlashi.                                                                                          |
| 3          | Yonilg'i oqimi pasayishining sabablari nima va uni qanday bartaraf etish mumkin?                | Yonilg'i filtrining tiqilishi, nasosning zaif ishlashi yoki tizimda havo bo'lishi oqibatida oqim pasayishi mumkin. Tashxislash uchun bosim o'lchagich bilan tekshirish va nosoz qismlarni almashtirish lozim. |

Ilova-№4

76-rasm

Ilova-№5

**Uyga vazifa**

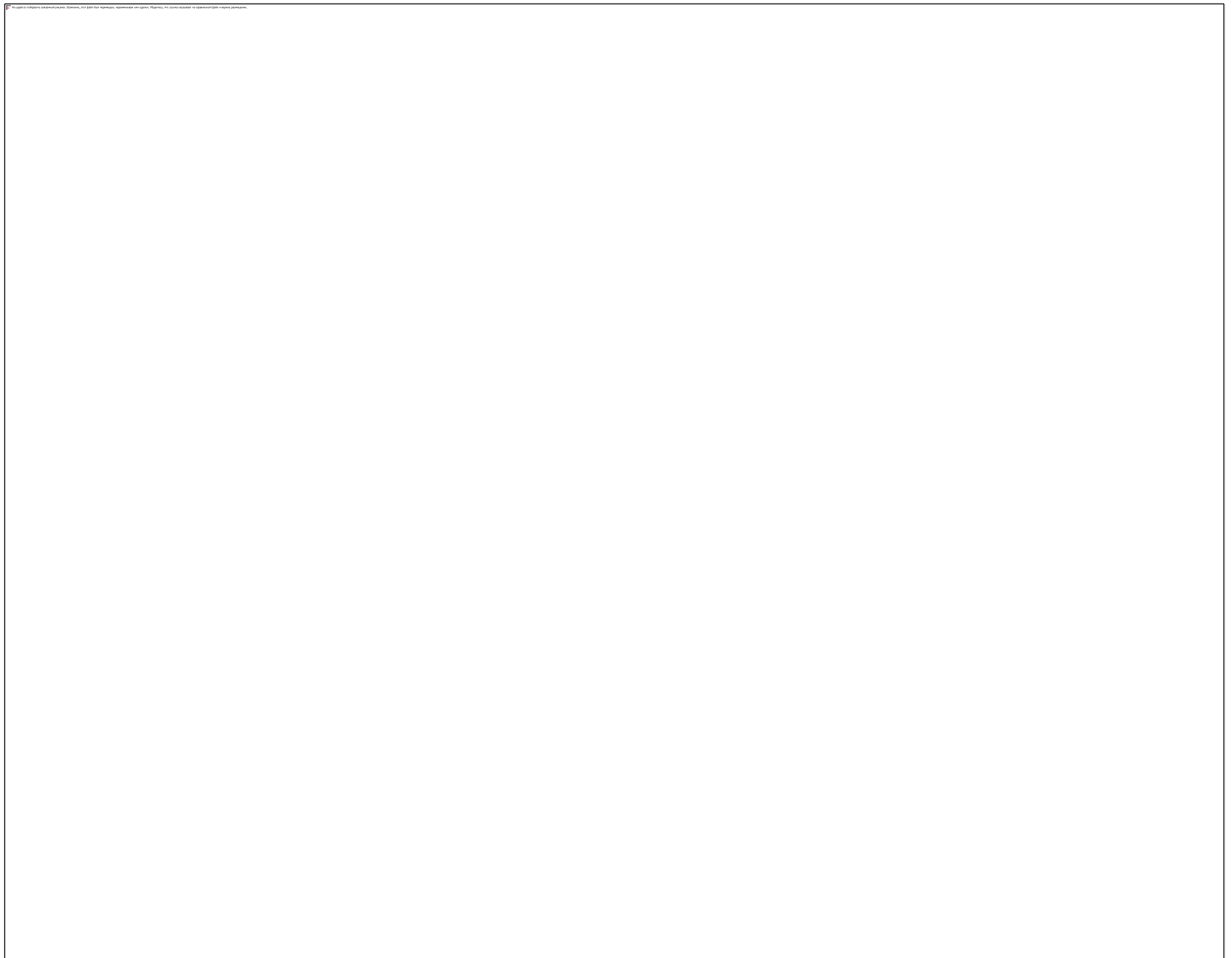
- 1.Yonilg'i haydash nasosining asosiy vazifasi nima?
- 2.Yonilg'i haydash nasosining qaysi nosozliklari tez-tez uchraydi?
- 3.Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qanday vazifani bajaradi?
- 4.Tirsakli val rostlagichi nosozliklarini tashxislash uchun qanday usullar qo'llaniladi?

### **30-mavzu: Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash, servis xizmat ko‘rsatish.**

#### **Reja :**

1. Yonilg‘i haydash nasosi va tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichini tashxislash.
2. Servis xizmat ko‘rsatish.
3. Yonilg‘i oqimi pasayishi

Yonilg‘i nasosi – ichki yonuv dvigatelining yonilg‘i bilan ta‘minlash tizimidagi qurilma. Dizel dvigatelidagi Yonilg‘i nasosi korpus, kulachokli val, turtkich, plunjerlar jufti, haydash klapanlari joylashgan nasos kallagi, yonilg‘i miqdorini rostlab turadigan mexanizmlardan iborat. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatelida yonilg‘i bakidan yonilg‘ini karbyuratorning qalqovuchli kamerasiga zarur miqdorda uzluksiz oqim bilan uzatib turadi, dizellarda esa yonilg‘ini aniq belgilangan vaqtlarda har qaysi forsunkata uzatadi va yonish kamerasiga purkash uchun yetarli bosim (12,5—17,5 MPa) hosil qiladi. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatellarida diafragmali, dizellarda ko‘p plunjerli va bir plunjerli



77-rasm

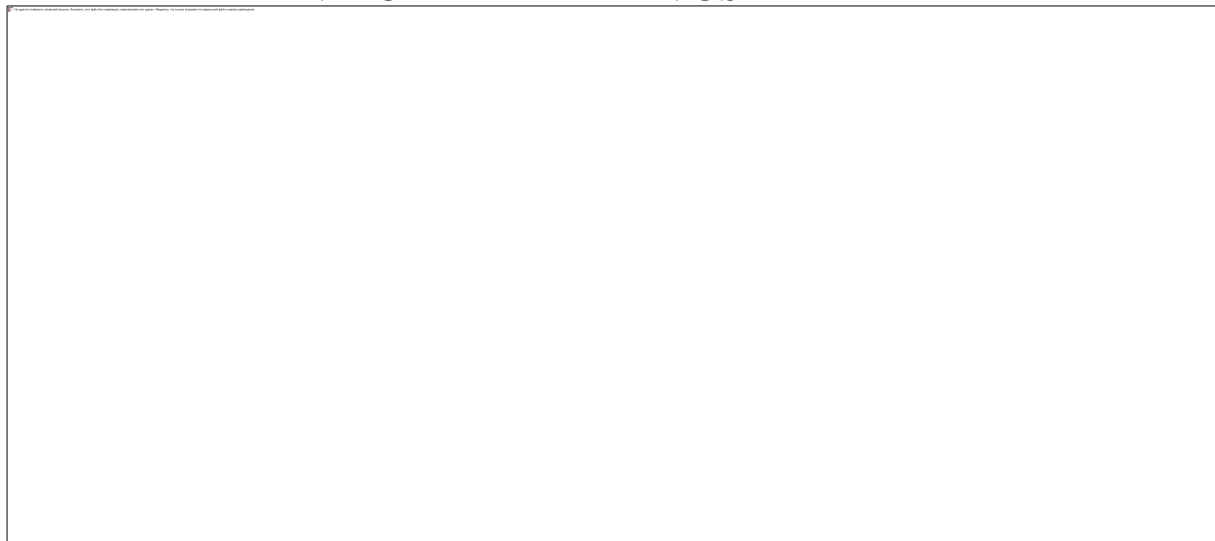
Yonilg‘i nasosi ishlatiladi. Dizellarda ishlatiladigan Yonilg‘i nasosi yuqori va past bosimli xillarga bo‘linadi. Yuqori bosimli Yonilg‘i nasosi yonilg‘ini forsunkaga, past bosimlisi esa nasos forsunkaga uzatish uchun xizmat qiladi. Yonilg‘i miqdorini rostlash usuliga qarab, plunjer yo‘li o‘zgaruvchan; yonilg‘i o‘tishini rostlovchi ignali; buriluvchi plunjerli xillarga bo‘linadi. Buriluvchi plunjerli Yonilg‘i nasosi eng keng tarqalgan. Bunda yonilg‘i miqdori richag va

ekstsentrik yordamida klapaning ochilish paytini o'zgartirib rostlanadi. Dvigatelda nechta silindr bo'lsa, shuncha plunjer bo'ladi. Masalan, 2, 4, 6 plunjerli Yonilg'i nasosi bor. Asosiy vazifasi yonilg'i haydash nasosi dvigatelni yonilg'i bilan uzluksiz ta'minlaydi. Nasos yonilg'ini talab qilingan bosimda va hajmda yetkazib beradi. asosiy nosozliklar **Yonilg'i oqimi pasayishi:** Nasosning eskirishi yoki ifloslanishi oqibatida yuzaga keladi. **Yonilg'i bosimining yetarli bo'lmashligi:** Nasosning ichki komponentlari zarar ko'rganida sodir bo'ladi. **Gidravlik oqimning buzilishi:** Yonilg'i tizimiga havo kirib qolishi yoki nasosning tiqilib qolishi sababli. Tashxislash. **Bosim o'lchagich yordamida tekshirish:** Yonilg'i bosimini standart qiymatlar bilan solishtirish. **Yonilg'i oqimini o'lchash:** Yonilg'i hajmi va ta'minot tezligini o'lchash orqali nosozlikni aniqlash. **Nasos komponentlarini tekshirish:** Nasos qobig'i va ichki qismlarini vizual kuzatish. *Servis xizmat ko'rsatish* Nasos ichki qismlarini tozalash yoki zarur bo'lsa, almashtirish. Hidravlik tizimni havo kirishiga qarshi tekshirish va muhrlash. Davriy texnik xizmat ko'rsatish orqali nosozliklarni oldini olish. Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi Asosiy vazifasi. Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi dvigatel aylanishlarini nazorat qiladi va ish samaradorligini oshiradi. Bu qurilma dvigatel tezligini optimal darajada saqlashga yordam beradi. Asosiy nosozliklar **Rostlash mexanizmining buzilishi:** Mexanik eskirish yoki noto'g'ri sozlash oqibatida yuzaga keladi. **Sensornlarning noto'g'ri ishlashi:** Elektr yoki elektron komponentlarning ishlamay qolishi sababli. **Signallar sinxronizatsiyasining buzilishi:** Elektr tizimidagi uzilishlar yoki noto'g'ri ulanish. Tashxislash **Elektr signallarini tekshirish:** Sensorlar va boshqaruv modulidan chiqayotgan signallarni o'lchash. **Mexanik qismlarni tekshirish:** Rostlagichning mexanik qismlarida eskirish yoki teshilishlarni aniqlash. **Dvigatel aylanishlar chastotasini kuzatish:** Standart parametrlardan chetga chiqishlarni aniqlash. *Servis xizmat ko'rsatish.* Rostlagichni sozlash yoki zarur bo'lsa, almashtirish. Elektron komponentlar va simlarni tekshirish va yangilash. Mexanik qismlarni moylash va zarurat tug'ilganda ularni almashtirish.

#### **Nazorat savollari**

- 1.Yonilg'i haydash nasosining asosiy vazifasi nima?
- 2.Yonilg'i haydash nasosining qaysi nosozliklari tez-tez uchraydi?
- 3.Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qanday vazifani bajaradi?
- 4.Tirsakli val rostlagichi nosozliklarini tashxislash uchun qanday usullar qo'llaniladi?
5. Yonilg'i haydash nasosi va rostlagichga servis xizmat ko'rsatish bosqichlarini sanab bering.

## **VIZUAL DIDAKTIK VOSITALAR**



78-rasm

**Yonilg‘i ta‘minlash tizimini servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash fanidan yakuni test**

**1.Yonilg‘i haydash nasosining asosiy vazifasi nima?**

- a) Dvigatel tezligini oshirish
- b) Dvigatelni yonilg‘i bilan uzluksiz ta‘minlash
- c) Tirsakli valni boshqarish
- d) Gidravlik bosimni kamaytirish

**2.Yonilg‘i haydash nasosining qaysi nosozligi tez-tez uchraydi?**

- a) Elektr signallarining sinxronizatsiyasi buzilishi
- b) Yonilg‘i oqimining pasayishi
- c) Tirsakli val tezligini oshishi
- d) Sensorlarning noto‘g‘ri ishlashi

**3.Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qanday vazifani bajaradi?**

- a) Yonilg‘i nasosining bosimini oshiradi
- b) Dvigatel aylanish chastotasini nazorat qiladi
- c) Gidravlik tizimni boshqaradi
- d) Elektr tizimlarining ishlashini tekshiradi

**4.Yonilg‘i haydash nasosining bosimini tekshirish uchun qanday asbob ishlatiladi?**

- a) Multimetr
- b) Termometr
- c) Bosim o‘lchagich
- d) Tezlik o‘lchagich

**5.Yonilg‘i haydash nasosida havo kirishi qaysi muammo sababli yuzaga keladi?**

- a) Elektr tizimidagi nosozliklar
- b) Nasosning tiqilib qolishi
- c) Tirsakli val eskirishi
- d) Mexanik komponentlarning zarar ko‘rishi

**6.Rostlagichdagi mexanik nosozliklarning asosiy sababi nima?**

- a) Noto‘g‘ri montaj qilish
- b) Elektr tizimining ishdan chiqishi
- c) Mexanik eskirish
- d) Gidravlik bosimning oshishi

**7.Yonilg‘i haydash nasosini tozalash qaysi bosqichda amalga oshiriladi?**

- a) Dvigatel ishlayotgan paytda
- b) Servis xizmat ko‘rsatish paytida
- c) Nosozlik yuzaga kelganidan keyin
- d) Yonilg‘i tizimini almashtirishda

**8.Tirsakli val rostlagichining nosozligi qaysi usul yordamida tashxislanadi?**

- a) Vizual kuzatuv
- b) Elektr signalini o‘lchash
- c) Dvigatel bosimini tekshirish
- d) Gidravlik tizimini moylash



**9.Yonilg‘i haydash nasosining ichki qismlarini qanday tozalash kerak?**

- a) Mexanik ishlov berish orqali
- b) Maxsus kimyoviy eritmalar yordamida
- c) Elektr signallarini tekshirish orqali
- d) Moylash vositalari yordamida

**10.Yonilg‘i tizimini xizmat ko‘rsatishning asosiy bosqichi qaysi?**

- a) Nasosni o‘rnatish
- b) Nosozliklarni tashxislash
- c) Tirsakli valni almashtirish
- d) Sensorlarni sozlash

**11.SCADA tizimi qanday vazifani bajaradi?**

- a) Yonilg‘i tizimini avtomatik boshqarish
- b) Mexanik qismlarni moylash
- c) Hidravlik tizimlarni sozlash
- d) Elektr tizimlarini boshqarish

**12.Yonilg‘i haydash nasosining tiqilib qolishiga nima sabab bo‘ladi?**

- a) Yonilg‘i filtrining ifloslanishi
- b) Tirsakli valning noto‘g‘ri ishlashi
- c) Elektr uzilishlari
- d) Hidravlik bosimning yetishmasligi

**13.Tirsakli val aylanishlar chastotasining rostlagichi qaysi komponentga bog‘liq?**

- a) Yonilg‘i filtriga
- b) Elektron datchiklarga
- c) Hidravlik nasosga
- d) Konveyer tizimiga

**14.Dvigatel aylanish chastotasini kuzatish uchun qanday usul qo‘llaniladi?**

- a) Elektr signalini kuzatish
- b) Tezlikni o‘lchash moslamasi yordamida
- c) Nasos qismlarini demontaj qilish orqali
- d) Hidravlik tizimni tekshirish orqali

**15.Yonilg‘i ta‘minot tizimida qaysi qismlarga servis xizmat ko‘rsatiladi?**

- a) Faqat nasosga
- b) Nasos va rostlagichga
- c) Faqat sensorlarga
- d) Mexanik qismlarga

**16.Yonilg‘i haydash nasosining asosiy komponentlari nima?**

- a) Sensor va datchiklar
- b) Nasos qobig‘i va ichki qismlar
- c) Elektr signal modullari
- d) Hidravlik boshqaruv tizimlari

**17.Yonilg‘i tizimida signal sinxronizatsiyasining buzilishi nimaga olib keladi?**

- a) Yonilg‘i bosimining oshishiga
- b) Dvigatel samaradorligining pasayishiga

- c) Nasosning ortiqcha isishiga
- d) Tirsakli valning ishdan chiqishiga

**18.Tirsakli val rostlagichida elektr signallarini o'lchashda qanday moslama ishlatiladi?**

- a) Voltmetr
- b) Multimetr
- c) Termometr
- d) Tezlik o'lchagich

**19.Nasosning qaysi nosozligi gidravlik tizimga ta'sir qiladi?**

- a) Sensorlarning noto'g'ri ishlashi
- b) Gidravlik oqimning buzilishi
- c) Elektr tizimidagi nosozliklar
- d) Mexanik qismlarning eskirishi

**20.Tirsakli val rostlagichining ishonchli ishlashini ta'minlash uchun nima qilish kerak?**

- a) Nasos qismlarini almashtirish
- b) Elektr tizimini sozlash
- c) Muntazam texnik xizmat ko'rsatish
- d) Gidravlik tizimni demontaj qilish